תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

environit
סביבה | בניה ירוקה | אדריכלות

רונית טורק - איכות הסביבה ותכנון
סביבתי, ניהול פרויקטים וייעוץ

בית הנוער העברי
ירושלים
תכנית 101-1158146
מסמך סביבתי

ספטמבר 2024

חברת אנווירוניט בע"מ	516584646	הדגנים 3 גבעת עדה	office@environit.co.il	www.environit.co.il
	ח.פ.	כתובת	מייל	אתר
רונית טורק איכות הסביבה	055958680	הדגנים 3 גבעת עדה	turkronit@gmail.com	

מסמך סביבתי- בית הנוער העברי ירושלים

צוות התכנון הפרויקט והכנת נספח סביבתי נופי

יוזמי התוכנית	חברת "עדן"- החברה לפיתוח כלכלי בירושלים
ניהול הפרויקט	איציק פאריינתי
מתכנן ואדריכל התכנית	עדי אסיף, גוטמן אסיף אדריכלים

צוות הכנת נספח סביבתי נופי

הכנה ועריכת הנספח סביבתי - נופי :	רונית טורק- אינוורוניט
אדריכל נוף	רחל וינר, אור כהנא, רחל וינר אדריכלות ונוף בע"מ
מיקרו אקלים	רונית טורק, רונית טורק איכות הסביבה אסף טורק, ניצן סול
הידרולוגיה וניקוז	אורן יוסף, פלגי מים
אקוסטיקה ואיכות אוויר	שלו בודנהיימר
קרינה אלמ"ג	יעקב תמם, רזאור
תנועה	רולי פלד
אגרונום	ניר מעוז

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תוכן עניינים

1. תיאור המערכת הסביבתית הקיימת 10
1.1. תיאור כללי ומפות רקע 10
1.2. מטאורולוגיה ואיכות אויר 15
1.3. נתונים לגבי מפלס רעש רקע באזור 28
1.4. ערכים חזותיים 30
1.5. שימושי וייעודי קרקע 45
1.6. ארכיאולוגיה 75
1.7. ניקוז וקרקע 77
1.8. קרינה 92
1.9. סקירת תנועה מצב קיים 100
2. חלופות תכנוניות 103
2.1. שיקולים לפרוגרמה התכנונית 103
2.2. שיקולים סביבתיים 103
2.3. שיקולים להתווית קו כחול 108
2.4. בחינת החלופות 110
2.5. השוואת החלופות 126
2.6. חלופות מיקרו 127
2.7. חלופה נבחרת – חלופה א' 149
3. תיאור התכנית המוצעת 150
3.0 הקדמה 150
3.1. כללי 151
3.2. שלבי ביצוע 164
3.3. המערכת התחבורתית ונפחי תנועה חזויים 165
3.4. מאזן עודפי עפר 175
4. השפעת התכנית המוצעת על הסביבה 176
4.1. שינויים בתנועה 176
4.2. שינויים חזותיים ונופיים 181
4.3. מכסת שטחים פתוחים ואיכותם 184
4.4. היבטים אקוסטיים ומניעת מפגעי רעש 192
4.5. זיהום אויר 203
4.6. בדיקת הצללה 214
4.7. שדה זרימת רוח 215
4.8. ניקוז 217

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4.9. ארכיאולוגיה 226
4.10. מפגעים סביבתיים עקב עבודות הקמה 227
4.11. קרינה בלתי מיינת 228
4.12. בניה ירוקה 233
4.13. סיכום אינטגרטיבי 233
5. הצעה להוראות התכנית 237
5.1. הוראות למניעת מפגעים סביבתיים 237
5.2. המלצות להוראות התכנית לנושא ניהול ושימור נגר עילי 239
5.3. המלצות להוראות התכנית לנושא עתיקות 240
5.4. הנחיות לבנייה ירוקה 240
5.5. תנאים להיתר בנייה 240
5.6. הנחיות לתפעול מערכת התנועה 241

רשימת תרשימים

תרשים 1.1.1- סימון מיקום התכנית על גבי מפה עדכנית 11
תרשים 1.1.2- תכנית מדידה עדכנית של המתחם 12
תרשים 1.1.3- תצ"א צבעונית 13
תרשים 1.1.4- רדיוסי מרחק מהתכנית המוצעת 14
תרשים 1.2.2.1- שושנות רוח שנתית, תחנת גבעת רם, 2016-2020 17
תרשים 1.2.2.2- שושנות רוח עונתיות, תחנת גבעת רם, 2016-2020 18
תרשים 1.2.2.3- שושנות מצבי יציבות, תחנת גבעת רם, 2016-2020 19
תרשים 1.2.4.1- ריכוז NO_2 בממוצע שעתי (מק"ג/מ"ק) 22
תרשים 1.2.4.2- ריכוז NO_2 בממוצע שעתי (מק"ג/מ"ק) לתקופה הנבחנת - לפי השעה ביום ... 23
תרשים 1.2.4.3- ריכוז NO_2 בממוצע שעתי (מק"ג/מ"ק) לתקופה הנבחנת - לפי היום בשבוע .. 24
תרשים 1.2.4.4- ריכוז $PM_{2.5}$ בממוצע יממתי – ללא סופות אבק 24
תרשים 1.2.4.5- מספר ימים בהם ריכוז ה- $PM_{2.5}$ בממוצע יממתי חרג מערך הסביבה 25
תרשים 1.2.4.6- ריכוז $PM_{2.5}$ בממוצע יממתי (מק"ג/מ"ק) לתקופה הנבחנת - לפי היום בשבוע, ללא סופות אבק 26
תרשים 1.3.1 : מיקום מדידות רעש 29
תרשים 1.4.2.1- אגנים חזותיים 31
תרשים 1.4.2.2- רצף שטחים פתוחים 32
תרשים 1.4.2.3- טבע עירוני ושצ"פים 34
תרשים 1.4.4.1- מבט מס' 1- מרחוב בצלאל בזק 36
תרשים 1.4.4.2- מבט מס' 2- מרחוב הרצוג דרומה 37

תרשים 1.4.4.3- מבט מס׳ 3- מרחוב הרצוג צפונה 38
תרשים 1.4.4.4- מבט מס׳ 4- מקצה שכונת רמת שרת 39
תרשים 1.4.4.5- מורפולוגיה וקישוריות 40
תרשים 1.4.4.6- מקבצי עצים משמעותיים לשימור 41
תרשים 1.5.1.1- תצלום אויר של אזור בית הנוער העברי 51
תרשים 1.5.1.2- מבני ציבור בסביבת התכנית 52
תרשים 1.5.1.3- שטחים מגוננים 53
תרשים 1.5.1.4- אתרי טבע עירוני 58
תרשים 1.5.2.1 א׳- תבע תכנית 1093ג 60
תרשים 1.5.2.1 ב׳- מפת קומפילציה 61
תרשים 1.5.2.2 א׳- תכנית מתאר של ירושלים- ייעודי קרקע 63
תרשים 1.5.2.2 ב׳- תכנית מתאר של ירושלים- שטחים ירוקים 64
תרשים 1.5.2.2 ג׳- תכנית מתאר של ירושלים- מפת תשתיות 65
תרשים 1.5.2.3 א׳- תכנית אב רסקו- מצב מוצע 67
תרשים 1.5.2.4 א׳- תכנית בצומת פת 74
תרשים 1.6.1 : אתרי עתיקות 75
תרשים 1.7.1 א׳- אגני ניקוז 77
תרשים 1.7.1 ב׳- מערכת התיעול הקיימת 78
תרשים 1.7.2.1- פירוס חבורות קרקע בשטח התכנית- מפת חבורות קרקע 83
תרשים 1.7.4.3 א׳- תשריט תמ״א 1 85
תרשים 1.7.5.1 א׳- עקום משך עוצמה זמן חזרה 87
תרשים 1.7.5.5 א׳- שטחי גגות התכנית 89
תרשים 1.7.5.5 ב׳- מחשבון ניהול נגר, תמ״א 1 90
תרשים 1.9.1.1- מערך התחבורה הציבורית 100
תרשים 1.9.3.1- נפחים בציר הרצוג ממערב לפרויקט 102
תרשים 2.2.1- עקרונות התכנון 105
תרשים 2.2.2- מפה טופוגרפית מורפולוגית 107
תרשים 2.3.1- שיקולים להתווית הקו הכחול 109
תרשים 2.4.1.1- חלופה א׳- פיצול מגורים ללא בית הנוער 110
תרשים 2.4.1.2- חלופה א׳- פיצול מגורים ללא בית הנוער 111
תרשים 2.4.1.3- חלופה א׳- פיצול מגורים ללא בית הנוער 112
תרשים 2.4.1.4- חלופה ב׳- איחוד מגורים ללא בית הנוער 113
תרשים 2.4.1.5- חלופה ב׳- איחוד מגורים ללא בית הנוער 114
תרשים 2.4.1.6- חלופה ב׳- איחוד מגורים ללא בית הנוער 115
תרשים 2.4.1.7- חלופה ג׳- פיצול מגורים עם בית הנוער 116

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 2.4.1.8- חלופה ג'- פיצול מגורים עם בית הנוער 117
תרשים 2.4.1.9- חלופה ג'- פיצול מגורים עם בית הנוער 118
תרשים 2.4.1.10- חלופה ד'- איחוד מגורים עם בית הנוער 119
תרשים 2.4.1.11- חלופה ד'- איחוד מגורים עם בית הנוער 120
תרשים 2.4.1.12- חלופה ד'- איחוד מגורים עם בית הנוער 121
תרשים 2.6.1.1- חלופה ב' 128
תרשים 2.6.1.2- חלופה ב'- חתך א-א 129
תרשים 2.6.1.3- חלופה ב' – חתך ב-ב 130
תרשים 2.6.1.4- חלופה ב' – חתך ג-ג 131
תרשים 2.6.1.5- חלופה ב' חתך ד-ד 132
תרשים 2.6.1.6- חלופה ג' 133
תרשים 2.6.1.7- חלופה ג' חתך 1-1 134
תרשים 2.6.1.8- חלופה ג' חתך 2-2 135
תרשים 2.6.1.9- חלופה ג' חתך 3-3 136
תרשים 2.6.1.10- חלופה ג' חתך 4-4 137
תרשים 2.1.1.5 א'- תחום צל חלופה ב' 140
תרשים 2.1.1.5 ב'- תחום צל חלופה ג' 141
תרשים 2.1.1.5 ג'- מבט על גגות מבנים חלופה ב' 142
תרשים 2.1.1.5 ד'- מבט על גגות מבנים חלופה ג' 143
תרשים 2.1.1.5 ה'- חזיתות מבנים (מבט מדרום) חלופה ב' 144
תרשים 2.1.1.5 ו'- חזיתות מבנים (מבט מדרום) חלופה ג' 145
תרשים 2.1.1.5 ז'- מבט על- שימושים רגישים חלופה ב' 146
תרשים 2.1.1.5 ח'- מבט על- שימושים רגישים חלופה ג' 147
תרשים 3.0.1- סופרפוזיציה של קו כחול 150
תרשים 3.1.3.1- מצב מוצע 154
תרשים 3.1.3.1- קומת הקרקע 155
תרשים 3.1.3.2- קומה מפולשת 156
תרשים 3.1.3.3- קומה טיפוסית 157
תרשים 3.1.3.4- תכנית גגות 158
תרשים 3.1.3.6- חתך 1-1 159
תרשים 3.1.3.7- חתך 2-2 160
תרשים 3.1.3.8- חתך 3-3 161
תרשים 3.1.3.9- חתך 4-4 162
תרשים 3.1.3.10- חתך 5-5 163
תרשים 3.1.3.11- חתך 6-6 163

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 3.3.1.1- נספח תנועה- קומה תחתונה 166
תרשים 3.3.1.2- נספח תנועה- קומה עליונה 167
תרשים 3.3.2.א'- מערך ההליכה בתכנית וסביבתה 169
תרשים 3.3.2.ב'- מערך תחבורה ציבורית, אופנים ורכב 172
תרשים 3.3.3.א'- נפחי תנועה חזויים לשנת 2040 שעת שיא בוקר..... 174
תרשים 3.3.3.ב: נפחי תנועה חזויים לשנת 2040 שעת שיא אחר הצהריים 174
תרשים 4.1.1.א- מפת הפרשים של נפחי תנועה בעקבות מימוש הפרויקט בשנת 2040 ש"ש בוקר
..... 177
תרשים 4.1.1.ב- מפת הפרשים של נפחי תנועה בעקבות מימוש הפרויקט בשנת 2040 ש"ש אחה"צ
..... 177
תרשים 4.1.2.א- נפח תנועה מצב קיים, חזוי ושינוי באחוזים בסביבת התכנית. ש"ש בוקר.... 178
תרשים 4.2.1.1- מפת מפתח 181
תרשים 4.2.3.1- חתך 3 184
תרשים 4.3.1 א'- סכמת קישוריות..... 185
תרשים 4.3.1 ב'- מצב מוצע..... 186
תרשים 4.3.1 ג'- סכימת קישוריות על גבי נספח נופי 187
תרשים 4.3.1 ד'- חתך המציג את הנגישות 188
תרשים 4.3.1 ה'- מצב קיים 190
תרשים 4.3.1 ה'- קטע מחתך 5 191
תרשים 4.4.1.4 א'- מיקום קולטי רעש 194
תרשים 4.4.2.1 א'- תכנית הגגות 198
תרשים 4.5.1.3 א'- תחזיות תנועה לשעת שיא בוקר 2040..... 205
תרשים 4.5.1.6 א'- מיקום קולטים במודל איכות האוויר..... 207
תרשים 4.5.1.7 א'- איזופלטות של ריכוזים שעתיים של NO_2, אחוזון 99.9, כולל ריכוזי רקע 211
תרשים 4.5.1.7 ב'- איזופלטות של ריכוזים שנתיים של NO_2, כולל ריכוזי רקע 212
תרשים 4.8.1.2 א'- פריסת מבנים מוצעת חדשים וקיימים 218
תרשים 4.8.1.2 ב'- פרט אגירה וחלחול בשצ"פ 220
תרשים 4.8.1.2 ג'- נספח ניקוז 223

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

רשימת טבלאות

טבלה 1.2.1.1- ממוצע עונתי של ערכי הטמפרטורה 15
טבלה 1.2.2.1- שכיחות שנתית משולבת של רוח (עוצמה וכוון) ,באחוזים, ירושלים גבעת-רם, 2016-2020 16
טבלה 1.2.3- גובה בסיס האינברסיה בירושלים (מ') בזמנים שונים בעונות השנה 20
טבלה 1.2.5.1-סיכום תוצאות הניטור בתחנת ניות (2017) 26
טבלה 1.3.1- תוצאות מדידות רעש 28
טבלה 1.4.5.1-סיכום סקר עצים 42
טבלה 1.4.5.2- סיכום סיווג העצים 43
טבלה 1.6.1-אתרי עתיקות 75
טבלה 1.7.4.1 א'- הוראות תכנון לתשתיות ניקוז, תמ"א 1 84
טבלה 1.7.5.1 א'- עוצמות הגשם בהסתברויות שונות 87
טבלה 1.7.5.2 א'- חישוב מקדם נגר עירוני 88
טבלה 1.7.5.4 א'- ספיקות תכן מצב מוצע 89
טבלה 1.9.3.1- נפחי תנועה קיימים 101
טבלה 2.5.1 : השוואת החלופות 126
טבלה 2.7.1 : בחינת חלופות 149
טבלה 3.3.2. א'- מאזן חניה 171
טבלה 3.3.3 א'- נפחי תנועה חזויים לשנת 2040, תמהיל ומהירויות 173
טבלה 4.1.1- שינויים בנפחי תנועה ברחובות בסביבת התכנית בשנת 2040 עם הפרויקט 176
טבלה 4.1.2- נפחי תנועה חזויים לעת מימוש הפרויקט מול נפחי תנועה בהנחיות 180
טבלה 4.4.1.2 א'- נפחי תנועה חזויים 192
טבלה 4.4.1.4 א'- פרטי קולטים לרעש מכבישים 193
טבלה 4.4.1.5 א'-תוצאות חיזוי רעש מכבישים 195
טבלה 4.5.1.2 א'- ערכי סביבה מתוך תקנות אוויר נקי 204
טבלה 4.5.1.6 א'- פירוט קולטים במודל איכות האוויר 206
טבלה 4.5.1.7 א'- ריכוזי מזהמים חזויים 208
טבלה 4.8.1.2 א'- סיכום מנגנוני ניהול נגר 222

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

מבוא

מתחם בית הנוער העברי משתרע לאורך רחוב הרצוג על תוואי נתיב הרק״ל ושטחו כ-29.8 דונם.
המתחם מהווה חוליית קשר בין עורק תחבורה ראשי לבין השכונות הסמוכות לו- שכונת רסקו ושכונת גוננים.

תכנית זו יוצרת מתחם מעורב שימושים הכולל מערך מבני ציבור וקהילה לצד מגורים להשכרה ארוכת טווח, מסחר ושטחים פתוחים.
במתחם יפותחו מגוון של מבני ציבור לטובת הקהילה המקומית, כדוגמת בית ספר יסודי, בית ספר תיכון, אולמות, מגרשי ספורט, גני ילדים, מעונות יום, בריכה ועוד.
המגורים משולבים בקצה הצפוני והדרומי של המתחם.

נספח א׳ מציג את ההנחיות לכתיבת המסמך הסביבתי.
נספח א׳ 1 מציג את אישור היחידה לאיכות הסביבה בירושלים לנספח הסביבתי.
לאחר הגשת המסמך הסביבתי ליחידה לאיכות הסביבה של עיריית ירושלים הוחלט על שינוי הקו הכחול של התכנית המוצעת. הקו הכחול המוצג בפרקים א׳-ב׳. עודכן בחלק המערבי מאילוצי תכנון. בפרקים ג׳-ד׳ בתסקיר התרשימים מופיעים עם הקו הכחול הסופי. בפרקים א׳ ו-ב׳ כאמור לעיל מוצג הקו הכחול הקודם שאינו משנה מהותית את כלל ההיבטים שנבחנו.

<u>נתוני הפרויקט</u>:

מספר התכנית		101-1158146	
שם התכנית		בית הנוער העברי	
יישוב		ירושלים	
שטח		29.8 דונם	
גוש		חלקות בשלמותן	חלקות בחלקן
30122		16,107,127-128	5,7-9,106
30170		-	4
30171		-	111-112
30184		-	90
נ.צ.	X	219083	
	Y	629695	

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1. תיאור המערכת הסביבתית הקיימת[1]

1.1. תיאור כללי ומפות רקע

מיקום המתחם- מתחם בית הנוער העברי בשטח של כ- 30.0 דונם ממוקם בהמשך דרך עזה, בדופן המזרחית של רחוב הרצוג, ציר התנועה הראשי הקושר בין השכונות הדרום מערביות של העיר, מרכז העיר והעיר העתיקה במזרח לשכונות קריית היובל, בית החולים הדסה עין כרם במערב.

ייחוד המתחם- ברקמת שכונות המגורים שמסביבו המתחם מהווה פיתחה לעמק ציון המכונה כיום עמק הצבאים. בתחילת שנות השישים, עם פיתוחה של שכונת רסקו המקשרת בין שכונות המגורים הוותיקות של העיר, רחביה, טלביה, קריית שמואל וקטמון. מצפון וממזרח, לשכונות הגוננים החדשות מדרום, הוקם מבנה חדש למרכז בית הנוער העברי- המתנ"ס הראשון בירושלים (ששכן קודם לכן ברחוב הלל ממול מתחם בי"ס שמידט), לשמש כמרכז פעילויות חברה תרבות וספורט לשרות תושבי שכונות דרום העיר וירושלים רבתי.

מטרת התכנית המוצעת:

- התחדשות עירונית- ניצול יעיל יותר של הקרקע, שטחים פתוחים, מערכות תחבורה ותנועה.
- מענה לצרכים ציבוריים- שירות לשכונות הגובלות ומענה לצרכים העירוניים.
- עירוב שימושים- חינוך, תרבות, מסחר ותעסוקה, מגורים, שטחים פתוחים לפעילות פנאי וספורט.
- כדאיות כלכלית- תמהיל שימושים יעיל שיאפשר את הקמת הפרויקט.

תרשים 1.1.1 מציג סימון מיקום התכנית על גבי מפה עדכנית הכוללת טופוגרפיה, דרכים, מבנים, קרקע, בתחום 1000 מ' סביב גבולות התכנית.

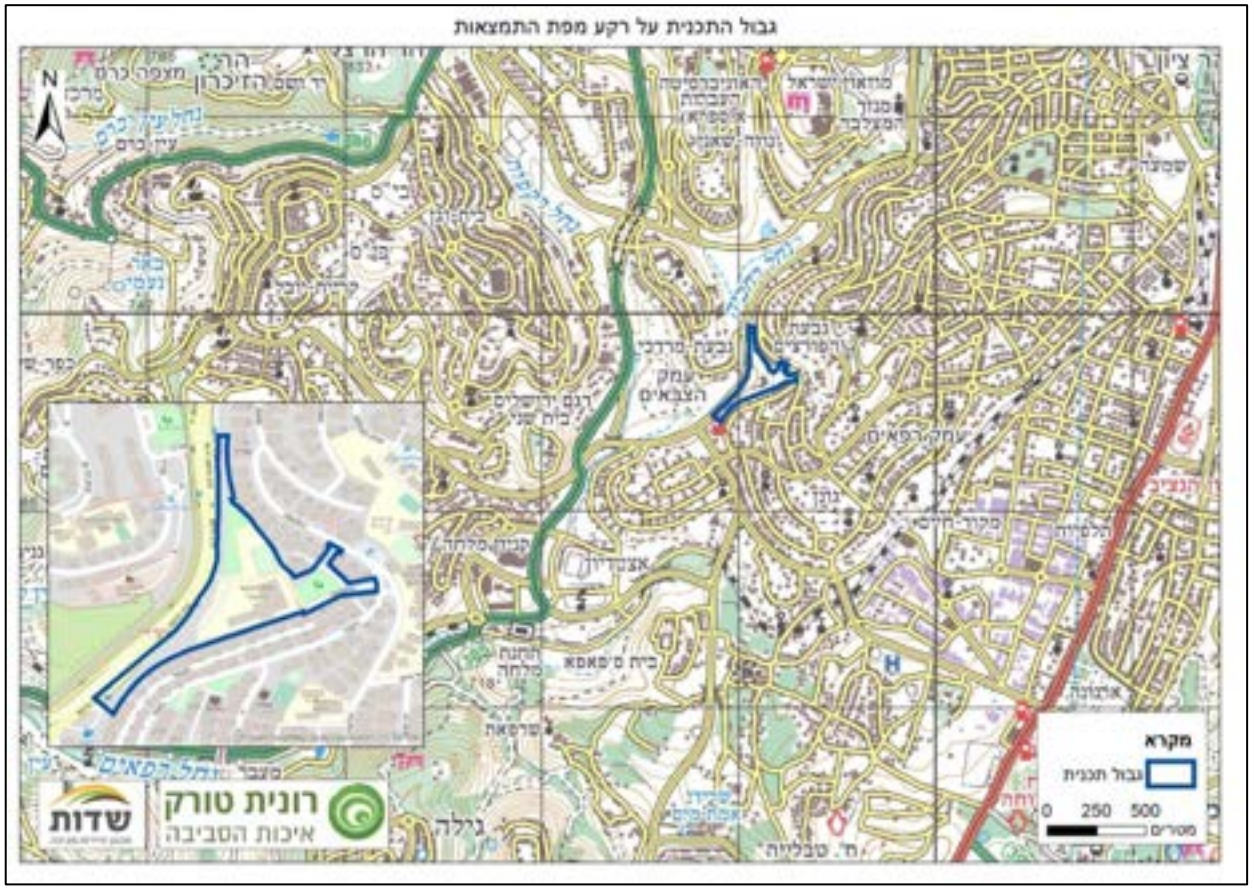
תרשים 1.1.2 מציג תכנית מדידה עדכנית של המתחם וסביבתו המידית הכוללת טופוגרפיה, שימושי קרקע קיימים, מערכות תשתית וכדומה.

תרשים 1.1.3 מציג תצ"א צבעונית עדכנית מהשנה האחרונה ועליה סימון גבול התכנית. בקנ"מ מקורב של 1:2500 של אזור התכנית עד 1 ק"מ מגבולות התכנית.

תרשים 1.1.4 מציג את מיקום התכנית המוצעת עם מרחקים שונים.

[1] קו כחול- עם התקדמות ההליך התכנוני עודכן הקו הכחול המוצג בפרקים א'-ב'. הקו הכחול דויק/ טויב/ עודכן בהתאם לאילוצים, בפרקים ג'-ד' בתסקיר.

תרשים 1.1.1- סימון מיקום התכנית על גבי מפה עדכנית



תרשים 1.1.2- תכנית מדידה עדכנית של המתחם



תרשים 1.1.3- תצ"א צבעונית



תרשים 1.1.4- רדיוסי מרחק מהתכנית המוצעת



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.2. מטאורולוגיה ואיכות אויר

1.2.1. תנאים מטאורולוגיים

1.2.1.1. אקלים האזור

בירושלים שורר אקלים תיכוני ממוזג, המוכתב מאופיו ההררי של האזור ומהריחוק מהשפעתו הממזגת של הים כ- 50 ק״מ.
אקלים זה מתבטא בטמפרטורות קיצוניות ובלחות יחסית נמוכה, ביחס לאקלים השורר במישור החוף בארץ ובהופעה ממוצע המשקעים הרב שנתי באזור הינו 500-650 מ״מ.
בהתבסס על נתונים מתחנה מטאורולוגית עטרות, ירושלים, הטמפ׳ השנתית הממוצעת הינה כ-16.3 מעלות. הממוצע העונתי של ערכי הטמפרטורה מוצג בטבלה להלן:

טבלה 1.2.1.1- ממוצע עונתי של ערכי הטמפרטורה

עונה	חורף (ינואר-מרץ)	אביב (אפריל-יוני)	קיץ (יולי-ספטמבר)	סתיו (אוקטובר-דצמבר)
ערך יומי ממוצע (מעלות צלזיוס)	9.6	18.6	22.7	14.5

משטר הרוחות האופייני לשטח התכנית והמצבים המטאורולוגיים המיוחדים מפורטים בהמשך.

1.2.2. משטר רוחות

תחנת גבעת רם, המופעלת ע״י השרות המטאורולוגי, נמצא כ-1 ק״מ צפונית לשטח התכנית. הקואורדינטות שלה הן 630850N/218760E וגובהה 775 מ׳ מעל-פני הים. גובה מדידת הרוח הוא 24 מ׳ (10 מ׳ על גג מבנה בן 4 קומות).
להלן מוצגת טבלה המציגה את משטר הרוחות בתחנת גבעת רם בהתאם לשכיחות של עוצמה וכיוון.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

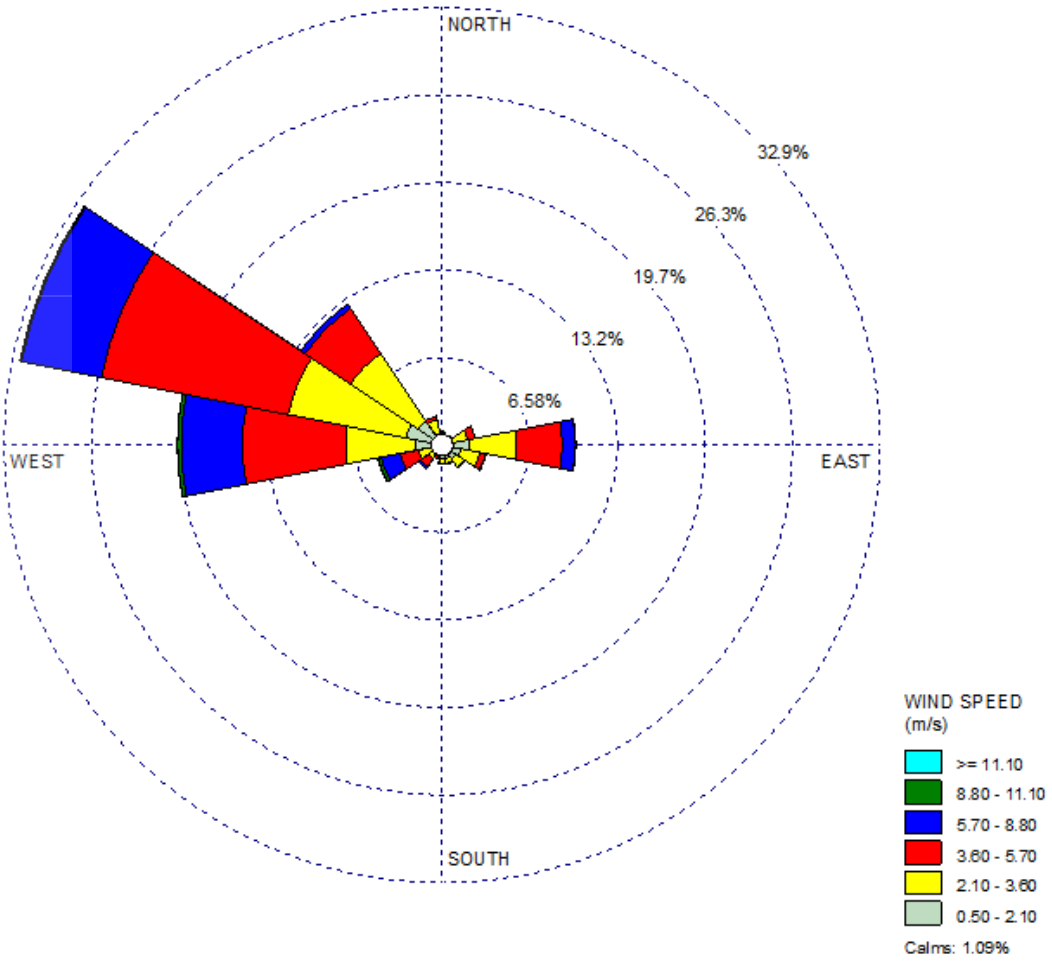
טבלה 1.2.2.1- שכיחות שנתית משולבת של רוח (עוצמה וכוון) ,באחוזים, ירושלים גבעת-רם, 2016-2020

כווני רוח/ מחלקות מהירות	0.5 - 2.1	2.1 - 3.6	3.6 - 5.7	5.7 - 8.8	8.8 -11.1	>= 11.1	סה"כ
N	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
NNE	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
NE	0.4	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9
ENE	0.7	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	2.6
E	2.0	3.6	3.4	1.0	0.0	0.0	10.0
ESE	1.4	1.5	0.4	0.1	0.0	0.0	3.4
SE	1.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	2.1
SSE	1.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	1.5
S	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
SSW	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	1.1
SW	0.6	0.7	0.7	0.2	0.0	0.0	2.2
WSW	0.8	1.0	1.4	1.4	0.2	0.1	4.9
W	2.1	5.2	7.7	4.6	0.3	0.0	19.8
WNW	2.8	9.0	14.2	6.1	0.1	0.0	32.2
NW	2.2	6.0	4.1	0.4	0.0	0.0	12.7
NNW	0.9	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	2.3
סיכום חלקי	**18.9**	**32.0**	**33.4**	**13.9**	**0.6**	**0.1**	**98.8**
שקט							**1.1**
נתונים חסרים							**0.1**
סה"כ							**100.0**

להלן מוצגים שושנות רוח שנתיות ועונתיות:

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

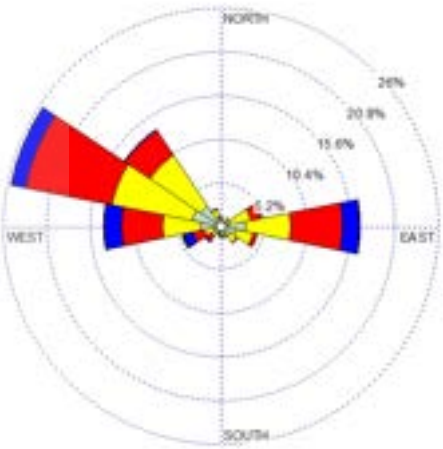
תרשים 1.2.2.1- שושנות רוח שנתית, תחנת גבעת רם, 2016-2020

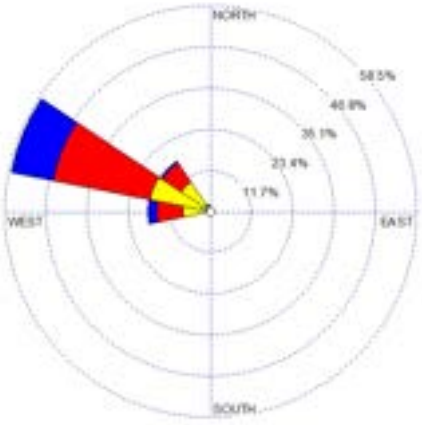


תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

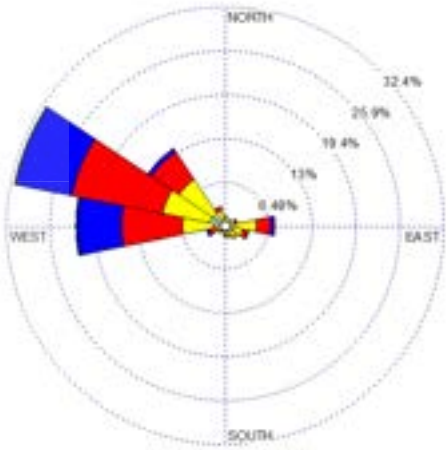
תרשים 1.2.2.2- שושנות רוח עונתיות, תחנת גבעת רם, 2016-2020

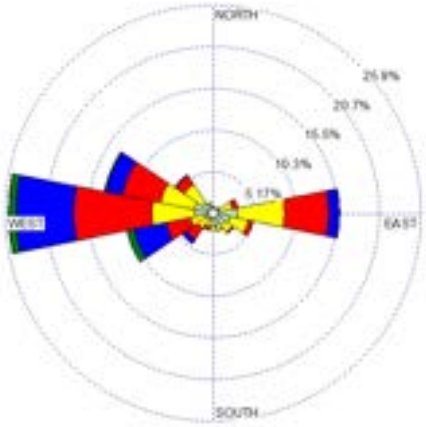
קיץ **סתיו**





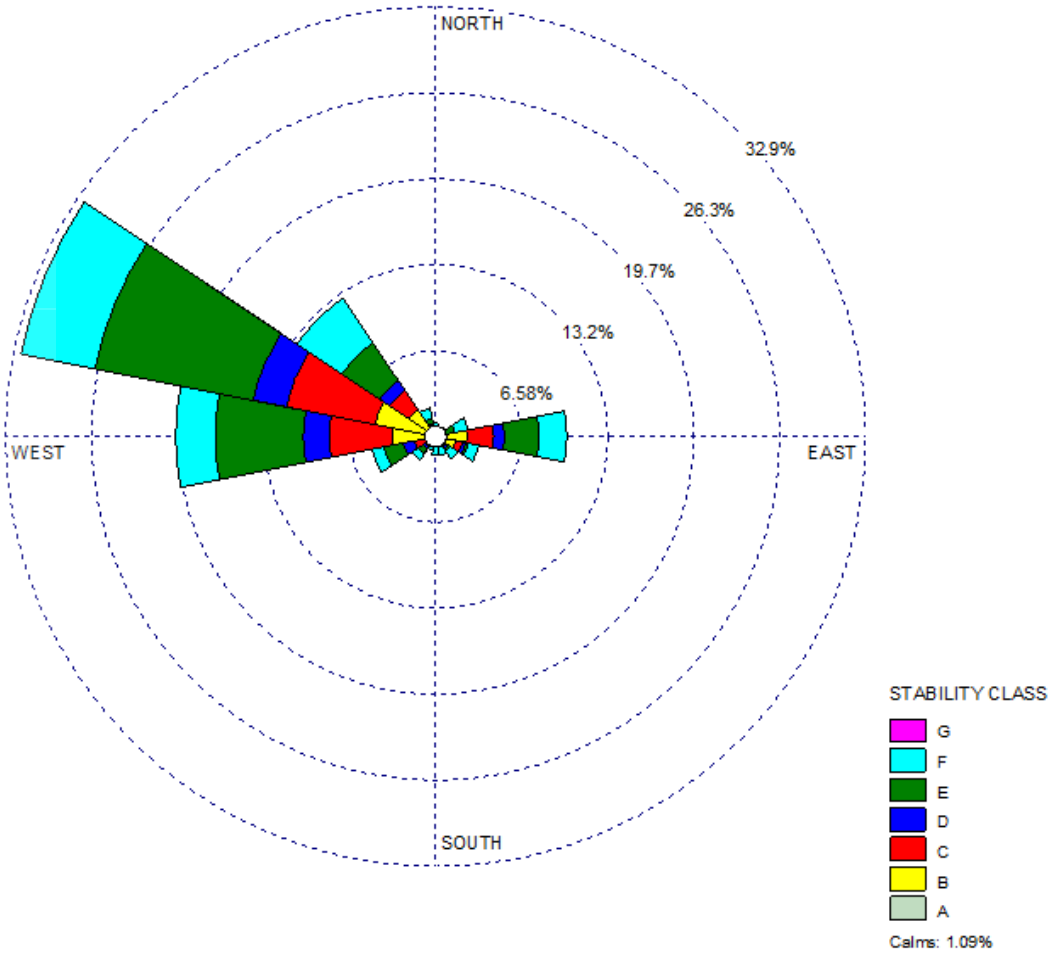
חורף **אביב**





תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 1.2.2.3- שושנות מצבי יציבות, תחנת גבעת רם, 2016-2020



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.2.3. מצבים מטאורולוגיים מיוחדים

תנאים יציבים

יציבות האטמוספירה קובעת במידה משמעותית את כושרה של האטמוספירה למהול חומר הנפלט לתוכה. היציבות האטמוספירית נקבעת, בין השאר, על ידי השתנות הטמפרטורה עם העליה בגובה, כלומר המפל האנכי של הטמפרטורה, המושפע מתכונות אקלימיות כעוצמת הקרינה ומהירות הרוח. על פי דירוג מצבי היציבות האטמוספרית ע"י Pasquill-Gifford, מחולקים מצבי היציבות ל- 7 קטגוריות מהתנאים הבלתי יציבים ביותר: A, עד לתנאים היציבים מאוד: G. סיווג קטגוריות היציבות משתנה בין היום ללילה. בשעות היום, עוצמת קרינה ומהירות הרוח הן הקריטריונים ליציבות האטמוספרית בעוד שבשעות הלילה הקריטריונים הם עננות ומהירות הרוח.

בהינתן תנאים יציבים, הפיזור של זיהום אוויר שמקורו במקורות נמוכות, כדוגמת מקורות תחבורתיים, הינו מוגבל ביחס לתנאים של מצבים בלתי יציבים.

כפי שניתן לראות בתרשים שושנת מצבי היציבות המוצג לעיל, קיימת שכיחות של 0.3%-5.7% למצב יציבות F בהתייחס לכיווני רוח שונים ושכיחות כוללת של 23.3%.

מצבי אינברסיה

מתוך סדרת מדידות רום אשר בוצעו בירושלים על ידי השרות המטאורולוגי, ניתן להצביע על התופעות הבאות למצבי האינברסיה המתקיימים באזור ירושלים:

- האינברסיה מתפתחת, כאמור, בשעות הערב המוקדמות ומגיעה לשיאה בשעות הבוקר המוקדמות.
- בבוקר, עם הזריחה, האינברסיה מתחילה להישבר סמוך לקרקע, בקצב המשתנה בהתאם לעונה ולתנאים מטאורולוגיים אחרים, כעוצמת הרוח.
- באזור ירושלים האינברסיה המתפתחת דקה יותר וחריפה יותר מאשר מעל אזור החוף.

הטבלה להלן, מסכמת את תוצאות המדידות שהתבצעו בירושלים (בנין ג'נרלי), בזמנים שונים ובעונות שנה שונות, לשם קביעת גובה בסיס אינברסיה כללי (שכבת העירוב) בירושלים.

טבלה 1.2.3- גובה בסיס האינברסיה בירושלים (מ') בזמנים שונים בעונות השנה

זמן ביום	קיץ	אביב	חורף	סתיו
בוקר	210	230	290	200
צהרים	550	730	850	400

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.2.4 איכות אוויר עפ"י תחנות ניטור

בחודשים מרץ-מאי 2017 הוצבה תחנת ניטור תחבורתית בסמוך לצומת ניות, כ-900 מטר צפונית לשטח התכנית. מיקום התחנה מוצג להלן:

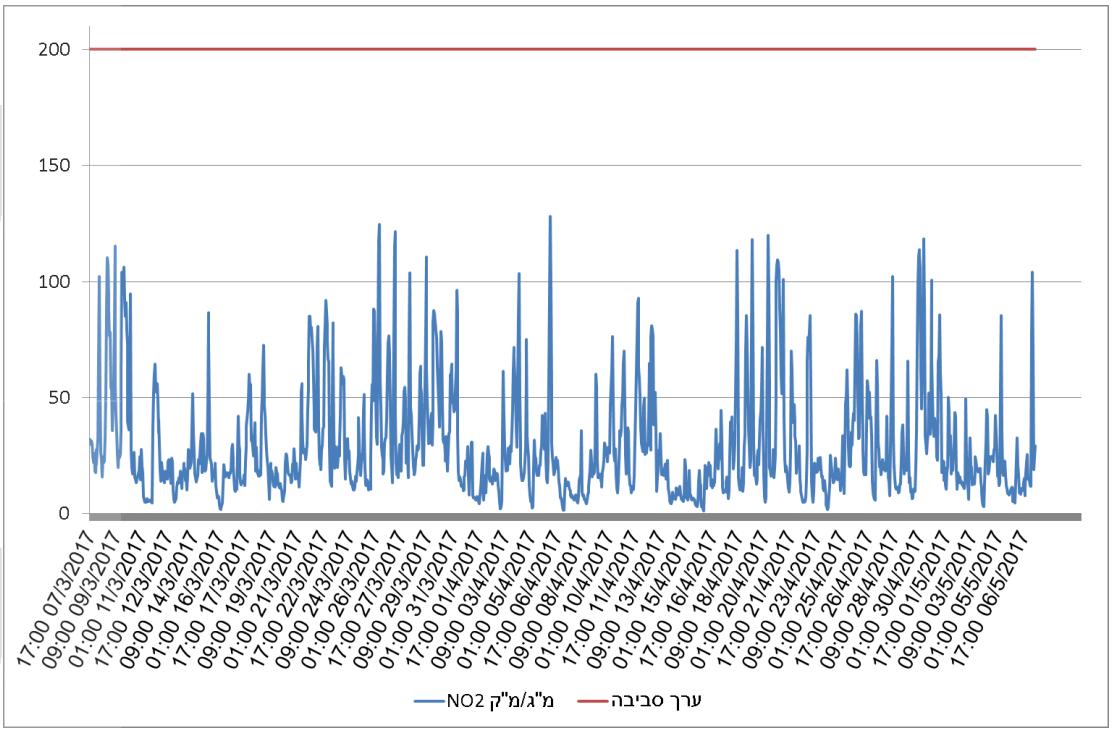


להלן מוצגות תוצאות הניטור:

חנקן דו חמצני (NO2)

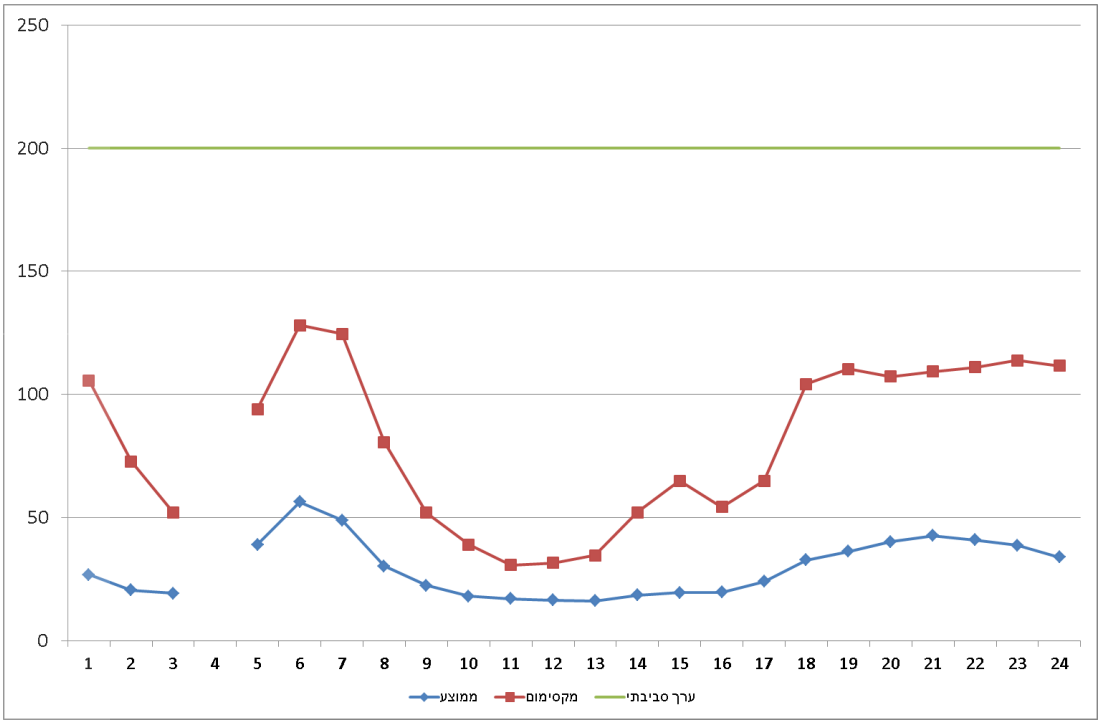
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 1.2.4.1- גרף 1: ריכוז NO2 בממוצע שעתי (מק"ג/מ"ק)



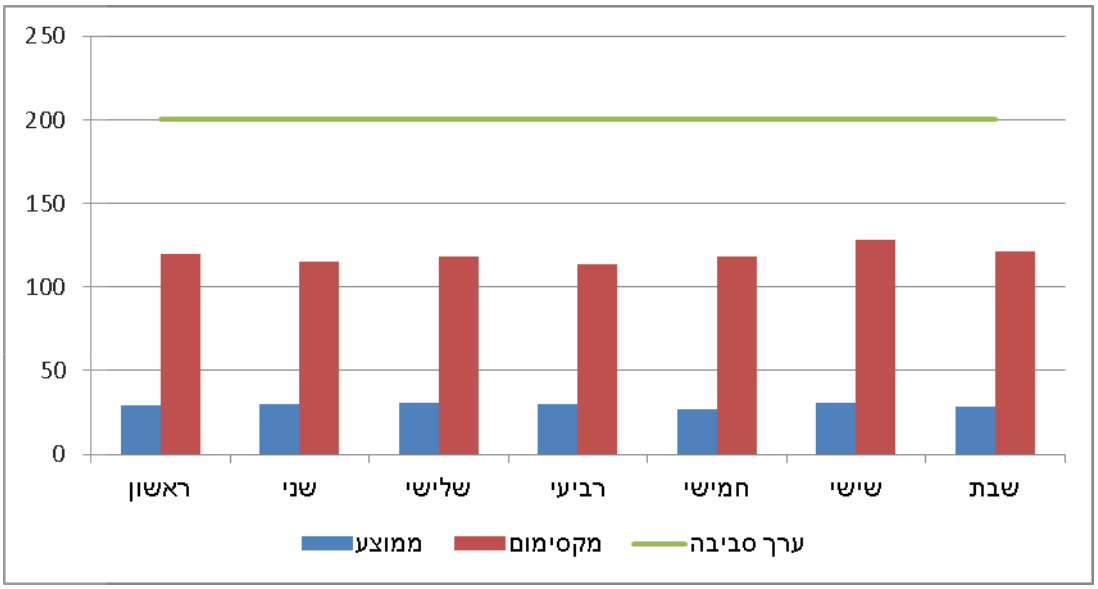
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 1.2.4.2- גרף 2: ריכוז NO2 בממוצע שעתי (מק"ג/מ"ק) לתקופה הנבחנת - לפי השעה ביום



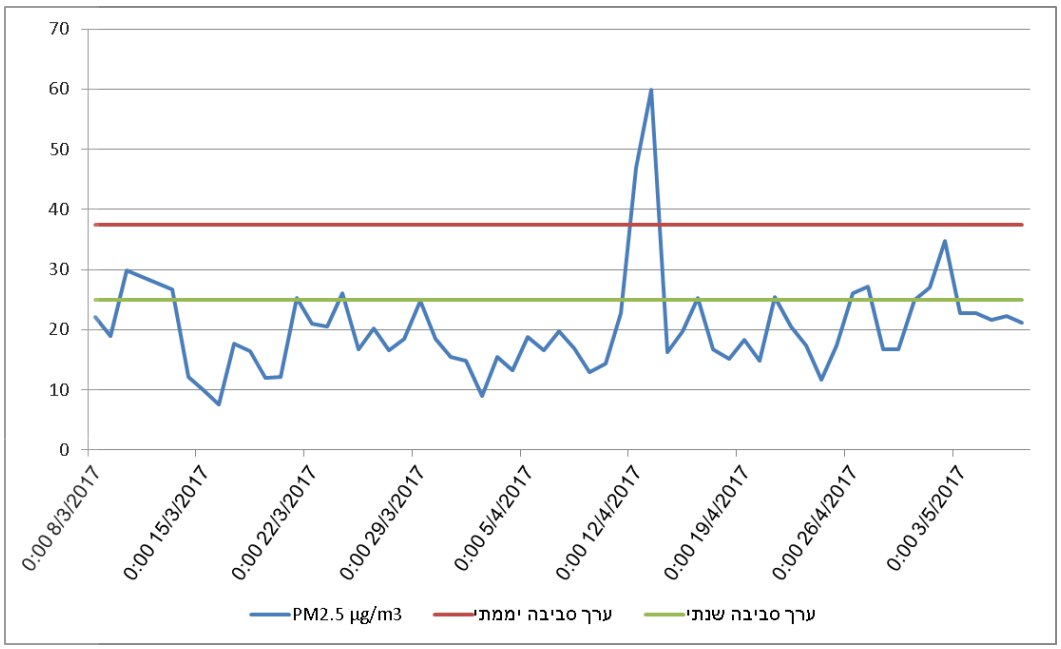
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 1.2.4.3- גרף 3: ריכוז NO2 בממוצע שעתי (מק"ג/מ"ק) לתקופה הנבחנת - לפי היום בשבוע



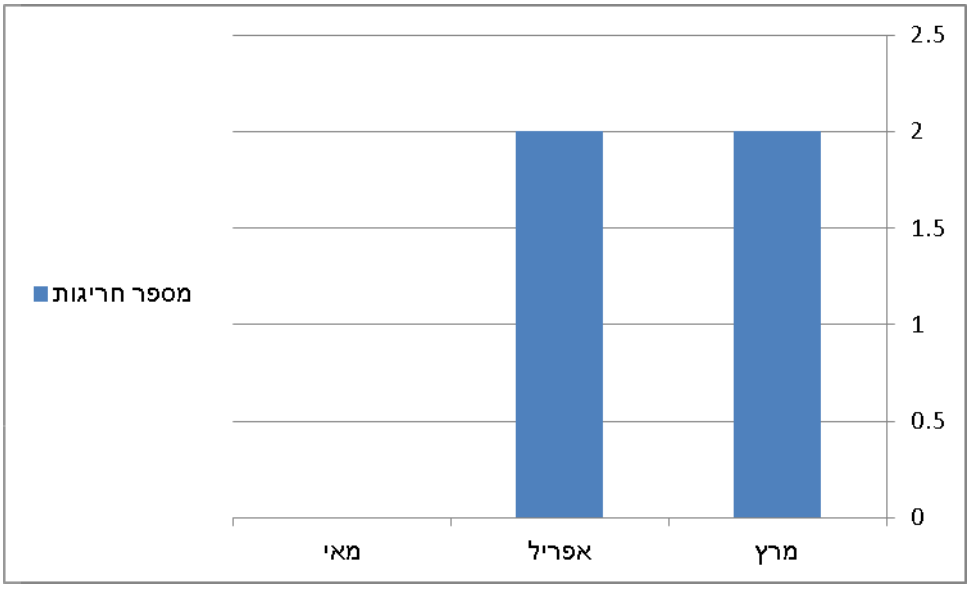
חלקיקים נשימים עדינים (PM2.5)

תרשים 1.2.4.4- גרף 4: ריכוז PM2.5 בממוצע יממתי – ללא סופות אבק



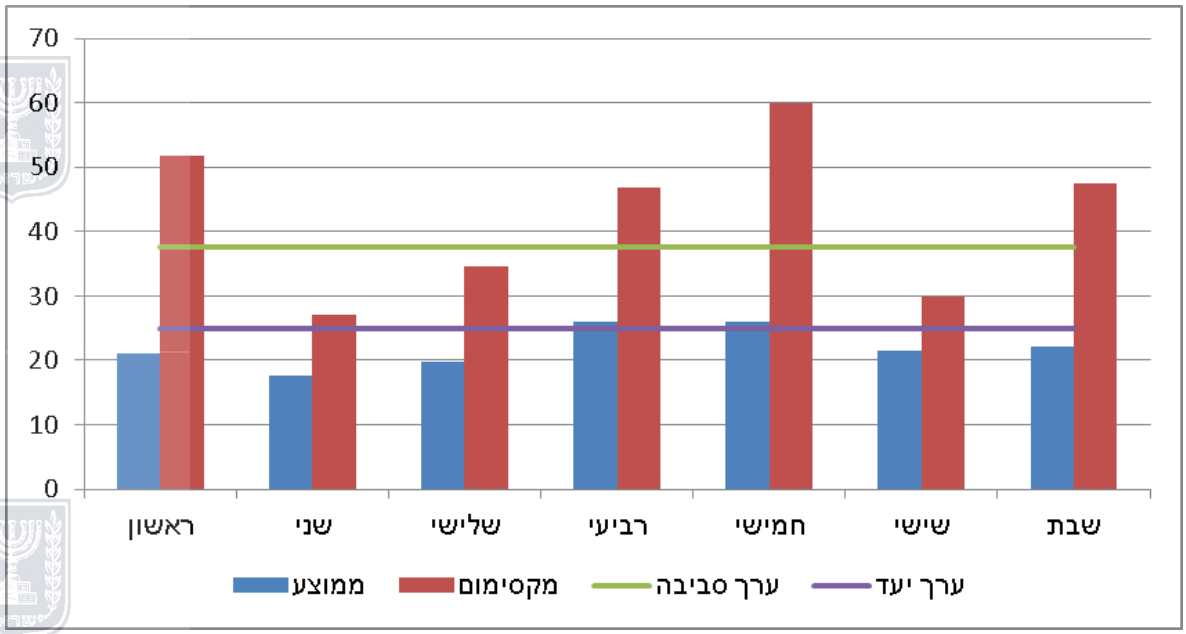
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 1.2.4.5- גרף 5: מספר ימים בהם ריכוז ה- PM2.5 בממוצע יממתי חרג מערך הסביבה



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 1.2.4.6- גרף 6: ריכוז PM2.5 בממוצע יממתי (מק"ג/מ"ק) לתקופה הנבחנת - לפי היום בשבוע, ללא סופות אבק



1.2.5. איכות אוויר במצב הקיים ביחס לתקנים

להלן מוצגת טבלה של סיכום תוצאות הניטור בהשוואה לתקנים.

טבלה 1.2.5.1- סיכום תוצאות הניטור בתחנת ניות (2017)

מזהם	זמן מיצוע	מדד	ריכוז	אחוז מהתקן	תאריך
NO_2 [מק"ג/מ"ק]	שעתי	ערך סביבה	200		
		מרבי	128	64%	05:00 6/4/2017
		מספר חריגות	0	-	-
	שנתי	ערך סביבה	40		
		ריכוז ממוצע לתקופה	29.5	15%	7.3.2017-6.5.2017
$PM_{2.5}$ [מק"ג/מ"ק]	יממתי	ערך סביבה	37.5		
		מרבי	60	160%	8.4.2017
		מספר חריגות	4	-	-
	שנתי	ערך סביבה	25		
		ריכוז ממוצע לתקופה	21.2	85%	7.3.2017-6.5.2017

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תחנת הניטור הוצבה למשך חודשים לצרכי תכנון- עבור תכנית מחלף בייט. התחנה היא תחבורתית והיא הוצבה בסמוך לצומת ניות (מיקום מוצג לעיל).

הריכוזים המרביים הנמדדים של חנקן דו חמצני בתחנת הניטור עומדים בערך הסביבה השעתי של המזהם- מקסימום 64% מהתקן. כמו כן, הריכוז הממוצע לתקופה אינו חורג מהערך השנתי- 15%.

הריכוז היממתי המרבי של חלקיקים נשימים עדינים חורג מערך הסביבה היממתי של המזהם ב-4 ימים. 2 חריגות מתוך חריגות אלו נגרמו כתוצאה מתנאים מטאורולוגיים חריגים. הריכוז הממוצע לתקופה עומד על 85% מערך הסביבה השנתי.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.3. נתונים לגבי מפלס רעש רקע באזור

בתאריך 15/02/21 בוצעו מדידות רעש בשעות היום.

המדידות נעשו באמצעות מד רעש מסוג Sound Level Meter דגם 971 תוצרת Svantek.

המכשיר מסוג Type-1 אשר כויל לפני ואחרי ביצוע המדידות.

המדידות בוצעו למשך זמן של 15 דקות.

מיקום מדידות הרעש מוצג בתרשים בתרשים 1.3.1. הטבלה להלן מפרטת את התוצאות.

טבלה 1.3.1- תוצאות מדידות רעש

מס'	מיקום	שעת התחלה	מפלס רעש, Leq, dB(A)	מקורות רעש
M1	מגרש ספורט סמוך לרח' הרצוג	11:10	59.2	תנועת כלי רכב על רח' הרצוג, עבודות בצומת פת, נביחות כלב, הקפצות כדור, ציוץ ציפורים
M2	חזית התנופה 26	11:33	52.2	צעקות ילדים, רעש עבודות בנייה, ציוץ ציפורים
M3	חנייה בית הנוער	11:56	59.1	תנועת כלי רכב במגרש החנייה, תנועת כלי רכב על רח' הרצוג, רעש עבודות קו ירוק – בעיקר צפצוף נסיעה לאחור, אמבולנס, ציוץ ציפורים

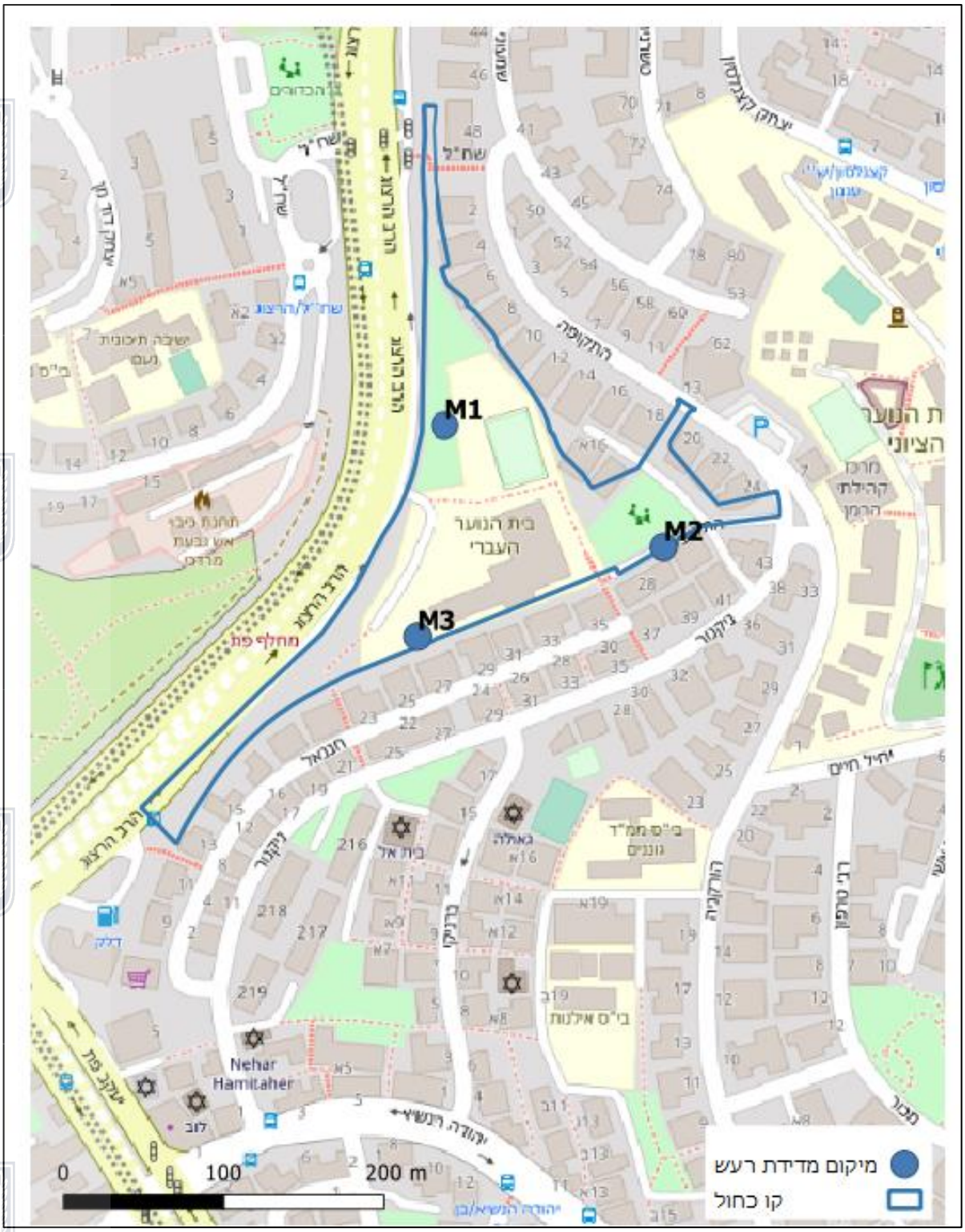
כפי שניתן לראות מפלס הרעש נעים בטווח בין 52.2 dB(A) ל-59.2 dB(A).

החלק המזרחי הפנימי של שטח התכנית הינו שקט יותר מאחר שאינו חשוף לרח' הרצוג.

עפ"י תסקיר השפעה על הסביבה שנערך לקו הירוק (2016) מפלסי הרעש המחושבים לשעות הלילה בחזית הפונה לרח' הרצוג הם 63.9 dB(A) - 63.1 לעומת 66.1-66.6 dB(A) בשעות היום.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

<u>תרשים 1.3.1- מיקום מדידות רעש</u>



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.4. ערכים חזותיים

1.4.1. ערכים נופיים

מרחב ההשפעה- לבחינת הערכים הנופיים של סביבת התוכנית יוגדר 'מרחב ההשפעה' של מתחם בית הנוער העברי:

מדרום צומת פת, כביש פת ורחוב יהודה הנשיא, ממזרח רכס סן סימון, רחוב ש"י עגנון ורחוב הפלמ"ח, מצפון עמק המצלבה וממערב רכסי שכונות ניות וגבעת מרדכי צומת בייט, מורדות עמק ציון- עמק הצבאים עד לצומת פת. מרחב זה נחצה ע"י רחוב הרצוג לשני פלחים המאופיינים ברקמות, שימושים ותפקוד שונים.

1.4.2. אגנים חזותיים ונופיים

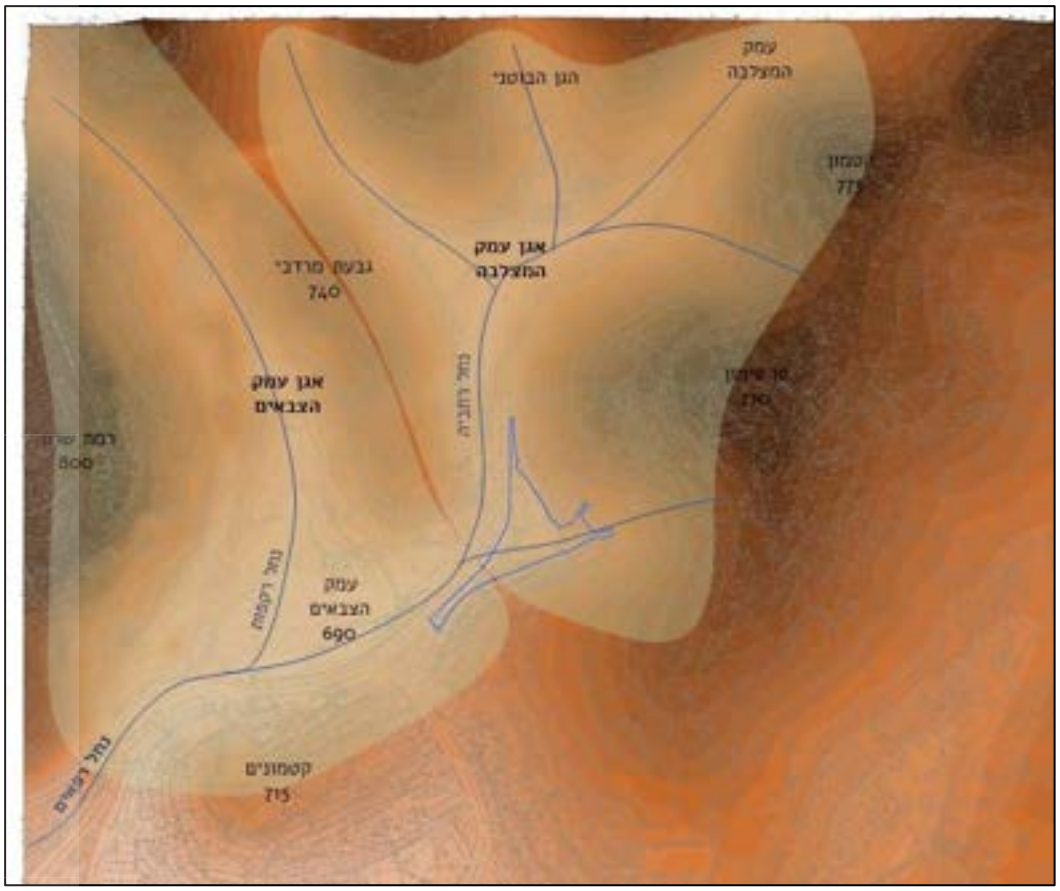
יחידות נוף טבעי- אלו גובלות במתחם במערב, מעברו השני של רחוב הרצוג וכוללות:

אגן עמק הצבאים- בדרום מערב את אגן עמק הצבאים, יתרת יחידת נוף גדולה של עמק ציון שבותרה על ידי מערכות דרכים ומורדותיו פותחו כשכונות המגורים של יד מרדכי והולילנד ובית החולים שערי צדק בקצהו המערבי, יחידה זו מישורית ורחבה בפתחתה בדופן רחוב הרצוג ומשופעת בכיוון מערב עד לדפנות המבונות של מורדות שכונת הולילנד. האגן נטוע בחורש דליל מעורב של עצים מקומיים, שקד תאנה וזית ובו שרידי של טרסות חקלאיות הצבאים הנראים בו הקנו לו את השם 'עמק הצבאים'.

ראה תרשים **1**.4.2.1 להלן.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 1.4.2.1- אגנים חזותיים



עמק המצלבה- בהמשך לקצהו הצפוני של עמק הצבאים, האזור מצוי במורדות שכונת גבעת מרדכי וגובל במורדות גבעת רם ושכונת ניות פותחו כגן הבוטני המשלב נטיעות שונות וצמחיה מגוונת. בהמשך מצפון יחידה נופית מעורבת של הנוף הטבעי של עמק המצלבה שפותחה **כגן ניות**- גן ציבורי המשלב מדשאה נטועה בעצי אורן ומתקני משחק, הגן משתרע עד רחוב חיים הזז החוצה את עמק המצלבה שבמרכזו מנזר המצלבה הצלבני המוחזק היום על ידי הכנסיה היוונית אורתודוכסית. המנזר מוקף בחורש מקומי, רובו עצי זית ושקד, בטרסות המדורגות לעבר מוזיאון ישראל.
ראה תרשים 1.4.2.2 להלן.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 1.4.2.2- רצף שטחים פתוחים



טיילת נופית- כל יחידות הנוף נשזרות בטיילת נופית המחברת בין עמק המצלבה ועמק הצבאים, הטיילת כוללת שבילי אופניים והולכי רגל, במרכזה בחיבור בין עמק הצבאים לעמק המצלבה תמוקם תחנת הרכבת הקלה 'סולם יעקב' על שם פסלו של יעקב אגם.

<u>יחידות נוף מעשה ידי אדם</u>- הפלח המזרחי של 'מרחב ההשפעה' של בית הנוער העברי מוגדר על ידי רחוב ש"י עגנון ורכס מנזר סן סימון ובו גינות שכונתיות ופארק סן סימון ממזרח לרחוב ש"י עגנון.

פארק סן סימון- על רכס הנשקף לשכונת קטמון הישנה מדרום וממזרח ושכונת רסקו משתרע פארק סן סימון על שם המנזר שבו. עצי האורן של הפארק נראים מהסביבה הקרובה, בכניסה אליו מתגלה פארק קסום, המשמש את תושבי הסביבה וירושלים רבתי, בו משולב בנוף הטבעי מעשה ידי

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

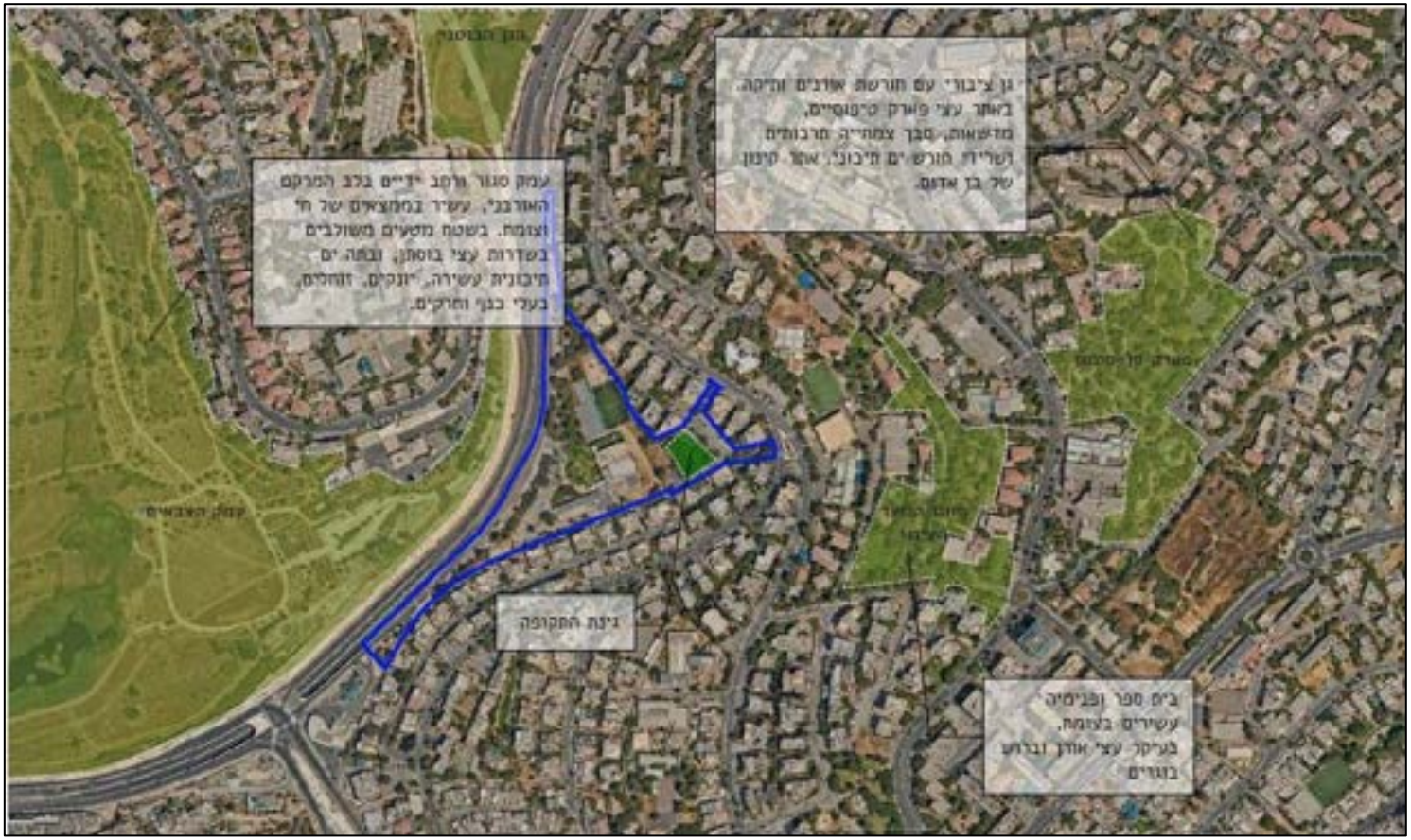
אדם בהרמוניה המכילה, עצים בוגרים צמחיה מקומית, סלעים, מדשאות גדרות פינות מנוחה ומשחק.

גינות שכונתיות- הפלח המזרחי של מתחם ההשפעה, ברקמת המגורים של שכונת רסקו מכיל מספר גינות שכונתיות ותיקות, אחת מהן גינת רחוב התקופה הנושקת למתחם בית הנוער העברי ומיועדת לשמש 'מבואת כניסה' מזרחית לבנוי שיפותח במתחם.

מתחם חוות הנוער הציוני ע"ש גולדשטיין- בבנוי דליל המתחם מהווה ראה ירוקה בלב שכונת רסקו, שטחי הפעילות שבו והשטחים הפתוחים אינם נגישים ואינם משמשים את תושבי השכונה. מתחם זה אמור לעבור פיתוח ושינוי שבעטיו תקטן מכסת השטחים הפתוחים.

ראה תרשים 1.4.2.3.

תרשים 1.4.2.3- טבע עירוני ושצ"פים



טבע עירוני

שצ"פ

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

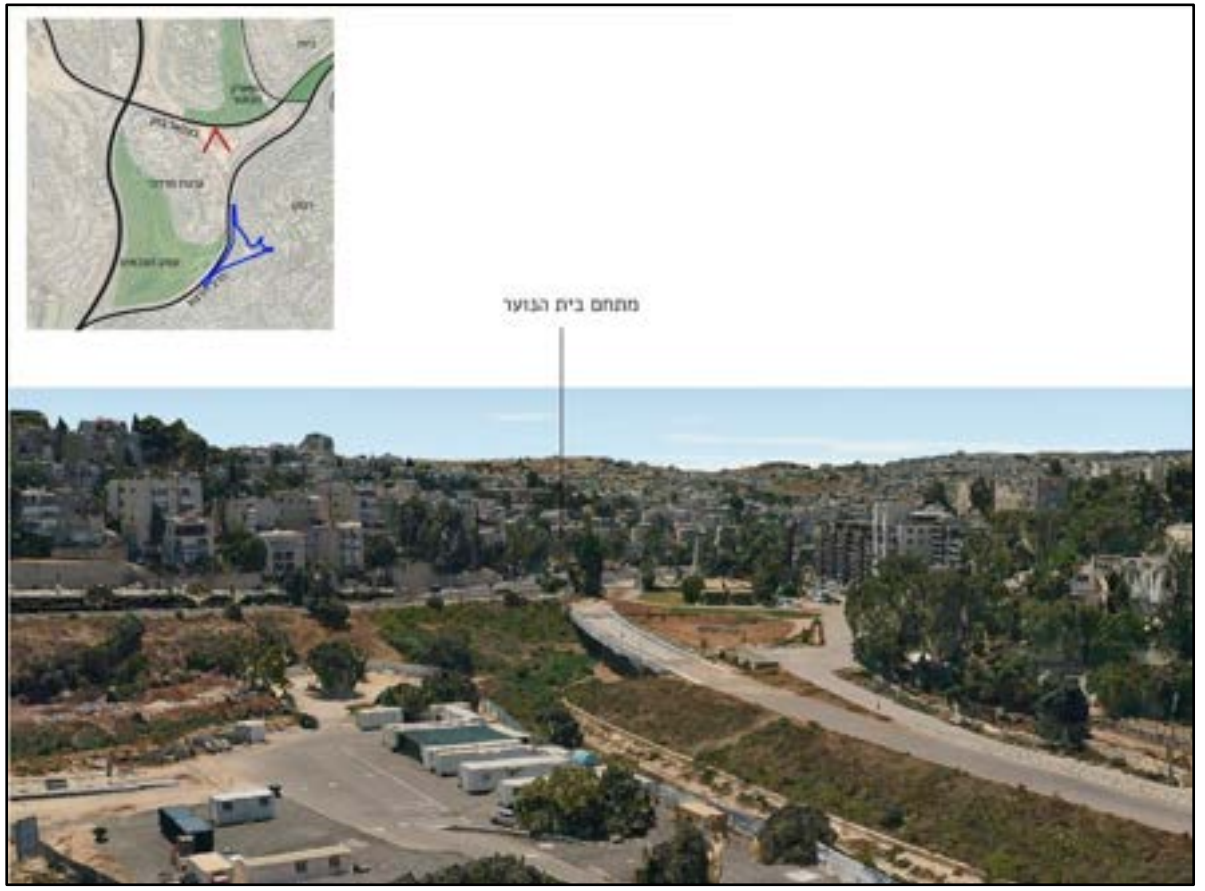
1.4.3. ערכיות חזותית נופית

מהניתוח שלעיל עולה כי רב שטח התכנית המוצעת הינו שטח בנוי ובעל ערכיות נמוכה.
אולם באזור התכנית מצוי גם עמק הצבאים והגן הבוטני אשר מהווים שטחים פתוחים והם בעלי ערכיות גבוהה.

1.4.4. המתחם מנקודות נצפות בולטות

נצפות למתחם- האתר נצפה בנסיעה ברכב ובהליכה רגלית לאורך רחוב בצלאל בזק המוביל לבית החולים שערי צדק והר הרצל במערב ומרחוב הרצוג מצפון ומדרום, מתחם בית הנוער העברי נצפה כפתחה ברקמת שכונות המגורים הסובבות אותו. רחוב הרצוג אינו מאפשר נצפות למתחם מהוודיאות הנמוכות ממערב, פארק ניות, ועמק הצבאים, ממזרח ומדרום המתחם נצפה רק משורת הבתים הגובלים בו. המתחם צופה לעמק ציון המכונה כיום עמק הצבאים, למורדות שכונות המגורים של רמת דניה, הולילנד, גבעת מרדכי וניות במערב, ומורדות שכונת רחביה בצפון. לכל אורכו של המתחם הדופן המערבית של רחוב הרצוג פותחה לאחרונה כטיילת נופית הקושרת בין פארק עמק המצלבה ובהמשכו גן סאקר בצפון לעמק הצבאים בדרום.
ראה תרשימים 1.4.4.1-1.4.4.4 המציגים מבטים.

תרשים 1.4.4.1- מבט מס' 1- מרחוב בצלאל בזק



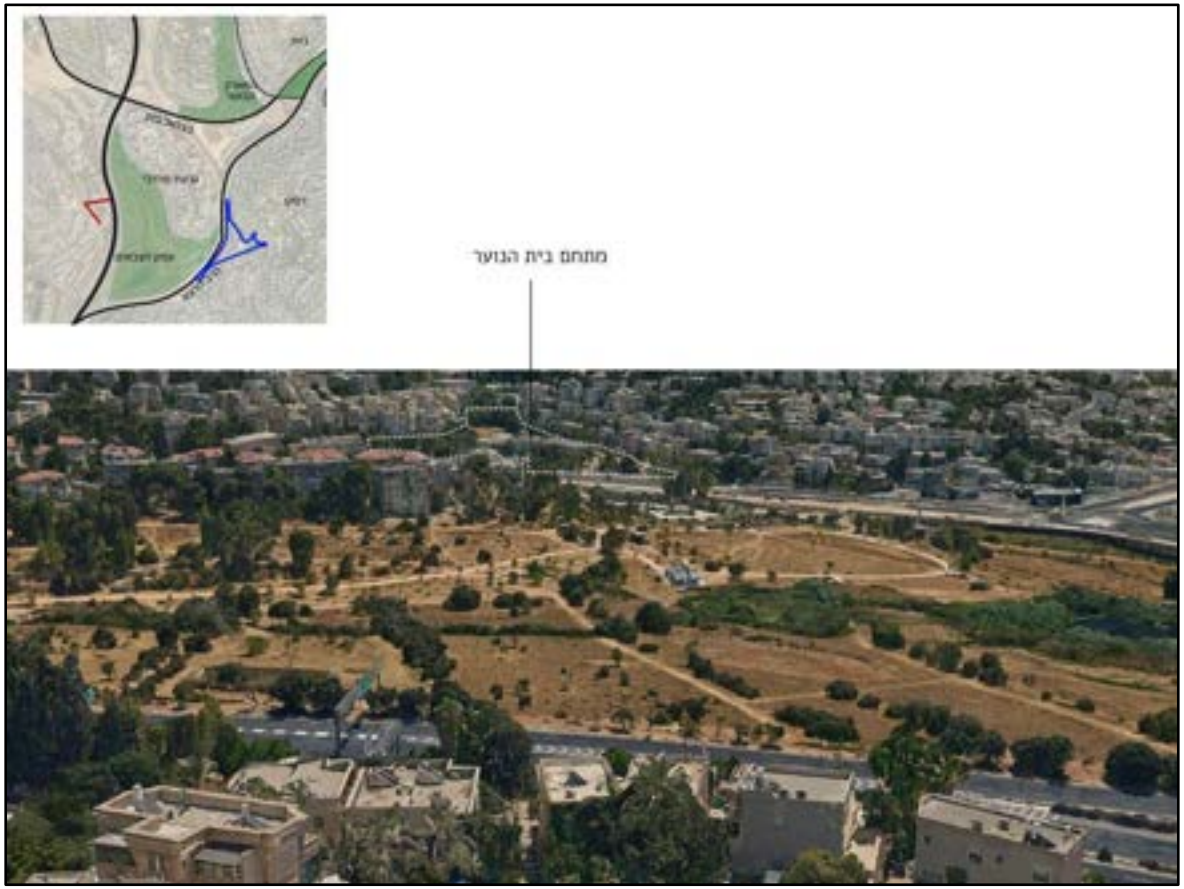
תרשים 1.4.4.2- מבט מס׳ 2- מרחוב הרצוג דרומה



תרשים 1.4.4.3- מבט מס׳ 3- מרחוב הרצוג צפונה



תרשים 1.4.4.4- מבט מס' 4- מקצה שכונת רמת שרת



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

מורפולוגיה- המתחם מבונה בשלוש טרסות, **הראשונה**, לאורך רחוב הרצוג משמש לגישת רכב וחניה, **השנייה**, מבונה בבנין בצורת "L" הנושק לשכונת המגרשים מדרום וממזרח ונפתח למגרשי הספורט המשמשים את המתנ"ס ותושבי השכונה, **השלישית**, גן שכונתי קטן המשמש כמבואה המחברת את המתחם לשכונת רסקו במזרח.

ראה תרשים 1.4.4.5.

תרשים 1.4.4.5- מורפולוגיה וקישוריות



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

עצים בכירים- הדופן המערבית של המתחם, לאורך רחוב הרצוג, נטועה בדרום לאורך החניה בעצי זית בכורים, ובצפון בדופן מגרשי הספורט בעצי גלעין אורן שהתפתחו לאורנים זקופים.
רשה תרשים 1.4.4.6.

<u>תרשים 1.4.4.6- מקבצי עצים משמעותיים לשימור</u>



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.4.5. סקר עצים בוגרים

כחלק מהתכנית הוכן סקר עצים בוגרים.

מהסקר עולה כי בתחום התכנית המוצעת מצויים : 177 עצים.

טבלה 1.4.5.1- סיכום סקר עצים

שם העץ	בינונית	גבוהה	גבוהה מאוד	סה"כ
אורן הגלעין		3		3
אורן קנארי	6	7		13
אורן קפריסאי		1		1
אזדרכת	2			2
אלון מצוי			1	1
אלנתה בלוטית	18			18
אשחר רחב עלים	2			2
אשל הפרקים	1	7		8
בוקיצה נמוכה	5	1		6
ברוש לימוני	3			3
ברוש מצוי		10	13	23
ברכיכיטון צמצמתי	1			1
דולב מזרחי	1	12		13
דקל קוקוס	1			1
הדר התפוז	3			3
וושינגטוניה חסונה	1			1
זית		60		60
ליגוסטרום יפני		3		3
מכנף נאה		6		6
סגלן		2		2
עזרר קוצני		2		2
פיקוס השדרות		1		1
שסק		1		1
שקד		1		1
תאנה		1		1
תמר מצוי		1		1
סה"כ	44	119	14	177

מתוך הטבלה לעיל עולה:

- בתחום התכנית ישנם 14 עצים בעלי ערכיות גבוהה מאוד, עצים אלו מהווים 8% מכלל העצים.
- בתחום התכנית ישנם 119 עצים בעלי ערכיות גבוהה, עצים אלו מהווים 67% מכלל העצים.
- בתחום התכנית ישנם 44 עצים בעלי ערכיות בינונית, עצים אלו מהווים 25% מכלל העצים.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

טבלה 1.4.5.2- סיכום סיווג העצים

שם העץ	כריתה	שימור	סה"כ
אורן הגלעין		3	3
אורן קנארי		13	13
אורן קפריסאי		1	1
אזדרכת	1	1	2
אלון מצוי		1	1
אלנתה בלוטית	18		18
אשחר רחב עלים		2	2
אשל הפרקים		8	8
בקיצה נמוכה	3	3	6
ברוש לימוני		3	3
ברוש מצוי		23	23
ברכיכיטון צפצפתי	1		1
דולב מזרחי		13	13
דקל קוקוס		1	1
הדר התפוז		3	3
וושינגטוניה חסונה		1	1
זית		60	60
ליגוסטרום יפני		3	3
מכנף נאה		6	6
סגלון		2	2
עזרר קוצני		2	2
פיקוס השדרות		1	1
שסק		1	1
שקד		1	1
תאנה		1	1
תמר מצוי		1	1
סה"כ	23	154	177

נספח עצים בוגרים לתוכנית:

א. לתכנית זו מצורף "נספח עצים בוגרים" הכולל הסברים והנחיות בנוגע לטיפול בעצים בוגרים קיימים בתחום התכנית בעת אישורה, לשימור, העתקה, כריתה או נטיעה. חלקים מהנספח (תשריט תחום הנספח בקנ"מ 1:1,250 ופרק הנחיות להטמעה בהוראות התכנית) תחולתם מחייבת.

ב. הנספח חל על התחום המסומן בתשריט תחום הנספח, המצורף כמסמך מחייב וכחלק בלתי נפרד ממסמכי התכנית.

הוראות בנוגע לעצים המסומנים כעצים לשימור

א. עץ בוגר המסומן כעץ לשימור ישולב בתכנון הכולל, ולא תותר כריתתו או פגיעה בו.

ב. קו בניין מעץ לשימור יהיה 4 מ' מגזע העץ. שטח זה אשר יוגבל בפיתוח, יסומן בבקשות להיתרי בנייה ככל שתוגשנה בתחומו.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

ג. בכל בקשה להיתרי בנייה ופיתוח בסמוך לעץ לשימור, יפורטו האמצעים להגנה על העץ במהלך עבודות הבנייה והפיתוח.

ד. כל פיתוח או שימוש בסמוך לעץ לשימור, ובכלל זה לשורשיו, לגזעו ולצמרתו, ייעשו בזהירות רבה תוך התחשבות בצורך לשמר את העץ באתרו ולטפחו. במקרים בהם יש חשש לפגיעה בעץ מיוחד לשימור, יש לפנות מראש להתייעצות עם פקיד היערות.

ה. במקרים מיוחדים בלבד, בהם נדרש שינוי סיווג עץ בוגר שסומן כעץ לשימור לסיווג אחר, לעת הגשת בקשה להיתר בנייה (ולא יותר מ-10% מכמות העצים הבוגרים שסווגו בתכנית לשימור), יוגש עדכון לנספח עצים בוגרים לאישור ועדה מקומית, לאחר תאום וקבלת חוו"ד בכתב מפקיד היערות.

הוראות בנוגע לעצים לכריתה:

בעת הגשת בקשה להיתר בנייה ו/או היתר לשימוש בשטח בו סומן עץ לכריתה, יש לצרף לבקשה להיתר - דברי הסבר אודות העץ המיועד לכריתה, הכוללים את סוג העץ, גילו, גודלו וסיבת הכריתה, בצרוף תכנית המפרטת את העץ או העצים שיינטעו במקום העץ או העצים המיועדים לכריתה: מספרם, סוגם ומיקומם.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.5. שימושי וייעודי קרקע

1.5.1. שימושי קרקע

כאמור לעיל, בית הנוער העברי הוא המתנ"ס הראשון והוותיק בישראל. משכנו הראשון של בית הנוער העברי, היה ברחוב יפו, לאחר מכן עבר לרחוב שטראוס ובשנות החמישים לרחוב הילל. בשנים 1964-1967 הוקם בית הנוער העברי במיקומו הנוכחי.

מטרתו הייתה לשמש כמרכז קהילתי עברי שיהווה אלטרנטיבה לימק"א (שם הייתה בריכת השחייה הציבורית היחידה בעיר באותה עת) ולספק שירותים לאוכלוסייה העברית בירושלים במרכז קהילתי תרבותי עברי. בתחילת דרכו שימש המוסד בעיקר עבור ילדים ונוער לרבות עשייה נרחבת במיזוג העולים החדשים בחברה הישראלית, החל מאולפן ללימודי השפה העברית, דרך מעונות יום וגני ילדים, ספרייה, מועדון נוער, מועדון לאוכלוסיית הגיל השלישי, פעילויות תרבותיות ואף ליווי סוציאלי של משפחות בנושאים חינוכיים ותעסוקתיים. במלחמת ששת הימים שימש בית הנוער העברי כמקלט לרבים מתושבי קטמון.

ומאז ועד היום, בית הנוער העברי פועל כמרכז קהילתי המשמש כמתנ"ס המתמחה בפעילויות ספורט ומפעיל כ-100 חוגים בסוגי ספורט שונים, יוגה, ברידג', שחמט, דרמה ומוזיקה. ונותן מענה לכל אוכלוסיית העיר, על כל גווניה ובכל גיל.

במתחם: מגרשי ספורט, בריכה מקורה וחללים להתעמלות, למחול ולריקודים, ספרייה ואולפן ללימוד עברית.

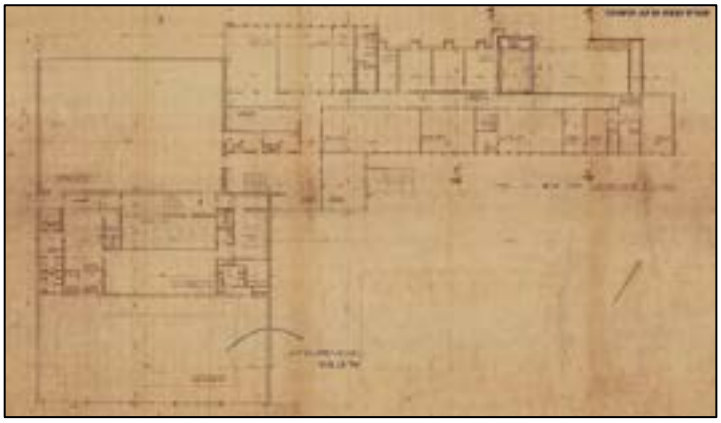
מבנה בית הנוער

את מבנה בית הנוער העברי תכנן האדריכל אלכסנדר פרידמן. המבנה משתייך לסגנון הבינלאומי. מאפייניו האדריכליים הבולטים של הסגנון הם הפונקציונליזם והאוניברסליות. הסגנון פסל קישוטיות מיותרת ודגל בצורה ובאסתטיקה הנובעת מתוך השימוש במבנה.

ניתן לראות במבנה בית הנוער מספר מוטיבים בולטים המאפיינים את הסגנון הבינלאומי, ביניהם: קומפוזיציה א-סימטרית של המבנה, גגות שטוחים, והדגשת הקווים האופקיים של המבנה שבא לידי ביטוי בעיקר בשימוש בחלונות סרט אופקיים.

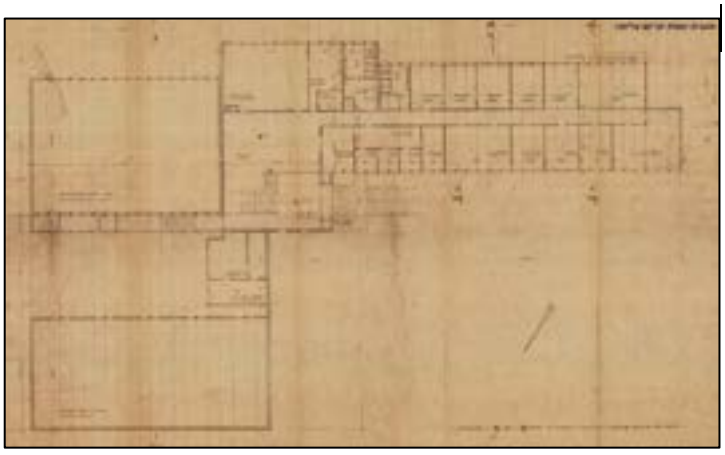
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

שרטוט 1



מבנה בית הנוער- קומה עליונה

שרטוט 2



מבנה בית הנוער- קומת קרקע תחתונה

תצלום 1.5.1 אי



תמונה של בית הנוער מימי ההקמה

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תצלום 1.5.1 ב'



מבט לעבר הכניסה לבית הנוער העברי

תצלום 1.5.1 ג'



מבט על הכניסה לבית הנוער

לבחינת שימושי הקרקע ותפקודם יוגדר מרחב ההשפעה של מתחם בית הנוער העברי:
מדרום צומת פת, כביש פת ורחוב יהודה הנשיא, ממזרח רכס סן סימון, רחוב ש"י עגנון ורחוב הפלמ"ח, מצפון עמק המצלבה וממערב רכסי שכונות ניות וגבעת מרדכי צומת בייט, מורדות עמק ציון – עמק הצבאים עד לצומת פת. מרחב זה נחצה ע"י רחוב הרצוג לשני פלחים (פלח מערבי ופלח מזרחי) המאופיינים ברקמות, שימושים ותפקוד שונים.

א. מגורים

הפלח המערבי- מאופיין ומבותר על ידי מערכות תנועה של כבישים המתפקדים ברמה כלל עירונית, וביניהם השכונות "הכלואות" של ניות, גבעת מרדכי ושטחים ציבוריים פתוחים נרחבים המתפקדים גם הם ברמה כלל עירונית, כמו עמק הצבאים, עמק המצלבה והטיילת המחברת ביניהם, ובהם בנייני ציבור קטנים שאף הם מתפקדים ברמה כלל עירונית, מרכזי תנועות נוער, מבני תרבות, תחנת

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

כיבוי אש ועוד. **לפלח זה אין השפעה ישירה על מתחם בית הנוער העברי היום והמתוכנן להבנות בו על פי התכנית המוצעת.**

תצלום 1.5.1 ד׳



הפלח המערבי של אזור התכנית

הפלח המזרחי- מתאפיין ברקמת שימושים ובנוי צפופה השפעה הדדית על המתוכנן במתחם בית הנוער העברי, בו יבחנו מערך התנועה, תחבורה וחניה, רקמת המגורים, מערך שטחי ציבור פתוחים ובנייני ציבור.

- <u>הפלח המזרחי- מערך התנועה</u>, תחבורה וחניה דפנות פלח זה, במערב רחוב הרצוג, בדרום כביש פת ורחוב יהודה הנשיא, ובמזרח רחוב ש״י עגנון מחברים את הפלח למערך התנועה העירוני, בהם קיימת תחבורה ציבורית של אוטובוסים ובעתיד הקרוב ישורתו ע״י הרכבת הקלה ברחוב הרצוג וכביש פת ובהמשך אולי גם ברחוב יהודה הנשיא.
- <u>מערך התנועה</u>- בתוך הפלח סבוך, עיקרו רחובות אופקיים מצפון לדרום, בהם תחבורה ציבורית מוגבלת המשרתים את רקמת הבינוי המדורגת ומחברים בין רחוב הרצוג בצפון לרחוב יהודה הנשיא בדרום. מספר כבישים מאונכים בכיוון מזרח מערב מחברים ביניהם אך אינם עבירים לתחבורה ציבורית.
- <u>מערך החניה</u>- המשרתת את מרקם המגורים פרוס עיקרו לאורך הרחובות ומקשה על תנועת כלי רכב בשעות העומס ובמיוחד בשעות ההסעות לגני ילדים ובתי ספר. מאגר החניה בתוך המגרשים אינו ענה על מספר כלי הרכב בשכונות, ועם הציפוף המיועד בהן במסגרת תוכניות להתחדשות עירונית צפוי שנפח התנועה יגדל ומצוקת החניה אף תגבר.

- <u>הפלח המזרחי- רקמת המגורים</u>- כל מרקם המגורים בפלח המזרחי משורת על ידי הכבישים האופקיים וחלקית על ידי הכבישים האנכיים הקושרים ביניהם, ומעברים להולכי רגל מרובי מדרגות. רקמת המגורים בפלח המזרחי רובה בנוי מדורג משני סוגים האופייניים להתפתחות השכונה:

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תצלום 1.5.1 ה'



בתי מגורים מדרום מזרח לתכנית

תצלום 1.5.1 ו'



בתי מגורים ממזרח לבית הנוער

<u>בניה ציבורית</u> – מסוף שנות החמישים ותחילת שנות השישים של בניינים טוריים בני 3-4 קומות במגרשים צרים וארוכים, חלקם הגדול בנייני טיח או אבן מלאכותית. לבניינים אלו אין חניה בשטח המגרש.

<u>בניה פרטית</u> – מתחילת שנות השבעים במגרשים עמוקים בגודל 600 – 1000 מ"ר בחלקות עם חזית צרה לכביש, בהם הבניין עצמו מדורג בהתאם לטופוגרפיה הטבעית עם כ- 4-5 קומות מעל מפלס הכביש ועד - 2-3 מתחת מפלס הכביש. למגרשים אלו חניה בשטח המגרש בחצר הקדמית ו/או קומה מפולשת חלקית.

<u>תוכניות אב גוננים ורסקו</u> - מעודדות תהליך של התחדשות עירונית המתקיים בשכונות אלו וכולל ציפוף מתוכניות תמ"א/38 לסוגיה במגרשים ומתוכניות פינוי בינוי במתחמים שלמים. מגמה זו תגדיל משמעותית את אוכלוסיית השכונות ותשנה את מרקם הבינוי הקיים של בניינים בני 4-6 קומות לבניינים בני 8-10 קומות, ו-18 קומות ואף 30 קומות בתוואי הרכבת הקלה.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

- הפלח המזרחי- מערך שטחי ציבור פתוחים, בנייני ציבור ומוסדות ציבור שטחים ציבוריים פתוחים- במרקם הבנוי של שכונות המגורים מספר גינות ציבוריות קטנות המשמשות את תושבי השכונות, אחת מהן בקצה המזרחי של מתחם בית הנוער העברי. נגישות הולכי רגל מהשכונות לפארקים שכונתיים ועירוניים, לגן סן סימון הגובל בשכונות ממזרח ולעמק ציון- עמק הצבאים ועמק המצלבה הגובלים בשכונות ממערב, אינה מיידית ומצריכה מעבר בשבילי מדרגות וחציית כבישים ראשיים.
- בנייני ציבור- בפלח מספר גני ילדים ובתי ספר יסודיים המשרתים את תושבי השכונות, לחלק קטן בלבד נגישות להולכי רגל, לרובם נדרשת הסעה המקשה על תנועת כלי רכב בשכונות בשעות העומס. חטיבות הביניים והעליונות של בית ספר לוריא, דנמרק ופולה בן גוריון משרתים את אוכלוסיות השכונה, לאלו נדרשת הסעה ברכב פרטי, שימוש בתחבורה ציבורית, או הליכה רגלית של כ-15 דקות מלב השכונה.
- מוסדות ציבור- חוות הנוער הציוני ע"ש גולדשטיין הגובלת בשכונות מדרום מזרח ובית הנוער העברי הגובל בשכונות ממערב הנם מוסדות ברמה **כלל עירונית ואינם נגישים או מקנים לתושבי השכונה עדיפות לשימוש במתקני החברה תרבות וספורט**.

התכנון המיועד למתחם בית הנוער העברי מיועד לתת מענה לחסרים אלו של שטחים ציבוריים פתוחים ובנייני ציבור, חברה, תרבות וספורט, ובעדיפות לשרת את תושבי השכונות במרחב ההשפעה וכלל תושבי העיר.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 1.5.1.1- תצלום אויר של אזור בית הנוער העברי



גני ילדים חובה

גני ילדים קדם חובה

מוסדות ומבנים ציבוריים
- בריאות ורווחה
- בריכות שחיה
- חוק ומשפט
- חינוך ומחקר
- מבנים מיוחדים
- ספורט וטופס
- קניות ומסחר
- תעשיה
- תרבות ובידור

מוסדות חינוך
- אגף חינוך חרדי
- גנים חובה/ק.ת, אגף חינוך חרדי
- גנים חובה/ק.ת, מנח"י
- גנים ק.ת, אגף חינוך חרדי
- גנים ק.ת, מנח"י
- חטיבה, אגף חינוך חרדי
- חטיבה, מנח"י
- יסודי, אגף חינוך חרדי
- יסודי, מנח"י
- תיכון, אגף חינוך חרדי
- תיכון, מנח"י
- אחר

טבע עירוני - מוסדות

שבילי אופניים
- קיים/בביצוע
- מוצע לשלב א
- מוצע לשלב ב
- מוצע לשלב ג
- מוצע לשלב ד
- בתוואי הרכבת הקלה
- בביצוע בתכנון
- שבילי אופניים בתכנון

טבע עירוני - אתרים

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

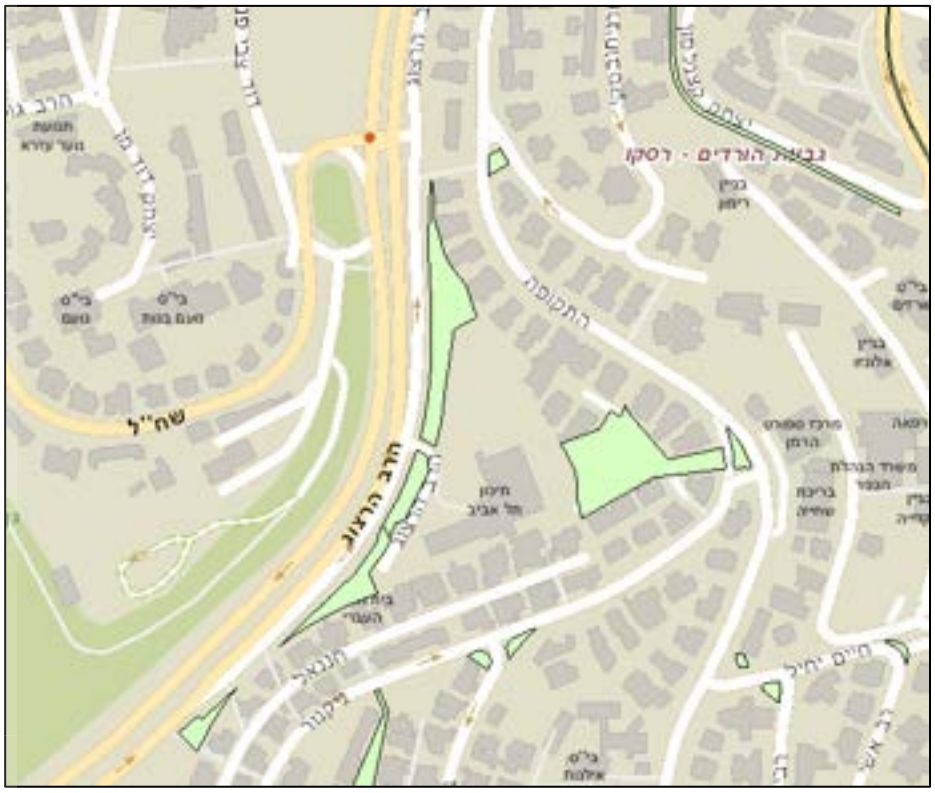
תרשים 1.5.1.2- מבני ציבור בסביבת התכנית



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

ממזרח לבית הנוער מצוי גן ציבורי עירוני. תרשים 1.5.1.3 להלן מציג את השטחים הציבוריים המגננים בסביבת התכנית המוצעת.

תרשים 1.5.1.3- שטחים מגוננים



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תמונה 1.5.1 ז'



מבט על על גן ציבורי עירוני

תמונה 1.5.1 ח'



מבט על גן עירוני הסמוך לבית הנוער

ממערב לרחוב הרב הרצוג מצוי עמק הצבאים (ראה בסעיף ב' בהמשך). בחלק הצפוני של העמק מצוי פסל סביבתי "סולם יעקב".

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תמונה 1.5.1 ט'



פסל סולם יעקב

ב. אתרי טבע עירוניים

ירושלים נתברכה במיקום מיוחד ובו ייצוג למגוון מרשים של בתי הגידול האופייניים לשדרת ההר, בין החבל הים-תיכוני ממערב, למדבר יהודה במזרח. בשנים האחרונות, רבים מבתי גידול אלה הצטמצמו ואף נעלמו עקב הפיתוח האינטנסיבי של שדרת ההר. "אתר טבע עירוני" הינו מקום בתחום השיפוט של העיר, פתוח או מבונה, ובו תשתיות טבעיות שונות של חי, צומח ודומם. "תשתית טבע עירוני" הינה מושג המתאר את מגוון המערכות הטבעיות ותופעות הטבע המצויות באתר: עצים עתיקים, פריחה, קינון, ריכוז של זוחלים, דו-חיים וכדומה. מסד הנתונים המקיף של תשתיות טבעיות בירושלים, שנבנה במסגרת עבודה זו, יהווה בסיס לפיתוח כלי יישומי לשימור וניהול מיטבי של המגוון הביולוגי בעיר מחד, ולרווחת התושבים מאידך.

על פי מפת אתרי טבע עירוני של ירושלים, עולה כי השטח המצוי ממערב לרחוב הרב הרצוג מצוי כשטח טבע עירוני- עמק הצבאים (ראה תרשים 1.5.1.4). זהו עמק סגור רחב ידיים, בלב המרקם האורבני, עשיר בממצאים של חי וצומח. בשטח שרידי מטעים משולבים בשדות עצי בוסתן, חורש ובתה ים תיכונית עשירה.

בעמק הצבאים נמצאים צמחים ובעלי חיים שמוגדרים בסכנת הכחדה. הבולט בהם הוא כמובן הצבי הארצישראלי, ועל צוללי הביצות שמקננים אצלנו כבר היו כתבות בכל כלי התקשורת, אבל הם לא היחידים.

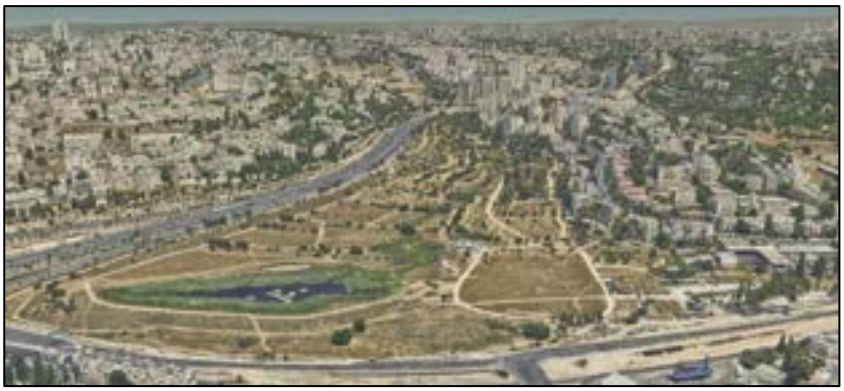
פרח יפהפה בשם נימפאה לבנה גדל ומתפתח ומחזיק מעמד אצלנו במערכת המים, ובמהלך החודשים האחרונים מתקיים אצלנו פרויקט שימור חינוכי. כל אחד שגידל צב אצלו בבית, מביא אותו לעמק. עד כה חלפו דרך פרויקט זה למעלה מ-300 צבים, חלקם לא יוכלו לחזור לטבע אחרי שנים של מזון לא מתאים ולא מגוון, חלקם בריאים.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

בנוסף, בשל היעדרם של החתולים מהעמק, זהו מקלט חשוב מאוד למספר מיני זוחלים בסכנת הכחדה.

מזרח לבית הנוער מצוי אתר טבע עירוני נוסף וקן יותר- חוות הנוער הציוני (ראה תרשים 1.5.1.4 בהמשך)- בית ספר ופנימיה עשירה בצומח, בעיקר בעצי אורן וברוש בוגרים. האת תחום בגדר. מצאי כללי בשטח: חורשה מעורבת וגן מטופח, בשטח צומחים אורן ירושלים, צומח תרבותי ועצי חורש שונים.

תמונה 1.5.1 י



מבט על פארק הצבאים

תמונה 1.5.1 י״א



פארק הצבאים

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תמונה 1.5.1 יי"ב



פארק הצבאים

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 1.5.1.4- אתרי טבע עירוני





תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.5.2. ייעודי קרקע

1.5.2.1. תכנית 1093ג

בית הנוער העברי מצוי בתחום תכנית 1093ג'. זוהי תכנית אשר אושרה ב- 10.12.1998.

מטרות התכנית:

א. שינוי יעוד שטח משטח פתוח ציבורי לשטח למוסד ולדרך.

ב. שינוי יעוד שטח מדרך לשטח למוסד.

ג. קביעת בינוי לתוספת קומה על הבנין הקיים ותוספת בנין חדש לשם הרחבת הבנין הקיים של "בית הנוער העברי" בהתאם לנספח הבינוי.

ד. קביעת השימושים המותרים בשטח כמפורט להלן: מרכז ספורט ותרבות הכולל: היכל ספורט, מרכז בריאות, בריכות ,אולמי ספורט ומגרשי ספורט, אולם כנסים, כיתות לימוד, מזנון ושימושים נילווים לאמור לעיל, בהתאם לנספח הבינוי.

ה. קביעת סה"כ שטחי הבניה המירביים לתוספות הבניה האמורות לעיל 930,16 מ"ר.

ו. קביעת שטחים לחניה והוראות לביצועה.

ז. ביטול חלק מדרכים מאושרות והרחבת דרכים קיימות.

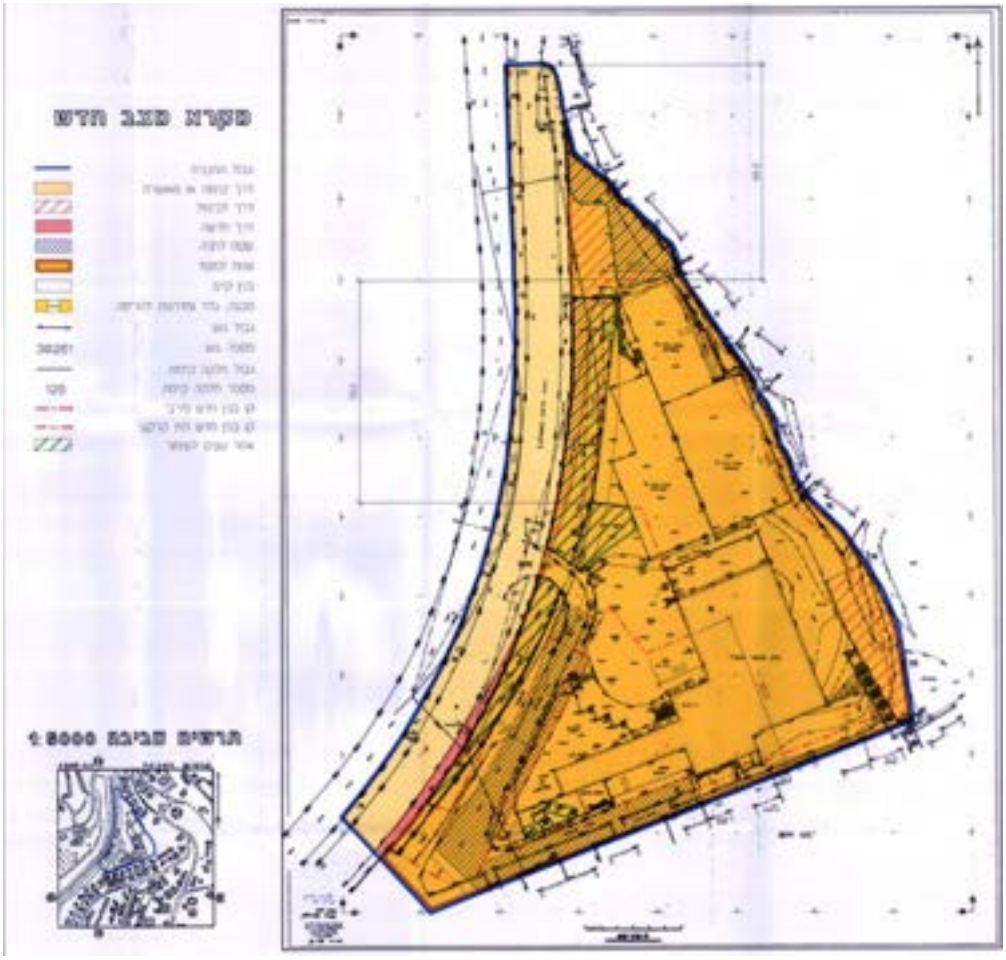
ח. קביעת הוראות בדבר מבנה, מדרכות וגדרות להריסה.

ט. לא תותר הפעלת אולם שמחות או מסעדה מסחרית בשטח בית הנוער.

תרשים 1.5.2.1 א' להלן מציג את התב"ע של תכנית 1093ג'.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

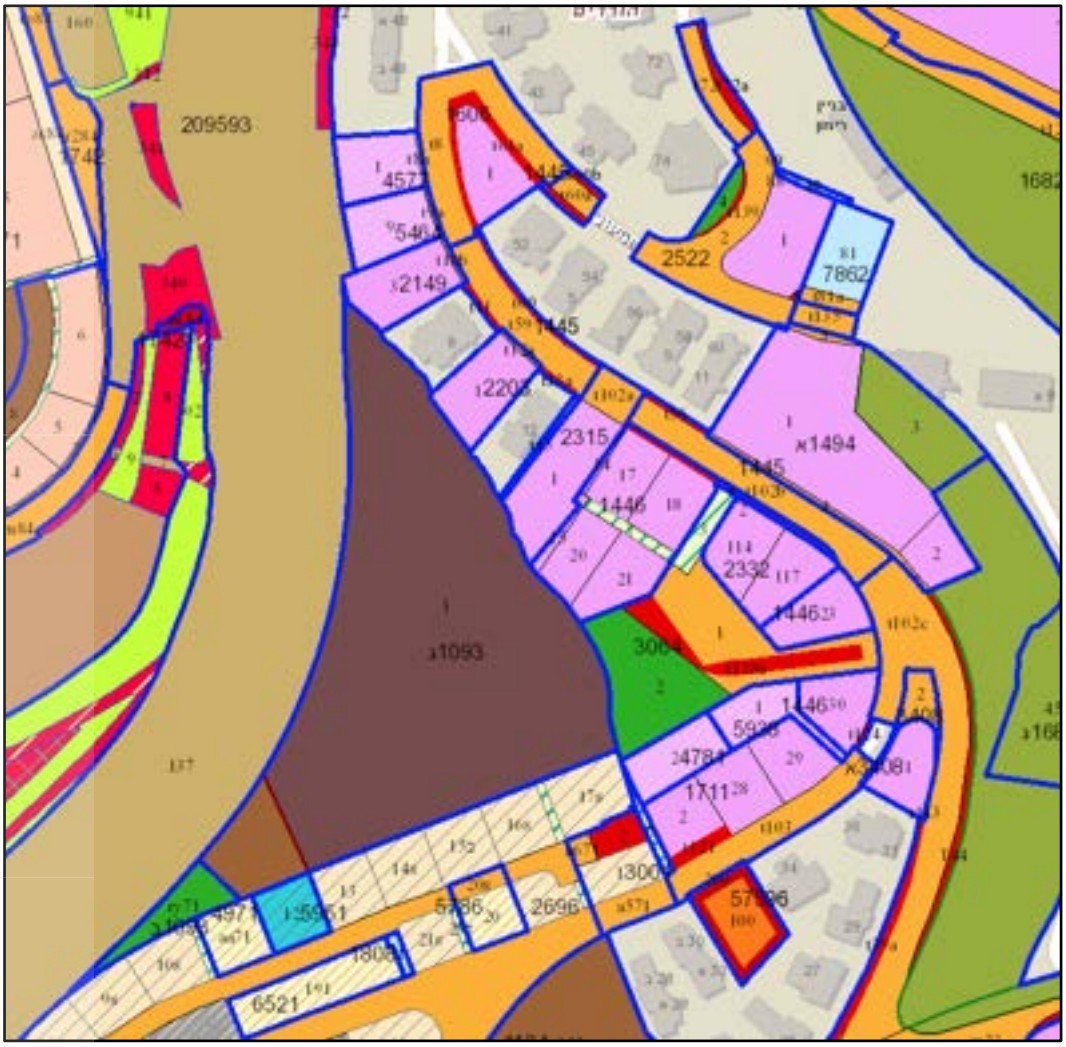
תרשים 1.5.2.1 א'- תבע תכנית 1093ג



תרשים 1.5.2.1 ב' להלן מציג את מפת הקומפילציה של התכניות המצויות בסביבת התכנית המוצעת:

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 1.5.2.1 ב'- מפת קומפילציה



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.5.2.2. תכנית מתאר ירושלים (2000)

תכנית המתאר של ירושלים טרם אושרה והיא לא קודמה מ- 1.6.2009.

לתוכנית מתאר ירושלים שתי מטרות מרכזיות: מתן מענה לצורכי הפיתוח הצפויים בטווח התכנון מחד, ושמירה על המורשת הבנויה, שטחים פתוחים, ערכי טבע, נוף ומורשת טבעית מאידך. מכיוון שהתוכנית אמורה להוות את המסד התכנוני העירוני בעשרות השנים הבאות, על התוכנית ושפת התכנון, להיות ברורים ומובחנים, אך עם זאת לגלות גמישות ופתיחות לקראת העתיד, להכווין עשייה ולהתייחס לנושאים אשר נמצאים בשלבים ראשונים של התהוות ואשר מהווים נדבך מרכזי בתכנון ערים איכותיות, מתקדמות, אטרקטיביות ובנות קיימא.

מטרת התכנית:

א. חיזוקה של ירושלים כבירת מדינת ישראל וכעיר עולם, כמרכז לעם היהודי וכעיר מקודשת לשלוש הדתות המונותיאיסטיות.

ב. הגדרת העיר ההיסטורית וקביעת גבולותיה ומעמדה תוך שימור המורשת התרבותית הבנויה וטיפוחה.

ג. העצמת מעמדה הכלכלי-חברתי של העיר והעלאת איכות החיים והסביבה של תושביה.

ד. ביסוס מעמדו של מרכז העסקים הראשי של העיר וקביעת הוראות שיאפשרו החזרתו לתפקוד אינטנסיבי, יעיל ושוקק חיים.

ה. יצירת עתודות קרקע זמינות לבניית מגורים על ידי עיבוי שכונות, התחדשות עירונית וציפוף המרקם הקיים, ובהתייחס לצורך בדיור בר השגה.

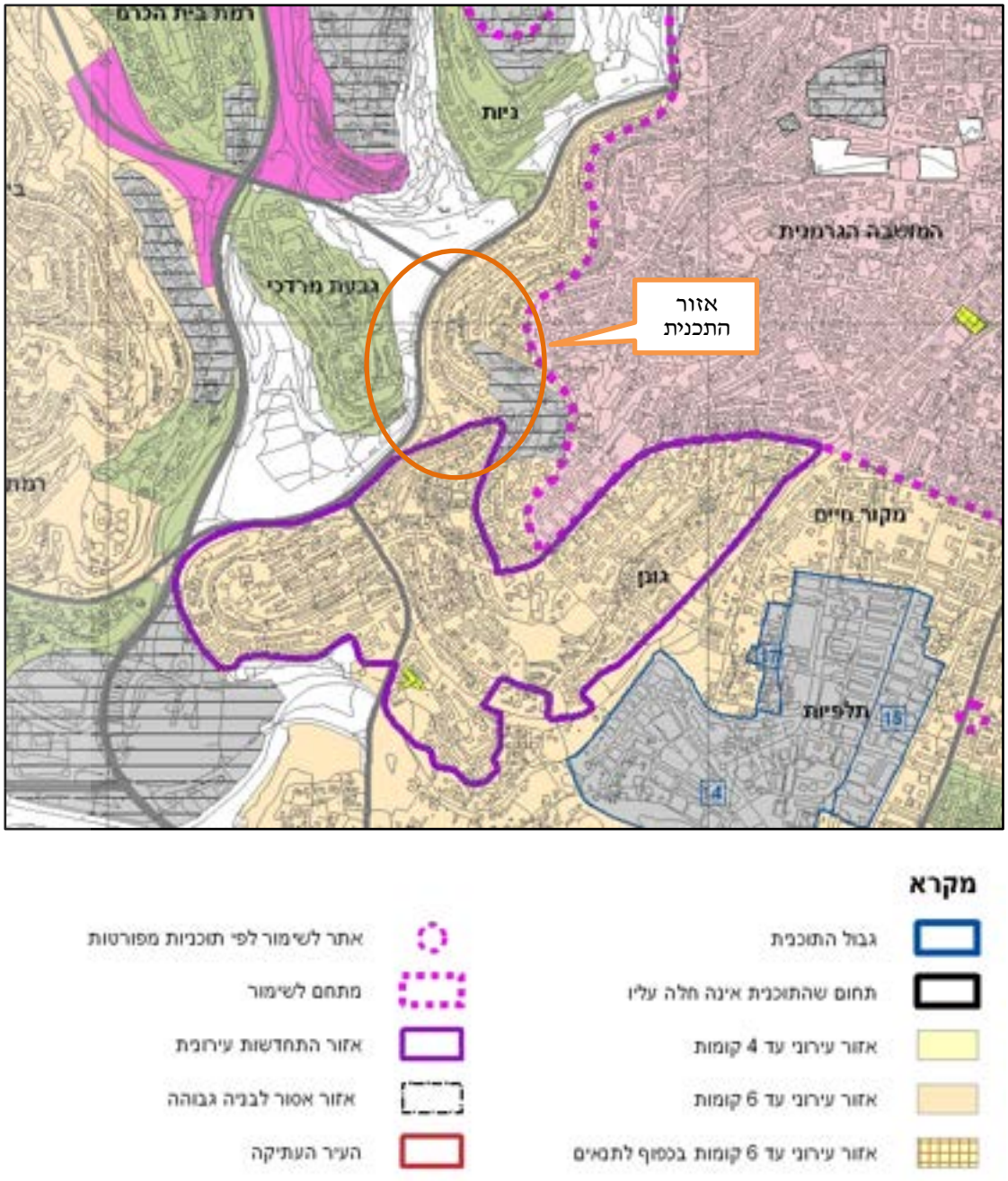
ו. העצמת מרכזיותה של ירושלים כיעד תיירות עולמי.

ז. עיגון מערך השטחים הפתוחים כשלד ציבורי מטרופולינים, עירוני ושכונתי.

ח. קביעת מדיניות סביבתית עירונית מאוזנת תוך התייחסות לבניה ירוקה ולפיתוח בר קיימא.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

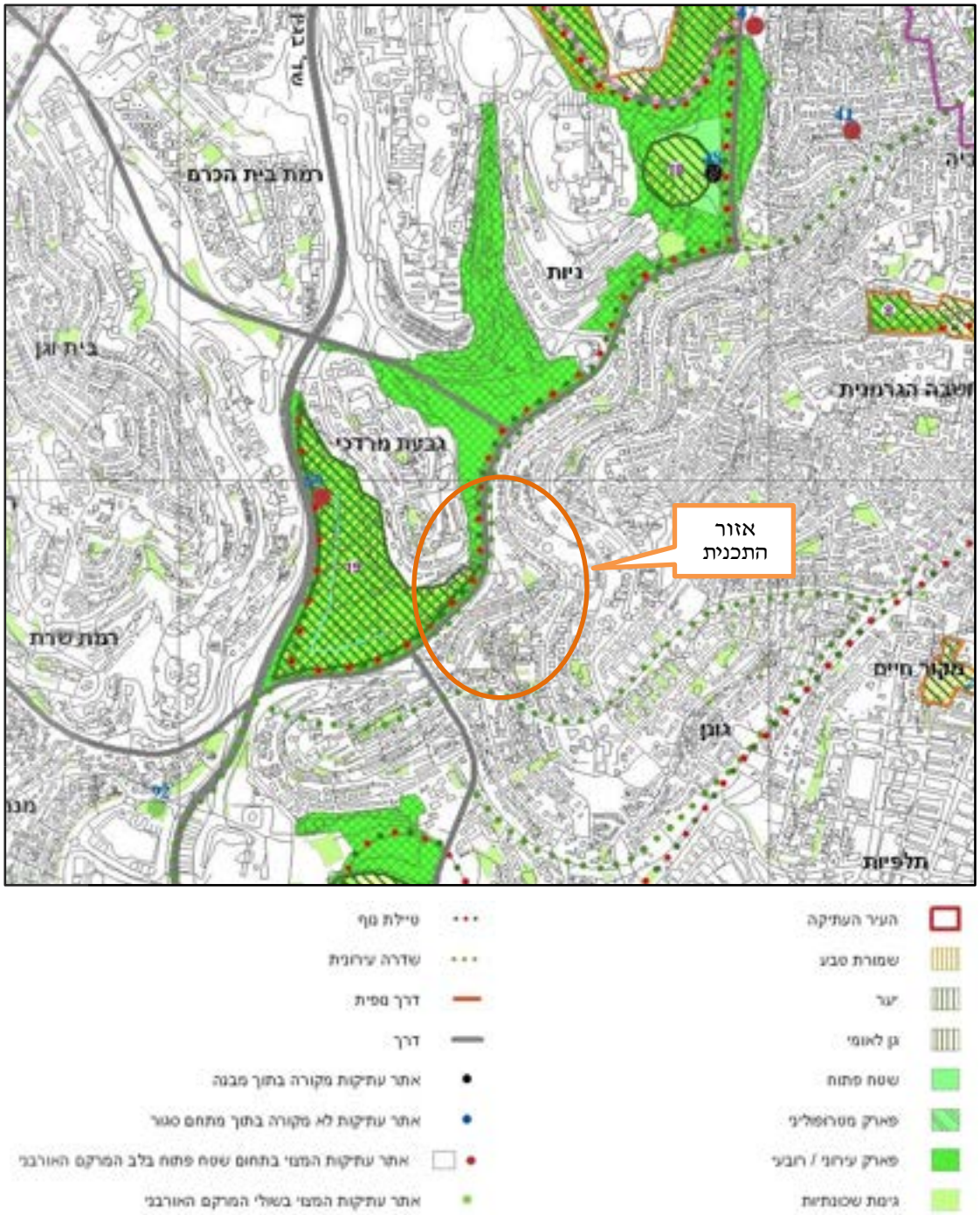
תרשים 1.5.2.2 א'- תכנית מתאר של ירושלים- ייעודי קרקע



על פי תכנית המתאר אזור התכנית המוצעת מייעד בניה בגובה של עד 6 קומות.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

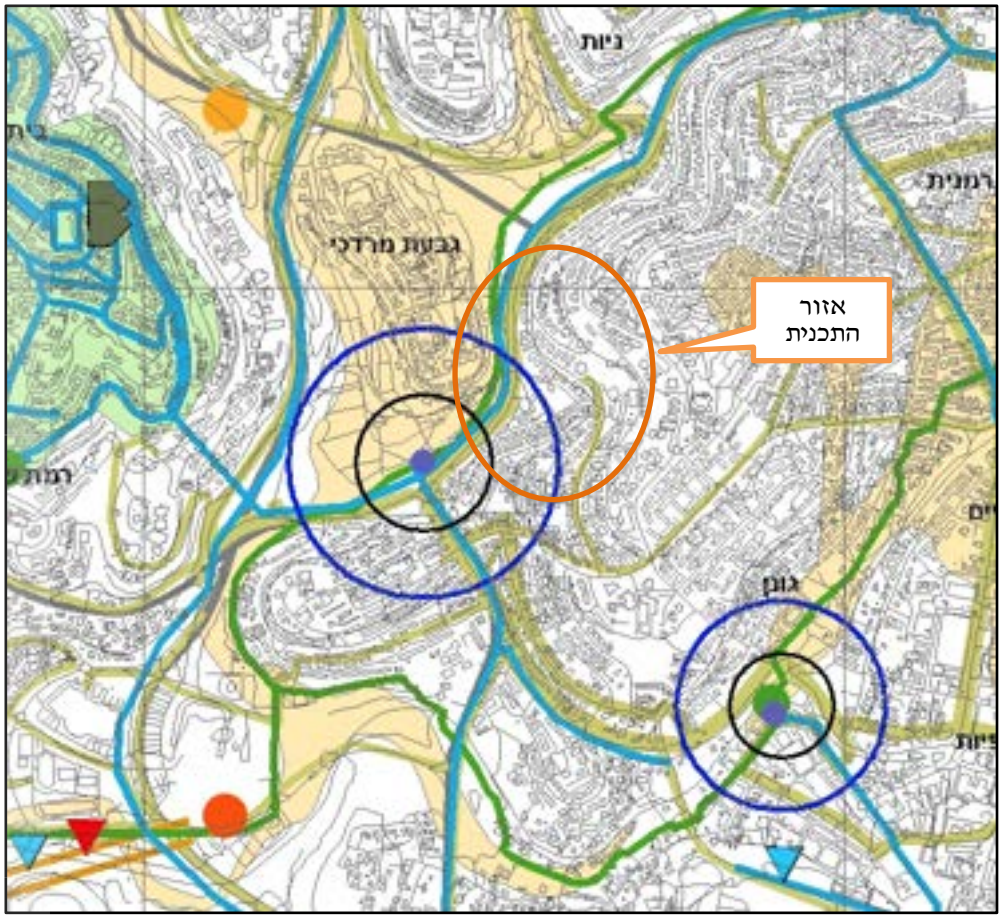
תרשים 1.5.2.2 ב'- תכנית מתאר של ירושלים- שטחים ירוקים



בתחום שטח התכנית מצויה גינה שכונתית. לאורך רחוב הרצוג ישנה טיילת נוף ושדרה עירונית.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 1.5.2.2 ג'- תכנית מתאר של ירושלים- מפת תשתיות



- קו מים
- קו ביוב
- קו 161 ק"ו קיים
- קו 161 ק"ו מתוכנן
- חלופות למעבר קו 400 ק"ו אשכול י-ם
- קידוח מים
- בריכת אגירה (מגדל מים)
- רדיוס מגן ב
- רדיוס מגן ג

ממפת התשתיות של תכנית המתאר של ירושלים עולה כי מדרום לתחום התכנית המוצעת מצוי קידוח, תחום התכנית המוצעת מצוי בתחום רדיוס מגן ג'.
לאורכו של רחוב הרצוג עוברים קווי מים וביוב ותוואי לסיבים אופטיים.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.5.2.3. תכנית אב גוונים רסקו

לאזור שכונת רקסו גוונים ישנה תכנית אב. תכנית אב אינה תכנית סטטוטורית, היא מהווה מסמך אסטרטגי להמשך תכנון באזור.

תחום התכנון של תכנית אב לשכונת רסקו הינו: בין שד' הרצוג ממערב, שכונת רחביה מצפון, טלביה והמושבות ממזרח והקטמונים מדרום.

תכנית זו תהווה את המדיניות התכנונית למתחם זה לכלל גורמי התכנון, כנגזרת מתכנית המתאר החדשה לירושלים (אשר נמצאת בהכנה).

תכנית האב לשכונת רסקו גבעת הורדים כוללת מדרג של הנחיות תכנון המאפשר פיתוח מושכל תוך שמירה על ערכי השכונה בהתאם לחזון שגובש לתחום התכנון:

שמירה על הצביון העירוני קהילתי של שכונת רסקו גבעת הורדים תוך פיתוח וחידוש רקמות ישנות זאת תוך שמירה על איזון בין המרקם הבנוי לזה הירוק פתוח, בדגש על מתן מענה לצרכים ציבוריים: חינוך, מסחר, נגישות וקישוריות.

מתוך חזון זה גובשו עקרונות התכנון הבאים:

- שמירה על שטחים פתוחים והיחס אליהם, שמירה על הצביון הירוק של השכונה שרובו במגרשים פרטיים.
- שמירה על מבנה השכונה המלווה את הטופוגרפיה, על נראות השכונה ועל הנוף הנצפה מהשכונה.
- מתן מענה לצרכי תנועה וחנייה ככל הניתן במגבלות מבנה השכונה הקיים בדגש על פתרונות בבינוי חדש.

התכנית באה לאפשר פיתוח מתון בתחום העיר ההיסטורית ולחזק את הרחובות המרכזיים ואזורים ותיקים מחוץ לעיר ההיסטורית ע"י עידוד הכנת תכניות מפורטות של חידוש עירוני, בדגש על מתן מענה לצרכים ציבוריים וצרכי תנועה וחנייה. בנוסף, משולבים בתחום התכנית מוקדים נקודתיים לפיתוח אינטנסיבי שגם בהם ניתן דגש על מענה לצרכי כלל השכונה.

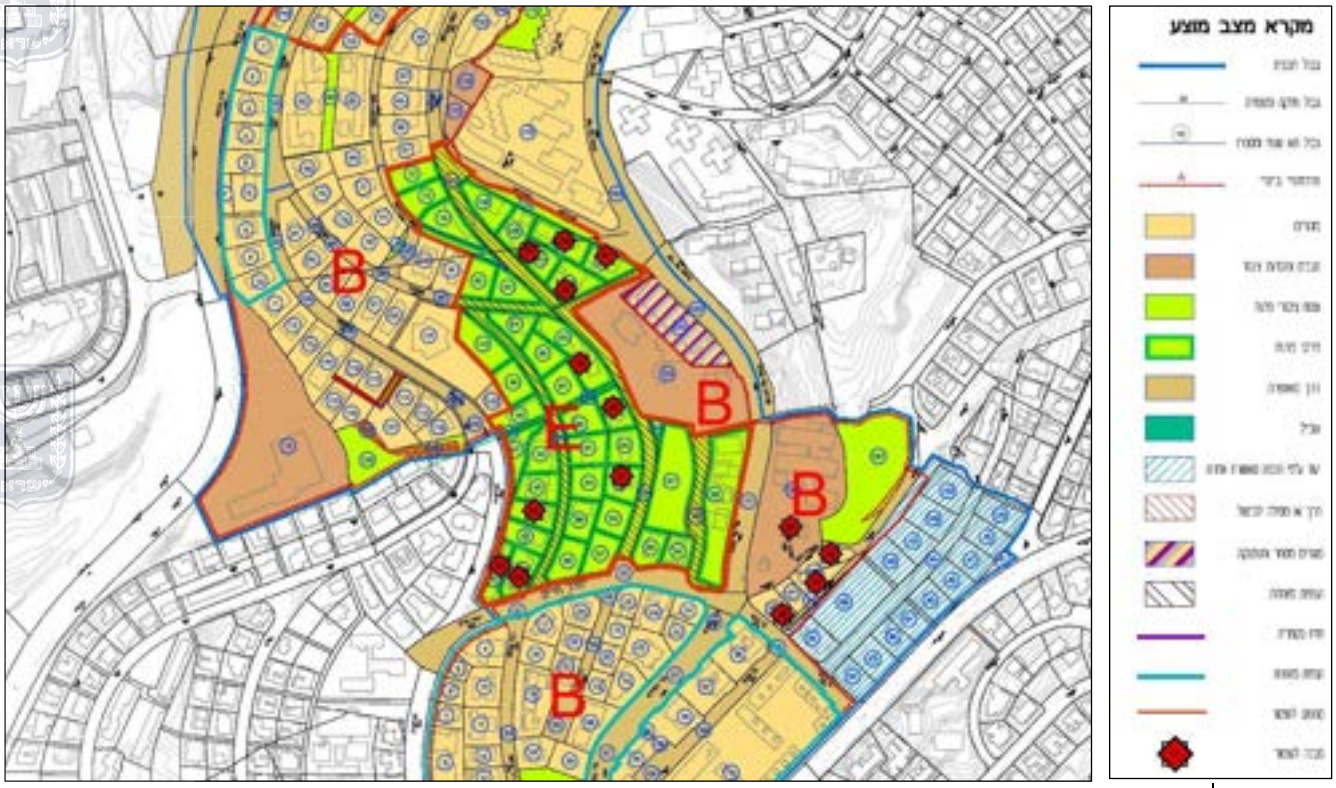
תכנית האב מפרטת את הוראות הבינוי והנחיות הפיתוח והשימור בהתאם לפוטנציאל הקיים היום ובאזורים מסויימים מאפשרת תוספת יחידות דיור לסה"כ של 8,464 יח"ד בכל תחום התכנית לטובת עידוד פיתוח אזורים ותיקים וצירים מרכזיים, תוספת שימושים ציבוריים ומתן מענה לגידול האוכלוסיה.

שכונת רסקו מתאפיינת בצמחיה עשירה ועבותה שהתבססה לאורך עשרות שנים והיא מהווה חלק בלתי נפרד מאופייה, רווחת תושביה, סיפורה ההיסטורי ומהטבע העירוני בירושלים. כתוצאה מכך השכונה נעימה, מוצלת ונהנית ממיקרו אקלים ייחודי. השכונה צופה אל עבר ונצפית מעמק המצלבה, גבעת הלאום, הגן הבוטני, גבעת מרדכי, עמק הצבאים ובית וגן. ברחבי השכונה מפוזרות

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

גינות כיס, רחבות ישיבה ותצפית וגינות קהילתיות. חלק מהשטחים הפתוחים הציבוריים והפרטיים בה מהווים אתרי טבע עירוני. ברחבי השכונה ישנה מערכת מעברים ציבוריים של סמטאות, שבילים וגרמי מדרגות.

תרשים 1.5.2.3 א'- תכנית אב רסקו- מצב מוצע



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

מהתרשים לעיל עולה כי אזור התכנית המוצעת מצוי מתחם B. מתחם זה הינו תחום בפיתוח מתון שהוראותיו תואמות את ההנחיות של תכנית המתאר העירונית (שבהכנה). מתחם זה ישמר המרקם הקיים ויתאפשר פיתוח מוגבל.

השימושים המותרים:

- מגורים עפ"י הגדרתם בתכניות מאושרות.
- מבני ציבור עפ"י הגדרתם בתכניות מאושרות.
- כל שימוש אחר המוגדר בתכניות המאושרות במקום.

הוראות התכנית קובעות בין השאר את גובה הבניה:

- לא תותר תוספת של יותר משתי קומות ובכל אופן, גובה המבנים לא יעלה על 6 קומות במגרש הקטן מדונם ו- 8 קומות במגרש גדול מדונם.
- גובה קומה חדשה לא יעלה על 3.2 מ' ברוטו.
- גובה קומת הכניסה לא יעלה על 4 מ' ברוטו.

כמו כן תכנית האב מגדירה שטחים פתוחים סטטוטוריים.

מתרשים 1.5.2.2 ב' להלן ניתן לראות כי בתחום התכנית המוצעת ישנם שטחים פתוחים סטטוטוריים וכן צמחיה קיימת.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

בחלק הדרומי של התכנית עובר שביל נופי מרחוב התקופה לבית הנוער העברי, תמונה 1.5.2 א' מציג תמונה של השביל.

תמונה 1.5.2 א'



שביל נופי מרח' התקופה לבית הנוער העברי

1.5.2.4. מדיניות הרכבת הקלה

מסמך המדיניות של הרכבת הקלה גובר על תכנית האב של רסקו.

בישיבה מיום ה- 26.7.2016 הוחלט לאמץ את מדיניות התכנון לאורך תוואי הרכבת הקלה, בהתאם למפורט להלן:

שטח מגרש	אחוזי בניה		תכסית		גובה		הערות
	מתאר 2000	הצעה 2016	מתאר 2000	הצעה 2016	מתאר 2000	הצעה 2016	
מגרשים עד 1 דונם	240%	עד 360%	40-45%	40%	6 קומות	עד 9 קומות (ר' הערה 1)	1. ניתן להוסיף שטחי בנייה וקומות עבור הפרשה מבונה. 2. במקום הפרשה מבונה ניתן לשקול שילוב כיכר /גינה/ מעבר בזיקת הנאה וכד'. 3. ניתן להעלות תכסית עבור קומות מסד ללא תוספת זכויות.
1 דונם עד 1.49 דונם	320%	עד 440%	30%-45%	40%-55%	8-12 קומות	עד 12 קומות (ר' הערה 1)	1. ניתן לשלב בשטחי הבנייה וקומות הפרשה מבונה לצרכי ציבור. 2. במקום הפרשה מבונה ניתן לשקול כיכר /גינה/ מעבר בזיקת הנאה. 3. ניתן להעלות תכסית עבור קומות מסד ללא תוספת זכויות.
1.5ד' ואילך	320%-450%	עד 720%	30%-45%	לא יותר מ 600 מ"ר לקומות המגדל	8-12	עד 18 קומות	1. 20% לפחות יח"ד קטנות. 2. 25% לפחות משטחי הבנייה מעל לקרקע בכל מתחם. (ולא בהכרח מכל בניין) יהיו עבור שימושים שאינם למגורים- תעסוקה משרדים, מלונאות, דיור מוגן, מעונות. 3. לא יותר ניוד של זכויות משימושים שאינם למגורים לשימוש למגורים. 4. ניתן לשלב בשטחי הבנייה הפרשה מבונה לצרכי ציבור. ההפרשה לשטחי ציבור לא תבוא במניין השימושים שאינם למגורים לעיל. בהתאם לצורך. ניתן להעלות תכסית עבור קומת מסד ללא תוספת זכויות.

שטח מגרש	אחוזי בניה		תכסית		גובה		הערות
1.5ד' ואילך במגרש הנמצא על קו רכס	320%-450%	1200% כולל מסד ועיקרי תת"ק	30%-45%	לא יותר מ 600 מ"ר	8-12 קומות	30 קומות	ר' הערות סעיף קודם. לאחר הפרשה של 40% לצרכי ציבור.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1. הבינוי יישקל בהתייחס לתכניות מתאר, לתכניות אב ומדיניות החלות על שטח התכנית.
2. בכל תכנית שתוגש בהתאם למדיניות, תיבחן גם חלופה של בנייה מרקמית. באזורים בהם מתגוררת אוכלוסייה שבניה גבוהה אינה מתאימה לה, הבנייה תהיה בגובה של עד 12 קומות.
3. בתכניות המציעות בנייה גבוהה בתחום העיר ההיסטורית ואגן העיר העתיקה, ימשיכו לחול כל ההנחיות לבחינת התאמת התכנית לעקרונות תכנית המתאר בנושא מרקם והתאמה לסביבה. לא יתאפשרו מגדלים בתחום העיר ההיסטורית שהינם מעבר למתאפשר בהתאם לתכנית מתאר 2000.
4. במקרים בהם יוכח באופן ייחודי כי נדרשת הפרשה מבונה לצרכי ציבור בהיקף משמעותי ביותר, שהנו שווה ערך להפרשת קרקע לצרכי ציבור, כדוגמת בית ספר, וכן במידה ויוכח כי הפרשה מבונה משמעותית כאמור הנה אפשרית, ניתן יהיה לשלב בבינוי הפרשה מבונה במקום הפרשת קרקע לצרכי ציבור.
5. לאור השינוי במדיניות, הוועדה קובעת כי ניתן יהיה לשקול גם תוספת זכויות במתחמים בהם אושרו תכניות לאחרונה וטרם קביעת המדיניות נשוא דיון זה.
6. לא יותר ניוד זכויות משטחים שאינם למגורים לשטחים למגורים וייקבע בהוראות התכניות כי סטייה מהוראה זו תיחשב כסטייה ניכרת.
7. ייקבע במסמך המדיניות כי ניתן יהיה לשקול את תוספת הזכויות גם לגבי מקבץ מגרשים מצרני לקו הרק״ל וזאת בכפוף למדיניות התכנון ותכניות אב החלות על תחום התכנית.
8. המדיניות תועבר למשרד הביטחון ותעודכן בהתאם להערותיו. כל תכנית מפורטת תועבר לרשות לתעופה אזרחית ולמשרד הביטחון לעניין גובה הבנייה.
9. בכל תכנית תשקול הועדה את הנושאים הבאים:
   א. מגדלים: חובת קומת מסד רחב לטובת יצירת ממשק פעיל לאורך הרחוב, בדגש על שימושים מעורבים.
   ב. נדרשת ראייה כוללת של הרחוב על מנת לקבוע גובה וקו בניין של המסד. מאפייני הבינוי של המסד ייקבעו בכפוף לבחינת חזית רחוב וחתכי אורך ורוחב מקצה רחוב ועד קצהו וכן חו״ד מהנדס/ אדריכל העיר.
   ג. שילוב שימושים ציבוריים ו/או מסחריים בקומות הראשונות.
   ד. יישקל קו בנין 0 לכיוון הרק״ל במידה והשימוש הוא מסחרי ו/או ציבורי. ניתן יהיה להמיר את השימוש הציבורי בכיכר פתוחה לציבור.
   ה. קביעת אחוז דירות להשכרה/ דירות קטנות.
   ו. בכל תכנית יישקל שילוב דיור מוגן, מעונות סטודנטים, שטח מלונאי ושטחי תעסוקה.
   ז. ישולבו בתכנון מעברים בין ציר הרק״ל אל תוך השכונה.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.5.2.5. תכנית לצומת פת

ממערב לתחום התכנית המוצעת מקודמת תכנית באזור צומת פת. תכנית 101-0252379, אשר אושרה ב- 24.7.2020.

מטרת התכנית:

תוספת יח״ד, שטחי מסחר, מבנה לצרכי ציבור ושטח ציבורי פתוח בצומת פת.

עיקרי התכנית:

- שינוי יעוד הקרקע מאזור מסחרי ודרך מאושרת למגורים ומסחר תעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור, דרך מוצעת ושצ״פ.
- קביעת הוראות בינוי ושימושים עבור בניית 5 בניינים בהתאם לנספח הבינוי.
- הגדלת זכויות בנייה.
- קביעת מספר הקומות המותרים לבנייה בהתאם לנספח הבינוי.
- הגדלת מס׳ יח״ד מ-60 ל-296.
- קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
- קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה.
- קביעת הוראות בדבר זיקת הנאה.
- קביעת הוראות בדבר שימור, העתקה ועקירת עצים.
- קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה.

התכנית המוצעת מאפשרת בניה של שני מגדלי מגורים בני 30 קומות ו- 2 בנייני מגורים ומסחר בני 9 קומות.

כלומר, תכנית זו מגביהה את הבניה לאורך תוואי הרכבת הקלה ורחוב הרצוג. נראה כי מגמת התכנון לאורך ציר הרכבת הקלה ורחוב הרצוג הינה הגבהה הבינוי.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 1.5.2.4 א'- תכנית בצומת פת



התכנית המוצעת מאפשרת בניה של שני מגדלי מגורים בני 30 קומות ו- 2 בנייני מגורים ומסחר בני 9 קומות.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

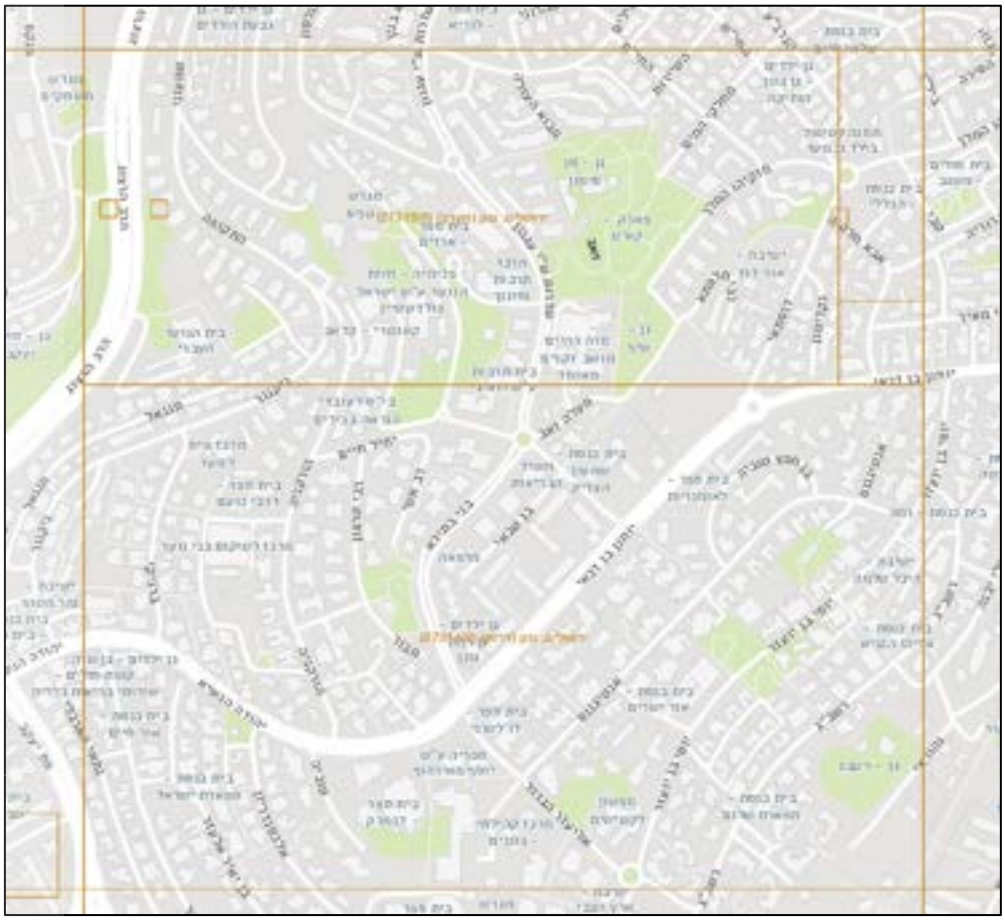
1.6. ארכיאולוגיה

בתחום התכנית המוצעת ובסביבתה מצויים מספר אתרי עתיקות. טבלה 1.6.1 להלן מציגה את כל אתרי העתיקות מצויים במרחב. תרשים 1.6.1 מציג את אתרי העתיקות המצויים במרחב.

טבלה 1.6.1- אתרי עתיקות

מסד'	שם האתר	תיאור העתיקות	מיקום
1	ירושלים, גונן (מערב) (27315/0)	ברחוב חלקיה, סמוך לפינת רחוב מאיר, מערכת קברים.	בית הנוער מצוי בתחום ההכרזה של אתר זה.
2	ירושלים, גונן (דרום) (27314/0)	ברחוב חלקיה, סמוך לפינת רחוב מאיר, מערכת קברים.	תחום ההכרזה מצוי מדרום לבית הנוער.

תרשים 1.6.1- אתרי עתיקות



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

מכיוון שיש בשטח התכנית אתרי עתיקות, עבודה בתחום אתר עתיקות מוכרז, תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף לחוק העתיקות, התשל"ח 1978. אם וככל שיתגלו עתיקות בשטחים שאינם בתחום אתר עתיקות מוכרז, יש להודיע לרשות העתיקות

עבודה בתחום אתר עתיקות מוכרז, תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף לחוק העתיקות, התשל"ח 1978. אם וככל שיתגלו עתיקות בשטחים שאינם בתחום

אתר עתיקות מוכרז, יש להודיע לרשות העתיקות.

ירושלים כולה מוכרזת כאתר עתיקות, והוא הדין גם לגבי אזור בית הנוער העברי.
עד היום לא נסקרו עתיקות בשטח הספציפי, אך אין זה אומר דבר בנוגע לאפשרות שהללו חבויות בתת-הקרקע.

נספח ב' מציג את אישור רשות העתיקות ואת המועצה לשימור אתרים כי בשטח התכנית ובסביבתה לא מצויים אתרים ארכיאולוגיים ומבנים לשימור.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.7. ניקוז וקרקע

1.7.1. אגני ניקוז ומערכת התיעול הקיימת

כלל שטח התכנית מתנקז לאגן נחל רפאים באמצעות תוואי נחל רחביה החולף לאורך רח׳ הרצוג לכיוון דרום מערב דרך פארק ״עמק הצבאים״.
שטח התכנית מחולק בהתאם לטופוגרפית השטח ותשתיות התיעול הקיימות ל-2 תתי אגני ניקוז המתנקזים לדרום מערב וצפון מזרח אך מגיעים שניהם לתוואי נחל רחביה לאורך דרך הרצוג (מובל סגור).

תרשים 1.7.1 א׳- אגני ניקוז

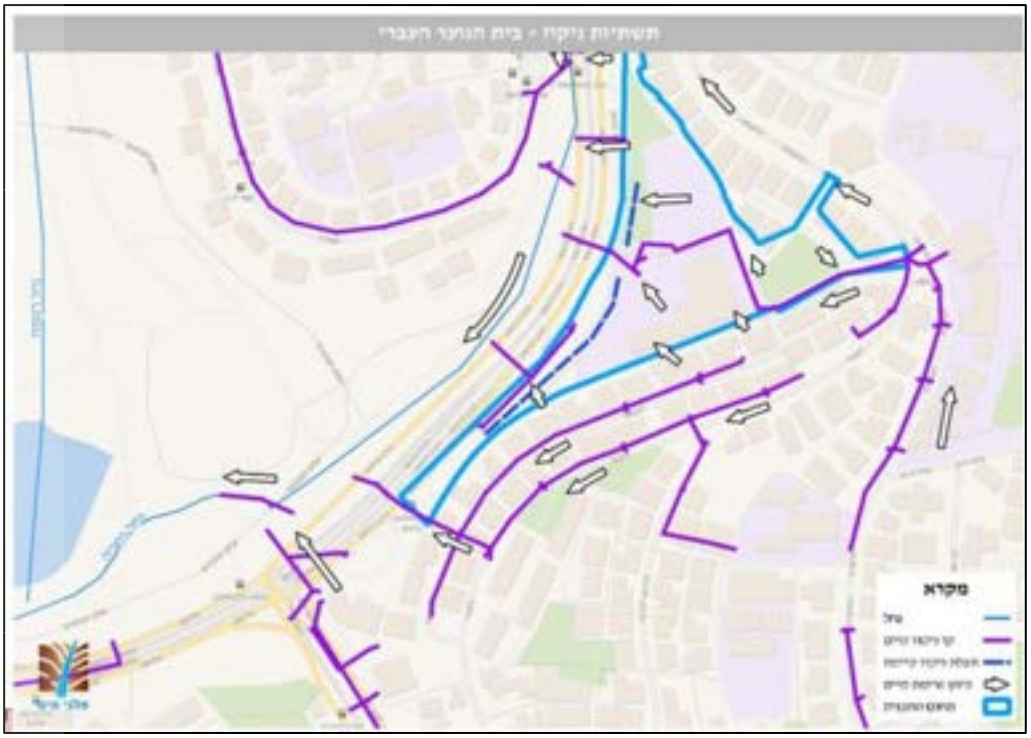


תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תשתיות ניקוז קיימות מרח' הורקניה ורח' וניקנור מונחות וחולפות בתחום תכנית דרך תוואי דרך מחברת בסמוך לשטח הציבורי וממשיכות עד רח' הרצוג. במערב התכנית חולפות תשתיות תיעול מרח' חננאל וניקנור לכיוון רח' הרצוג.

לאורך כביש הרצוג מבוצע כיום חידוש ושדרוג הכביש ובמסגרתו גם ככל הנראה תשתיות ניקוז.

<u>תרשים 1.7.1 ב'- מערכת התיעול הקיימת</u>



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תעלות ניקוז פתוחות מצויות כיום בין שטח בית הנוער לבין דרך הרצוג כאשר תעלות אלו הינן ללא מוצע ניקוזי ומאפשרות ריסון נגר.

תמונה 1 – תעלה ניקוז מצפון לתכנית



בית הנוער מוקף שטחים מגוננים ומחלחלים המאפשרים צמצום יציאת נגר אל מחוץ למתחם וחלחול לתת הקרקע.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תמונה 2- רצועת גינון אחורית בית הנוער העברי



בכביש הפנימי מעל גן השעשועים ישנה נקודה נמוכה הסמוכה למבנה הסובל מהצפות באירועי גשם. בתוך המגרש ביצעו קולטן להקטנת הנזק.

תמונה 3- נקודה נמוכה במגרש חנייה



המגרשים המצויים מעל לבית הנוער מתנקזים כיום גם לרצועת הגינון האחורית של בית הנוער וגם דרך שביל הגישה.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

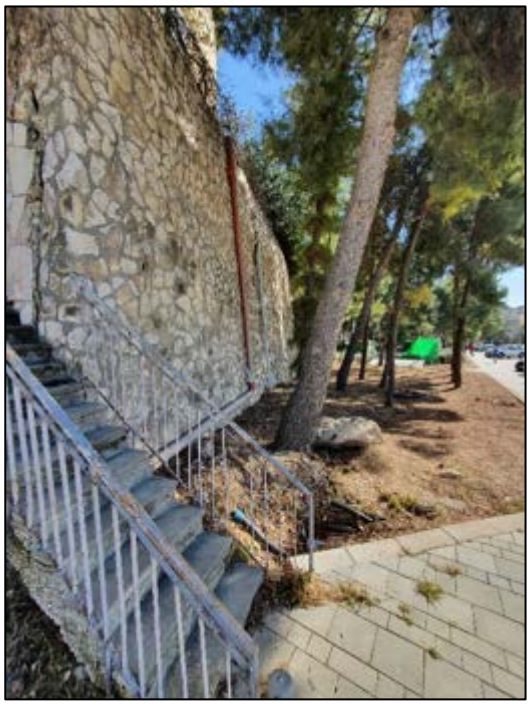
תמונה 4- ניקוז מגרשים סמוכים



לאורך דרך הרצוג ביצוע תשתיות סניטריות תלויות על קירות התמך. במסגרת התכנון יש לתת פתרון לתשתיות אלו.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תמונה 5- תשתיות סניטריות על הקירות



1.7.2. סיווג קרקעות

שטח התכנית מצוי ע"ג חבורת הקרקע מסוג A1 (טרה רוסה על מדרונות תלולים).
מקדם הנגר עבור קרקע זו הינו אלו יחסית נמוך ומגיע לערך של 0.12 אך אינו מתאים לחלחול מאחר ותכולת החרסית בקרקע גבוהה.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 1.7.2.1- פירוס חבורות קרקע בשטח התכנית- מפת חבורות קרקע



1.7.3. שימושי קרקע בתחום התכנית

עיקר שימושי הקרקע בתכנית הינם למוסדות ציבור, מגורים ומסחר ג' מרתפי חנייה (61%). דרכים מאושרות כ-31% והשאר שצ"פים ושבילים.

1.7.4. תמ"א 1

1.7.4.1. הוראות תמ"א 1

תכנית מתאר ארצית תמ"א 1 מחליפה את תמ"א 34 שנגעה בסוגיות נחלים, ניקוז וניהול נגר את כלל ההנחיות הדרושות לעריכת נספחי ניקוז לתוכניות חדשות מתוך מסמכי התמ"א להלן ההוראות הנוגעות לעניין תקופות החזרה לתכנון של מערכות ומתקני ניקוז.

מצורפת טבלה מתוך התמ"א הקובעת הסתברויות שונות לתכנון תשתיות ניקוז בהתאם לייעוד השטח:

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

טבלה 1.7.4.1 א'- הוראות תכנון לתשתיות ניקוז, תמ"א 1

השימוש בשטח	תקופת חזרה בשנים	הסתברות מירבית לאירוע בשנה מסוימת
חקלאות: גידולי שדה ומטעים, פארקים	10	10%
בתי צמיחה	25	4%
כבישים ומסילות ברזל*	לפחות 50	2% לכל היותר
סוללות מאגרים וסכרים**	100	1%
מערכת הגנה על שטחים מבונים**	100	1%
תיעול עירוני (רחובות, מגרשי חניה, חצרות בתים וכדומה)	5 עד 50	2%עד20%
קביעת גובה 0.0 לבתים **	100	1%
מתקן הנדסי בתוך הנחל	לפחות 50	2% לכל היותר
הגנה על מתקנים אסטרטגיים**	100	1%

*הצפת מיסעות וגשרים לפי תקני מע"צ ורכבת ישראל

תכנון תיעול עירוני לפי התמ"א יתוכנן בטווח הסתברויות של 20%-2%.
ניהול הנגר בתכנית יעשה באופן שהספיקות היוצאות מהשטח אל התיעול הקיים בעיר שתוכנן לפי 1:5 שנים.

1.7.4.2. נחלים

ירושלים מצויה בתחום רשות ניקוז שורק ובאגן ניקוז של נחל שורק.
בשטח התכנית ובסמוך לה לא עוברים נחלים וערוצי ניקוז פעילים כפי שניתן לראות בתרשים 1.7.8.1 א'.
להלן מתוך תשריט תמ"א 1. התכנית מנתקזת אל פארק עמק הצבאים המהווה מתקן ריסון נגר לנחל רחביה.

1.7.4.3. עדיפות החדרה למי תהום

התכנית מצויה בשטח המוגדר בחשיבות החדרה לתווך הסדוק. על כן הנחיות ניהול הנגר מחייבות הכללת פתרונות חלחול.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 1.7.4.3 א'- תשריט תמ"א 1



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.7.5. הידרולוגיה

1.7.5.1. עוצמות גשם

בסיס הנתונים נשען על קובץ נתונים מעובד על פי זמני חזרה וזמני ריכוז של מי גשם בהוצאות חברת "נתיבי ישראל" בהתאם לעדכון שיצא בשנת 2016 בו חולקה ישראל ל-11 אזורי גשם מייצגים.

במסגרת העדכון נכללו אירועי הגשם עד שנת 2015 בסטטיסטיקות וכמו כן נעשה עיבוד ודיוק של אירועי הגשם של מסד הנתונים הקודם.

במסד נתונים זה התכנית מצויה באזור "הרי שומרון ויהודה".

עוצמות הגשם

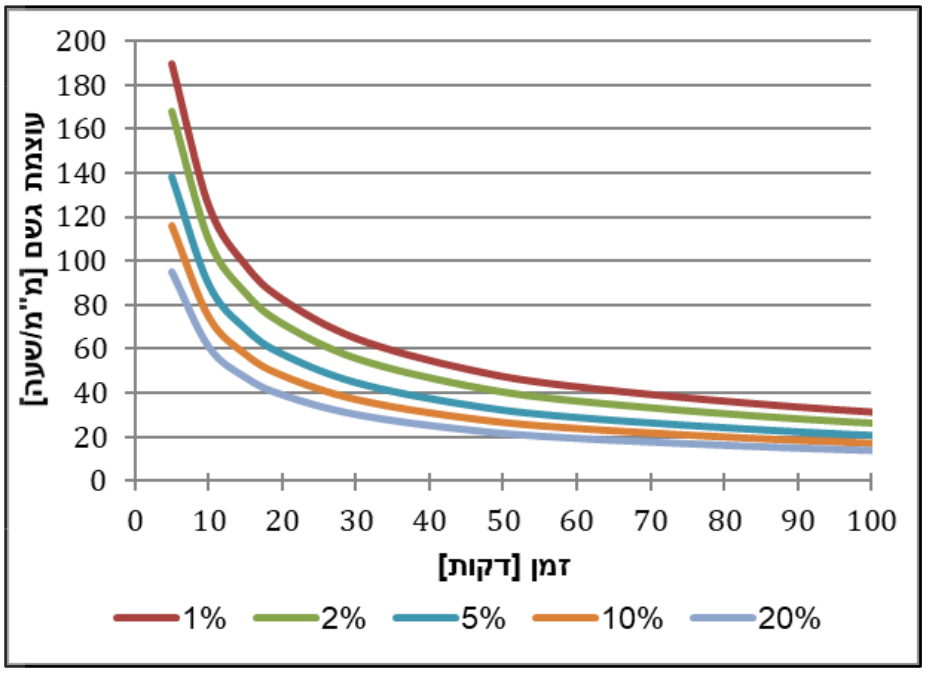
לצרכי תכנון רשת הניקוז יש צורך בידיעת עוצמות הגשם בהסתברויות שונות ובמשכי זמן תואמים.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

טבלה 1.7.5.1 א'- עוצמות הגשם בהסתברויות שונות

אזור גשם	זמן	1%	2%	5%	10%	20%
	[דקות]	[מ"מ/שעה]				
הרי שומרון ויהודה	5	190	168	138	116	95
	10	125	110	89	75	61
	15	98	85	69	58	47
	20	83	72	58	48	39
	30	65	56	45	37	30
	45	51	44	35	29	23
	60	43	36	29	24	19
	90	33	28	22	18	15
	120	28	24	19	15	13
	180	22	19	14	12	10
	240	19	16	12	10	8

תרשים 1.7.5.1 א'- עקום משך עוצמה זמן חזרה



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.7.5.2. מקדמי נגר

בהתאם לשימושי הקרקע חושבו מקדמי הנגר עבור המצב הקיים והמוצע ללא פעולות לניהול ושימור מי הנגר. השוני בין אופי הבינוי הקיים והמתוכנן מבוטא במקדמי נגר מתאימים.

טבלה 1.7.5.2 א'- חישוב מקדם נגר עירוני

שימוש קרקע	מצב קיים				מצב מוצע			
	שטח [דונם]	שטח [%]	מקדם נגר אופייני	מקדם נגר משוכלל	שטח [דונם]	שטח [%]	מקדם נגר אופייני	מקדם נגר משוכלל
תעסוקה ומבני ציבור	17.1	57%	0.55	**0.63**	3.0	11%	0.75	**0.75**
דרכים	9.9	33%	0.9		9.9	37%	0.7	
שצ"פ	2.9	10%	0.12		12.0	45%	0.9	
סה"כ	**29.8**	**100%**			**26.9**	**100%**		

1.7.5.3. קביעת ספיקות ע"פ השיטה הרציונלית

לצורך חישוב עוצמת הנגר העל קרקעי שמקורו בסופה בעלת עוצמה קבועה שמשכה כמשך זמן הריכוז באגן, נהוג השימוש בנוסחה הרציונאלית הקושרת בין עוצמת הגשם, מקדם הנגר העל קרקעי (פרמטר על ממדי המתאר את מידת תכסית הקרקע) וגודל השטח המתנקז. נוסחה זו מקובלת לשימוש בשטחים קטנים יחסית.

לנוסחה הרציונאלית צורה של:

$$Q=C*I*A$$

C - מקדם הנגר

I - עוצמת גשם התכן (ע"ב חישוב זמן ריכוז)

A - שטח האגן

1.7.5.4. ספיקות תכן

טבלה 1.7.5.4 א' מציגה את ספיקות השיא המחושבות לכל הסתברות תכן עבור המצב הקיים והמתוכנן.

הספיקות חושבו לפי מודל CIA עם עוצמות גשם בהתאם לזמן ריכוז של 10 דק' אשר חושב לפי נוסחת קירפיך.

מאחר והפיתוח הצפוי כולל צמצום שטחים פתוחים מחלחלים צפויה ספיקת השיא לעלות מהמצב הקיים.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

טבלה 1.7.5.4 א'- ספיקות תכן מצב מוצע

שלב	ספיקה [מ"ק/שנייה]			
	1%	2%	5%	10%
מצב קיים	0.23	0.19	0.15	0.13
מצב מוצע	0.26	0.22	0.17	0.14

1.7.5.5. נפח נגר לניהול- מחשבון תמ"א 1

בהתאם למחשבון לניהול נגר שפורסם במסגרת תמ"א 1 יש לנהל כ-75% מנגר יומי בהסתברות של 1:50 שנה.

התחשיב דורש הזנת שטח התכנית, השטחים האטומים (בהתאם לשטחי התכסית ויעודי הקרקע השונים), סוג הקרקע ואזור גיאוגרפי.

מאחר והתכנית כוללת כ-31% דרכים מאושרות הוחסר שטח זה שאינו עובר כל שינוי במסגרת התכנית ואינו מנהל נגר.

תרשים 1.7.5.5 א' להלן מציג את סך שטחי הגגות בתכנית.

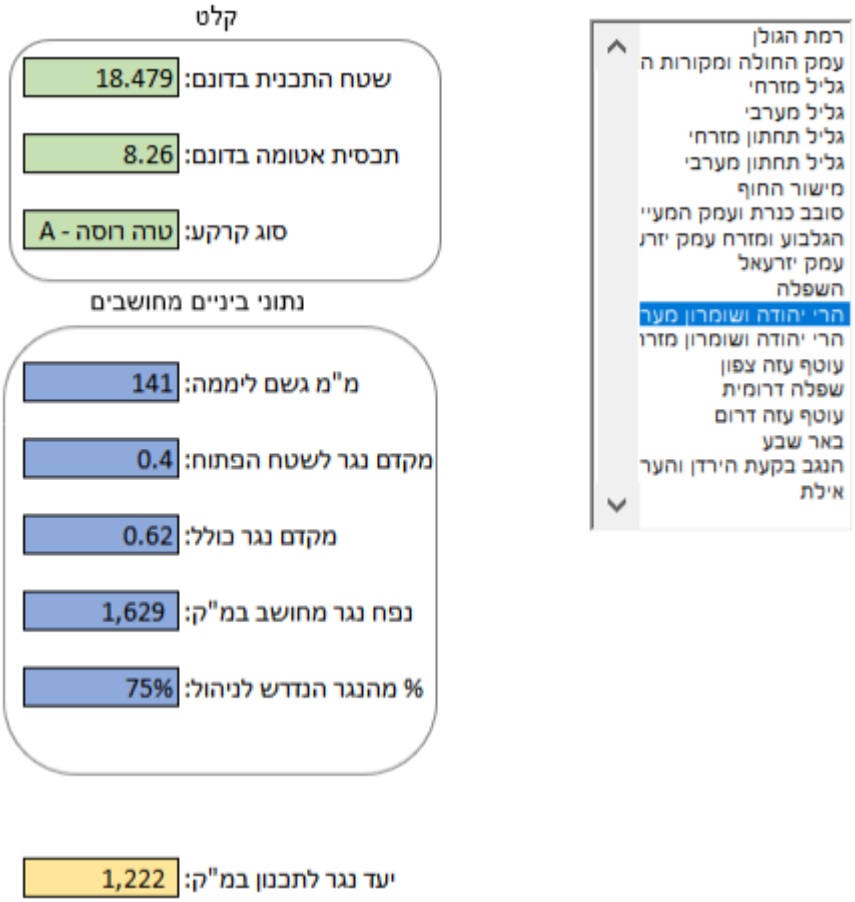
תרשים 1.7.5.5 ב' להלן מראה את התחשיב עבור התכנית בו יש צורך בניהול של כ-600 מ"ק.

תרשים 1.7.5.5 א'- שטחי גגות התכנית



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 1.7.5.5 ב'- מחשבון ניהול נגר, תמ"א 1



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.7.6. קידוחי מים

על פי מידע אשר התקבל ממשרד הבריאות, מיום ה- 28.2.2021, חלקה הדרומי של התכנית המוצעת מצוי בתחום רדיוס מגן ג'. ראה נספח ג'.

על פי תקנות בריאות העם, רדיוסי מגן 1995:
באזור מגן א'- אסורה כל בנייה, למעט למבנים המשמשים להפעלת הקדוח ולשיפור מימיו.
באזור מגן ב'- אסורה כל בניה, התקנה או פעילות העלולים לזהם את הקידוח, כגון מבני מגורים, מסחר או מבני ציבור.
באזור מגן ג'- אסורה כל בניה, התקנה או פעילות העלולים לגרום לזיהום חמור בקידוח, כגון מתקני ביוב, קו ביוב ראשי, אתר אשפה, אזור תעשייה או אזור השקיה בקולחים.
רשות הבריאות רשאית, לפי בקשה, להתיר חריגה מהאמור לעיל.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.8 קרינה[2]

נערכו מדידות של שטף שדה מגנטי בתחום תדר רשת החשמל- ELF וצפיפות הספק של קרינה אלמ"ג בתדרי רדיו RF.

1.8.1 תוצאות המדידות וסיכום הנתונים שהתקבלו:

במדידות קרינה בלתי מיינת מרשת החשמל ELF (שדות מגנטיים):
לא נמצאו חריגות מסף החשיפה המומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה.

במדידות קרינה בלתי מיינת מרשת הרדיו והסלולר RF (קרינה אלקטרומגנטית):
לא נמצאו חריגות מסף החשיפה המומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה.

1.8.2 רקע לביצוע המדידה

נתון	פרטים
שם מזמין המדידה	עיריית ירושלים
תאריך הסיור לביצוע מדידות	1-3-2021
כתובת מקום המדידות	תב"ע מתחם בית הנוער ירושלים – שד' הרצוג והסביבה
תנאי מזג האוויר	שמש רגיל לעונה כ20 מעלות

[2] מתוך: חוות דעת סביבתית, סקר אלמ"ג כולל דוח מדידות קרינה רשת החשמל ELF תדרי רדיו וסלולר RF תב"ע בית הנוער העברי ירושלים, מרס 2021

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.8.3. אפיון מכשיר המדידה

	Aaronia NF-5035 #43038	**מכשיר מדידה ELF**
	27-OCT-2021	**תוקף כיול**
	Hermon Lab, IL	**מעבדת כיול**
	Hermon Lab, IL	**טווח מדידה**
	Narda PMM 8053A – EPC-50C #708	**מכשיר מדידה ELF**
	27-OCT-2021	**תוקף כיול**
	Hermon Lab, IL	**מעבדת כיול**
	5Hz – 100Khz	**טווח מדידה**
	Tenmars TM-192 #1805245	**מכשיר מדידה ELF**
	11/10/2021	**תוקף כיול**
	MANF, Lab	**מעבדת כיול**
	30Hz– 2000Hz	**טווח מדידה**
	Aaronia HF-60105 #56489	**מכשיר מדידה RF**
	27-OCT-2021	**תוקף כיול**
	Aaronia , Germany	**מעבדת כיול**
	1Mhz – 9.4Ghz	**טווח מדידה**
	Tes Electrical TM-196	**מכשיר מדידה RF**
	11/10/2021	**תוקף כיול**
	MANF, Lab	**מעבדת כיול**
	10Mhz – 8Ghz	**טווח מדידה**
	Narda PMM 8053A – EP-330 #1024	**מכשיר מדידה RF**
	27-OCT-2021	**תוקף כיול**
	Hermon Lab, IL	**מעבדת כיול**
	0.1Mhz – 3Ghz	**טווח מדידה**

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.8.4. דו״ח מדידות שדה מגנטי וקרינה אלמ״ג

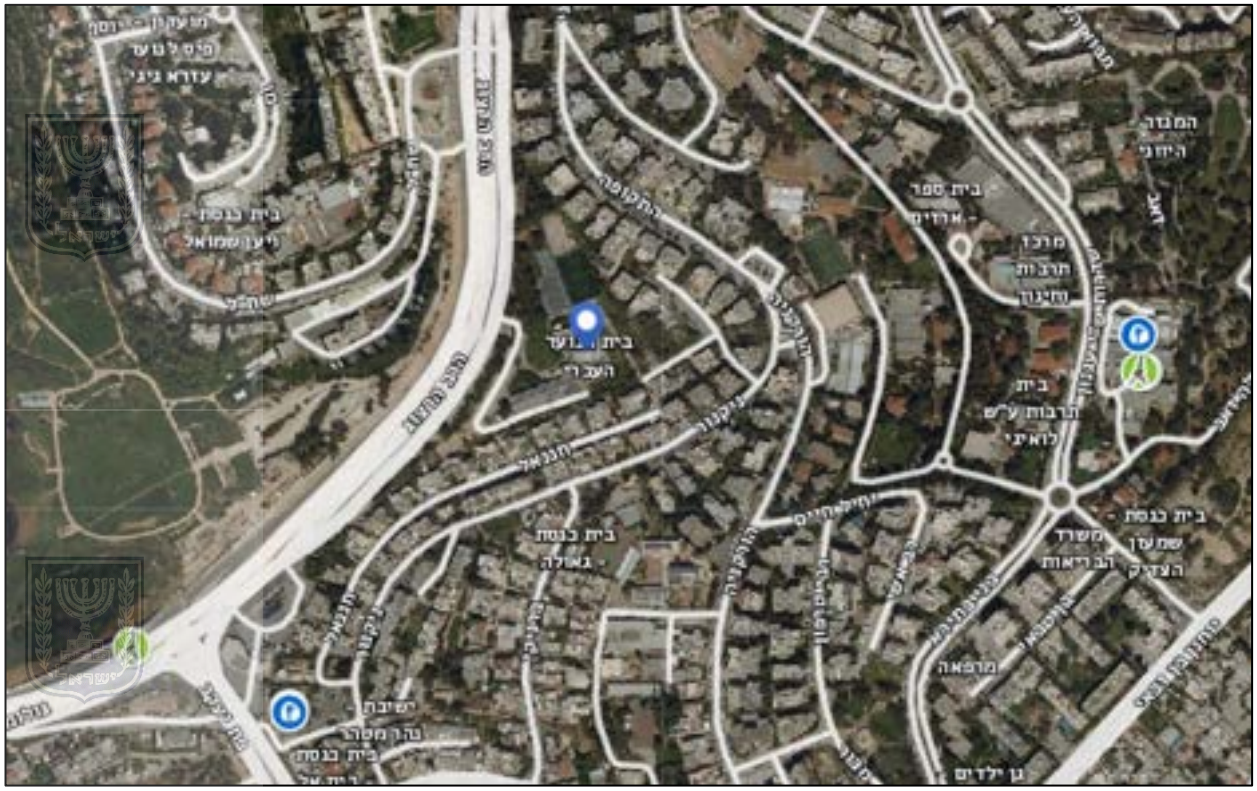
מס	תיאור מיקום המדידה	סוג האכלוס (ברציפות / לא ברציפות)	גובה המדידה [m]	מרחק ממקור הקרינה (במידה וידוע) [m]	עוצמת השטף המגנטי הנמדד [mG]	רמת צפיפות הספק הנמדדת $[\mu W/cm^2]$	מסקנה
1.	צד רחוב הרצוג- כיוון צפון	לא ברציפות	1	-	עד 1	עד 0.3	עומד בהמלצות
2.	צד רחוב הרצוג- אמצע	לא ברציפות	1	-	עד 1	עד 0.3	עומד בהמלצות
3.	צד רחוב הרצוג- דרום	לא ברציפות	1	-	עד 1	עד 0.3	עומד בהמלצות
4.	מתחם הנוער הקיים	לא ברציפות	1	-	עד 1	עד 0.3	עומד בהמלצות
5.	צד לכיוון שכונת רסקו	לא ברציפות	1	-	עד 1	עד 0.3	עומד בהמלצות
6.	צד לכיוון שכונת קטמון	לא ברציפות	1	-	עד 1	עד 0.3	עומד בהמלצות
7.	מאחורי בית הנוער - מזרח	לא ברציפות	1	-	עד 1	עד 0.3	עומד בהמלצות
8.	רחוב ניקנור	לא ברציפות	1	-	עד 1	עד 0.3	עומד בהמלצות
9.	רחוב הורקניה	לא ברציפות	1	-	עד 1	עד 0.3	עומד בהמלצות

*תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה

*נרמול = 1

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.8.5. מפת אזור מדידות



בסיור בשטח נמצא כי מיקום כל מקורות הקרינה הבלתי מיינת מרשת החשמל הינם במקום תקין אשר לא משפיע על אזורי שהייה רצופים בתוך במבנים העתידים וכי מרחק הבטיחות ממקורות הקרינה הבלתי מיינת מרשת החשמל יכולים להישמר גם ללא ביצוע שום פעולה נוספת, אולם מומלץ לפעול להטמנת תשתיות החשמל כולל מיקום השנאים בחדרים תת קרקעים במתחם או בתוך חניוני הבניינים החדשים.

באזור התב״ע יש אנטנות סלולר פעילות שיש לפעול מול חברות הסלולר לשם הסדרת תוואי השידור לעת שהתב״ע תקבל תוקף.

בדוח זה בדקנו את השפעות קווי מתח גבוה , שנאים ומתח נמוך על שטח התב״ע, לא נמצאו חריגות ברמת השטף המגנטי ויש לשמור על המרחקים שפורטו לעיל, ומעבר לכך אין הגבלות לשימוש בשטח בתאי השטח הנבדקים.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

מרחקי שטיחות נדרשים כיום:

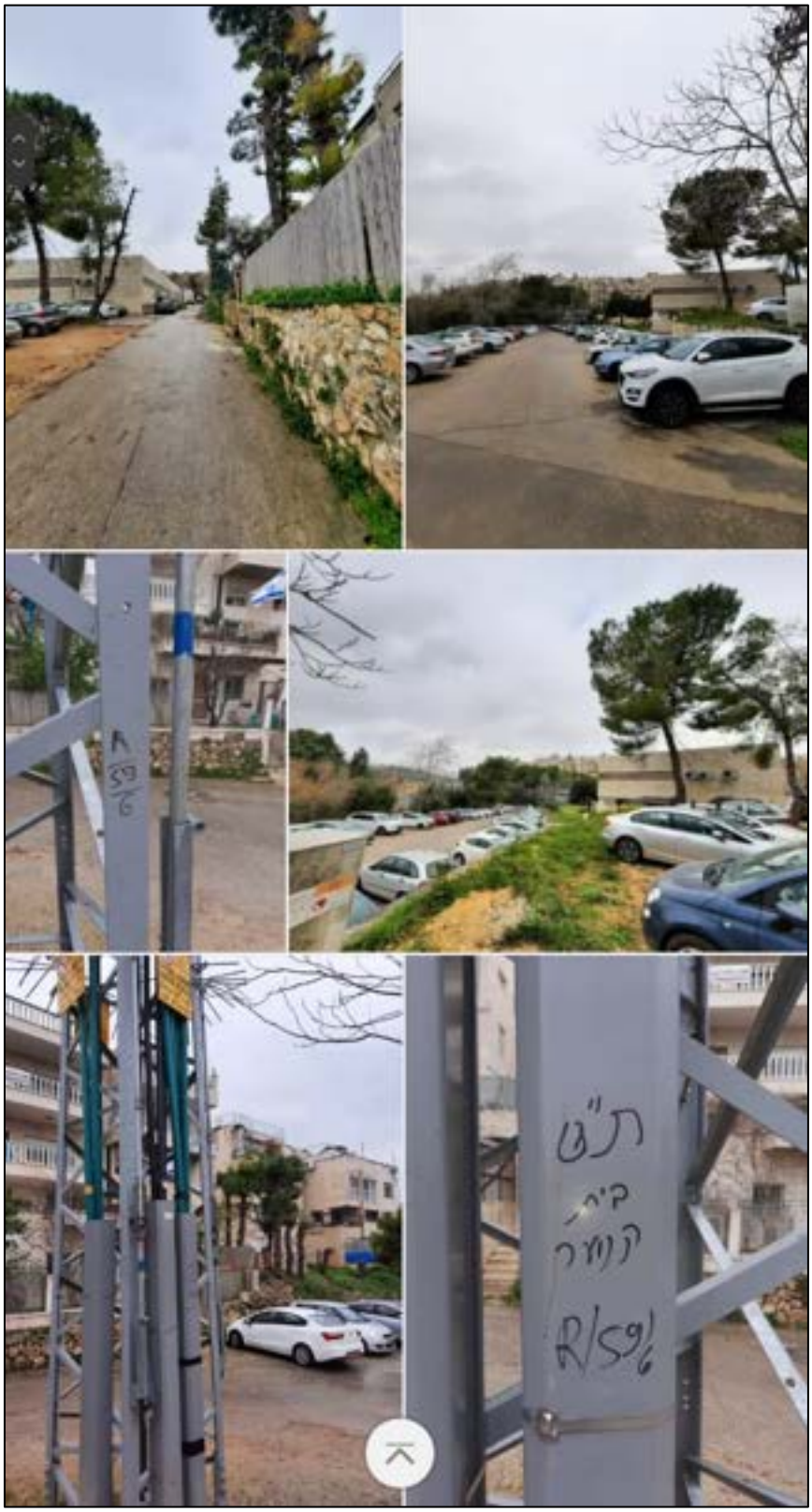
קווי מתח נמוך 400 וולט	עילי	2
שנאי מתח נמוך 400 וולט\ מתח גבוה 33 קילו וולט	עילי	6
קווי מתח גבוה 22 קילו וולט	עילי	6

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

.1.8.6 תמונות



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.9. סקירת תנועה מצב קיים

התכנית המוצעת מצויה בקצה הצפוני של שכונת הקטמונים ובגבול עם שכונת גבעת הורדים- רסקו מצפון, הגישה למתחם הינה מכביש שירות קיים לאורך ציר הרצוג- גולומב שהינו ציר ראשי מרוזמר.

1.9.1. תחבורה ציבורית

במצב הקיים כיום עוברים קווי אוטובוס בסמוך למתחם עם תחנת אוטובוס במרחק של כ- 200 מ' מדרום למתחם.

מכיוון מזרח אין קווי אוטובוס שמשרתים את המתחם מתוך השכונה. תרשים 1.9.1.1 להלן מציג את תחום התכנית המוצעת וכן את וקווי האוטובוס ותחנות האוטובוס המצויות בסביבת התכנית המוצעת.

תרשים 1.9.1.1- מערך התחבורה הציבורית



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.9.2. מצב תנועתי

המתחם המוצע תחום ממערב בציר ראשי הרצוג- גולומב שמתוכנן לאורכו תוואי של הרכבת הקלה קו ירוק בתחום בין צומת שח״ל/ הרצוג ועד צומת פת/ גולומב הגישה למתחם לא משתנה ונשארת דרך כביש שירות המקביל לציר הרצוג.

במסגרת תכנון הרק״ל מתוכננת תחנת אוטובוס בסמוך למתחם מכביש השירות ומתוכננת שתי תחנות רק״ל בצומת שח״ל ובצומת פת כאשר התחנה בצומת שח״ל הינה במרחק 100-150 מ׳ מהמתחם.

בעתיד מתוכנן חיבור לכביש 16 מצומת חדש הנמצא צפונית לצומת שח״ל/ הרצוג מה שיאפשר חיבור תנועתי למערכת תנועה ארצית מהמתחם.

אין היום שבילי אופניים בתחום הפרויקט, במסגרת התכנון של הרק״ל מתוכנן שביל אופניים בצמוד לתוואי המסילה במדרכה המערבית לציר הרצוג/ גולומב שמתחבר לשביל הקיים לכיוון מלחה מדרום.

1.9.3. נפחי תנועה קיימים

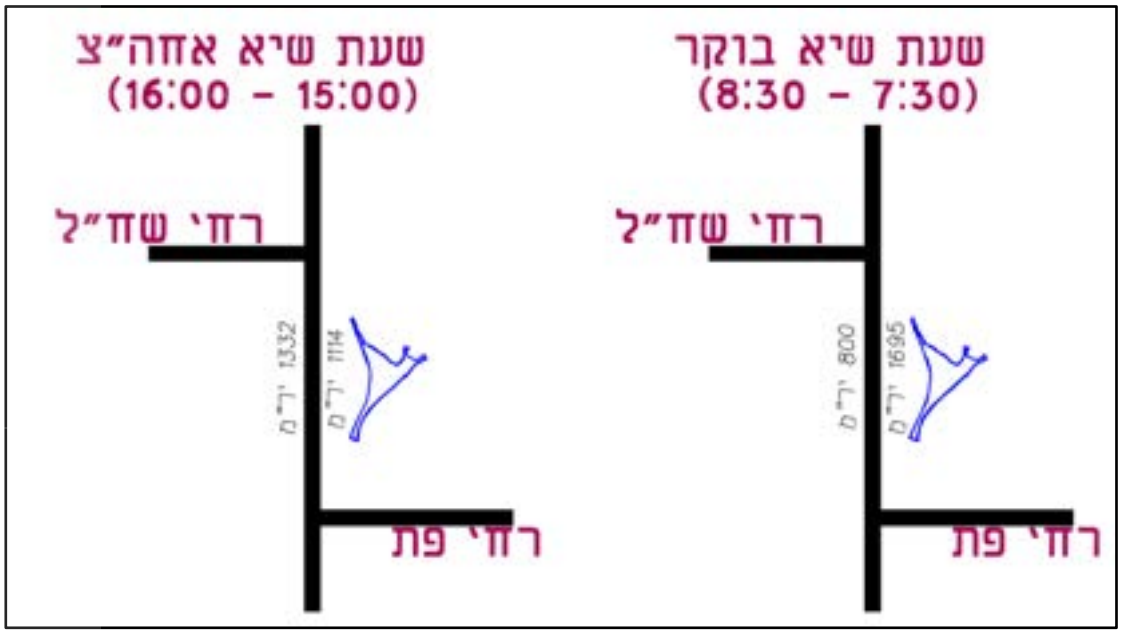
על פי ספירות תנועה שבוצעה ביום שני בתאריך 27.5.2019 ועפ״י בדיקות קיבולת בצמתים הסמוכים.

טבלה 1.9.3.1- נפחי תנועה קיימים

שם צומת	רמת שירות שעת שיא בוקר	רמת שירות שעת שפל	רמת שירות שעת שיא אחה״צ
שח״ל/ הרצוג	C	C	C
פת/ גולומב	D	D	E
סן מרטין/ גולמוב	C	D	D

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 1.9.3.1- נפחים בציר הרצוג ממערב לפרויקט



אחוז רכב כבד (משאיות ואוטובוסים) הנוסע בדופן המערבית של תחום התכנית המוצעת (ציר הרצוג) הינו 4.2%.

1.9.4. חניה

היום קיימת חניה בזווית לכל אורך כביש השירות שממנו נכנסים לתחום מתחם המוצע. בנוסף למספר חניות קיימות בתחום המתחם בצמוד לבינוי הקיים במתחם.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

2. חלופות תכנוניות

2.1. שיקולים לפרוגרמה התכנונית

הפרוגרמה התכנונית- מיועדת לניצול אופטימלי של יחידת הקרקע בשטח של כ- 30.0 דונם. פיתוח המתחם הממוקם על רחוב הרצוג, עורק תחבורה עירוני ראשי וציר הרכבת הקלה, נועד לתת מענה לצרכים של התחדשות עירונית בשכונות דרום העיר הגובלות במתחם ובירושלים רבתי תוך עידוד עירוניות על ידי היצע וערוב שימושים של בנייני ציבור, מגורים, תעסוקה ומסחר ליצירת מרכז אזורי תוסס ופעיל.

מימוש המיזם- שישה דונם, כחמישית משטח המתחם, מיועדים להקמתם של בנייני המגורים, התעסוקה והמסחר, אלו נועדו לסייע בתקצוב הנדרש להקמתם של מבני הציבור, שני בתי ספר, גני ילדים, מעונות יום ובתי כנסת והקמתו של מתנ"ס חדש משודרג למרכז בית הנוער העברי ומגרשי ספורט. פונקציות הציבוריות ישמשו במשותף את בתי הספר, המתנ"ס והציבור הרחב כאשר הן מופנות לכיכר ציבורית פתוחה המזמנת פעילויות פנאי חברה ותרבות, ומכנסת תנועות הולכי רגל לבנייני הציבור במתחם ואל שכונות הגובלות.

חניון תת קרקעי- ישרת את כל המבנים במתחם. באם יתאפשר חניה עודפת וחניית לילה אמורה לתת מענה למצוקת החניה בשכונה.

2.2. שיקולים סביבתיים

השיקולים לבחינת והערכת החלופות כוללים היבטים של תפקוד השימושים, של הקשרים סביבתיים, והיבטים לביצוע של התוכנית.

א. תפקוד השימושים

נגישות רכב- פריסת השימושים במתחם מאפשרת ונסמכת על גישת רכב מרחוב הרצוג, ועל תחבורה הציבורית וקו הרכבת הקלה למכלול השימושים במתחם.

נגישות להולכי רגל- דרך הכיכר הציבורית אל הפונקציות השונות, בתי הספר, המתנ"ס, המגורים, שטחי המסחר ותעסוקה מתחנת הרכבת הקלה סולם יעקב, ואל הסביבה בחיבור המתחם ברשת שבילי הולכי רגל.

שימוש משותף לפונקציות ציבוריות ומסחריות- הפונקציות הציבוריות של בתי הספר והמתנ"ס, אולמות תרבות, תערוכות, ספריות, קפטריות, מיועדות לשימוש משותף, יחד עם שטחי המסחר והתעסוקה הם מופנות אל הכיכר לשימוש על ידי הציבור הרחב.

אולמות הספורט ומגרשי הספורט מאפשרים שימוש משותף לבתי הספר והמתנ"ס ולציבור הרחב בשעות שלאחר יום הלימודים.

החניון התת-קרקעי- והשטחים התפעוליים שבו משרתים את כל השימושים במתחם, בתי הספר, המתנ"ס, בנייני המגורים, התעסוקה והמסחר.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

ב. הקשרים הסביבתיים

ארגון והבינוי השימושים השונים במתחם מתייחס להיבטים סביבתיים שונים:

נראות מהסביבה וממערך הדרכים- המתחם נצפה ממערך הדרכים והסביבה כמכתש. הבנוי נצמד לדפנות המתחם ומגדיר את הכיכר הציבורית בבנייה של עד שש קומות בהתאמה לבינוי הקיים בסביבה, נמוך מהמיועד בדפנותיו במסגרת תוכניות להתחדשות עירונית. שני בנייני מגורים בגובה של 31 קומות ממוקמים בקצה הצפוני של המתחם בו הם מהווים נקודת ציון בסמיכות לתחנת הרכבת הקלה.

הצמדות לטופוגרפיה- בינוי המתחם מדורג בשלוש טרסות בהתייחס למורפולוגיה, הבדלים של כ-14 מטר מרחוב הרצוג במערב לגינת רחוב התקופה במזרח.

הטרסה הראשונה- מפלס 0.00 - הכיכר הציבורית והכניסות לפונקציות הציבוריות, בתי הספר, מתנ"ס ולמגדלי המגורים, התעסוקה והמסחר.

הטרסה השנייה- מפלס +6.0 - מבונה באגפי כיתות ביתי הספר. ומגרשי הספורט המהווים חייץ של שטח פתוח בין אגפי כיתות בתי הספר לקירות התמך של בנייני המגורים הגובלים.

הטרסה השלישית- מפלס +12 - הגינה הציבורית וכניסת הולכי רגל עליונה לבית הספר היסודי.

מזעור מפגעים סביבתיים- ארגון ופריסת השימושים במתחם נועדה למזער את המפגעים הסביבתיים מהסביבה על ידי הרחקת המבנים מרעש התנועה העוברת ברחוב הרצוג. למזעור מטרדי רעש לבניינים הגובלים המבנים פונים לכיכר המכנסת, ומופרדים בחייץ ירוק של מגרשי ספורט מקיר התמך של מבני המגורים במזרח, ושביל הולכי רגל רחב בדופן הדרומית של המתחם .

ג. ביצוע התוכנית בשלבים

פריסת השימושים וארגון הבניה במתחם מאפשר בניה בשלבים כולל אפשרות פינוי המתנ"ס בשלב מאוחר יותר כמפורט:

שלב א'- בניית החלק הסחיר של המתחם, מבנה התעסוקה והמסחר ומגדלי המגורים מעליו וחלקו הצפוני של החניון התת-קרקעי.

שלב ב'- פינוי המתנ"ס, הריסת הבניין והעברת המתנ"ס באופן זמני לבניין מחוץ למתחם או לקומות העליונות בבניין התעסוקה.

שלב ג'- בניית המתנ"ס וחלקו הדרומי של החניון.

שלב ד'- ה'- בניית בתי הספר בשלב אחד (ד') או בשני שלבים ד' ו-ה' כל אחד מבתי הספר יכול להיבנות בשלב ד'.

<u>תרשים 2.2.1- עקרונות התכנון</u>

מסמך סביבתי- בית הנוער העברי ירושלים



תרשים 2.2.2- מפה טופוגרפית מורפולוגית



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

2.3. שיקולים להתווית קו כחול

גבול התוכנית- הקו הכחול נקבע לכלול שטחים בבעלות עיריית ירושלים, מגרש בית הנוער העברי עליו יוקם הפרויקט, הגינה הציבורית ממזרח, שטח החניה הצמוד אליה והשלוחות ממנו לרחוב התקופה על מנת לשפר נגישות הולכי רגל למתחם מצפון ולהסדיר את שטח החניה כחניה מבוקרת ואת הגינה הציבורית כמבואה מהשכונה למתחם המבונה.

שטחים מצרניים- שבילי הולכי רגל מהשכונה למתחם אינם נכללים בשטח התוכנית – בקו הכחול, אלו יכללו בנספח הנופי לצורך שדרוגם ושיפור נגישות הולכי רגל למתחם.

תרשים 2.3.1 מציג את השיקולים השונים להתווית קו הכחול.

תרשים 2.3.1- שיקולים להתווית הקו הכחול



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

2.4. בחינת החלופות

בחינת החלופות נעשתה שני שלבים.

תחילה הועלו ארבע חלופות עקרוניות שונות. ומתוך חלופות אלו נבחנו שתי חלופות אשר נבחנו לעומק ומתוכן נבחרה חלופה אחת. חלופות א' וב' הינן שתי חלופות אשר כללו את הריסת בית הנוער ובניה בכל מרחב התכנית. חלופות ג' וד' הינן שתי חלופות אשר שמרו על בית הנוער העברי הקיים ועל תפקודו, ופיתוח מרחב התכנית.

2.4.1. תיאור החלופות המוצעות

חלופה א'- ללא מבנה בית הנוער ופיצול מבני המגורים.

חלופה זו מציעה מבנה מרחבי חדש המורכב משילוב של שטחים בנויים ושטחים פתוחים בהזחות. החלופה מייצרת דפנות פעילות וכיכר עירונית לכיוון רחוב הרצוג. המגורים משולבים בקצה הצפוני והדרומי של המתחם ומהווים מעין הרחבה של מרקם המגורים הקיים. בסמוך לשצ"פ העליון הקיים מוצע מבנה קהילתי המשלב שני אולמות ופונקציות של מתנ"ס. בתי הספר משולבים במרכז בסמוך לקומות מסד מסחריות המלוות את מבני המגורים.

תרשים 2.4.1.1- חלופה א'- פיצול מגורים ללא בית הנוער



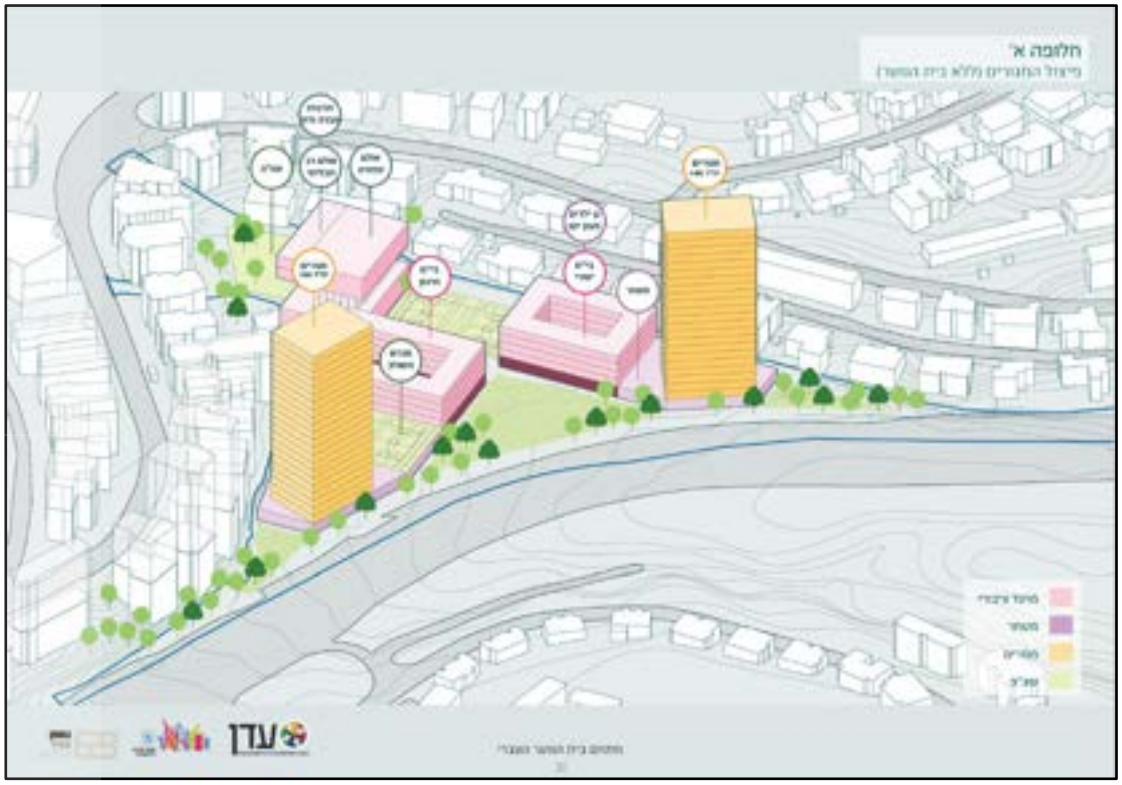
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

<u>תרשים 2.4.1.2- חלופה א'- פיצול מגורים ללא בית הנוער</u>



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 2.4.1.3- חלופה א'- פיצול מגורים ללא בית הנוער



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

חלופה ב'- ללא מבנה בית הנוער ואיחוד מבני המגורים.

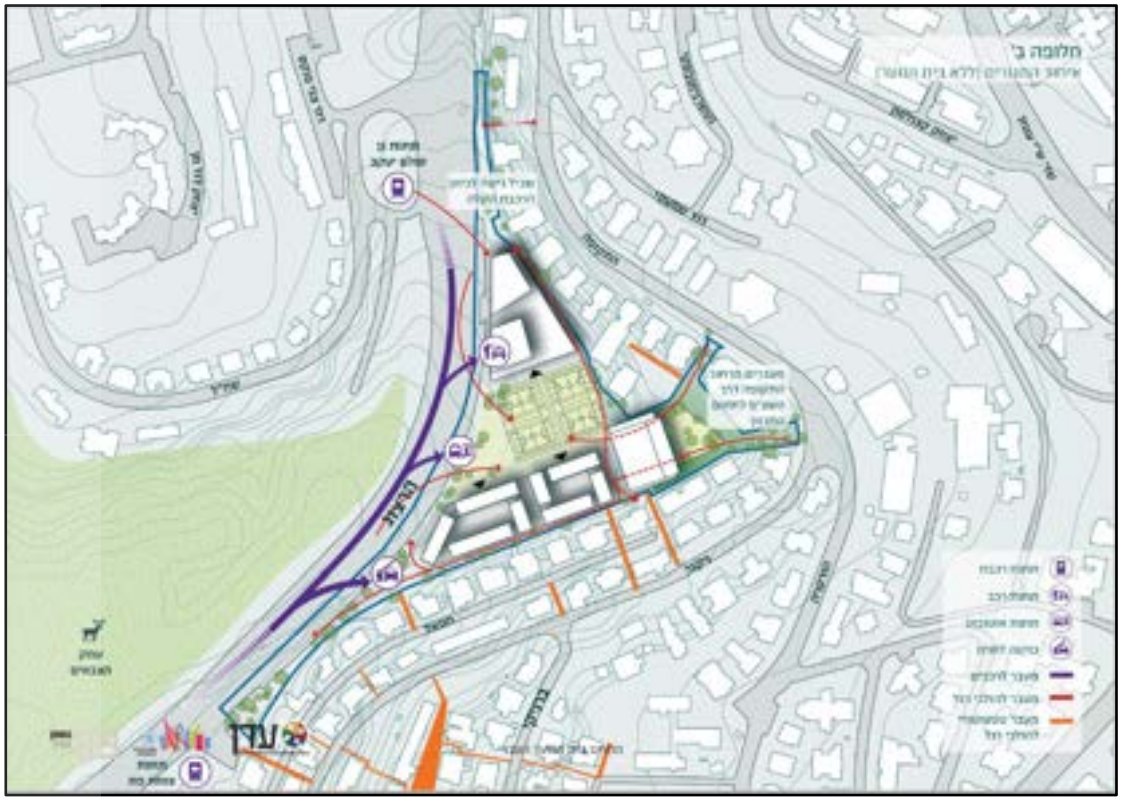
החלופה מציעה שלושה אזורים מובחנים: אזור ציבורי המחבר בין השצ"פ הקיים לבין רחוב הרצוג, המשלב מהלך הליכתי המגשר על הטופוגרפיה באמצעות גגות המבנים, אזור ציבורי פתוח במרכז המתחם ואזור מגורים בחלקו הצפוני של מתחם הכולל קומת מסד. החלופה מייצרת במרכזה מערך של שטחים פתוחים הכוללים פרוגרמות שונות כגון מגרשי ספורט, אזורי שהייה, אזורי התכנסות.

תרשים 2.4.1.4- חלופה ב'- איחוד מגורים ללא בית הנוער



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

<u>תרשים 2.4.1.5- חלופה ב'- איחוד מגורים ללא בית הנוער</u>



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 2.4.1.6- חלופה ב'- איחוד מגורים ללא בית הנוער



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

חלופה ג'- שמירה על מבנה בית הנוער ופיצול מבני המגורים.
החלופה זו מציעה מערך מבנים היוצר כיכר עירונית לכיוון רחוב הרצוג עם שטח פתוח משמעותי המהווה "פארק קטן" במרכז המתחם. מיקום המבנים מייצר קישוריות טובה ומהלך הליכתי המגשר על הטופוגרפיה והופך את המתחם ל"מחבר" המקשר בין החלק המזרחי לחלק המערבי של תחום התכנון. בדפנות המבנים הפונים לכיכר ישולבו חזיתות פעילות שיכללו מסחר מקומי, בתי קפה ופונקציות ציבוריות פעילות. המגורים משולבים בקצה הצפוני והדרומי של המתחם ומהווים מעין הרחבה של מרקם המגורים הקיים.

תרשים 2.4.1.7- חלופה ג'- פיצול מגורים עם בית הנוער



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 2.4.1.8- חלופה ג'- פיצול מגורים עם בית הנוער



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 2.4.1.9- חלופה ג'- פיצול מגורים עם בית הנוער



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

חלופה ד'- שמירה על מבנה בית הנוער ואיחוד מבני המגורים.

החלופה מציעה שמירה ושימוש מחדש במבנה בית הנוער הקיים תוך יצירת מערך מבני המגשר על הפרשי הטופוגרפיה בין חלקו המזרחי לחלקו המערבי של המתחם. החלופה מציגה חלוקה לשני אזורים ברורים: אזור מגורים נפרד בחלקו הצפוני של המתחם (עם אפשרות לשילוב אולם רב תכליתי כתת חלופה) ומתחם ציבורי בחלקו הדרומי של המתחם הכולל מבנים חדשים בנוסף למבנה בית הנוער הקיים. השימוש מחדש בבית הנוער מתבטא בשדרוג החללים, שימוש בגגות ואפשרות להוספת קומות.

<u>תרשים 2.4.1.10- חלופה ד'- איחוד מגורים עם בית הנוער</u>



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 2.4.1.11- חלופה ד'- איחוד מגורים עם בית הנוער



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 2.4.1.12- חלופה ד'- איחוד מגורים עם בית הנוער



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

החלופות השונות נבחנו והוערכו בקריטריונים שונים.

להלן סקירת הפרמטרים השונים לבחינת החלופות:

<u>קישוריות</u>- חיבור בין תחום התכנון לסביבה ולשכונה.

<u>איכות החלל האורבני והשתלבות במרחב</u>- השתלבות בטופוגרפיה הקיימת וגישור על הפערים הטופוגרפיים באמצעות בינוי.

<u>יחס לרחוב הרצוג</u>- הממשק עם רחוב הרצוג – בנוי/פתוח.

<u>חלוקה פונקציונלית</u>- חלוקה בין אזור המגורים והאזור הציבורי.

<u>שלביות ההקמה</u>- קיום פעילות במהלך בניית המתחם.

<u>שמירת רצף הפעילות</u>- בית הנוער יכול לפעול באופן רציף ככל הניתן במהלך בניית המתחם.

<u>תכנון בר קיימא</u>- ניצול משאבים קיימים באופן מיטבי.

חלופה א-

<u>קישוריות</u>-

- גישור על פערי טופוגרפיה דרך הבינוי.
- חיבוריות דרך הכיכר הציבורית במרכז.

<u>איכות החלל האורבני והשתלבות במרחב</u>-

- יצירת מפלס העליון ומפלס התחתון. גישור על המפלסים דרך המבנה הציבורי הסמוך לשצ"פ.

<u>יחס לרחוב הרצוג</u>-

- דפנות פעילות (פונקציות ציבוריות ומסחריות).
- כיכר עירונית.

<u>חלוקה פונקציונלית</u>-

- אזור משולב למגורים וצרכי ציבור.
- פיצול אזור המגורים לצפון ודרום.
- מרחב משותף לצרכי המגורים ולצרכי הציבור.

<u>שלביות ההקמה</u>-

פיצול המגורים יצריך שילוב תת הקרקע לפונקציות השונות ועל כן עלול לפגוע בשלביות.

<u>שמירת רצף הפעילות</u>- הריסת מבנה בית הנוער לא תאפשר המשך פעילותו במהלך בניית המתחם.

<u>תכנון בר קיימא</u>-

- הריסה מלאה של מבנה בית הנוער.
- שמירה על השצ"פ העליון.
- שמירה על מערכת נופית – שמירה חלקית על ריכוזי עצים קיימים לאורך הרצוג, שמירה על השצ"פ הקיים. פיתוח כיכר עירונית לאורך הרצוג.
- יחס לטופוגרפיה – יצירת מפלס העליון ומפלס התחתון. גישור על המפלסים דרך המבנה הציבורי הסמוך לשצ"פ.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

חלופה ב –

<u>קישוריות –</u>

- קישוריות טובה בין השכונה הסובבת לתחום התכנון.
- גישור על פערי טופוגרפיה דרך בינוי.

<u>איכות החלל האורבני והשתלבות במרחב-</u> במרכז התכנית מערך של שטחים פתוחים אורכיים אך אינם נתחמים לכדי כיכר.

<u>יחס לרחוב הרצוג-</u>

- מערך שטחים פתוחים משמעותי במרכז המתחם.
- מסביב לפארק ישולבו חזיתות פעילות (פונקציות ציבוריות ומסחריות).

<u>חלוקה פונקציונלית-</u>

- חלוקה לאזור מגורים ואזור ציבורי.
- שטחים הפתוחים המאפשרים פרוגרמה גמישה.
- ניצול מירבי של גגות מבנים.

<u>שלביות ההקמה-</u>

- שילוב אולם בקומות המסד של המגורים תהווה תלות בין הקמת מתחם המגורים להקמת האולם.

<u>שמירת רצף הפעילות</u>- הריסת מבנה בית הנוער לא תאפשר המשך פעילותו במהלך בניית המתחם.

<u>תכנון בר קיימא -</u>

- הריסה מלאה של בית הנוער הקיים.
- שמירה על השצ״פ העליון.
- שמירה על מערכת נופית- שמירה באופן מיטבי על ריכוזי עצים קיימים לאורך הרצוג ושמירה על השצ״פ הקיים.
- יחס לטופוגרפיה- הקמת מערך משלים לגבהים הקיימים היום באתר. שילוב גג קומות המסד עם מפלס המגורים הקיים ממזרח.

חלופה ג –

<u>קישוריות</u>

- גישור על פערי טפוגרפיה דרך הבינוי.
- חיבוריות דרך הכיכר הציבורית במרכז.

<u>איכות החלל האורבני והשתלבות במרחב -</u>

- יצירת מפלס העליון ומפלס התחתון. גישור על המפלסים דרך המבנה הציבורי הסמוך לשצ״פ.

<u>יחס לרחוב הרצוג-</u>

- כיכר עירונית במרכז התכנית פתוח לרח׳ הרצוג.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

- דפנות פעילות מסביב לכיכר (פונקציות ציבוריות ומסחריות).

חלוקה פונקציונלית-

- אזור משולב למגורים וצרכי ציבור.
- פיצול אזור המגורים לצפון ודרום.
- מרחב משותף לצרכי המגורים ולצרכי הציבור.

שלביות ההקמה-

- המשך פעילות של מבנה בית הנוער במהלך בניית המתחם.
- שילוב אולם בקומות המסד של המגורים תהווה תלות בין הקמת מתחם המגורים להקמת האולם.

שמירת רצף הפעילות – שמירה על מבנה בית הנוער תאפשר המשך פעילותו במהלך בניית המתחם.

תכנון בר קיימא -

- שימוש מחדש במבנה הקיים ויצירת גגות ירוקים/פעילים.
- שמירה על השצ"פ העליון.
- שמירה על מערכת נופית- שמירה על ריכוזי עצים קיימים לאורך הרצוג ובשצ"פ הקיים.
- יחס לטופוגרפיה- השלתבות בטופוגרפיה הקיימת באתר וגישור על פערים דרך המבנים עצמם.

חלופה ד –

קישוריות-

- קישוריות טובה בין השכונה הסובבת לתחום התכנון.
- גישור על פערי טופוגרפיה דרך בינוי.

איכות החלל האורבני והשתלבות במרחב- במרכז התכנית שטח פתוח אורכי.

יחס לרחוב הרצוג-

- העמדה של מבנים ביחס לרחוב הרצוג המאפשרת כניסות למתחם.
- שטח ציבורי פתוח בחלק הדרום מערבי.
- דופן פעילה לרחוב.

חלוקה פונקציונלית-

- חלוקה לאזור מגורים ואזור ציבורי.
- שטחים הפתוחים המאפשרים פרוגרמה גמישה.
- ניצול מירבי של גגות מבנים.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

<u>שלביות ההקמה-</u>

- המשך פעילות של מבנה בית הנוער במהלך בניית המתחם.
- שילוב אולם בקומות המסד של המגורים תהווה תלות בין הקמת מתחם המגורים להקמת האולם.

<u>שמירת רצף הפעילות</u> – שמירה על מבנה בית הנוער תאפשר המשך פעילותו במהלך בניית המתחם.

<u>תכנון בר קיימא –</u>

- שימוש מחדש במבנה הקיים ויצירת גגות ירוקים/פעילים.
- שמירה על השצ"פ העליון.
- שמירה על מערכת נופית- שמירה על ריכוזי עצים קיימים לאורך הרצוג ובשצ"פ הקיים.

יחס לטופוגרפיה- השלתבות בטופוגרפיה הקיימת באתר וגישור על פערים דרך המבנים עצמם.

2.5. השוואת החלופות

טבלה 2.5.1 להלן מציגה בחינה ראשונית של החלופות:

טבלה 2.5.1: השוואת החלופות



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

2.6. חלופות מיקרו

כאמור לעיל, בשלב הראשון נבחנו ארבע חלופות. כל ארבעת החלופות אשר הועלו עומדות בפרוגרמה ויכולות לתת מענה טוב לתכנית. חלופות א' וב' הינן שתי חלופות בהן הורסים את מבנה בית הנוער. חלופות ג' וד' הינן שתי חלופות בהן משאירים את בית הנוער.

חלופות א' וג' בתי המגורים המתוכננים הינן מפוצלים, בעוד חלופות ב' וד' בתי המגורים מתוכננים בסמיכות זה לזה.

טבלה 2.5.1 לעיל מציגה כי החלופה המועדפת, מבין ארבעת החלופות הינה חלופה ג'. עוד עולה מהטבלה כי ההבדל בין חלופות ג' וד' הינו זניח והן חלופות דומות יחסית.

לפיכך, הוחלט כי הבחינה המעמיקה של החלופות תעשה עם חלופות ב' וג'. החלופות שונות זו מזו הן ביחס למבנה בית הנוער והן ביחס למגדלי המגורים המתוכננים.

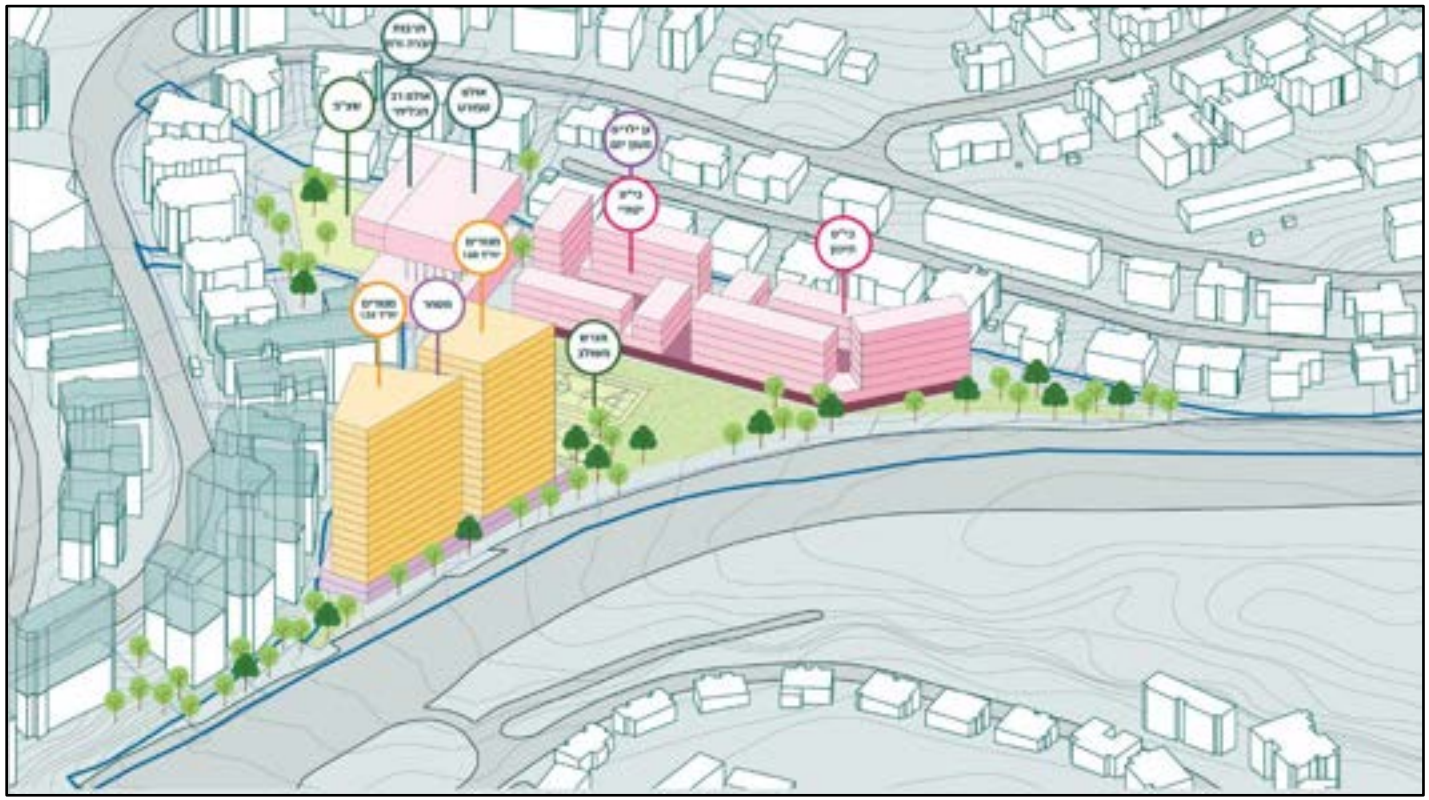
2.6.1. תיאור החלופות

להלן סקירת חלופות ב' וג'.

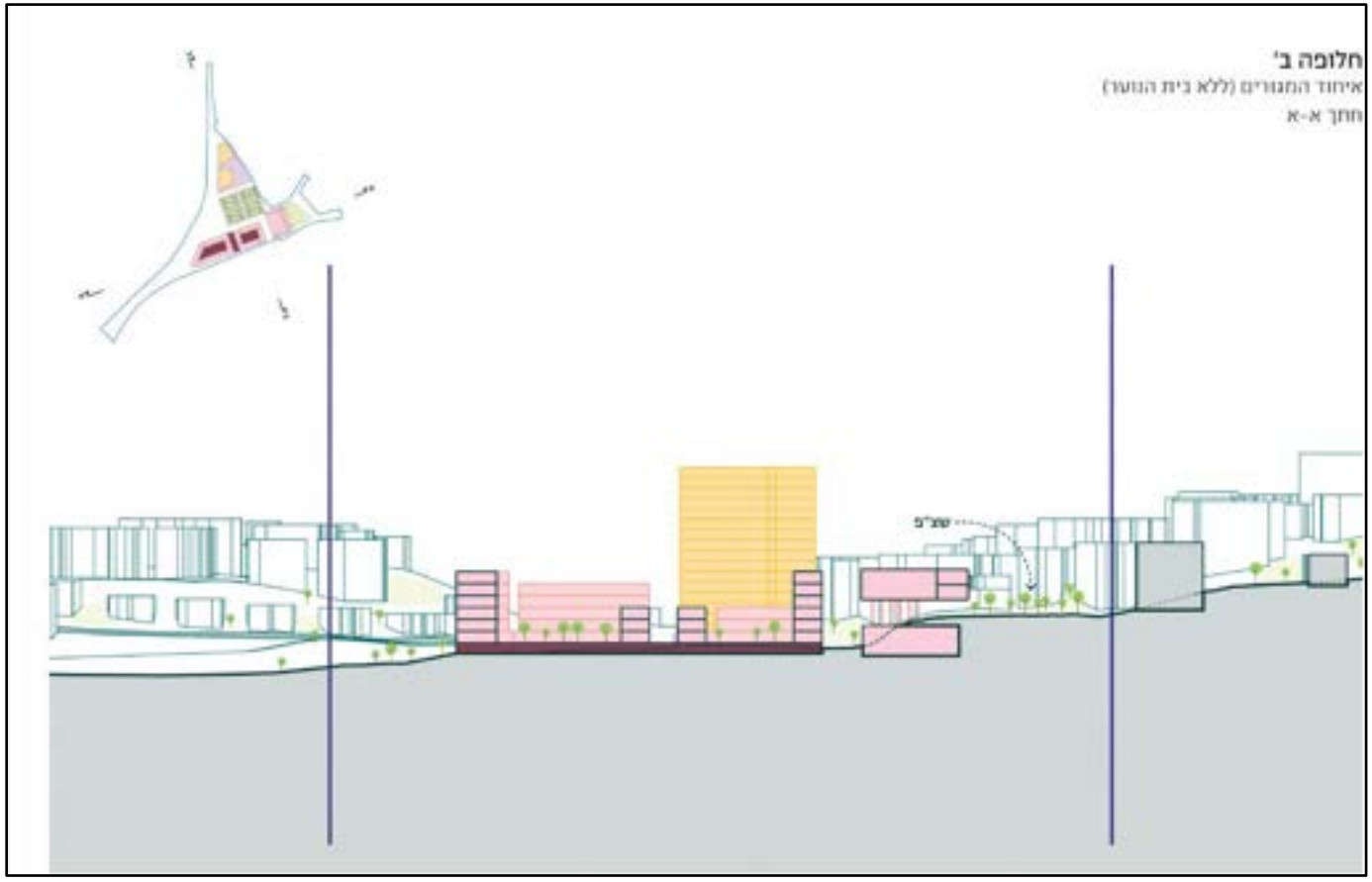
חלופה ב':

חלופה ב'- בחלופה זו המגורים מתוכננים בסמיכות ומבנה בית הנוער הקיים נהרס.

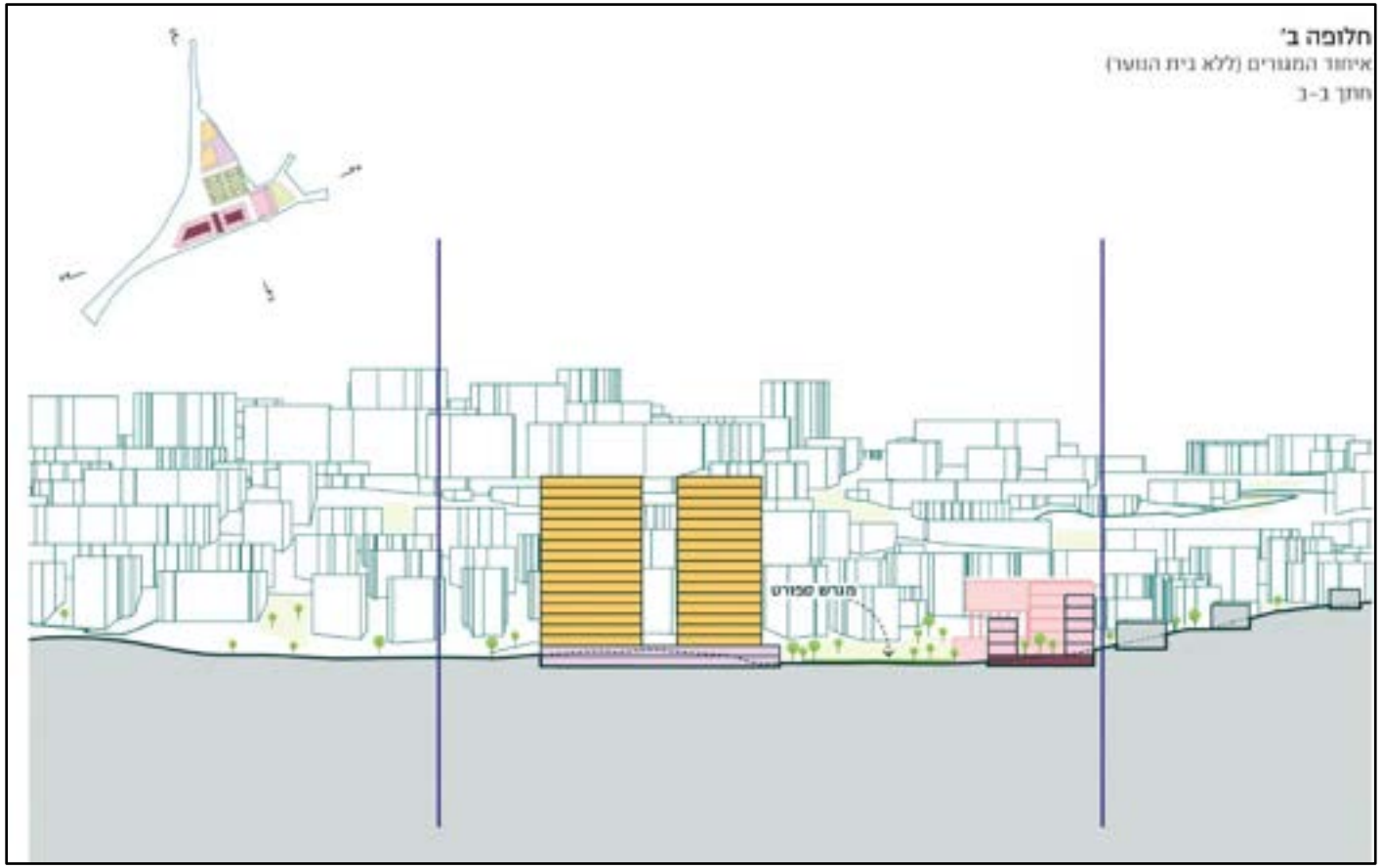
תרשים 2.6.1.1- חלופה ב'



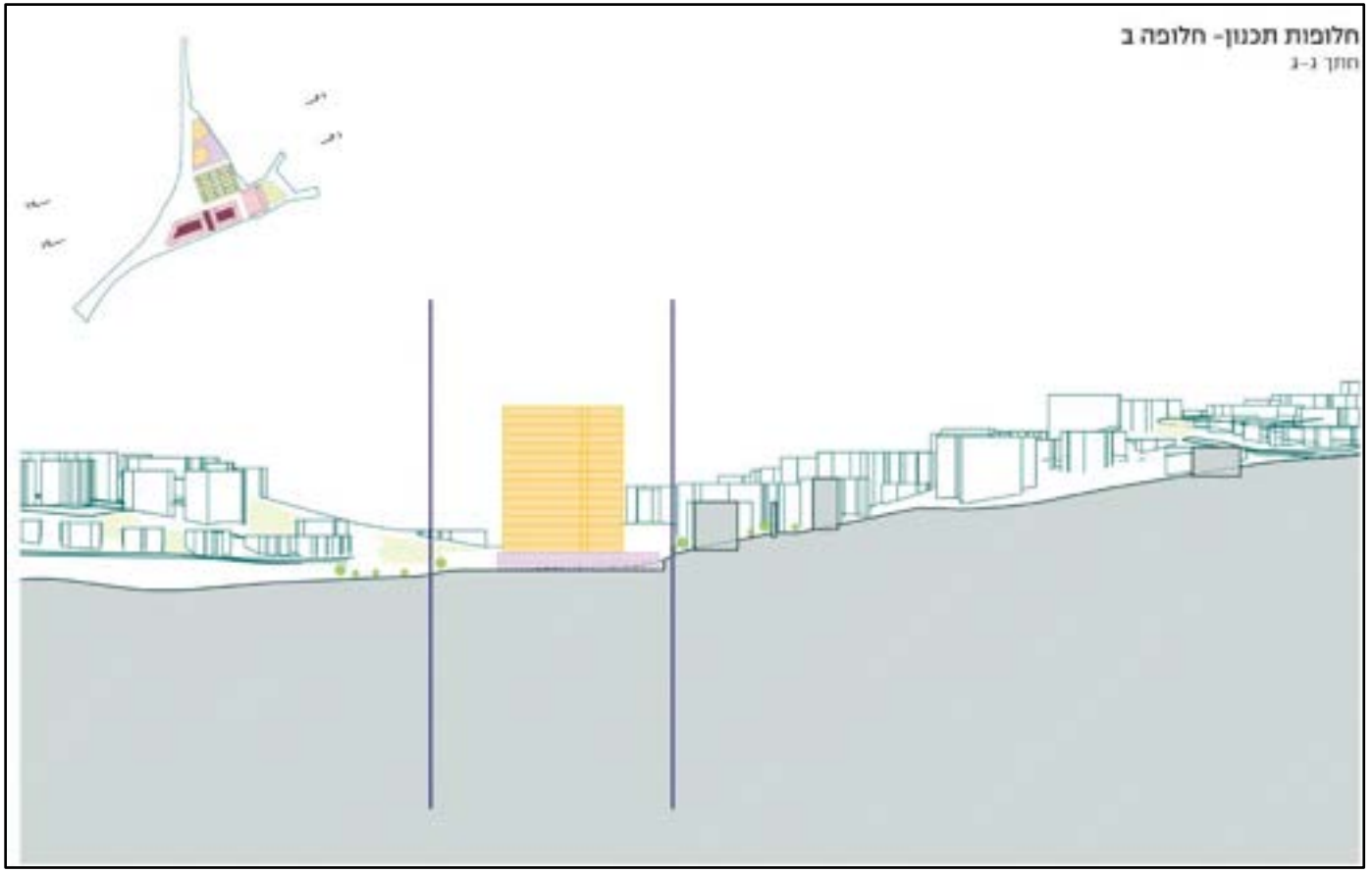
תרשים 2.6.1.2- חלופה ב'- חתך א-א



תרשים 2.6.1.3- חלופה ב' – חתך ב-ב



תרשים 2.6.1.4- חלופה ב' – חתך ג-ג



תרשים 2.6.1.5- חלופה ב' חתך ד-ד



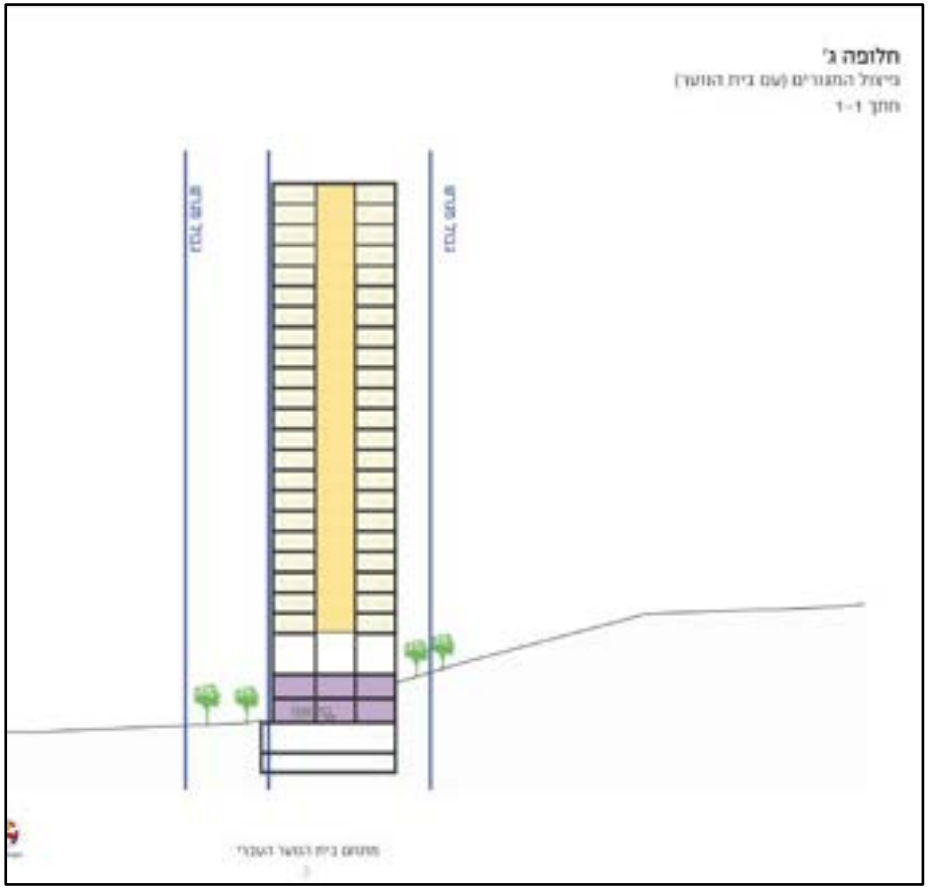
<u>חלופה ג':</u>

חלופה ג'- בחלופה זו המגורים אינם מתוכננים בסמיכות ומבנה בית הנוער הקיים נשאר ולא נהרס.

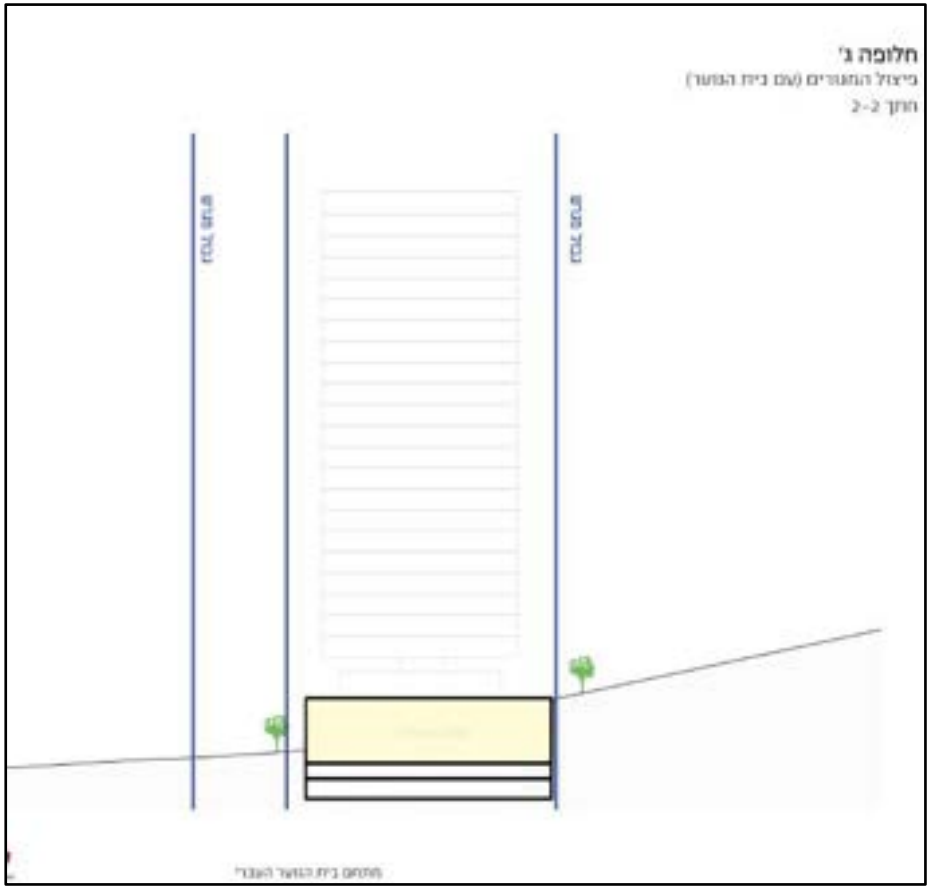
<u>תרשים 2.6.1.6- חלופה ג'</u>



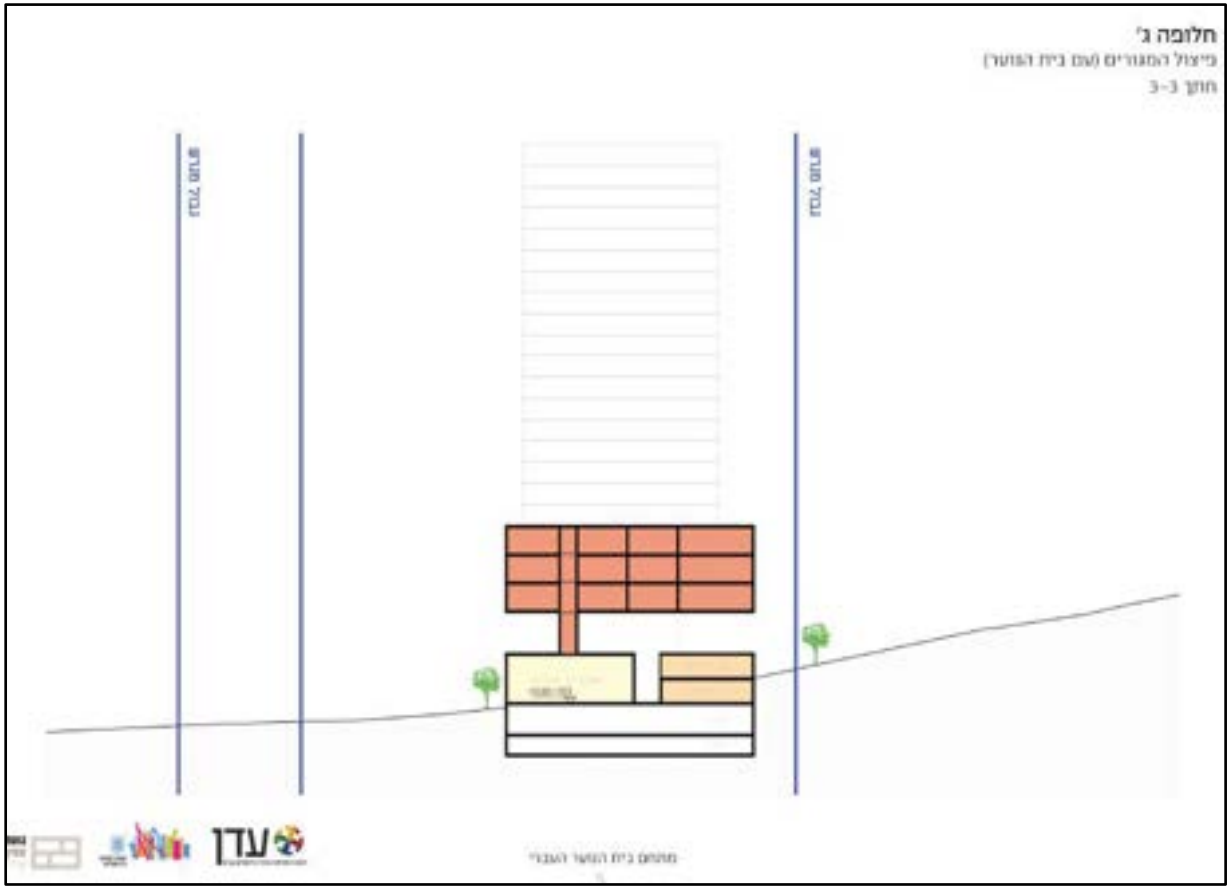
תרשים 2.6.1.7- חלופה ג' חתך 1-1



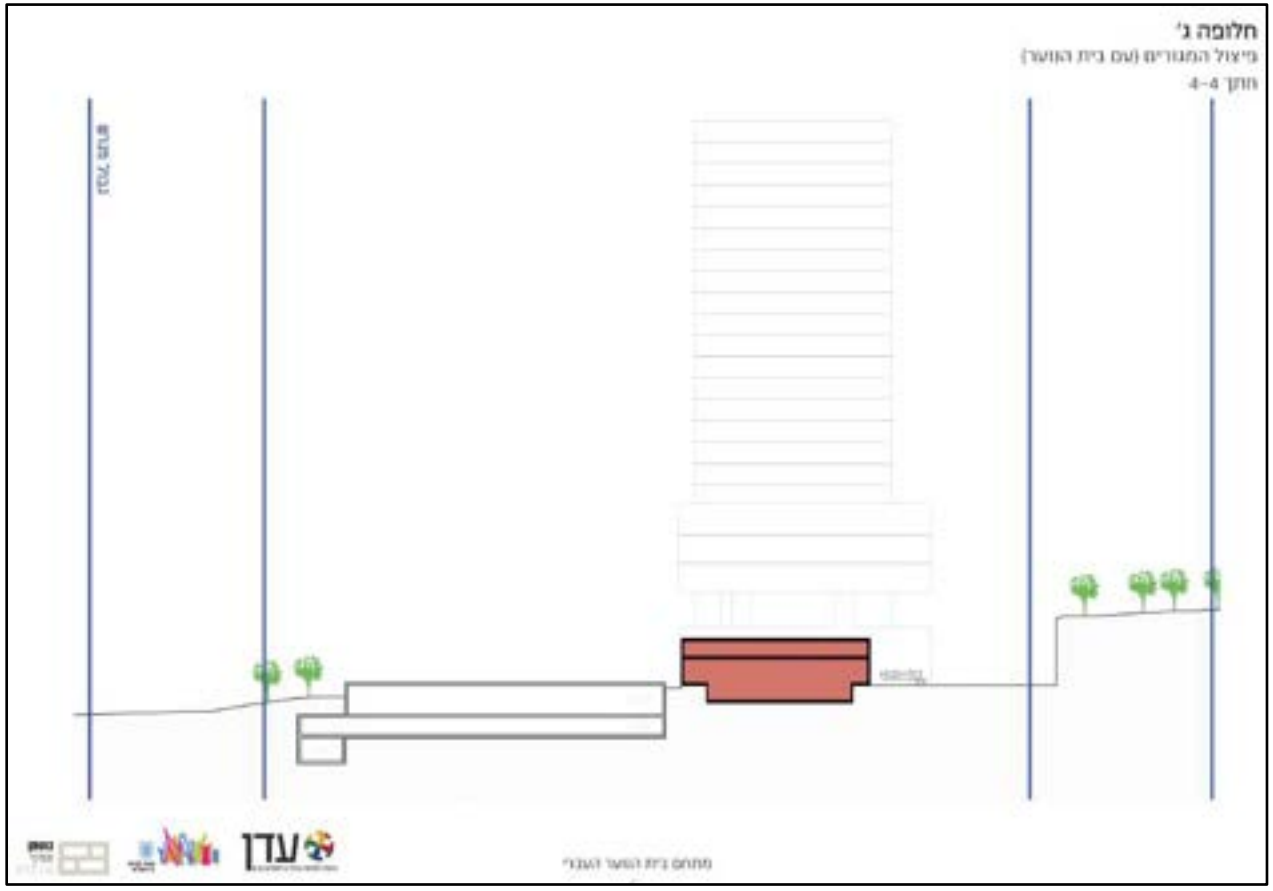
תרשים 2.6.1.8- חלופה ג' חתך 2-2



תרשים 2.6.1.9- חלופה ג' חתך 3-3



תרשים 2.6.1.10- חלופה ג' חתך 4-4



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

.2.6.1.1 בחינת חלופות מבחינה נופית

פרמטר	חלופה ב	חלופה ג
קישוריות	שתי החלופות מייצרות קישוריות טובה בין השכונה לרחוב הרצוג ולתחנות הרק״ל שעליו.	
שימור שצ״פ קיים	שתי החלופות שומרות על השצ״פ הקיים במפלס רחוב התקופה, ועל העצים שבו.	
השתלבות בטופוגרפיה קיימת	המבנה הטופוגרפי של המגרש הוא של שלוש טרסות טופוגרפיות: המפלס התחתון- רחוב הרצוג, מפלס הביניים-מבנה בית הנוער הקיים והמפלס העליון – רחוב התקופה והשצ״פ הקיים.	
	חלופה ב׳ משתלבת פחות טוב בטופוגרפיה הקיימת. מיקום מגרשי הספורט על הקרקע מצריך תימוך של הפרש גובה משמעותי, באמצעות קיר תמך, בין מפלס בית הנוער לבין השכונה הקיימת.	חלופה ג׳ משתלבת טוב יותר בטופוגרפיה הקיימת- אופן פריסת הבינוי לאורך המגרש מאפשרת ניצול הבינוי לתימוך הפרש הגובה בין הבינוי הקיים למפלס רחוב הרצוג.
נצפות	מיקומו של המגרש על סיפו של אגן עמק הצבאים, מול שטח פתוח הופך אותו לנצפה למרחוק, אף משכונות מרוחקות כמו בית וגן, רמת שרת והולילנד, הנמצאות מעברו השני של האגן.	
	הצמדת שני מגדלי המגורים זה לזה מייצרת בינוי בנפחיות מאוד מאסיבית הזרה לטיפולוגיה ה׳מפורקת׳ הקיימת של הבינוי בשכונת ראסקו, ואשר יבלוט כעצם זר על רקע המדרון.	פירוק המסה הבנויה- הרחקת המגדלים זה מזה ויצירת דופן מרקמית לכיכר העירונית– משתלבת טוב יותר בתבנית הנופית ובטיפולוגיה הקיימת.
תכנון בר קיימא	הריסת מבנה בית הנוער הקיים.	שמירה על מבנה בית הנוער ושילובו בקומפלקס החדש.
	ניתוק מגרשי הספורט מהמבנים והצבתם בפני עצמם משמעותו שטח משמעותי מגודר בגידור מאסיבי בדופן הכיכר העירונית, ומעבר לכך מדובר במשטח גדול, מוכה שמש, אטום ולא מחלחל במפלס הרחוב – יצירת אי חום, לכאורה ללא הצדקה מספקת. משטחים כאלה עדיף למקם על גגות מבנים שהם ממילא משטחים נרחבים לא מנוצלים, ולא לבזבז אותם על הקרקע.	מיקום מגרשי הספורט על גגות המבנים וניצול מייטבי של הקרקע.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

מבחינת סקר העצים הבוגרים עולה כי בחלופה ב' מתוכננים להיכרת 20 עצים בעוד בחלופה ג' מתוכננים 25 עצים בוגרים להיכרת.

2.6.1.2. בחינת חלופות מבחינת ניקוז

מבחינת ניקוז אין הבדל בין שתי החלופות.

2.6.1.3. בחינת החלופות מבחינה תנועתית

מבחינה תנועתית אין שינוי מהותי בתכנון התנועתי של המתחם בין החלופות השונות.

2.6.1.4. בחינת חלופות מבחינת רעש ואיכות אויר

לחלופה ג' יתרון בשל כל שמבנה בית הספר המתוכנן מוגן יותר מרעש וזיהום אוויר מרח' הרצוג.

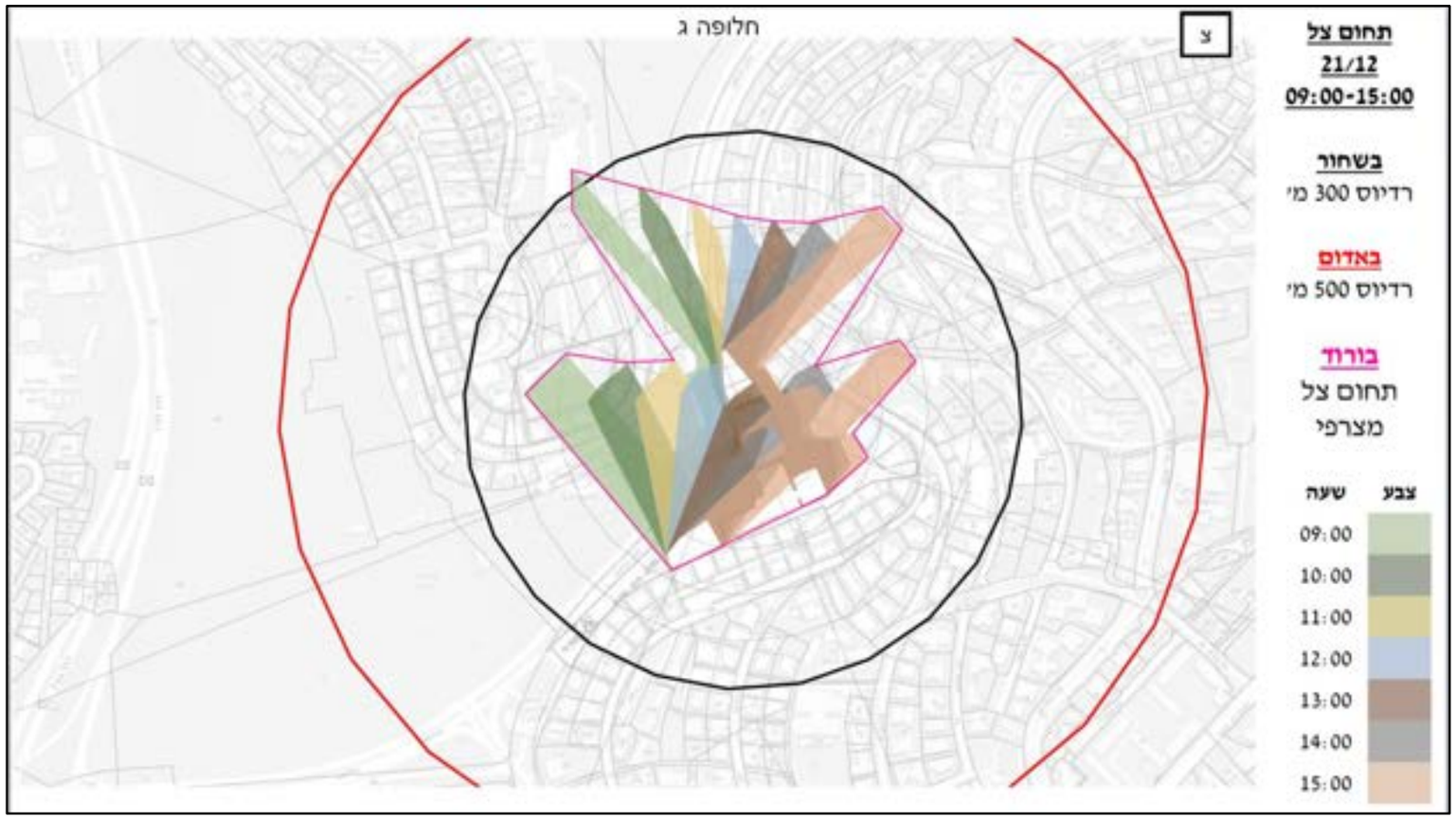
2.6.1.5. בחינת חלופות בהיבטי חשיפה לשמש

לצורך בחינת החלופות נבחנה מידת החשיפה לשמש החורפית של מבני הפרויקט, ושל מבנים הנמצאים בחותם הצל של הפרויקט, עבור חלופות ב' וג'.
העבודה בוצעה על בסיס הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

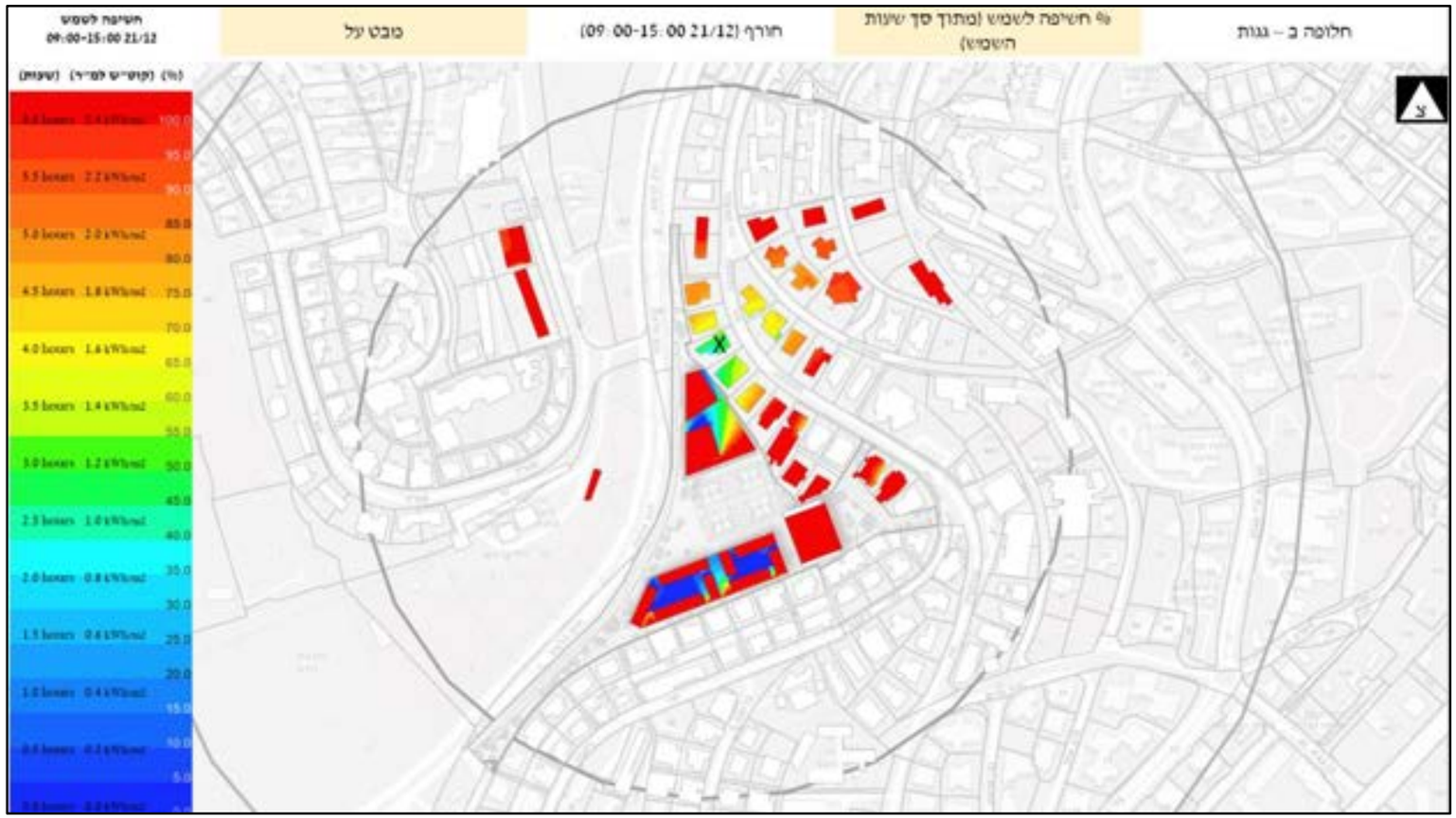
תרשים 2.1.1.5 א'- תחום צל חלופה ב'



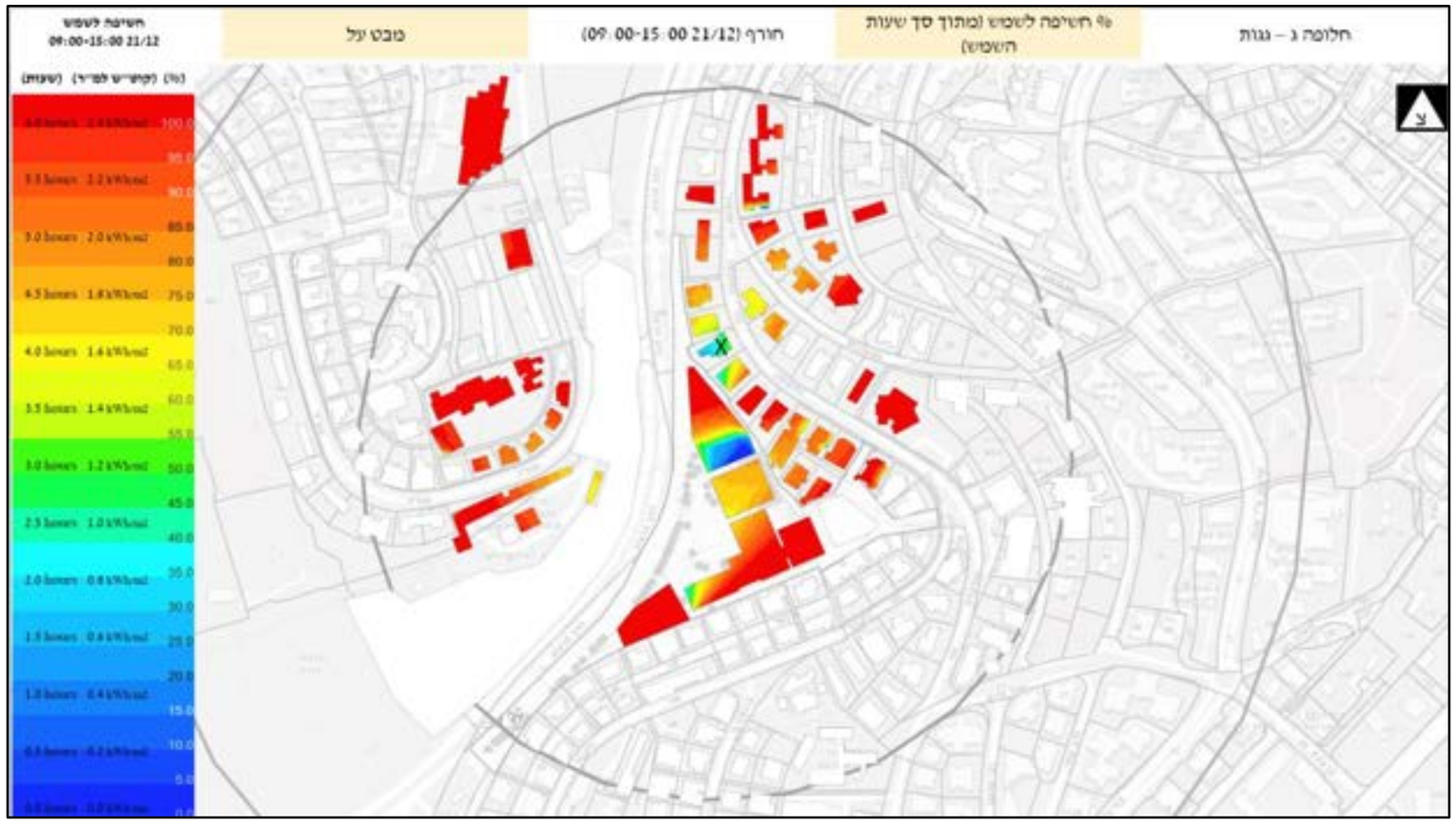
תרשים 2.1.1.5 ב'- תחום צל חלופה ג'



תרשים 2.1.1.5 ג'- מבט על גגות מבנים חלופה ב'



תרשים 2.1.1.5 ד'- מבט על גגות מבנים חלופה ג'



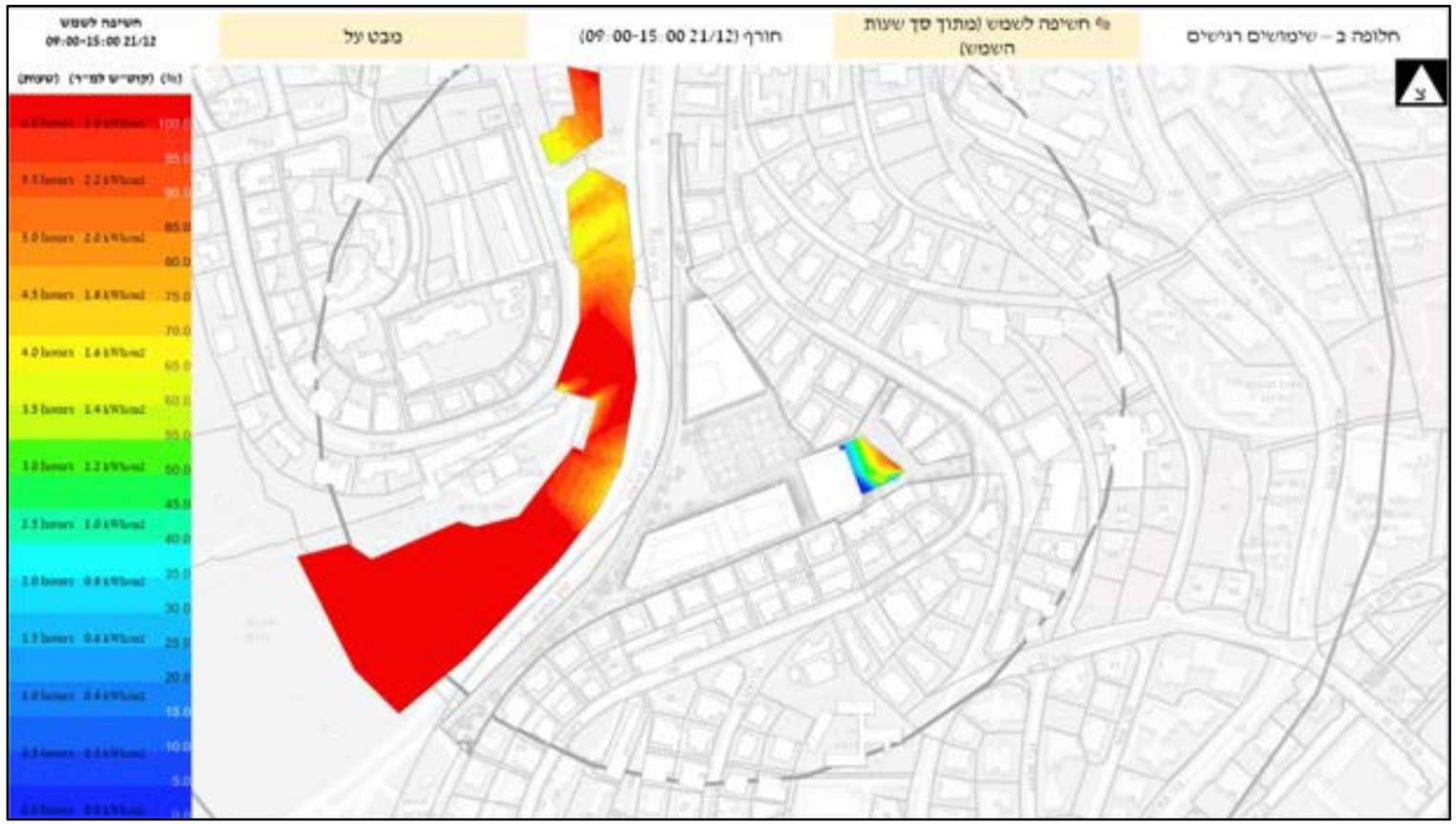
תרשים 2.1.1.5 ה'- חזיתות מבנים (מבט מדרום) חלופה ב'



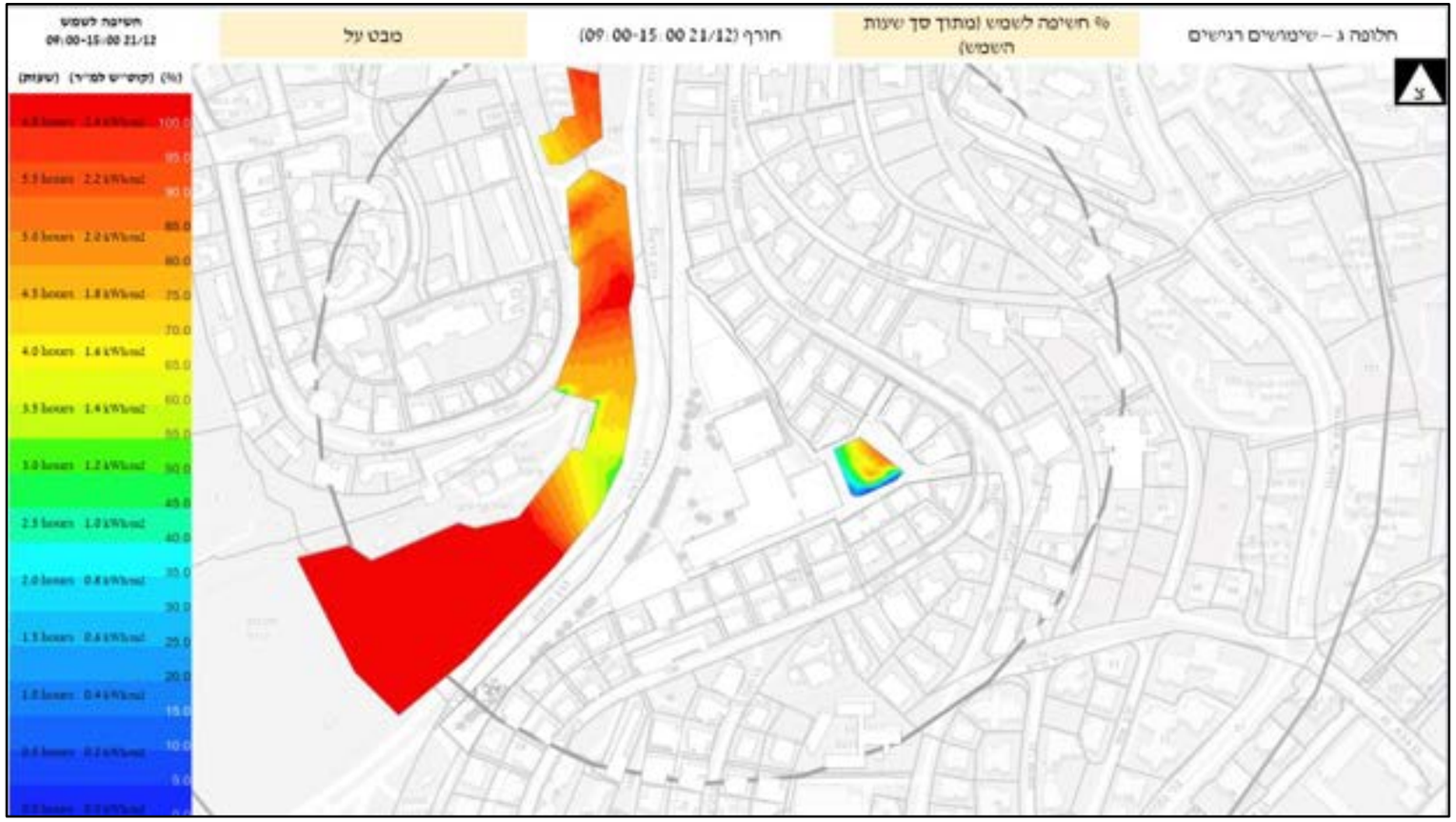
תרשים 2.1.1.5 ו'- חזיתות מבנים (מבט מדרום) חלופה ג'



תרשים 2.1.1.5 ז'- מבט על- שימושים רגישים חלופה ב'



תרשים 2.1.1.5 ח'- מבט על- שימושים רגישים חלופה ג'



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

<u>תחום צל</u>

תחום הצל של חלופה ג הוא הגדול ביותר ומכסה 39 מבנים.

תחום הצל של חלופה ב מכסה 27 מבנים.

<u>חשיפה לשמש של גגות ושצ"פים</u>

- <u>מבנים ושצ"פים בסביבת הפרויקט</u>

שתי החלופות משפיעות באופן די דומה על הגגות והשצ"פים בתחום הצל.

בשתי החלופות תיתכן בעיה באותו המבנה המסומן בX ראה תרשימים 2.1.1.5 ג' ו- 2.1.1.5 ד'.

- <u>מבנים ושצ"פים מוצעים</u>

השצ"פ בחלופה ג חשוף לשמש יותר מהשצ"פ בחלופה ב.

בשתי החלופות תיתכן בעיה בגגות המבנים הנמוכים, עם סיכוי גדול יותר לבעיה בחלופה ב.

<u>חשיפה לשמש של חזיתות דרום</u>

- <u>מבנים בסביבת הפרויקט</u>

שתי החלופות משפיעות באופן די דומה על החזיתות הדרומיות של המבנים בחותם הצל .

בחלופה ג תיתכן בעיה במבנה המסומן ב-X בתרשים 2.1.1.5 ו'.

- <u>מבנים מוצעים</u>

בחלופה ב תיתכן בעיה במגדל המגורים הצפוני ביותר.

בחלופה ג תיתכן בעיה באולם הרב תכליתי.

<u>סיכום</u>

תחום הצל של חלופה ג מכסה מספר מבנים גדול יותר.

מבחינת השפעה על מבנים בסביבה, אין הבדל מהותי בין שתי החלופות.

מבחינה חשיפה לשמש של מבני התכנית המוצעת, חלופה ג מעט עדיפה.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

2.7. חלופה נבחרת – חלופה א'

טבלה 2.7.1: בחינת חלופות

קריטריון	אמת מידה	חלופה ב'	חלופה ג'
היבטים תכנוניים	בית הנוער	מבנה בית הנוער הקיים נהרס	מבנה בית הנוער הקיים נשאר ומשתלב בתכנון המוצע.
	בתי המגורים	בתי המגורים מתוכננים להיבנות בסמיכות זה לזה.	בתי המגורים מתוכננים להיבנות בשני חלקי התכנית השונים.
נוף	קישוריות	אין הבדל בין החלופות, בשתיהן ניתן לייצר קישוריות טובה	
	שימור שצ"פ	אין הבדל בין שתי החלופות, שתיהן שומרות על השצ"פ	
	השתלבות בטופוגרפיה קיימת	חלופה ב' משתלבת פחות טוב בטופוגרפיה הקיימת.	חלופה ג' משתלבת טוב יותר בטופוגרפיה הקיימת.
	נצפות	הצמדת שני מגדלי המגורים זה לזה מייצרת בניה מאסיבית צמודה זו לזו.	פירוק מסת הבנויה- הרחקת המגדלים זה מזה משתלבת טוב יותר בתבנית הנופית ובטיפולוגיה הקיימת.
	סקר עצים בוגרים	בחלופה זו מתוכננים להיכרת 20 עצים.	בחלופה זו מתוכננים להיכרת 25 עצים.
ניקוז		אין הבדל בין החלופות	
רעש ואיכות אויר			לחלופה זו יש יתרון על פני חלופה ב', מבנה בית הספר מוגן יותר מרעש ואיכות אויר.
הצללות	חותם הצל	לחלופה זו יש יתרון על פני חלופה ג'	לחלופה זו יש חיסרון קל על פני חלופה ב'
	השפעה על מבנים בסביבה	אין הבדל בין החלופות	
	חשיפה לשמש		לחלופה זו יש עדיפות קלה על פני חלופה ב'
תנועה		אין הבדל בין החלופות	

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

3. תיאור התכנית המוצעת[3]

יש לקרוא פרק זה ביחד עם מסמכי התכנית.

3.0 הקדמה

עם התקדמות התכנון של התכנית המוצעת התגלה כי חלקה 111 הינה בבעלות פרטית ולא ניתן לתכנן על חלקה זו. לפיכך, הוחלט כי חלקה זו תצא מתחום הו הכחול של התכנית המוצעת.

תרשים 3.0.1 להלן מציג סופרפוזיציה של קו כחול חדש על גבי קו כחול ישן. עפ"י תרשים זה ניתן לראות את האזור בתכנית אשר הוסר מתחום התכנית המוצעת.

תרשים 3.0.1- סופרפוזיציה של קו כחול



קו כחול חדש
קו כחול ישן

[3] קו כחול- עם התקדמות ההליך התכנוני עודכן הקו הכחול המוצג בפרקים א'-ב'. הקו הכחול דויק/ טויב/ עודכן בהתאם לאילוצים, תיאומים, בפרקים ג'-ד' בתסקיר.

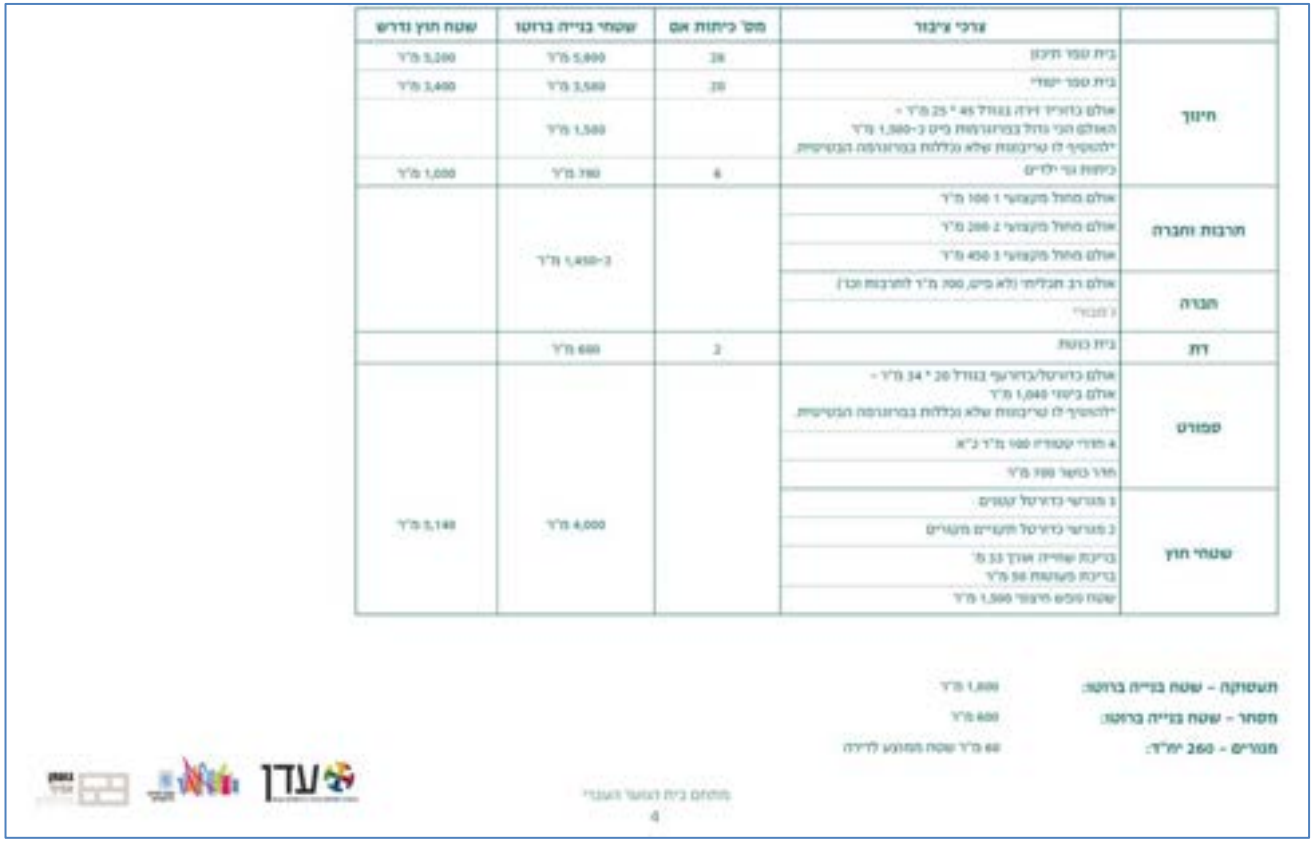
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

3.1. כללי

3.1.1. עקרונות התכנון

- **חיזוק הקישוריות בין השכונות הגובלות למתחם** בדגש על הולכי רגל כאשר גישת הרכבים תהיה מרחוב הרצוג.
- **יצירת זיקה בין השכונה למבני הציבור במתחם** ע"י מערך שבילי הולכי רגל נגישים לטובת מענה לפעילות יומיומיות של תושבי השכונה והעיר.
- **מתן מענה לצרכי הציבור הדרושים** בשכונת רסקו ובשכונות הגובלות בראיית הפיתוח העתידי.
- **תכנון בר קיימא**-
  - אפשרות לשימוש מחדש במבנה הקיים עם התאמות לטובת חיזוק, שיפוץ, שילוב פונקציות חדשות ויצירת גגות ירוקים ופעילים.
  - שמירה על מערכת נופית- שמירה על ריכוזי עצים קיימים לאורך הרצוג ועל העצים הקיימים בשצ"פ העליון.
  - השתלבות בטופוגרפיה הקיימת באתר- יצירת שני מפלסים עיקריים במתחם- מפלס עליון (מפלס השצ"פ הקיים) ומפלס תחתון (מפלס הרצוג). גישור על המפלסים דרך המבנה הציבורי הסמוך לשצ"פ.
- **שמירה על השצ"פ הקיים** ועל ריכוזי העצים הקיימים בו.
- **שמירה על רצף תפקודי של מבנה בית הנוער** והפעילויות הקימות בו היום.
- **שילוב מגורים בהישג יד להשכרה** לטובת מתן מענה למגורים ולאוכלוסיות מגוונות.
- **שילוב מסחר מקומי** לטובת המתחם הציבורי והשכונות הסובבות ליצירת חללים ציבוריים פעילים.

3.1.2. פרוגרמה- צרכי ציבור מתחם בית הנוער



	צרכי ציבור	מס' כיתות אם	שטחי בנייה ברוטו	שטח חוץ נדרש
חינוך	בית ספר תיכון	28	5,900 מ"ר	3,200 מ"ר
	בית ספר יסודי	20	3,580 מ"ר	3,400 מ"ר
	אולם כושר דירה בגודל 45 * 25 מ"ר + האולם הנו גדול בסרונפות ניש כ-1,580 מ"ר *להשקיף לו קריטריות שלא נכללות בסרונפה הסטיסטית.		1,580 מ"ר	
	כיתות גני ילדים	6	780 מ"ר	1,000 מ"ר
תרבות וחברה	אולם מחול מקצועי 1 100 מ"ר		1,450-2 מ"ר	
	אולם מחול מקצועי 2 200 מ"ר			
	אולם מחול מקצועי 3 450 מ"ר			
חברה	אולם רב תכליתי (לא ניש, סה"כ מ"ר לתרבות וכו')			
	[illegible]			
דת	בית כנסת	2	600 מ"ר	
ספורט	אולם כושר/כדורעף בגודל 20 * 34 מ"ר + אולם ביטוי 1,040 מ"ר *להשקיף לו קריטריות שלא נכללות בסרונפה הסטיסטית.		4,000 מ"ר	5,140 מ"ר
	4 מגרשי טניס 100 מ"ר כ"א			
	חדר כושר 100 מ"ר			
שטחי חוץ	3 מגרשי כדורסל קטנים			
	3 מגרשי כדורסל תקניים מקורים			
	בריכת שחייה אורך 33 מ'			
	בריכת פעוטות 50 מ"ר			
	שטח טיפוס חיצוני 1,500 מ"ר			

תעסוקה – שטח בנייה ברוטו: 1,800 מ"ר
מסחר – שטח בנייה ברוטו: 600 מ"ר
מגורים – 260 יח"ד: 60 מ"ר שטח ממוצע לדירה

מתחם בית הנוער העברי
4

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

3.1.3. שטחים מבנים ומתקנים

תכנית 101-1158146, הינה תכנית למתחם בית הנוער העברי בירושלים.
מתחם בית הנוער העברי משתרע לאורך רחוב הרצוג על תוואי הרק"ל ושטחו כ- 26.8 דונם.
המתחם מהווה חוליית קשר בין עורק תחבורה ראשי לבין השכונות הסמוכות לו- שכונת רסקו ושכונת גוננים.
תכנית זו יוצרת מתחם מעורב של שימושים הכולל: מערך מבני ציבור וקהילה לצד מגורים להשכרה ארוכת טווח, מסחר ושטחים פתוחים.
מבנה בית הנוער הקיים במתחם, הראשון מבין מרכזי תרבות וספורט עירוניים בירושלים, יפותח כמבנה חינוך, תרבות ספורט ופנאי תוך שהוא משמש ליצירת מערך מבנים המגשר על הפרשי הטופוגרפיה בין חלקו המזרחי לחלקו המערבי של המתחם.
מיקום המבנים מייצר קישוריות טובה ומהלך הליכתי רציף והופך את המתחם ל"מחבר" המקשר בין החלק המזרחי לחלק המערבי של תחום התכנון. בדפנות המבנים הפונים לכיכר ישולבו חזיתות פעילות שיכללו מסחר מקומי, בתי קפה ופונקציות ציבוריות פעילות.
במתחם יפותחו מגוון של מבני ציבור לטובת הקהילה המקומית, כדוגמת בית ספר יסודי, בית ספר תיכון, אולמות, מגרשי ספורט, גני ילדים, בריכה ועוד.
המגורים משולבים בקצה הצפוני של המתחם.

מטרת התכנית:

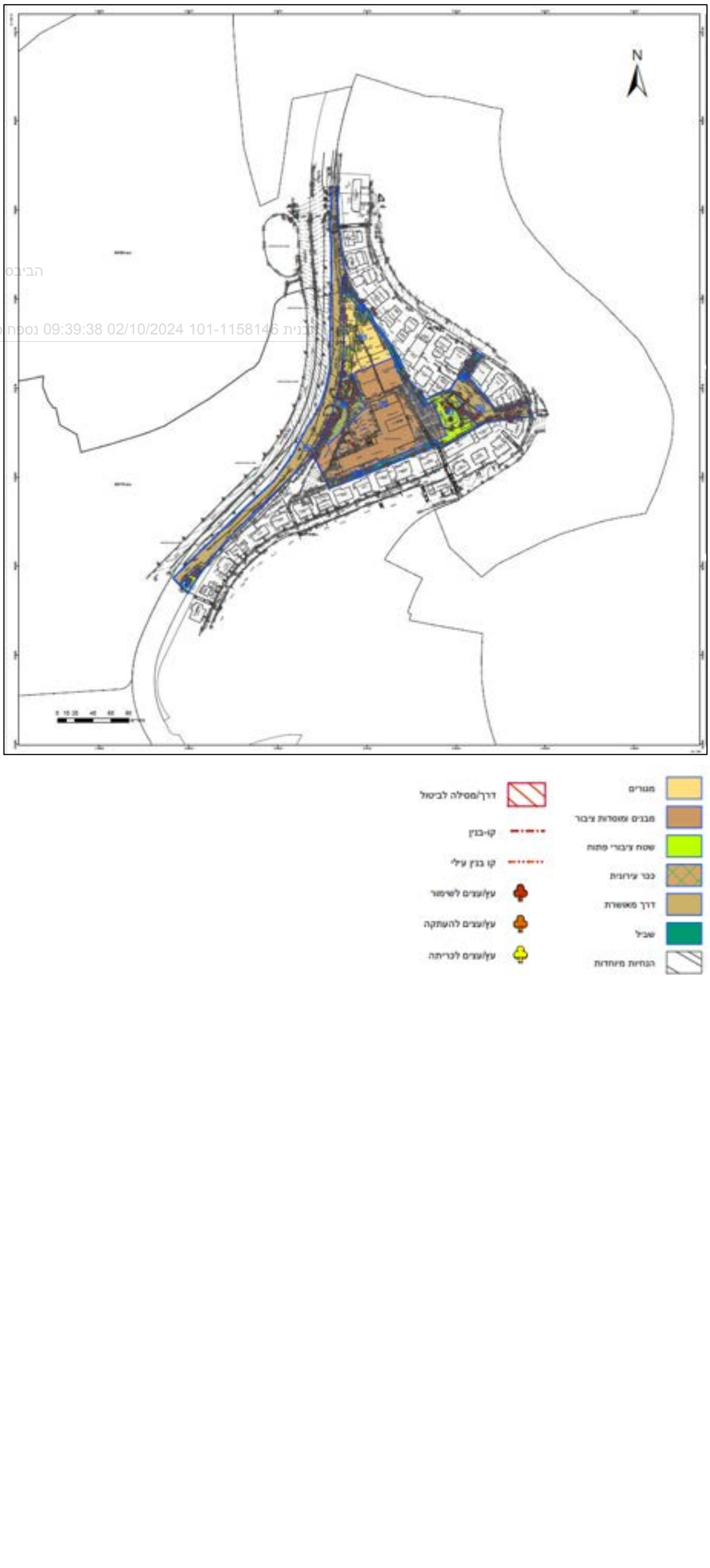
- פיתוח מתחם בית הנוער העברי כקריית חינוך, תרבות ספורט ופנאי ושילוב של מבני מגורים, מסחר ותעסוקה סביב כיכר עירונית פעילה.
- יצירת מהלך הליכתי רציף בין החלק המזרחי לחלק המערבי של תחום התכנון- רחוב הרצוג ותחנת הרק"ל המתוכננת.

עיקרי הוראות התכנית:

- שינוי ייעוד קרקע בתחום התכנית למבנים ומוסדות ציבור ומגורים.
- קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח.
- קביעת השימושים המותרים ומגבלות בייעודי הקרקע השונים.
- הסדרת מהלך הליכתי דרך המתחם.
- קביעת הוראות והיקף זכויות הבנייה בכל אחד מהשימושים בתכנית.
- קביעת היקף יחידות הדיור.
- קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה.
- הגדרת וקביעת הוראות שימור ושמירה על עצים קיימים.

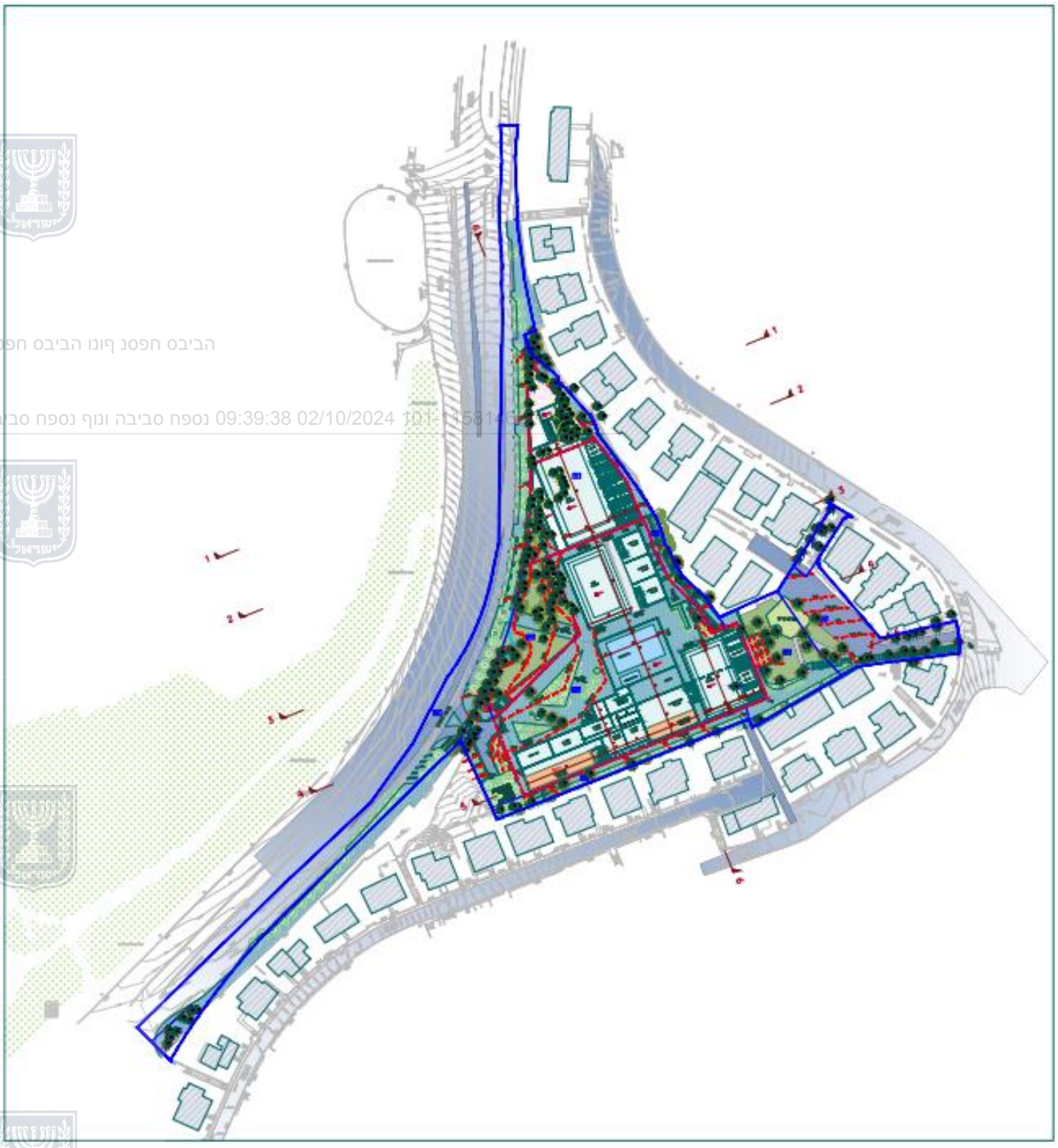
מסמך סביבתי- בית הנוער העברי ירושלים

תרשים 3.1.3.1- מצב מוצע



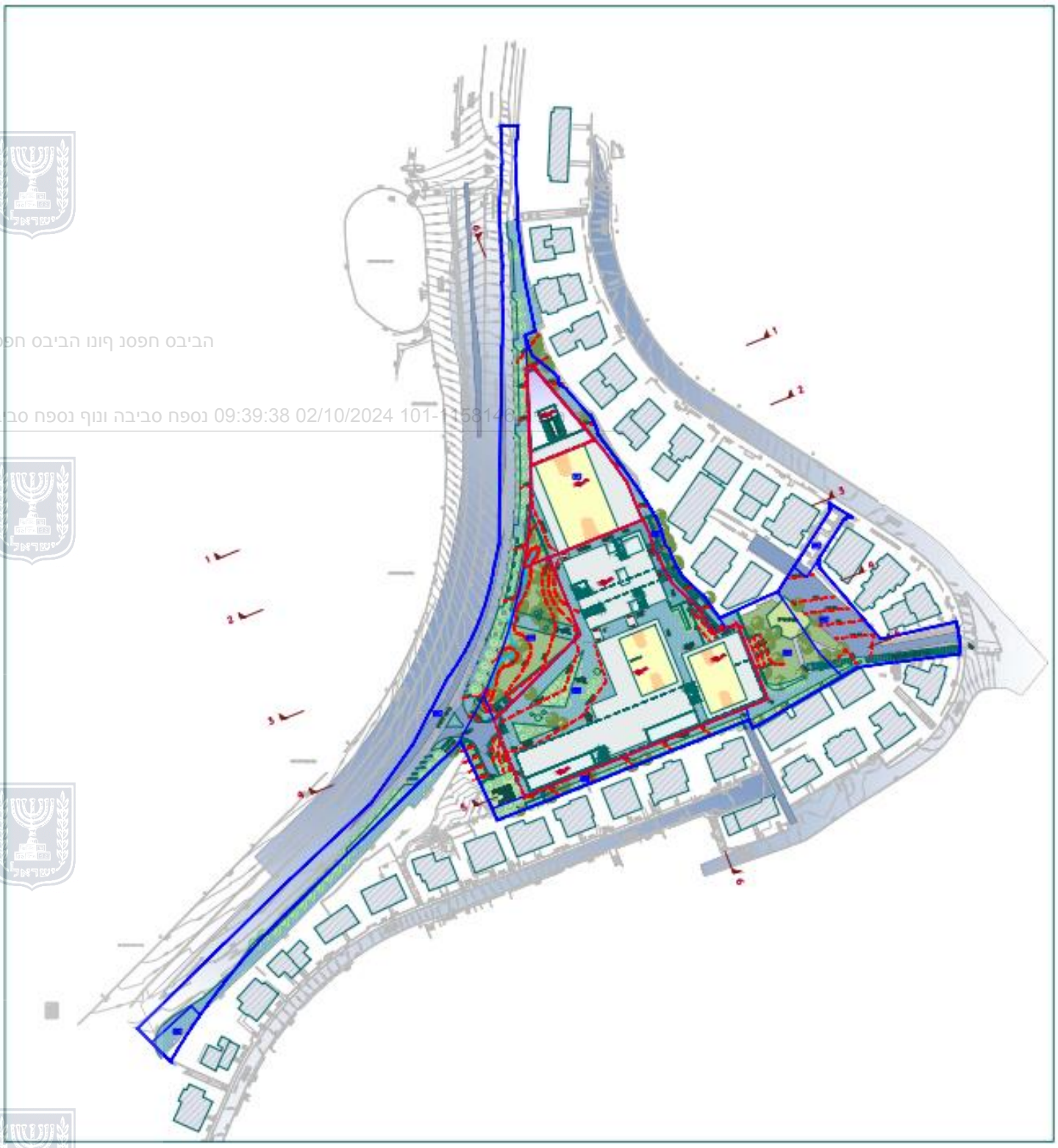
הביבס חפסנ ויונו הביבס חפסנ 09:39:38
נספח סביבה ונוף נספח סביבה 09:39:38 02/10/2024 101-1158146 בנית

תרשים 3.1.3.1- קומת הקרקע



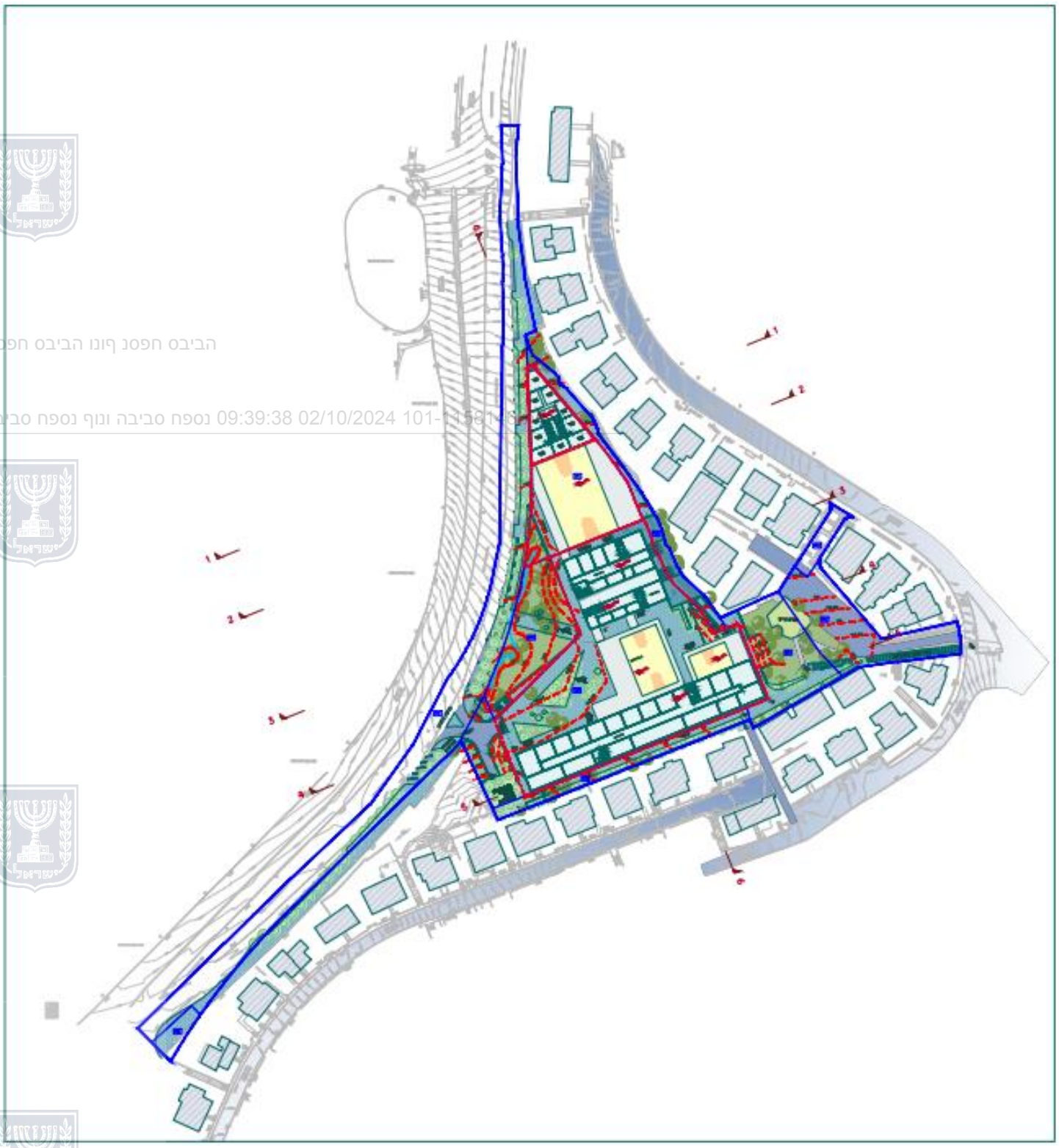
הביבס חפסנ ךיונו הביבס חפסנ 09:39:38
נספח סביבה ונוף נספח סביבה 09:39:38 02/10/2024

תרשים 3.1.3.2- קומה מפולשת



הביבס חפסנ ךיונו הביבס חפסנ 09:39:38
נספח סביבה ונוף נספח סביבה 09:39:38 02/10/2024 101-1153140

תרשים 3.1.3.3- קומה טיפוסית



הביבס חפסנ ךיונו הביבס חפסנ 09:39:38
נספח סביבה ונוף נספח סביבה 09:39:38 02/10/2024 101-

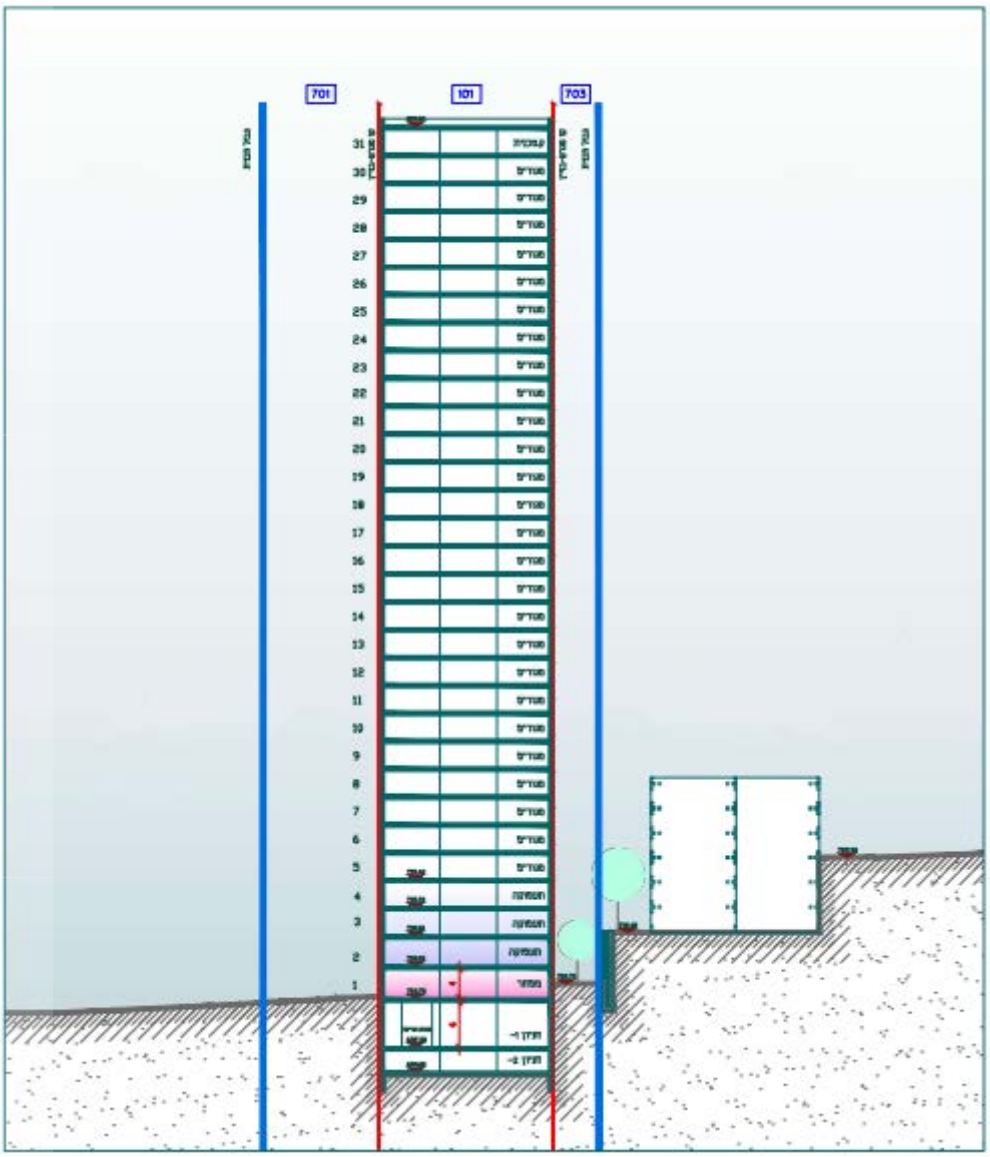
תרשים 3.1.3.4- תכנית גגות



הביבס חפסנ ךיונו הביבס חפסנ 09:39:38
תנבניה 46 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

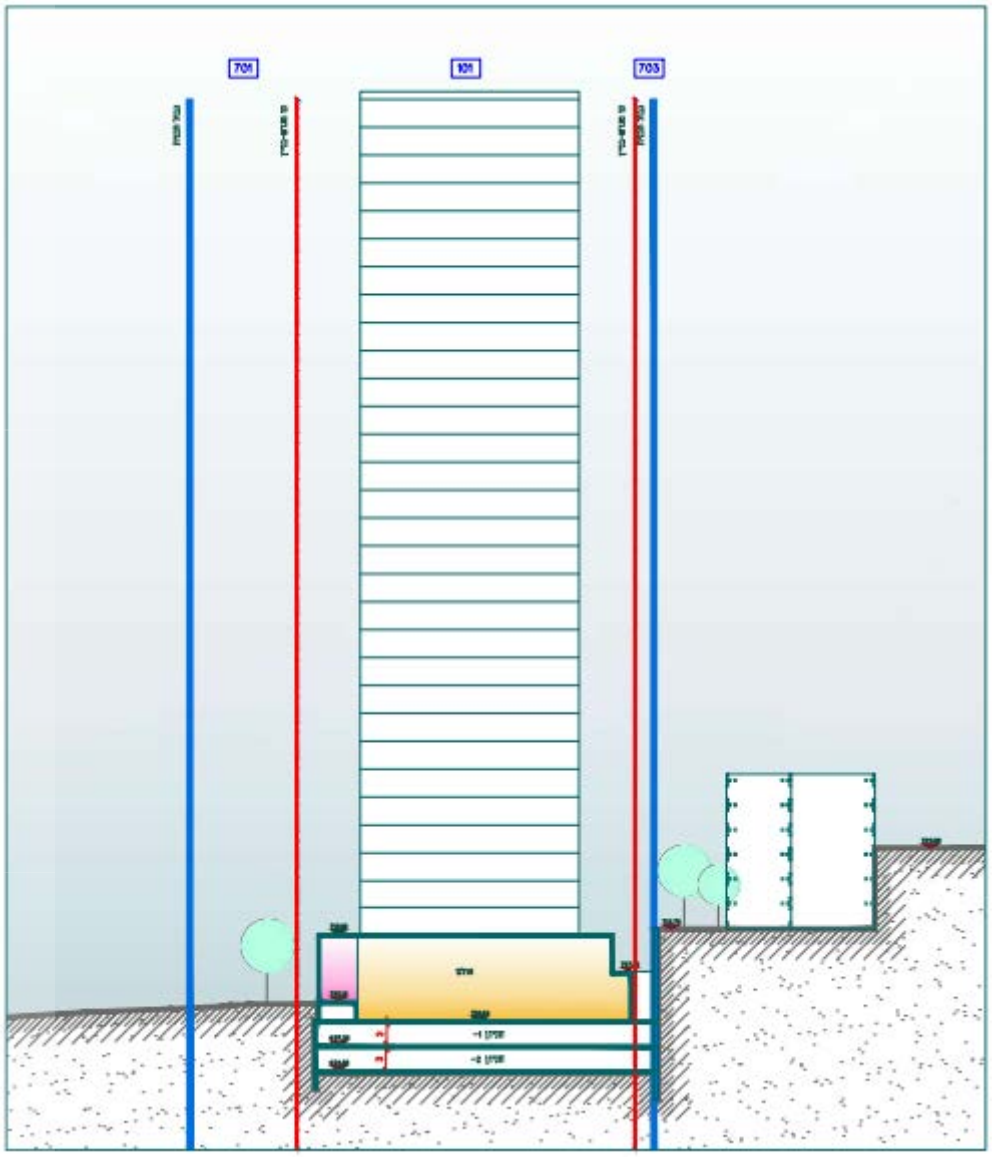
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 3.1.3.6- חתך 1-1



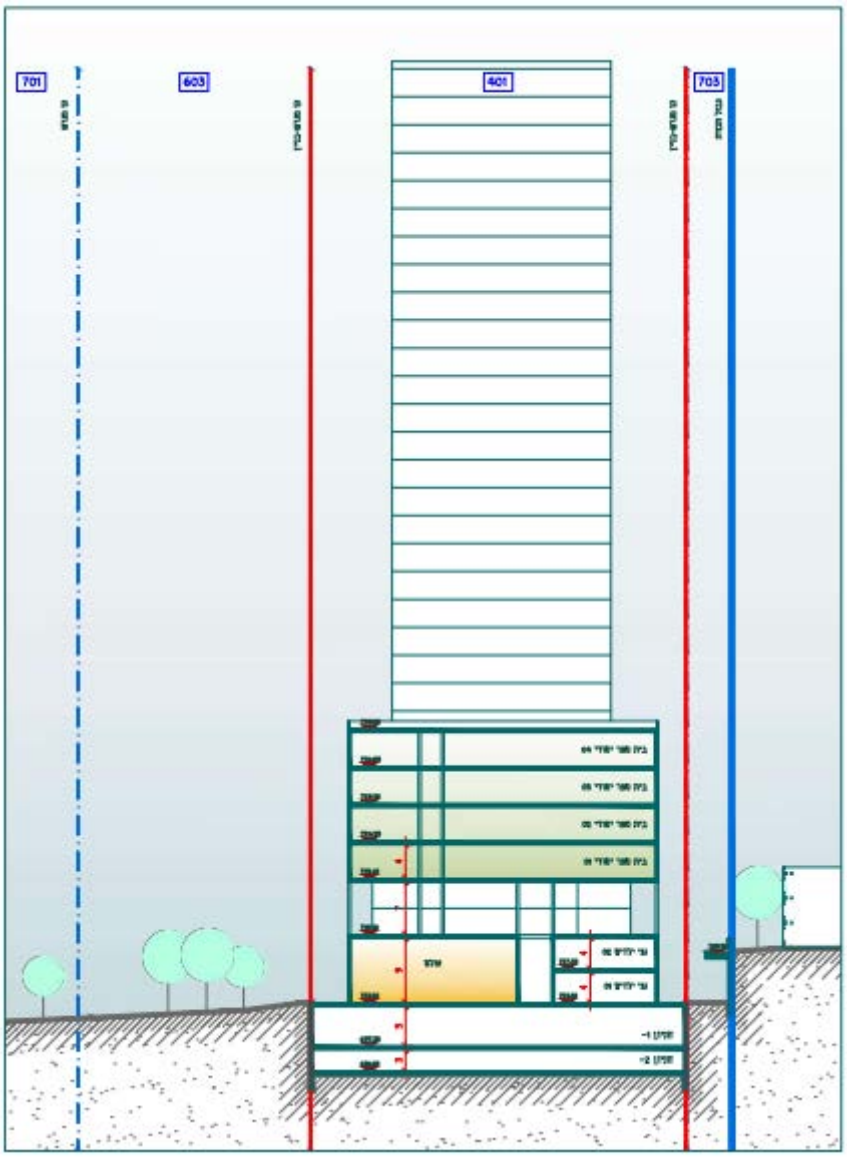
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 3.1.3.7- חתך 2-2



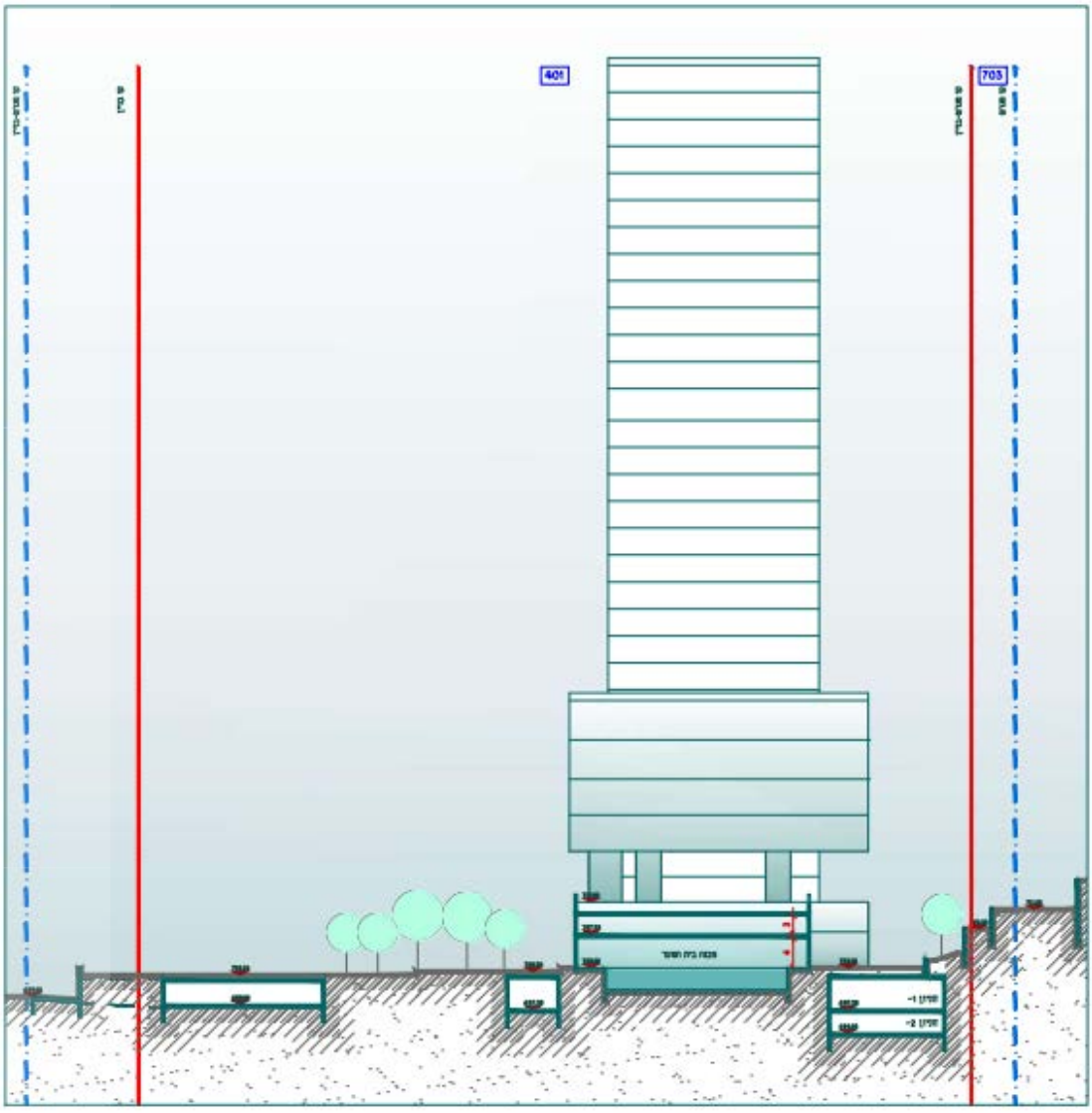
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 3.1.3.8- חתך 3-3



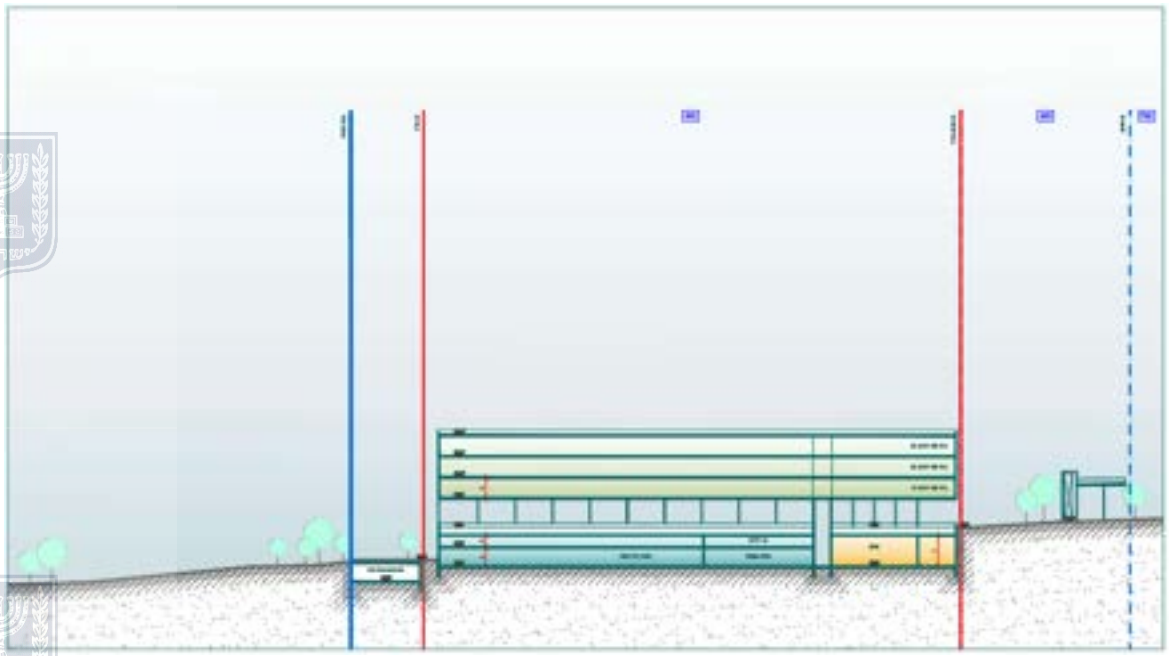
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 3.1.3.9- חתך 4-4

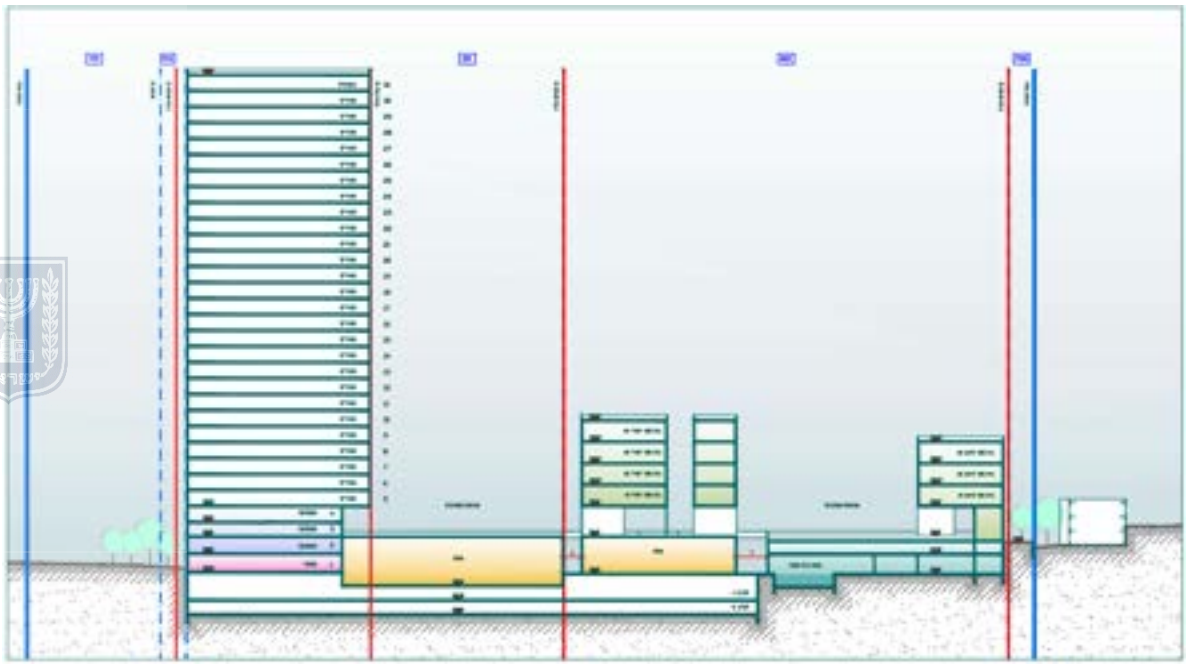


תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 3.1.3.10- חתך 5-5



תרשים 3.1.3.11- חתך 6-6



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

3.1.4. פרוגרמת התכנון

פרוגרמת התכנון מוצגת בסעיף 3.1.2 לעיל.

3.1.5. אצירת פסולת

המתחם יתוכנן לאצירת פסולת מכל חלקיו לנקודת איסוף אחת.

3.2. שלבי ביצוע

שלביות ההקמה תיקבע על ידי מהנדס העיר לעת הוצאת היתר הבנייה.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

3.3. המערכת התחבורתית ונפחי תנועה חזויים

3.3.1. קריטריונים לתכנון מערכת הרחובות

התכנית המוצעת מבוססת על מערכת הרחובות הקיימת ואינה כוללת התוויה של רחובות ודרכים חדשות.

בנוסף, התכנית אינה משנה את הדרכים הגובלות מבחינת חתך אנכי ואופקי ביחס למצב הקיים ולמצב המאושר לפי תכנית הקו הירוק של הרק"ל למעט הסדרת חניה מקבילה במקום חניה אלכסונית בכביש השרות של רחוב הרצוג שינוי שנועד להרחיב את המדרכה המזרחית של כביש השרות ולשפר את התחנות להעלאה והורדת נוסעים למתחם ולתחבורה הציבורית.

עיקר התנועה למתחם המוצע תהיה מכביש השרות של רחוב הרצוג, שהוא דרך עירונית קיימת, דו מסלולית, שש נתיבית, הכוללת כאמור דרך שירות ממזרח וכן קו רק"ל ושביל אופנים שנמצאים בביצוע בצד המערבי של הדרך. ציר כזה, מתוקף תפקידו התנועתי והעירוני מותאם לשאת נפחי תנועה משמעותיים וכביש הגישה שלאורכו מאפשר גישה ישירה למתחם ללא הפרעה לתפקודו התנועתי בדומה למצב הקיים.

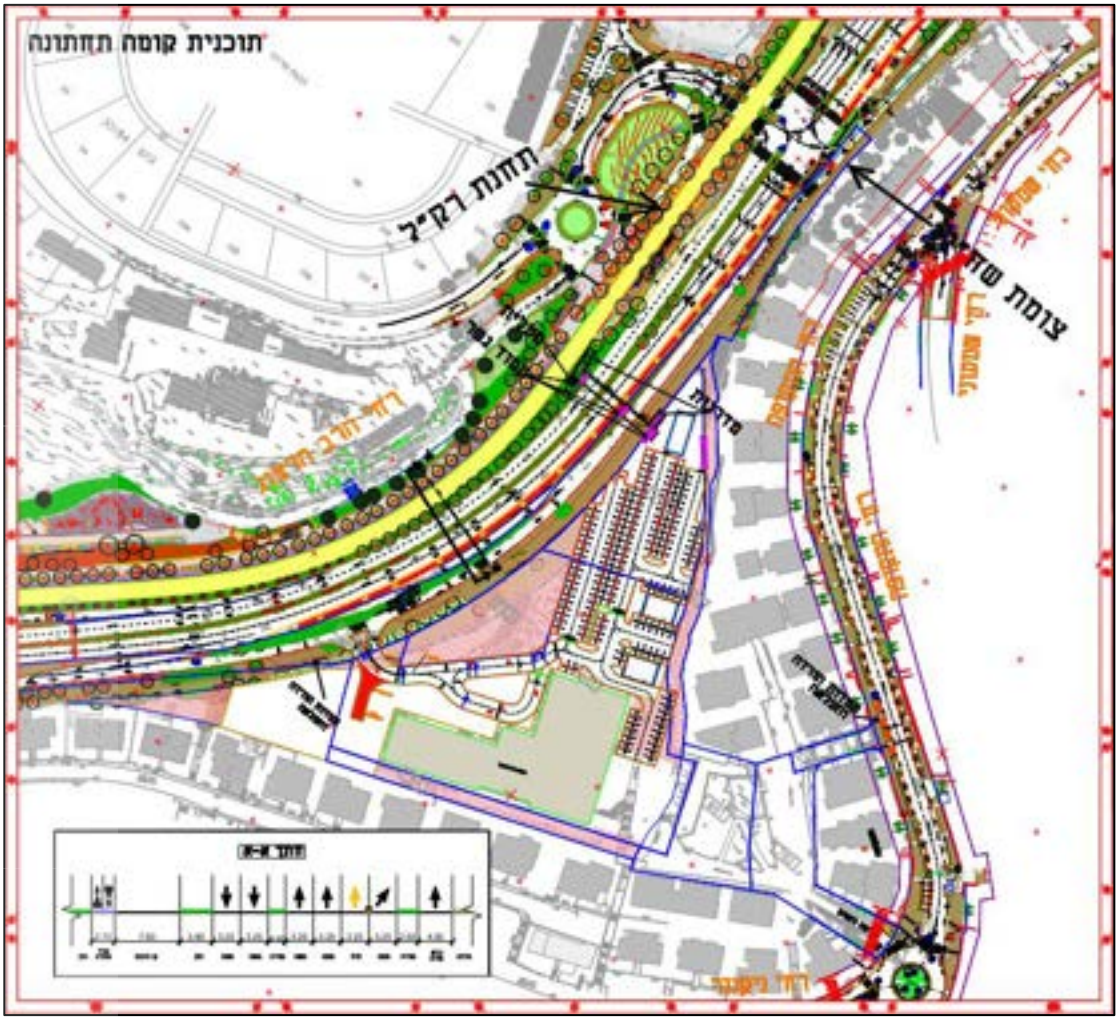
בתחום התכנית מוסדרת גישה קיימת למתחם ברכב מרחוב ללא מוצא קיים המשמש גישה לחניה קיימת. רחוב זה הוא חלק מרחוב התקופה במזרח שהוא רחוב מאסף שכונתי, חד מסלולי, דו סטרי עם נתיבי חניה ומדרכות משני עבריו.

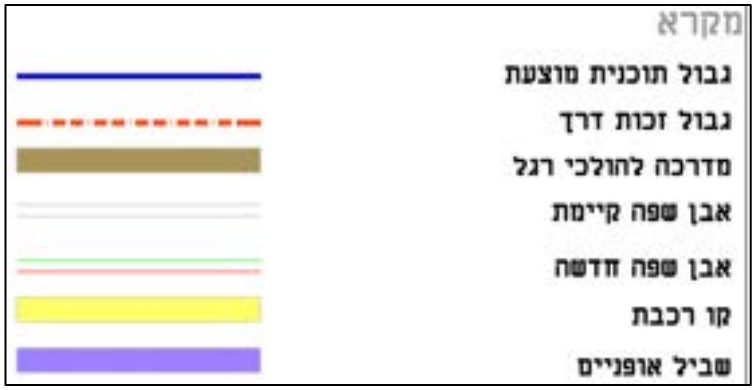
נתיבי החניה לאורך רחוב התקופה ישמשו עבור שלושה מקומות להעלאה והורדה עבור משתמשי המתחם.

אין שינוי בתפקוד רחוב התקופה לאור התכנית המוצעת.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 3.3.1.1- נספח תנועה- קומה תחתונה

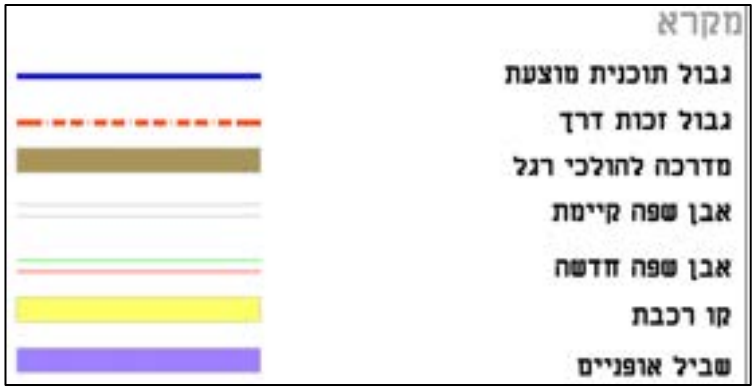




תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 3.3.1.2- נספח תנועה- קומה עליונה





תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

3.3.2. מערכת התנועה והחניה

התכנית גובלת כאמור ברחוב הרצוג הקיים ממערב הכולל תנועת רכב פרטי, אוטובוסים, כביש שרות וכן רק"ל ושביל אופנים שבביצוע. כמו כן התכנית מתחברת לרחוב התקופה הקיים ממזרח. רחובות אלו בתוספת מערך השבילים והכיכר המרכזית מאפשרים הן חיבור המתחם למערכת תנועה חיצונית והן לתנועה בתוך המתחם.

תנועת הולכי רגל:

תרשים 3.3.2.א' מציג את מערך ההליכה בתכנית והקישוריות לסביבתה.

במרכז המתחם כיכר ציבורית אליה פונות הכניסות של כל השימושים במתחם כולל מבני הציבור והחזיתות המסחריות והיא תתוכנן כדופן פעילה ופתוחה לציבור וכזיקת הנאה ללא מגבלות. הכיכר מתחברת למדרכה ברחוב הרצוג ומאפשרת חיבור בין המתחם לרחוב הרצוג כולל התחבורה הציבורית, החניה, הרק"ל ותנועת האופנים לאורכו.

מעבר הולכי רגל נוסף מתוכנן לאורך הדופן הדרומית של התכנית ויוצר חיבור נגיש בין רחוב הרצוג לרחוב התקופה דרך הגינה הציבורית הקיימת ברחוב התקופה. גם מעבר זה מוגדר כזיקת הנאה ללא מגבלות בתשריט. מעבר נוסף מתוכנן גם בדופן הצפונית המתחבר אל השביל הקיים בין רחוב התקופה לבין קצה מגרש החניה של רחוב התקופה בצמוד לגינה הציבורית לכיוון תחנת הרק"ל ברחוב הרצוג.

ניתן לראות את רציפות שטחי המעברים, השבילים ושטחים בזיקת הנאה בתרשים 3.3.2.א'.

שבילים נוספים, מחוץ לגבולות התכנית, מחברים את תחום זיקת ההנאה בדופן הדרומית עם רחוב חננאל.

באמצעות המערך שתואר לעיל מתאפשרת קישוריות טובה מאד בהליכה בין המתחם והמערכת החיצונית לו וכן בתוך תחום התכנית.

תרשים 3.3.2.א'- מערך ההליכה בתכנית וסביבתה



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

<u>תנועת אופניים:</u>

בתחום התכנית אין שבילי אופנים.

קיים שביל אופנים בצד המערבי של רחוב הרצוג. ראו תרשים 3.3.2.ב.

גישת דיירים ומשתמשי המתחם באופניים תתאפשר בתחומי המרחבים הציבוריים וחניית אופנים תוסדר בתחום התכנית בהתאם לתקן החניה התקף לעת מתן היתר הבניה.

<u>תחבורה ציבורית:</u>

בצדו המערבי של רחוב הרצוג קו רק"ל בביצוע. תחנת רק"ל מתוכננת בצומת פת במרחק אווירי של כ 450 מ' ממרכז מהתכנית. תחנה נוספת בצומת הרצוג- שח"ל נבנית במרחק אווירי של כ 200 מ' ממרכז התכנית ממש מול הפינה הצפונית של התכנית. התכנית כוללת שתי תחנות אוטובוס קיימות בכביש השרות של רחוב הרצוג מצפון לצומת פת נשמרת במצב המוצע. אחת מצפון לצומת פת והשניה מול הכיכר המרכזית של התכנית.

אין קווי אוטובוס ברחוב התקופה. ראו תרשים 3.3.2.ב.

<u>תנועת רכב:</u>

כניסת רכב לתחום התכנית היא מכביש השרות של רחוב הרצוג בנקודת חיבור אחת בהסדר ימינה-ימינה. כל פעילות רכב: פרטי, תפעולי, תברואה וכד' תתבצע בתחום החניון למעט תנועת רכב חירום.

גישה נוספת לרכב היא גישה קיימת אל מגרש החניה הקיים בגב רחוב התקופה. ראו תרשים 3.3.2.ב.

<u>חניה:</u>

בתחום התכנית שני חניונים, ראו תרשים 3.3.2.ב':

- חניון בנוי מתחת לשטח התכנית לכ 300 מקומות חניה המשמש את כל השימושים בתכנית, פרטיים וציבוריים כאחר.
- חניון פתוח קיים בצד המזרחי של התכנית.

כמו כן, יוסדרו מקומות העלאה והורדה בנתיב החניה המערבי של רחוב התקופה ובכביש השירות הצמוד לרחוב הרצוג.

טבלה 3.3.2. א' להלן מציג את טבלת מאזן החניה.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

טבלה 3.3.2. א'- מאזן חניה

טבלת מאזן חניה

יעוד קרקע	שטח עיקרי יח"ד/מ"ר חדרים/כיתות	תקן חניה ב' 5166	דרישת חניה פרטי/תפעולי		דרישת חניה אפנועים/אופניים	
					אפנועים	אופניים
ב"ס יסודי	20 כיתות *אזור עתיר תח"צ	1 לכל כיתה + מפרץ הורדה *25% עפ"י סעיף 14.6.3 א'	5 1 מפרץ הורדה 1 מפרץ אוטובוס		0	1 לכל 10 תלמידים 50
ב"ס על יסודי	26 כיתות *אזור עתיר תח"צ	2 לכל כיתה + מפרץ הורדה *25% עפ"י סעיף 14.6.3 א'	13 1 מפרץ הורדה 1 מפרץ אוטובוס		0	1 לכל 10 תלמידים 65
גני ילדים מעונות יום	11 כיתות *אזור עתיר תח"צ	1 לכל כיתה מפרץ הורדה *ניתן לקבל פטור עפ"י סעיף 14.6.3 ב'	0 1 מפרץ הורדה		0	0
מתנ"ס	700 מ"ר	1 לכל 50 מ"ר *50% הפחתת רק"ל	7		1:200 4	1:100 7
מתקני ספורט	2,540 מ"ר	1 לכל 50 מ"ר *50% הפחתת רק"ל	26		1:200 13	1:100 25
בית כנסת	600 מ"ר *אזור עתיר תח"צ	1 לכל 50 מ"ר *50% הפחתת רק"ל	6		1:100 6	1:100 6
מגורים 260 יח"ד	87 יח"ד עד 50 מ"ר 173 יח"ד עד 95 מ"ר	1:0 1:1	0 173		1:10 26	1:1 260
תעסוקה	1260 מ"ר עיקרי *אזור עתיר תח"צ	1 לכל 280 מ"ר	5		1:200 6	1:250 5
מסחר	420 מ"ר עיקרי *אזור עתיר תח"צ	פרטי: 1 לכל 60 מ"ר תפעולי: 1 לכל 500 מ"ר	פרטי: 7	תפעולי: 1	1:200 2	1:300 1

סה"כ כללי 242 מ"ח
3 מפרצי הורדה
2 מפרצי אוטובוס
1 רכב תפעולי
57 אפנועים
419 אופניים

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

<u>תרשים 2.3.3.2ב'- מערך תחבורה ציבורית, אופנים ורכב</u>



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

3.3.3. נפחי תנועה חזויים

טבלה 3.3.3 א' מציגה את נפחי תנועה חזויים לשעת שיא בוקר לשנת 2040 על פי נתוני תכנית אב לתחבורה. תמהיל כלי הרכב נקבע בהתאם לספירות התנועה במצב הקיים.

בהעדר ספירות תנועה לרחוב התקופה מוצגים לרחוב זה סה"כ נפחי התנועה החזויים לשנת 2040 ללא פירוט התמהיל.

טבלה 3.3.3 א'- נפחי תנועה חזויים לשנת 2040, תמהיל ומהירויות

רחוב	שעת שיא	מקטע דרך	נפח תנועה חזוי לפי סוג רכב					מהירות קמ"ש
			פרטי	בינוני	משאית	אוטובוס	אופנוע	
הרצוג	בוקר	לצפון	2239	48	12	60	2	50
		לדרום	973	52	24	48	24	50
		כ. שרות	260	14	6	12	6	50
	אחה"צ	לצפון	1045	31	6	26	32	50
		לדרום	1593	35	9	35	43	50
		כ. שרות	117	4	1	3	4	50
התקופה	בוקר	לצפון	280 יר"מ					50
		לדרום	460 יר"מ					50
	אחה"צ	לצפון	190 יר"מ					50
		לדרום	420 יר"מ					50

נפחי התנועה החזויים לשנת 2040 מוצגים בתרשימים 3.3.3.א ו 3.3.3.ב.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 3.3.3.א'- נפחי תנועה חזויים לשנת 2040 שעת שיא בוקר



תרשים 3.3.3.ב: נפחי תנועה חזויים לשנת 2040 שעת שיא אחר הצהריים



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

3.3.4. פעילות תחבורתית לשלב עבודות עפר ובניה

במסגרת היתר הבניה יערכו תכניות בטיחות לאתר העבודה ותכניות להסדרים זמניים שיגדירו את שערי הכניסה והיציאה של המשאיות, דרכי הגישה של רכבי העבודה ויתנו מענה לבטיחות כל משתמשי הדרך.

3.3.5. נתוני הבסיס

נתוני התנועה הינם מתוך:

- ספירות תנועה
- תחזיות תנועה לשנת 2040
- מפות הפרשים

3.4. מאזן עודפי עפר

המתחם אינו מאוזן בעבדות עפר, קומות שטחי ציבור בבתי הספר ומסחר בגוש המגורים והתעסוקה והחניון התת-קרקעי תפורים בקרקע הטבעית.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4. השפעת התכנית המוצעת על הסביבה

4.1 שינויים בתנועה

4.1.1 תוספת תנועה ברחובות המובילים לתכנית והשפעתה התחבורתית

טבלה 4.1.1 להלן מציגה את השינוי בנפחי התנועה ברחובות שבאזור התכנית בשנת היעד בעקבות מימוש התכנית בשעת שיא בוקר ואחר הצהריים במספרים מוחלטים ואחוזים מהנפח החזוי.

נתונים באדום מציינים תוספת תנועה

נתונים בירוק מציינים הפחתת תנועה

טבלה 4.1.1- שינויים בנפחי תנועה ברחובות בסביבת התכנית בשנת 2040 עם הפרויקט

רחוב	כיוון תנועה	שעת שיא	שינוי בנפחי התנועה	
			מספרים מוחלטים	אחוזים
הרצוג	לצפון	בוקר	-310	13
	לדרום		10	1
	כביש שרות		300	90
התקופה	לצפון		-50	13
	לדרום		40	8
ניקנור	לצפון		-40	18
	לדרום		110	33
הרצוג	לצפון	אחה"צ	-120	10
	לדרום		-20	1
	כביש שרות		160	90
התקופה	לצפון		ללא שינוי	ללא שינוי
	לדרום		10	2
ניקנור	לצפון		-10	14
	לדרום		10	4

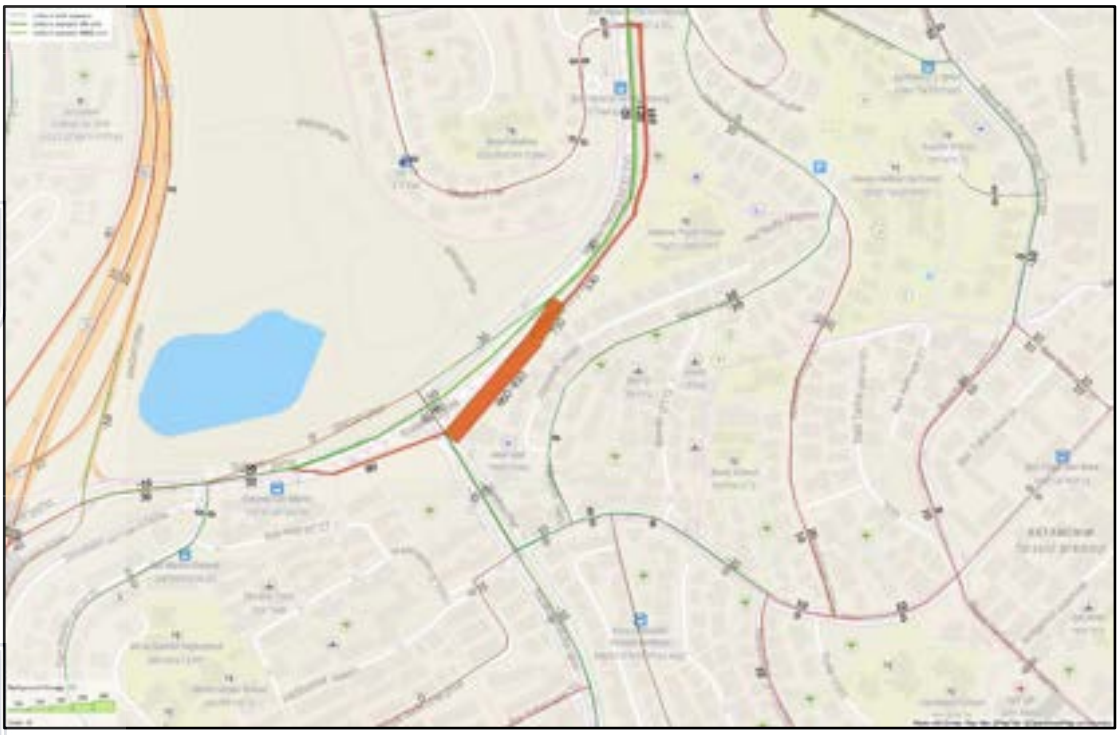
השינוי בנפחי התנועה מוצג בתרשימים 4.1.1.א, 4.1.1.ב להלן.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 4.1.1.א- מפת הפרשים של נפחי תנועה בעקבות מימוש הפרויקט בשנת 2040 ש"ש בוקר



תרשים 4.1.1.ב- מפת הפרשים של נפחי תנועה בעקבות מימוש הפרויקט בשנת 2040 ש"ש אחה"צ



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

מאחר שהתכנית לא משנה את מערכת התנועה בסביבתה ולא מתווה רחובות חדשים היא גם לא משנה את פילוג התנועות למעט תוספת הנפחים בכביש השרות וברחוב ניקנור.

תחזיות התנועה משקפות נפחים למצב סופי ולא לשלבי הביניים של מימוש התכנית אך ניתן להניח כי השינוי בנפחי התנועה לאורך תהליך הביצוע יהיה יחסי להיקפי המימוש בכל שלב.

מהירויות הנסיעה ברחובות בסביבת התכנית מוגדרות על ידי הסדרי התנועה והתמרור לפיכך מהירויות הנסיעה יהיו 50 קמ״ש ברחוב הרצוג בהתאם לתכניות הקו הירוק של הרק״ל ו 50 קמ״ש ברחוב התקופה ובכביש השרות של רחוב הרצוג.

4.1.2. השפעת התכנית על מערכת התנועה באזור

תרשימים 4.1.2.א׳, 4.1.2.ב׳ מציגים את נפחי התנועה במצב הקיים, החזוי והשינוי באחוזים.

<u>תרשים 4.1.2.א- נפח תנועה מצב קיים, חזוי ושינוי באחוזים בסביבת התכנית. ש״ש בוקר</u>



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 4.1.2ב- נפח תנועה מצב קיים, חזוי ושינוי באחוזים בסביבת התכנית. ש"ש אחה"צ



ניתן לראות כי השינוי בדרך כלל נמוך הן במספרים מוחלטים והן באחוזים וכן כי במחצית המקטעים השינוי הוא בהפחתת נפחי התנועה. בכל המקרים, כולל במקרים בהם תוספת הנפחים הינה גדולה יחסית השינוי והנפח העתידי הינו בתחום נפחי התנועה המתאימים לסוג הרחוב על פי ההנחיות לתכנון רחובות בערים כפי שמוצג בטבלה 4.1.2.

חשוב לציין כי תחזיות התנועה המוצגות כוללות גם נפחים של פיתוח צפוי נוסף בסביבת התכנית עד שנת 2040 ולא רק את התכנית הנדונה.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

טבלה 4.1.2- נפחי תנועה חזויים לעת מימוש הפרויקט מול נפחי תנועה בהנחיות

הנחיות לתכנון רחובות בערים			תכנית מוצעת		
סוג הדרך/רחוב	מספר נתיבים	נפח מירבי כ"ר	הרחוב	כיוון	נפח חזוי בש"ש מירבית
דרך עירונית	3 לכיוון	2,700 לכיוון	הרצוג	לצפון	2400
				לדרום	1120
רחוב מאסף	1 לכיוון	1,200 סה"כ	התקופה	סה"כ	850
רחוב מקומי	1 לכיוון	1,000 סה"כ	ניקנור	סה"כ	600

4.1.3. השפעות תחבורתיות של עבודות עפר וביצוע התכנית

לעת עריכת ההיתר תוכן תכנית בטיחות לאתר העבודה ותכנית הסדרי תנועה זמניים שתותאם לשלבי הביצוע השונים כדי להבטיח את בטיחות משתמשי הדרך וצמצום הפגיעה בזרימת התנועה.

4.1.4. נתוני הבסיס

נתוני התנועה הינם מתוך:

- ספירות תנועה
- תחזיות תנועה לשנת 2040
- מפות הפרשים

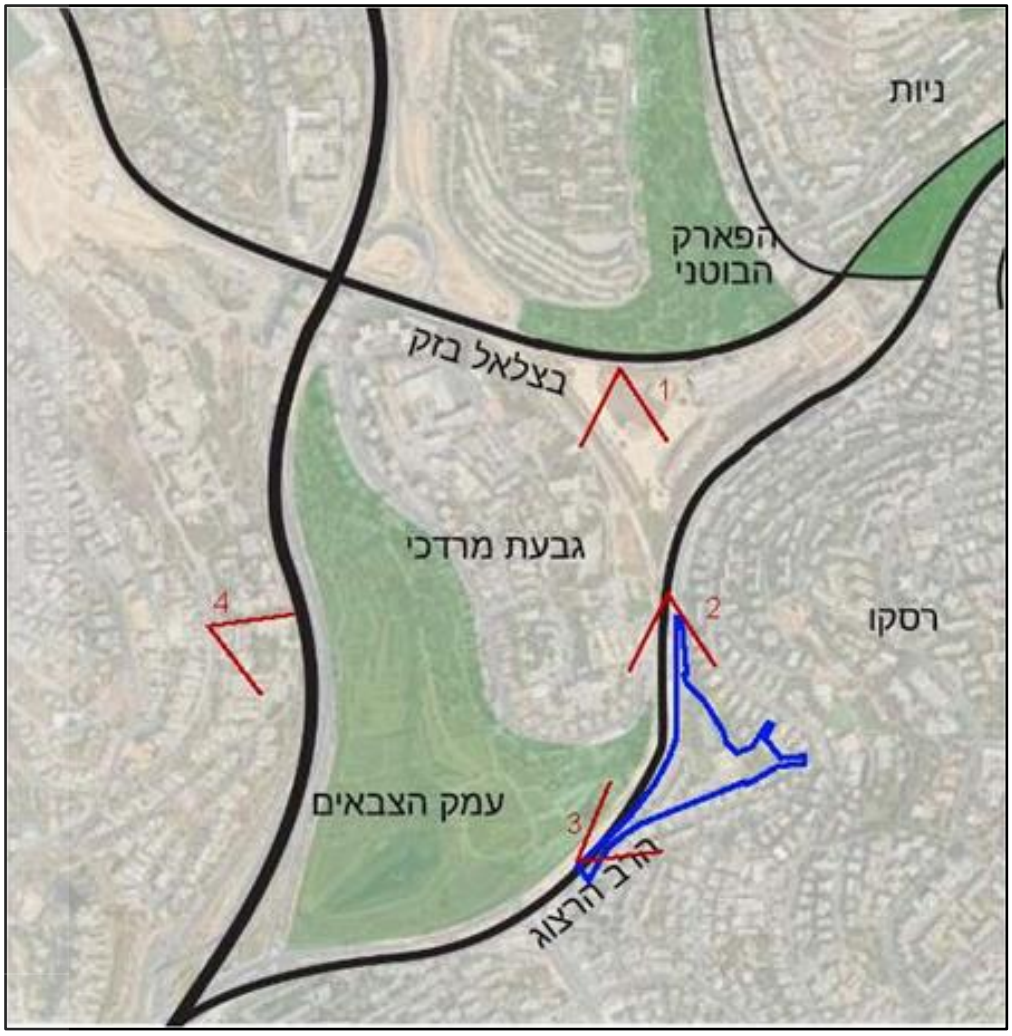
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4.2. שינויים חזותיים ונופיים

4.2.1. ניתוח אגנים חזותיים

מיקומו של המגרש על סיפו של אגן עמק הצבאים, מול שטח פתוח הופך אותו לנצפה למרחוק, אף משכונות מרוחקות כמו בית וגן, רמת שרת והולילנד, הנמצאות מעברו השני של האגן.
לבחינת הנצפות נבחרו ארבע נקודות, שתיים המספקות מבט קרוב ושתיים מבט רחוק:

תרשים 4.2.1.1- מפת מפתח



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

מבט מס׳ 1- מרחוב בצלאל בזק



מבט מס׳ 2- מרחוב הרצוג דרומה



מבט מס׳ 3- מרחוב הרצוג צפונה



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

מבט מס׳ 4 - מרחוב ברוך דובדבני, קצה שכונת רמת שרת



4.2.2. יש להכין מפת מפתח למיקום נקודות המבט שהוצגו

ראה לעיל סעיף 4.2.1.

4.2.3. ניתוח מבטים

מתוך המבטים שהוצגו לעיל עולים ערכיו הנופיים והאורבניים של המגרש:

תבנית נופית-טופוגרפית: שטח התוכנית נמצא למרגלות גבעת רסקו, בשולי ערוץ נחל רחביה הקושר בין השטחים הפתוחים הגדולים של מרכז העיר- גן סאקר, עמק המצלבה, הגן הבוטני ועמק הצבאים, המוגדרים כשטחי טבע עירוני ומנוקזים דרום מערבה לנחל רפאים. את שטח התוכנית עצמה מנקז ערוצון קטן המתחבר למערכת הניקוז של עמק הצבאים.

טיפולוגיית הבניה- בשכונת רסקו היא של בנייני מגורים בני ארבע קומות הבנויים על שיפולי הגבעה, ועוקבים אחרי המורפולוגיה שלה, מה שמייצר למשקיפים מעברו השני של האגן תמונת נוף של גבעה "מבונה".

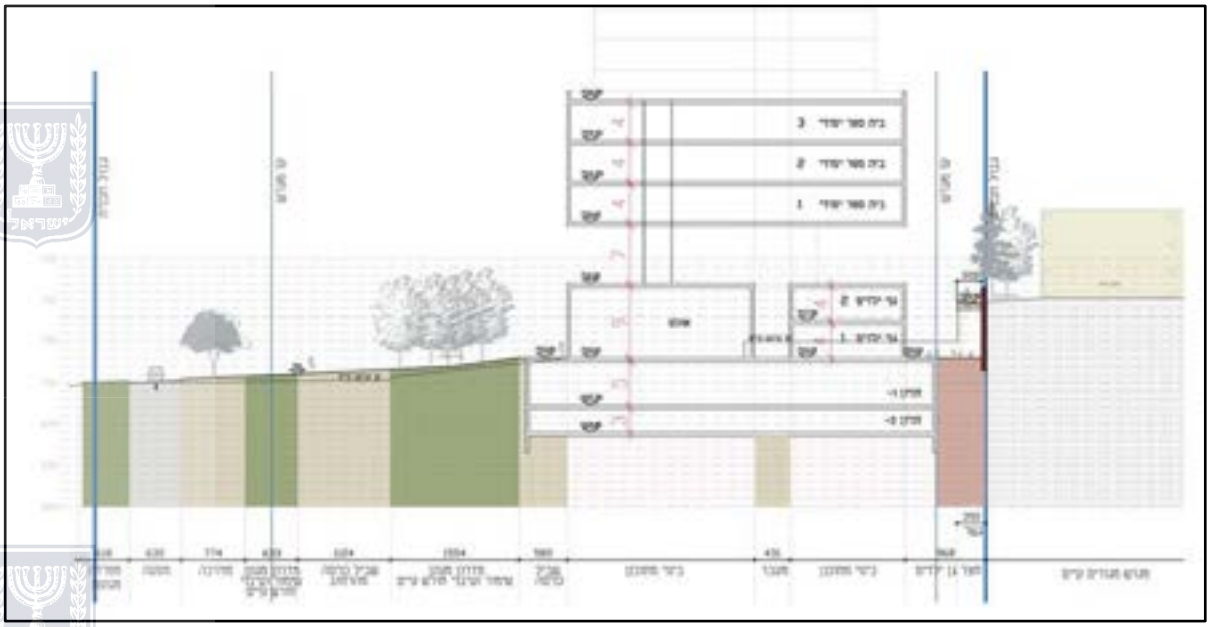
תוכנית אב לשכונת רסקו מאפשרת באזור זה פיתוח מתון והוספת מקסימום 2 קומות נוספת לבינוי הקיים, מה שישמור על צביון השכונה ועל תמונת הנוף הקיימת.

ערכים אורבניים: מבנה בית הנוער עצמו הוא בעל ערכים אדריכליים היסטוריים וחשיבות קהילתית. בחזית המגרש הפונה לרחוב הרצוג- חורשת עצים ותיקים לשימור.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

בחלופה שנבחרה, על אף שמדובר במגרש שנמצא על ציר הרצוג "ושנהנה" מאחוזי הבניה שמאפשרת מדיניות הרק"ל, תוכננה המסה המגדלית לקצה הצפוני של המגרש, ולאורך רחוב הרצל מוצע בינוי נמוך (עד 6 קומות). תכנון זה יוצר דופן מרקמית לכיכר העירונית- המשתלב טוב יותר בתבנית הנופית ובטיפולוגיה "המפורקת" הקיימת. בנוסף אופן פריסת הבינוי לאורך המגרש מאפשרת ניצול הבינוי לתימוך הפרש הגובה בין הבינוי הקיים למפלס רחוב הרצוג.
כמו כן, התוכנית המוצעת שומרת על מבנה בית הנוער הקיים ומשלבת אותו בקומפלקס החדש, מתוך תפיסה בת קיימא של ניצול משאבים קיימים ומתוך הכרה בחשיבותו כאייקון קהילתי.
בנוסף, תוכנית הפיתוח עושה מאמץ גדול לשמר את ערוץ הניקוז הקיים בחזית המגרש ואת חורשת העצים שלאורך רחוב הרצוג, ראה חתך להלן:

תרשים 4.2.3.1- חתך 3



מתוך הנספח הנופי

4.2.4. אמצעים למזעור השפעות שליליות

ראה לעיל סעיף 4.2.3

4.2.5. סיכום אינטגרטיבי

ראה לעיל סעיף 4.2.3

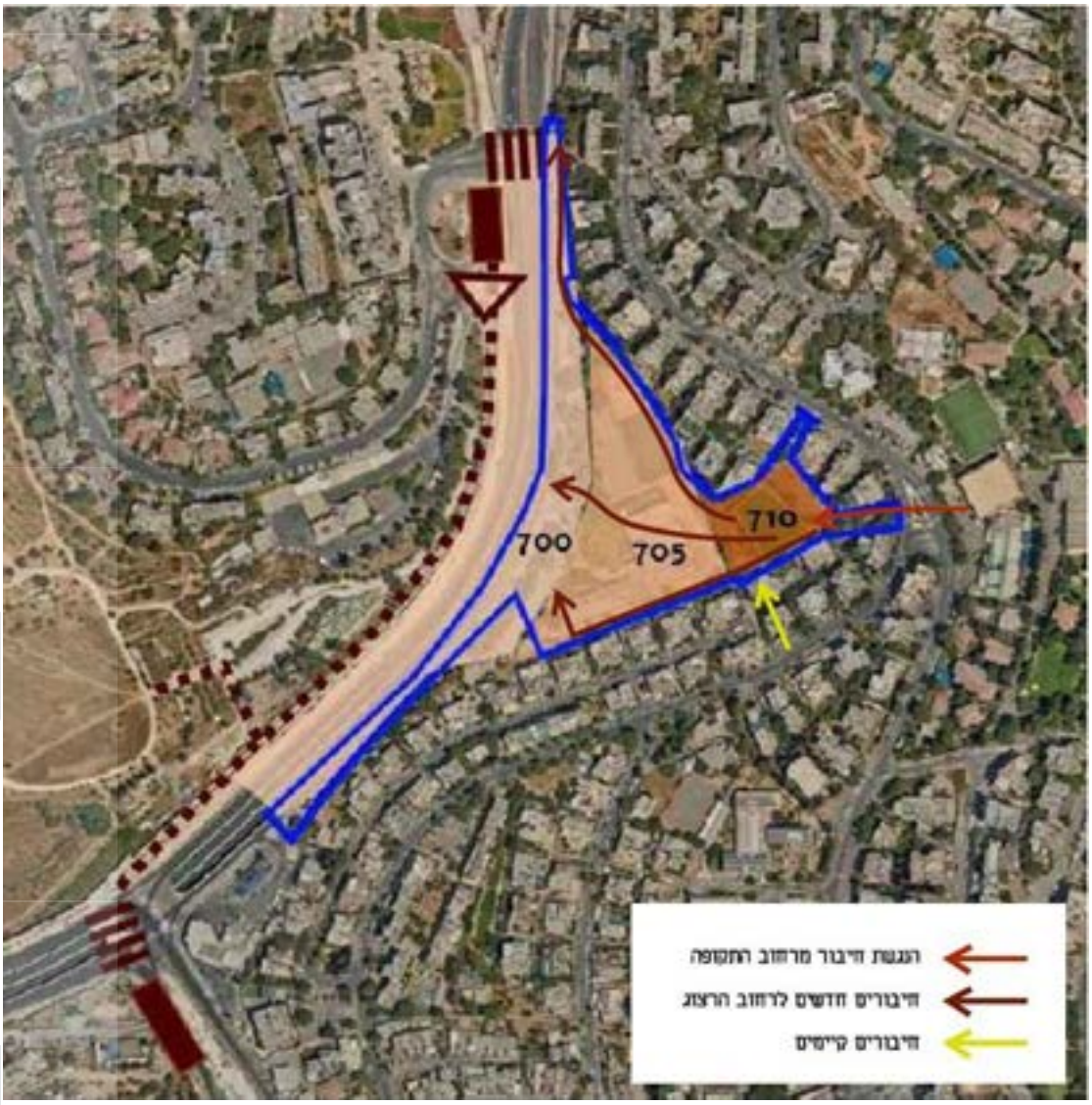
4.3. מכסת שטחים פתוחים ואיכותם

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4.3.1. שטחים פתוחים ומעברים ציבוריים

שטח התוכנית מבונה בשלוש טרסות טופוגרפיות – הראשונה לאורך רחוב הרצוג, משמשת בעיקר כחניה, השניה מפלס בנין בית הנוער הקיים, השלישית – שצ"פ קיים במפלס רחוב התקופה.
קישוריות המתחם אל השכונה הסובבת אותו מוגבלת בשל הפער הטופוגרפי המשמעותי. מטרת הפרויקט היא להנגיש ולחבר את המתחם אל השכונה ולייצר קישוריות חדשה מהשכונה לרחוב הרצוג, וממנו לעמק הצבאים, והלאה למערכת הטיילות ושבילי האופניים התופרת את דרום מערב העיר, כפי שמדגימה הסכמה הבאה.

תרשים 4.3.1 א'- סכמת קישוריות



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

קישוריות זו מקבלת תוקף סטאטוטורי בתשריט המוצע בדמות שני מעברים המסומנים בגב המגרש.

תרשים 4.3.1 ב'- מצב מוצע



על בסיס זה מייצרת תוכנית הפיתוח קישוריות ונגישות מרחוב התקופה אל מפלס שצ"פ התקופה באמצעות מעלית, ומשם קישוריות ונגישות דרך הבניין למפלס רחוב הרצוג, או דרך המעברים בגב המגרש - ישר אל תחנת הרק"ל המתוכננת בצומת רחוב שח"ל.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 4.3.1 ג'- סכימת קישוריות על גבי נספח נופי



להלן חתך המדגים את המהלך הנגיש (ב5% שיפוע) בין רחוב התקופה לרחוב הרצוג- תחנת הרכבת בצומת רחוב שח"ל, באמצעות המעלית והמעבר הנגיש בגב התוכנית:

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 4.3.1 ד'- חתך המציג את הנגישות

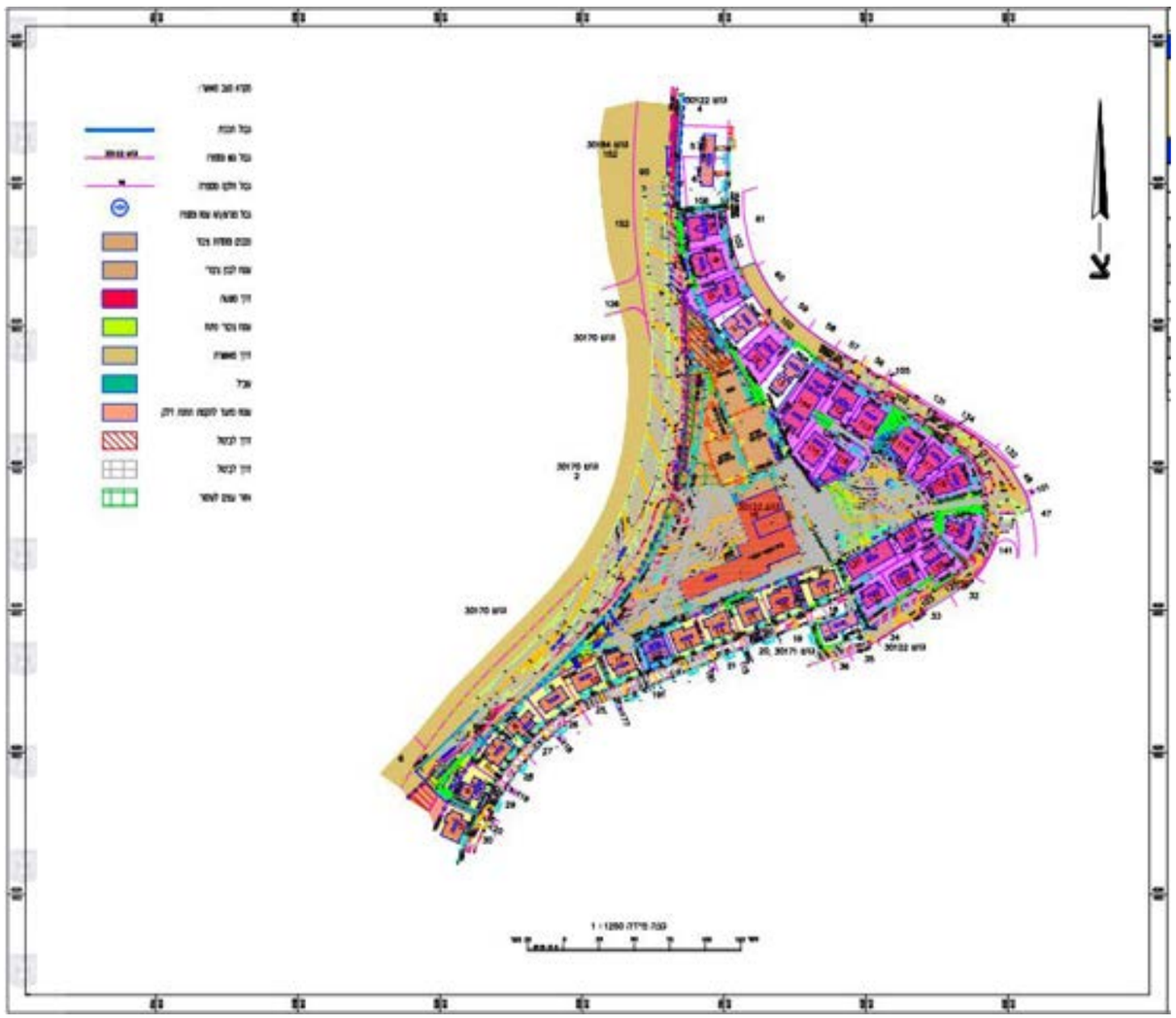


תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

בנוסף, בתשריט המצב הקיים- שטח המגרש כולו צבוע בחום למעט שלושה שצ״פים- שצ״פ ברחוב התקופה, ששופץ לא מכבר, ועוד שני משולשים בדרום מערב המגרש שבפועל משמשים כשטח לתימוך ומעבר. בתשריט המוצע ובתוכנית הפיתוח- נשמר השצ״פ הקיים במפלס רחוב התקופה והעצים שבו.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

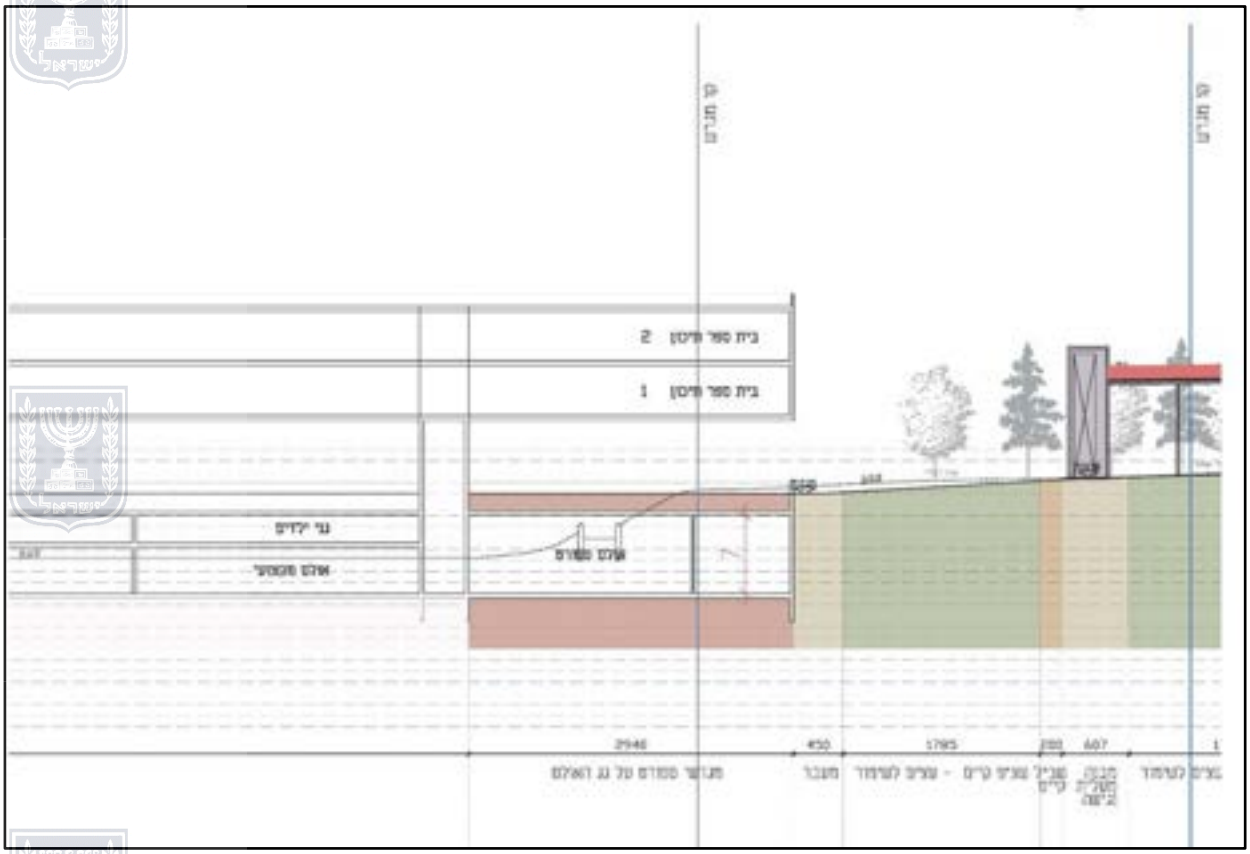
תרשים 4.3.1 ה'- מצב קיים



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

שטחים פתוחים נוספים בתחום המגרש הם הגגות עליהם מוקמו מגרשי הספורט. מיקום מגרשים אלה על גגות המבנים מונע גידור המרחב ויצירת משטחים אטומים ומוכי שמש במפלס הרחוב ומאפשר ניצול מייטבי של הקרקע.

תרשים 4.3.1 ה'- קטע מחתך 5



מתוך : נספח נופי

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4.4. היבטים אקוסטיים ומניעת מפגעי רעש

4.4.1. רעש תחבורה

4.4.1.1. קריטריונים

בהתאם להנחיות הועדה הבין-משרדית לקביעת קריטריונים לרעש מכבישים מ- 2/99 ומדיניות המשרד להגנת הסביבה המבוססת על מסמך זה, יש לנקוט באמצעים להפחתת הרעש מהכביש החדש במידה והרעש החזוי עולה על Leq=64 dB(A) מחוץ למבני מגורים או 59 dB(A) מחוץ למוסדות ציבור רגישים לרעש.

במידה ולא ניתן לעמוד בקריטריונים המפורטים לעיל מחוץ לבניין, נדרש לבצע מיגון אקוסטי הניתן לבצוע בעלות סבירה ע"י קירות/סוללות אקוסטיים או לנקוט באמצעים אקוסטיים במסגרת טיפול במעטפת הבניין (מיגון דירתי). רמת ההנחתה הנדרשת ממיגון דירתי נקבעת בהתאם לקריטריון של מפלס הרעש המרבי של 40 dB(A) בתוך חדר מגורים או מוסד ציבורי רגיש לרעש עם חלון ודלת סגורים.

4.4.1.2. נפחי תנועה

נפחי התנועה מתבססים על תחזיות תנועה לשנת 2040 שנערכו ע"י תכנית אב לתחבורה. הטבלה להלן מפרטת את הנפחים.

טבלה 4.4.1.2 א'- נפחי תנועה חזויים

מקטע כביש	פרטי	בינוני	כבד	אוטובוס	אופנוע	מהירות, קמ"ש
הרצוג לצפון	2174	18	8	137	73	70
הרצוג לדרום	1010	9	4	64	34	70
הרצוג צפון - לצפון	2255	19	8	142	76	70
הרצוג צפון - לדרום	875	7	3	55	29	70
הרצוג - דרך שירות לצפון	271	2	1	17	9	50

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

.4.4.1.3 שיטת חיזוי הרעש

חיזוי מפלסי הרעש נעשה בעזרת תוכנה מסוג Sound PLAN essential 5.0 המקובלת ע"י המשרד להגנת הסביבה.

בהתאם לדרישות של הוועדה הבינמשרדית לתקני רעש, חיזוי הרעש הצפוי מהכבישים נעשה באמצעות מודל לחיזוי רעש מכבישים, "TNM", שפותח ע"י רשות הכבישים הפדרלית (F.H.W.A.) בארה"ב, גרסה 3.0. המודל מפיק מפלסי רעש שעתיים ביחידות Leq.

לצורך חיזוי הרעש, המודל משתמש בנתונים כדלהלן:

- נפחי תנועה לפי סוג הרכב.
- מהירות התנועה.
- מיקום הכביש ע"פ קואורדינטות תלת מימדיות (כולל שיפוע הכביש).
- מיקום של מיסוך אקוסטי בין הכביש לבין הקולטים. חיזוי הרעש הביא בחשבון את המיסוך האקוסטי הנוצר מהטופוגרפיה הקיימת בין הכביש לבין המבנים הסמוכים.
- מיקום הקולטים.
- סוג הקרקע בין הכביש לקולט הוגדר כ-hard soil.

.4.4.1.4 תוצאות ופרטי הקולטים

מיקום הקולטים מוצג בתרשים 4.4.1.4 א'.

להלן מוצגת טבלה עם פירוט הקולטים.

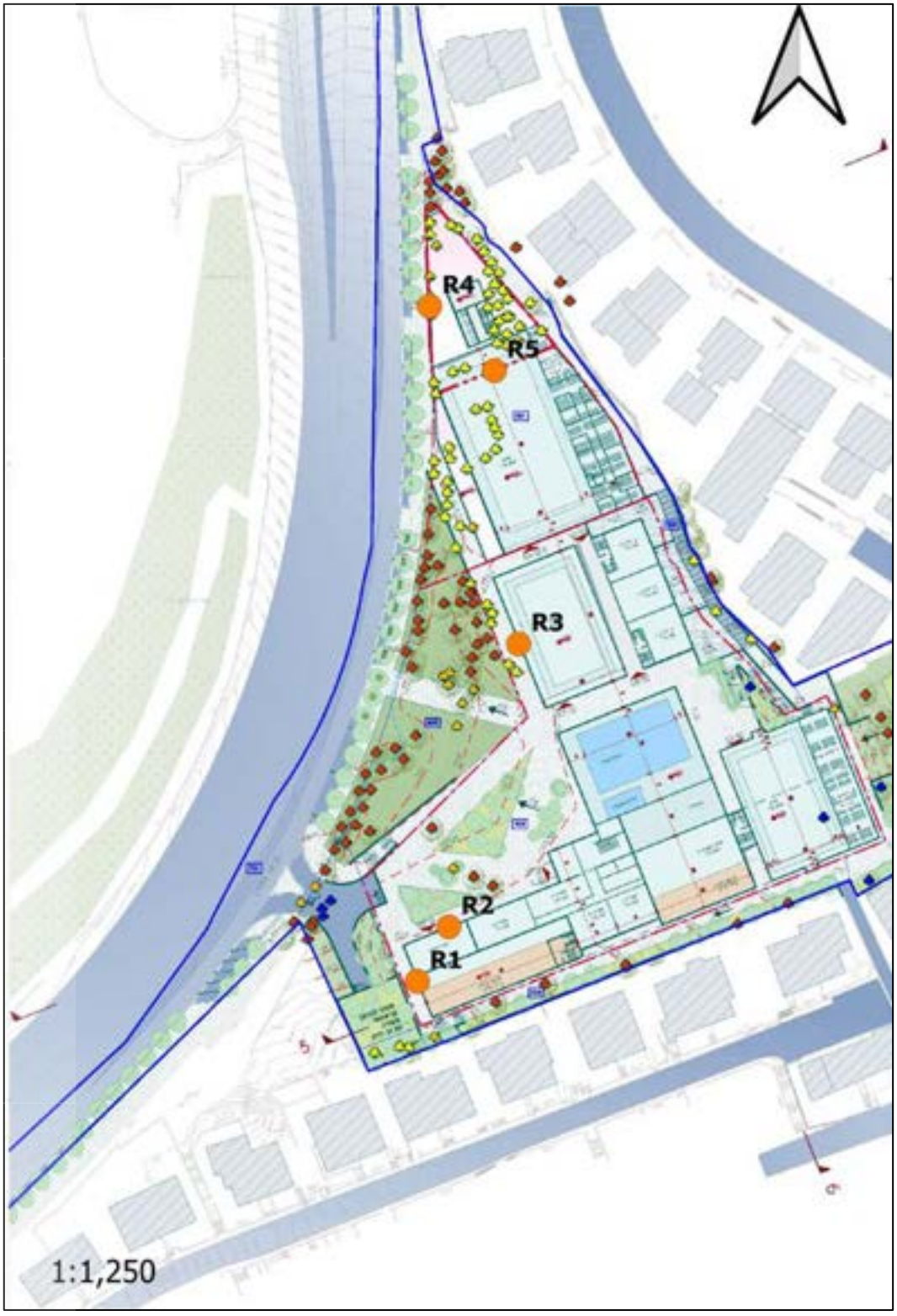
טבלה 4.4.1.4 א'- פרטי קולטים לרעש מכבישים

שם קולט	X	Y	שימוש מוצע בתכנית בינוי
R1	219031	629594	בית ספר
R2	219089	629629	בית ספר
R3	219112	629661	בית ספר
R4	219073	629782	מגורים
R5	219090	629765	מגורים

בהמשך מוצגת טבלה עם מפלסי הרעש החזויים בהם.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 4.4.1.4 א'- מיקום קולטי רעש



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

.4.4.1.5 תוצאות

להלן מוצגת טבלה עם תוצאות הרעש החזוי מהכבישים.

טבלה 4.4.1.5 א'-תוצאות חיזוי רעש מכבישים

קולט	חזית	קומה	גובה מעל פני הים	קריטריון	מפלס רעש חזוי	חריגה
			m	dB(A) ,L(Aeq1h)	dB(A) ,L(Aeq1h)	dB
R1	West	1	721.5	59	64.2	5.2
R1	West	2	726.4	59	63.7	4.7
R1	West	3	731.4	59	63.7	4.7
R1	West	4	736.3	59	63.6	4.6
R2	North	1	721.5	59	65	6
R2	North	2	726.4	59	64.6	5.6
R2	North	3	731.4	59	64.5	5.5
R2	North	4	736.3	59	64.2	5.2
R3	West	1	721.4	59	65.8	6.8
R3	West	2	726.4	59	65.4	6.4
R3	West	3	731.3	59	65.3	6.3
R3	West	4	736.3	59	64.8	5.8
R4	West	1	722.1	64	69.3	5.3
R4	West	2	725.8	64	68.9	4.9
R4	West	3	729.5	64	68.4	4.4
R4	West	4	733.2	64	68	4
R4	West	5	736.9	64	67.8	3.8
R4	West	6	740.6	64	67.4	3.4
R4	West	7	744.3	64	67	3
R4	West	8	748.0	64	66.6	2.6
R4	West	9	751.7	64	66.2	2.2
R4	West	10	755.4	64	65.9	1.9
R4	West	11	759.1	64	65.6	1.6
R4	West	12	762.8	64	65.3	1.3
R4	West	13	766.5	64	65.1	1.1
R4	West	14	770.2	64	64.9	0.9
R4	West	15	773.9	64	64.6	0.6
R4	West	16	777.6	64	64.4	0.4
R4	West	17	781.3	64	64.1	0.1
R4	West	18	785.0	64	63.8	-

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

חריגה	מפלס רעש חזוי	קריטריון	גובה מעל פני הים	קומה	חזית	קולט
dB	dB(A) ,L(Aeq1h)	dB(A) ,L(Aeq1h)	m			
-	63.5	64	788.7	19	West	R4
-	63.3	64	792.4	20	West	R4
-	63.1	64	796.1	21	West	R4
-	62.9	64	799.8	22	West	R4
-	62.7	64	803.5	23	West	R4
-	62.5	64	807.2	24	West	R4
-	62.3	64	810.9	25	West	R4
-	62.1	64	814.6	26	West	R4
-	56.6	64	717.6	2	South	R5
-	61.3	64	721.3	3	South	R5
-	62.8	64	725.0	4	South	R5
-	62.8	64	728.7	5	South	R5
-	62.5	64	732.4	6	South	R5
-	62.3	64	736.1	7	South	R5
-	62.2	64	739.8	8	South	R5
-	61.9	64	743.5	9	South	R5
-	61.6	64	747.2	10	South	R5
-	61.4	64	750.9	11	South	R5
-	61.2	64	754.6	12	South	R5
-	61.1	64	758.3	13	South	R5
-	61	64	762.0	14	South	R5
-	60.8	64	765.7	15	South	R5
-	60.5	64	769.4	16	South	R5
-	60.2	64	773.1	17	South	R5
-	60	64	776.8	18	South	R5
-	59.9	64	780.5	19	South	R5
-	59.8	64	784.2	20	South	R5
-	59.7	64	787.9	21	South	R5
-	59.5	64	791.6	22	South	R5
-	59.2	64	795.3	23	South	R5
-	59	64	799.0	24	South	R5
-	58.7	64	802.7	25	South	R5
-	58.6	64	806.4	26	South	R5

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

<u>להלן סיכום של התוצאות:</u>

- בבית ספר התיכון המתוכנן בחלק הדרום מערבי חזויות חריגות בשיעור של עד 5.6 dB(A) בחזיתות צפונית (קולט R2) ומערבית (קולט R1).
- בבית ספר יסודי המתוכנן חזויות חריגות בשיעור של עד 6.4 dB(A) בחזית מערבית (קולט R3) ומערבית (קולט R1).
- במבנה המגורים הצפוני חזויות חריגות בשיעור של עד 5.3 dB(A) בחזית המערבית (קולט R4).

המלצות מפורטות בהמשך.

4.4.1.6. <u>תוספת רעש בסמיכות לשטח התכנית</u>

עיקר התוספת התנועה שיוצרת התכנית היא בשד' הרצוג - 300 כלי רכב בשעת שיא. מבחינת מפלסי הרעש מדובר בתוספת של פחות מ-1 dB(A) ולפיכך בתוספת שאינה מורגשת.

ברחוב ניקנור התוספת היא של כ-60 כלי רכב בשעת שיא ולפיכך אין מדובר בתוספת משמעותית.

ברח' התקופה, עפ"י תחזיות תכנית אב לתחבורה, אין כלל תוספת תנועה של כלי רכב כתוצאה מביצוע התכנית.

4.4.2. <u>רעש ממגרשי הספורט</u>

4.4.2.1. <u>כללי</u>

שטח התכנית כולל מגרשי ספורט בשני מיקומים. מגרשים אלו מוצגים בנספח הבינוי. להלן תכנית הגגות מתוך נספח הבינוי:

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 4.4.2.1 א'- תכנית הגגות



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

מגרשי הספורט נדרשים לעמוד בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן- 1990.
מומלץ שתנאי להיתר בניה למגרשי הספורט יהיה הכנת חו"ד אקוסטית לבדיקה של השפעות המגרשים על מבני המגורים ומבני הציבור הרגישים בסביבה. במידת הצורך יינקטו אמצעים על מנת לעמוד בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן- 1990.
אמצעים פוטנציאלים להפחתת מפגעי רעש:

- לא לאפשר פעילות במגרשי הספורט בשעות הלילה- משעה 22:00 ועד לשעה 06:00.
- הקמת של מתרסים אקוסטיים.

4.4.3. עירוב שימושים ומערכות

4.4.3.1. פעילות של מסעדות ובתי קפה

בעסקים כמו מזנונים ובתי קפה מקובל להשמיע מוסיקת רקע בתוך העסק אשר אינו סגור מכל צדדיו כלפי חוץ וכן באזורי מקומות ישיבה מחוץ למבנה העסק. עוצמת המוסיקה יכולה להגיע עד 85 dB(A) ולפעמים אף יותר, לרבות במקרים של מסיבות במקום.
על מנת למנוע מטרד רעש ממוסיקה לבתי המגורים הקרובים מהשמעת מוסיקה בעסקים הנ"ל יש לדרוש בהיתר הבנייה ביצוע תנאים להשמעת מוסיקה במסגרת הליך רישוי העסק.
להלן הדרישות העיקריות להשמעת מוסיקה אותן יש להטמיע ברישיון העסק:
תותר השמעת מוסיקת רקע שקטה בלבד באמצעות רמקולים קטנים בעלי עוצמה נמוכה.
דלתות העסק תהנה סגורות בדרך קבע בזמן השמעת מוסיקה, כך שלא ישמע רעש חזק של מוסיקה מחוץ לכותלי העסק.
איסור להשמיע מוסיקה מחוץ לכותלי העסק, לרבות באזור מקומות ישיבה למעט מוסיקת רקע שקטה במיוחד שלא נשמעת כלל מחוץ לתחום המוקצה לעסק.
במידת הצורך יש לנקוט באמצעים אקוסטיים נוספים, לרבות איטום פתחים, התקנת מכשיר מגביל קול, בצוע שינויים בסוג, מיקום רמקולים ומערכת הגברה על פי תוכנית האקוסטית.

4.4.3.2. אזורי פריקה וטעינה

הרעשים מפעילות הפריקה כוללים דפיקות, נפילת ארגזים, דיבור אנשים, תנועת משאיות, זמזמים לנסיעה אחורה וכו' עלולים להפריע לבתי מגורים ובתי מלון השכנים במיוחד בשעות המנוחה ובלילה. מפלסי הרעש האופייניים עלולים להגיע עד 65 dB(A) במרחק 7 מ'.
על מנת למנוע מטרד הרעש מומלץ בעדיפות הראשונה לתכנן את אזורי הפריקה וטעינה של עסקים באיזור מקורה או המוסתר על ידי מבנה המרכז ללא קו ראייה ישר מבתי המגורים. בפרוייקט זה מתוכנן אזור הפריקה והטעינה בחניון התת קרקעי.
כמו כן לצורך מניעת מטרד הרעש האפשרי מתנועת משאיות של ספקים מומלץ ששעות הפריקה תהינה בין 07:00 בבוקר עד 19:00 בערב- 12 שעות בסה"כ בשעות היום בלבד.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4.4.3.3. שימושים מסחריים

תתוכנן הפרדה פיזית ו/או תפקודית של תשתיות המשרתות את המגורים לבין תשתיות המשרתות את השימושים המסחריים (גישה נפרדת למסחר ולמגורים, חניה, פריקה וטעינה וטיפול באשפה). לא יגרמו מטרדים לדירות המגורים בתחום התכנית והגובלות בה, ע"י השימושים המסחריים. תנאים להיתר בנייה יינתנו ע"י המחלקה לאיכות סביבה.

תנאי למתן היתר בניה למבנה בייעוד למסחר יהיה הכנת נספח אקוסטי אשר יתייחס למערכות מכאניות וגם לאפשרות של כניסת עסקים כגון פאבים ומועדונים אשר להם פוטנציאל למטרדי רעש בשעות הלילה. במידת הצורך יינקטו אמצעים והגבלות כדי להבטיח שמפלסי הרעש מתחת למפלסים המותרים עפ"י התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן - 1990.

4.4.3.4. מערכות אלקטרומכניות

המערכות המכניות העיקריות שיופעלו בפרוייקט הינן מערכות מיזוג אוויר למבנים השונים המתוכננים בפרוייקט וכן מערכות האוורור לחניונים התת-קרקעיים.

בשלב זה של התכנון אין מידע באשר למיקום ולסוג מערכות מיזוג אויר אשר ישולבו בפרויקט ואין אפשרות לקבוע את מפלסי הרעש הצפויים כתוצאה מהפעלת המערכות המכניות ביחס למבנים המתוכננים בתחומי הפרוייקט.

מומלץ כי תנאי להיתר בנייה לכל מבנה הכולל מערכות מכניות הנו הכנת נספח אקוסטי הכולל בדיקת כלל המערכות המתוכננות, מיקומן, והרעש הצפוי מהן בהתייחס למבנים המתוכננים בתחומי הפרוייקט וביחס למבנים הקיימים בסביבת התכנית. במידת הצורך יתוכננו אמצעים אקוסטיים (לרבות משתיקי קול, מחיצות אקוסטיות וכו') כדי להפחית את הרעש ביחס למפלסים המותרים ע"פ התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן - 1990.

4.4.4. רעש בזמן העבודות

שטח התכנית נמצא בסמיכות לאזור מגורים קיים ולפיכך קיים פוטנציאל למטרדי רעש בזמן הבנייה, בעיקר בשלבי החפירה והדיפון.

לפיכך מומלץ שכתנאי להיתר בנייה תוכן חו"ד אקוסטית לאישור המחלקה לאיכות סביבה בעיריית ירושלים. חו"ד תבחן את מפלסי הרעש החזויים בעת הבנייה ביחס לקריטריונים של המשרד להגנת הסביבה.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4.4.5. סיכום והמלצות

4.4.5.1. רעש תחבורה

בחו"ד זו נבחנה השפעת הרעש מהכבישים ובעיקר משד' הרצוג על שטח התכנית.
כמו כן, נבחנה השפעת תוספת התנועה שיוצרת התכנית על הסביבה הקיימת. נמצא כי אין בתוספת התנועה שיוצרת התכנית על מנת לשנות את מפלסי הרעש בסביבה באופן מהותי.
עבור מבני המגורים, מפלס הרעש לא יעלה על 40 dB(A) בתוך חדר מגורים במצב עם חלון סגור.
עבור גני הילדים ובית הספר מפלס הרעש לא יעלה על 35 dB(A) בתוך חדר/כיתה במצב עם חלון סגור. נציין כי גני הילדים ממוקמים בחזית מזרחית וממוסכים ע"י מבנה של אולם ספורט.
הבידוד האקוסטי המינימאלי לחלונות מגורים אשר נדרש במסגרת תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (אקוסטיקה), תש"ף-2019 הינו Rw+C=28 dB.

להלן שיעור הבידוד הנדרש בחזיתות, מעבר לבידוד המינימאלי ההכרחי:

מבנה	שימוש	חזית	שיעור בידוד נדרש בחזיתות, R dB(A)
דרומי	בית ספר	מערבית	30
	בית ספר	צפונית	30
צפוני	מגורים	מערבית	30
מרכזי	בית ספר	מערבית	31

המיגון הנ"ל נותן מענה גם לקו הירוק של הרכבת הקלה אשר מתוכנן לעבור בצד המערבי של שד' הרצוג.

4.4.5.2. רעש ממגרשי הספורט

תנאי להיתר בניה למגרשי הספורט יהיה הכנת חו"ד אקוסטית לבדיקה של השפעות המגרשים על מבני המגורים ומבני הציבור הרגישים בסביבה. במידת הצורך יינקטו אמצעים על מנת לעמוד בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן- 1990.
אמצעים פוטנציאלים להפחתת מפגעי רעש:

- לא לאפשר פעילות במגרשי הספורט בשעות הלילה- 22:00-06:00.
- הקמה של מתרסים אקוסטיים, עפ"י תכנון אקוסטיקאי.

4.4.5.3. עירוב שימושים ומערכות

אזור הפריקה והטעינה למסחר מתוכנן בחניון התת קרקעי ועל כן הפוטנציאל למטרדי רעש הינו מצומצם.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תתוכנן הפרדה פיזית ו/או תפקודית של תשתיות המשרתות את המגורים לבין תשתיות המשרתות את השימושים המסחריים (גישה נפרדת למסחר ולמגורים, חניה, פריקה וטעינה וטיפול באשפה). לא יגרמו מטרדים לדירות המגורים בתחום התכנית והגובלות בה, ע"י השימושים המסחריים. תנאים להיתר בנייה יינתנו ע"י המחלקה לאיכות סביבה.

תנאי למתן היתר בניה למבנה בייעוד למסחר יהיה הכנת נספח אקוסטי אשר יתייחס למערכות מכאניות וגם לאפשרות של כניסת עסקים כגון פאבים ומועדונים אשר להם פוטנציאל למטרדי רעש בשעות הלילה. במידת הצורך יינקטו אמצעים והגבלות כדי להבטיח שמפלסי הרעש מתחת למפלסים המותרים עפ"י התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן - 1990.

הנספח האקוסטי יתייחס גם למערכות אלקטרומכניות מיקומן, והרעש הצפוי מהן בהתייחס למבנים המתוכננים בתחומי הפרוייקט וביחס למבנים הקיימים בסביבת התכנית. במידת הצורך יתוכננו אמצעים אקוסטיים (לרבות משתיקי קול, מחיצות אקוסטיות וכו') כדי להפחית את הרעש ביחס למפלסים המותרים ע"פ התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן - 1990.

4.4.5.4. <u>רעש מעבודות הבנייה</u>

מומלץ שכתנאי להיתר בנייה תוכן חו"ד אקוסטית לאישור המחלקה לאיכות סביבה בעיריית ירושלים. חו"ד תבחן את מפלסי הרעש החזויים בעת הבנייה ביחס לקריטריונים של המשרד להגנת הסביבה.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4.5. זיהום אויר

4.5.1. חיזוי זיהום אוויר

4.5.1.1. מודל החיזוי

חישוב ריכוז מזהמי אוויר, שמקורם בפליטה מכלי רכב נעשה באמצעות מודלים מתמטיים ותכניות מחשב. השיטה המקובלת להערכת ריכוזי מזהמים הנפלטים מכלי רכב, העוברים תהליכי פיזור מבוססת על משוואת הפיזור הגאוסיאנית של PASQUILL-GIFFORD.

המודל בו נעשה שימוש בעבודה זו הוא מודל מחשב AERMOD, המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

הרצת המודל מתבססת על הנתונים הבאים:

- נפחי תנועה ותרחישי תנועה
- מקדמי הפליטה האופייניים לרכב הנע בכביש (עפ"י סוג הרכב).
- הנתונים המטאורולוגיים המשפיעים על פיזור המזהמים (יציבות מטאורולוגית וכיווני רוחות).
- קובץ טופוגרפיה של האזור.

החיזוי נערך בהתאם לעקרונות מסמך "הנחיות לביצוע סקר סביבתי- זיהום אוויר מתחבורה" ממרץ 2017.

החיזוי נערך עבור התכנית המוצעת.

4.5.1.2. התקן הישראלי

תקנות חוק אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה), התשע"א- 2011 קובעות ערכי סביבה לחשיפה עבור המזהמים השונים. תקנים אלה, המפורטים להלן, הנם הרלוונטיים למקרים החמורים ביותר, דהיינו שעות שיא התנועה בכבישים, ומהווים מדד לאיכות האוויר בסביבת התכנית הנדונה.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

טבלה 4.5.1.2 א'- ערכי סביבה מתוך תקנות אוויר נקי

שם המזהם	סימון המזהם	זמן מיצוע	ערך סביבה (מק"ג/מ"ק)	מספר חריגות שנתי מותר
חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ- 2.5 מיקרומטר	$PM_{2.5}$	יממה	37.5	*18
		שנה	25	-
חנקן דו-חמצני	NO_2	שעה	200	8
		שנה	40	-

* כתוצאה מסופות אבק

4.5.1.3. מקדמי הפליטה

מקדמי הפליטה הם המקדמים שפרסם המשרד להגנת הסביבה ב-19.7.2016. המקדמים לוקחים בחשבון את מהירות הנסיעה ואת שיפוע הכביש.

נלקחו בחשבון פליטות חמות ופליטות קרות בשיעור של 22% עפ"י המתודולוגיה.

עבור חלקיקים עדינים המקדמים לוקחים בחשבון גם פליטה שאינה מהמנוע אלא מחיכוך עם הצמיגים ושימוש בבלמים.

על מנת לקבל ריכוזי חנקן דו-חמצני נעשה שימוש בשיטת PVRM. היחס ההתחלתי הוגדר כ-0.1. יחס שיווי המשקל הוגדר כ-0.84 בהתאם לנתוני תחנת ספרא. נעשה שימוש בקובץ אוזון שעתי מתחנת ספרא.

תרשים 4.5.1.3 א' להלן מציג את תחזיות התנועה לשעת שיא בוקר עבור שנת 2040 :

תרשים 4.5.1.3 א'- תחזיות תנועה לשעת שיא בוקר 2040



4.5.1.4. נתונים מטאורולוגיים

נתוני התנועה מבוססים על תחזיות שהוכנו ע"י תכנית אב לתחבורה לשנת 2040. התפלגות התנועה עפ"י שעה ולפי סוגים של כלי רכב מבוססת על ספירות תנועה על שד' הרצוג מ-2019.

4.5.1.5. נתוני רקע

NO_2- ריכוז הרקע נקבע עפ"י תחנת ספרא שהינה תחנה כללית. הריכוז השעתי הוא הריכוז באחוזון 99.9 – 93 מק"ג/מ"ק. הריכוז השנתי הוא הריכוז הממוצע- 17.1 מק"ג/מ"ק.

$PM_{2.5}$- ריכוז הרקע נקבע עפ"י מסמך ריכוזי רקע של מזהמים לפי חבלי ארץ של המשרד להגנת הסביבה. לאזור ירושלים ריכוז זה הוא 18.1 מק"ג/מ"ק עבור ריכוז שנתי ו-31.6 מק"ג/מ"ק עבור הריכוז היממתי.

4.5.1.6. קולטים

להלן מוצגת טבלה עם פירוט של הקולטים.

תרשים 4.5.1.6 א' מציג את הקולטים.

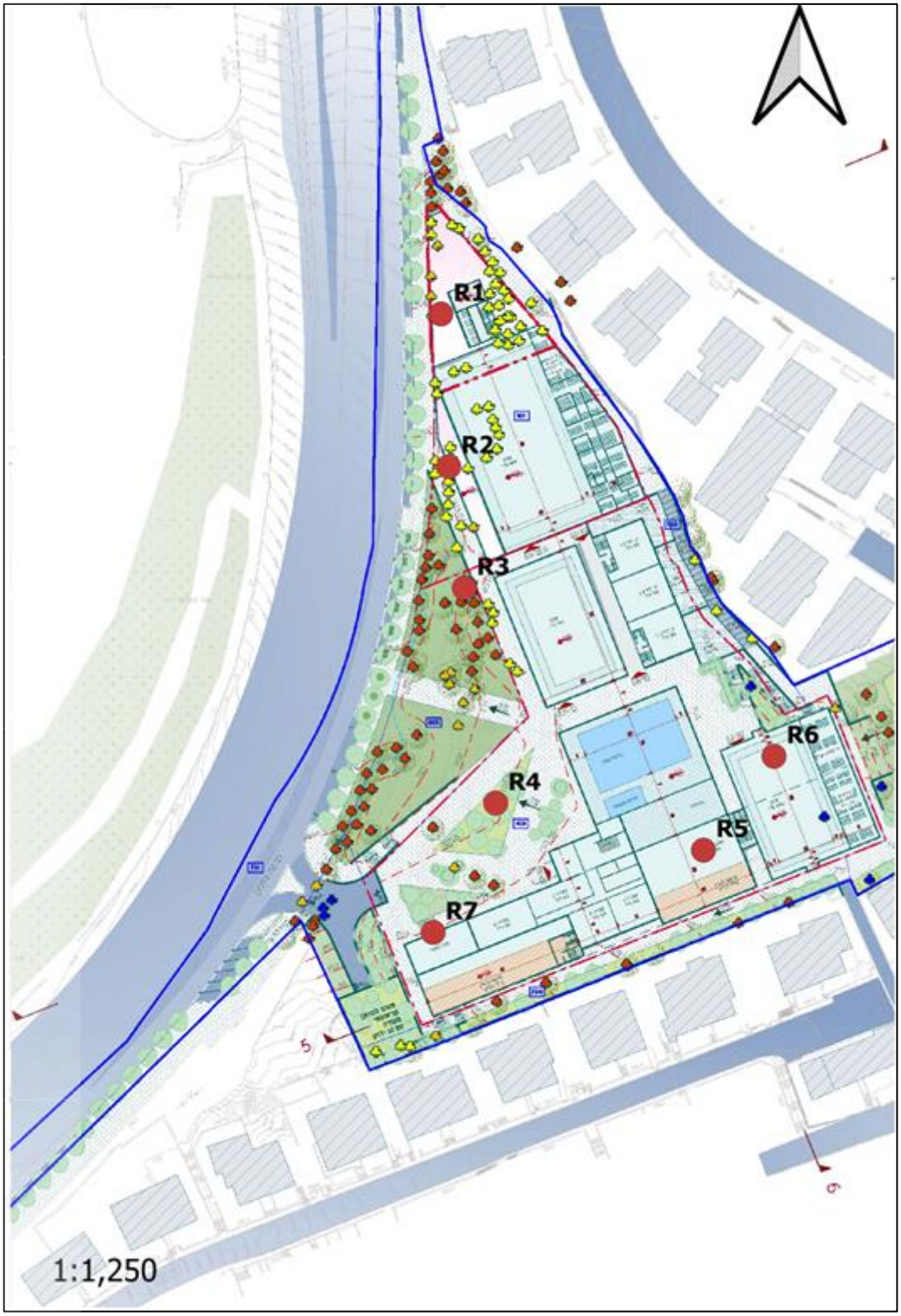
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

טבלה 4.5.1.6 א'- פירוט קולטים במודל איכות האוויר

שם קולט	שימוש	X	Y
R1	מגורים	219076	629781
R2	אולם ספורט	219078	629742
R3	שצ"פ	219082	629711
R4	שצ"פ	219090	629656
R5	בית ספר	219143	629644
R6	אולם ספורט	219161	629668
R7	בית ספר	219074	629623

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 4.5.1.6 א'- מיקום קולטים במודל איכות האוויר



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4.5.1.7. תוצאות

להלן מוצגת טבלה עם פירוט של הריכוזים החזויים עבור NO2 ו-PM2.5.

תרשים 4.5.1.7 א' לעיל מציג את הקולטים.

טבלה 4.5.1.7 א'- ריכוזי מזהמים חזויים

שם קולט	שימוש	NO2 שעתי - אחוזון 99.9 - מודל - מק"ג/מ"ק	NO2 שעתי - אחוזון 99.9 - רקע - מק"ג/מ"ק	NO2 שעתי - אחוזון 99.9 - סה"כ - מק"ג/מ"ק	NO2 שעתי - אחוזון 99.9 - סה"כ - אחוז מהתקן
R1	מגורים	24	93	117	58%
R2	אולם ספורט	27	93	120	60%
R3	שצ"פ	60	93	153	76%
R4	שצ"פ	38	93	131	66%
R5	בית ספר	23	93	116	58%
R6	אולם ספורט	22	93	115	57%
R7	בית ספר	38	93	131	66%
שם קולט	**שימוש**	**NO2 שנתי - מודל - מק"ג/מ"ק**	**NO2 שנתי - רקע - מק"ג/מ"ק**	**NO2 שנתי - סה"כ - מק"ג/מ"ק**	**NO2 שנתי - סה"כ - אחוז מהתקן**
R1	מגורים	3.5	17.1	20.6	52%
R2	אולם ספורט	4.0	17.1	21.1	53%
R3	שצ"פ	11.9	17.1	29.0	72%
R4	שצ"פ	7.2	17.1	24.3	61%
R5	בית ספר	4.4	17.1	21.5	54%
R6	אולם ספורט	4.3	17.1	21.4	54%
R7	בית ספר	7.3	17.1	24.4	61%

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

שם קולט	שימוש	PM2.5 - יממתי - מודל - מק"ג/מ"ק	PM2.5 - יממתי - רקע - מק"ג/מ"ק	PM2.5 - יממתי - סה"כ - מק"ג/מ"ק	PM2.5 - יממתי - סה"כ - אחוז מהתקן
R1	מגורים	1.1	31.6	32.7	87%
R2	אולם ספורט	1.2	31.6	32.8	88%
R3	שצ"פ	2.7	31.6	34.3	92%
R4	שצ"פ	1.7	31.6	33.3	89%
R5	בית ספר	1.0	31.6	32.6	87%
R6	אולם ספורט	1.0	31.6	32.6	87%
R7	בית ספר	1.7	31.6	33.3	89%

שם קולט	שימוש	PM2.5 שנתי - מודל - מק"ג/מ"ק	PM2.5 - שנתי - רקע - מק"ג/מ"ק	PM2.5 - שנתי - סה"כ - מק"ג/מ"ק	PM2.5 שנתי - סה"כ - אחוז מהתקן
R1	מגורים	0.4	18.1	18.5	74%
R2	אולם ספורט	0.4	18.1	18.5	74%
R3	שצ"פ	1.2	18.1	19.3	77%
R4	שצ"פ	0.8	18.1	18.9	75%
R5	בית ספר	0.5	18.1	18.6	74%
R6	אולם ספורט	0.5	18.1	18.6	74%
R7	בית ספר	0.8	18.1	18.9	76%

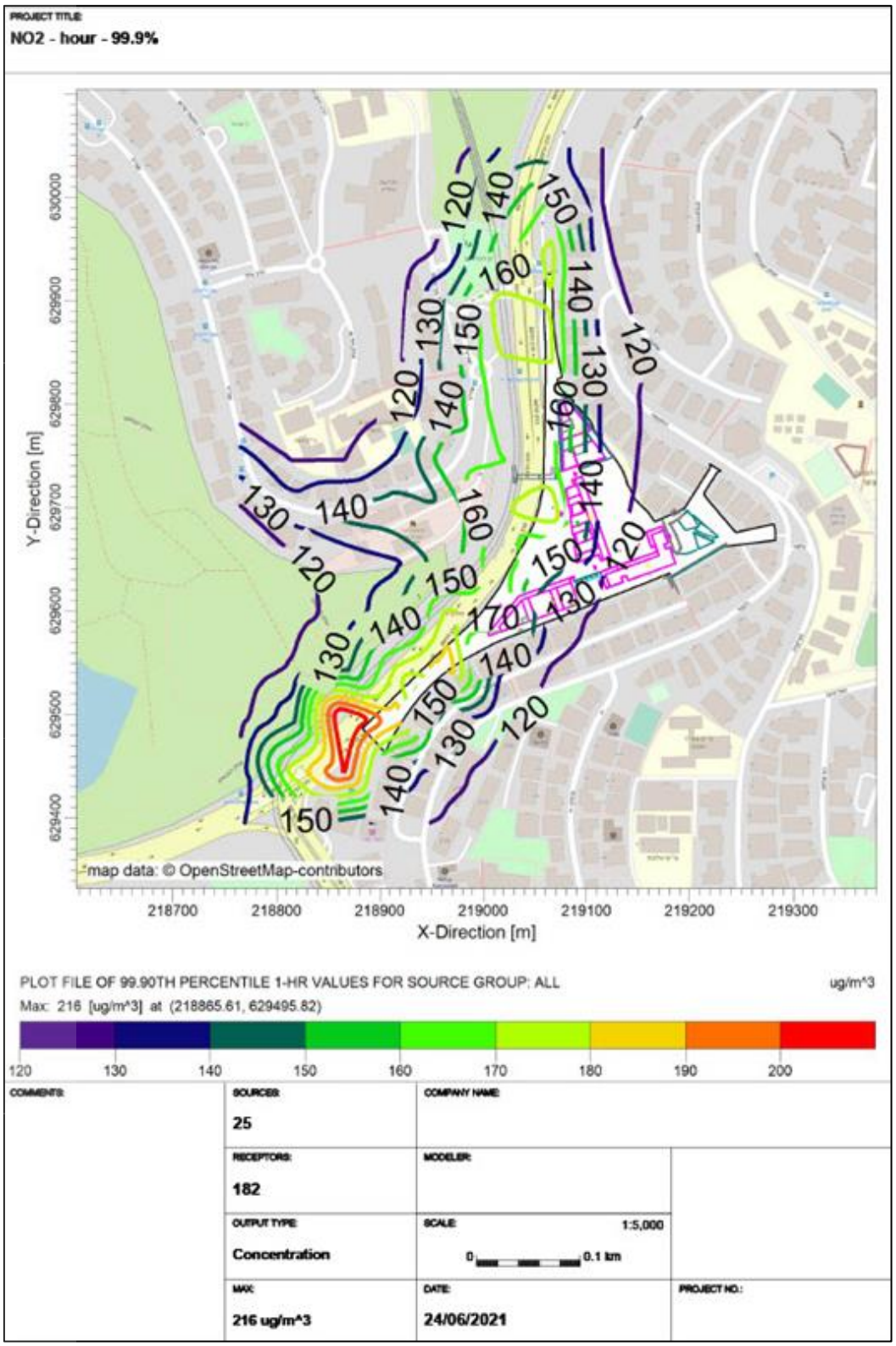
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

כפי שניתן לראות בטבלה לעיל לא חזויות חריגות מהתקן, גם בתוספת ריכוזי הרקע.
ריכוזי ה-NO_2 השעתיים באחוזון 99.9 נעים בטווח של 58%-76% מהתקן.
ריכוזי ה-NO_2 השנתיים נעים בטווח של 52%-72% מהתקן.
ריכוזי ה-$PM_{2.5}$ היממתיים נעים בטווח של 87%-92% מהתקן.
ריכוזי ה-$PM_{2.5}$ השנתיים נעים בטווח של 74%-77% מהתקן.
ריכוזי ה-$PM_{2.5}$ נקבעים בעיקרים בריכוזי רקע אזוריים ומאבק מינרלי.

תרשים 4.5.1.7 א' ותרשים 4.5.1.7 ב' מציגים איזופלטות עבור ריכוזים שעתיים ושנתיים של NO_2, כולל ריכוזי רקע. כפי שניתן לראות, לא חזויות חריגות מהתקנים בכל שטח התכנית.

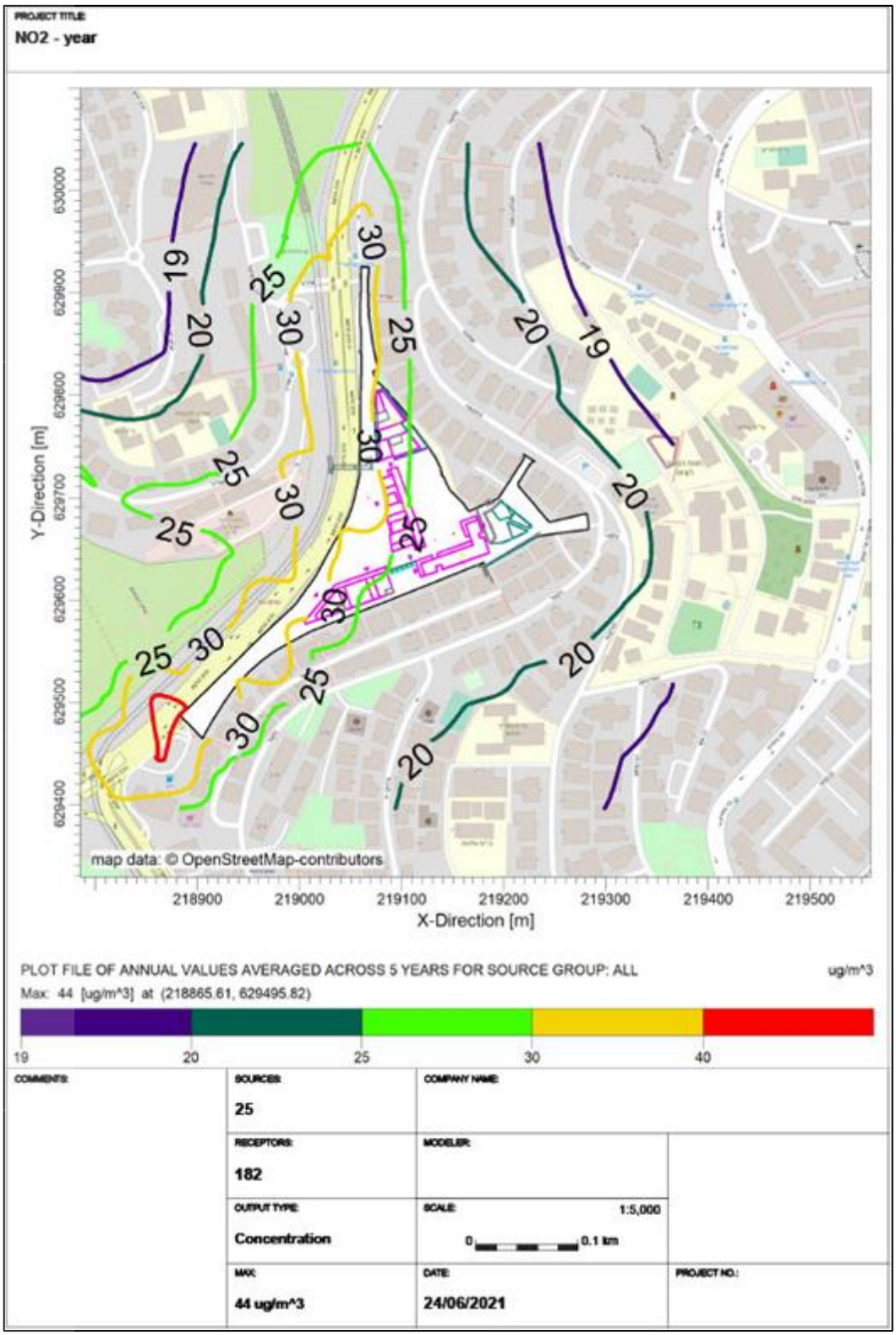
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 4.5.1.7 א'- איזופלטות של ריכוזים שעתיים של NO2, אחוזון 99.9, כולל ריכוזי רקע



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 4.5.1.7 ב'- איזופלטות של ריכוזים שנתיים של NO2, כולל ריכוזי רקע



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4.5.2. מקורות זיהום אוויר נוספים

התכנית כוללת מסחר בקומת הקרקע של מבני המגורים.
בנוסף כוללת התכנית חניון תת קרקעי של 3 קומות.
שימושים אלו בנוסף לנושא הטיפול באשפה מהווים פוטנציאל לזיהום אוויר.
להלן הנחיות למסחר:

- השימושים במסחר יהיו טעונים אישור המחלקה לאיכות הסביבה בעירית ירושלים ואישורה יהיה תנאי למתן היתר הבנייה.
- עבור כלל השימושים המסחריים, יקבע פיר ייעודי לפליטת פליטות זיהום האוויר לגג הבניין הכולל מערכת מסננים או פתרון שווה ערך למניעת מטרדי ריח אשר יאושר על ידי המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים.
- תנאי עבור שימושי ההסעדה, יהיה הצגת פרשה טכנית, אישורה על ידי המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים והטמעת מסקנותיה בתכניות העסק.
- תתוכנן הפרדה פיזית ו/או תפקודית של תשתיות המשרתות את המגורים לבין תשתיות המשרתות את השימושים המסחריים (גישה נפרדת למסחר ולמגורים, חניה, פריקה וטעינה וטיפול באשפה).

להלן הנחיות לחניון התת קרקעי:

- מערכת האוורור בחניונים תעמוד בדרישות ובתנאים לרישיון עסק לחניונים (סגורים ופתוחים) אשר מפורסמות ע"י המשרד להגנת הסביבה.
- פתחי כניסת האוויר לחניון ימוקמו הרחק ככל הניתן מנקודות הפליטה (כבישים וכו').
- נקודת פליטת האוויר ממערכות האוורור של החניונים ייקבע בהתייחס למיקום מבנים קיימים ומתוכננים, מעברי הולכי רגל, רוכבי אופניים ואזורי משחק ופעילות הציבור.
- תנאי להיתר בנייה למבנה מסחרי יהיה הצגת פתרון האיוורור למחלקה לאיכות סביבה בעיריית ירושלים.

4.5.3. סיכום

חו"ד זו מציגה חיזוי של איכות האוויר החזויה בשטח התכנית וסביבתה. החיזוי נערך בהתאם לעקרונות מסמך "הנחיות לביצוע סקר סביבתי- זיהום אוויר מתחבורה" ממרץ 2017.
לא חזויות חריגות מתקנות אוויר נקי הן עבור NO_2 והן עבור $PM_{2.5}$, לרבות ריכוזי רקע.
ניתנו הנחיות לשלב התכנון המפורט והיתרי הבנייה באשר לשימושים של מסחר וחניון תת קרקעי.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4.6. בדיקת הצללה

נספח ד' לדוח זה מציג את הדוח המיקרו-אקלימי. להלן הצגת המסקנות אשר עולות מהדוח.

חשיפה לשמש

פרק חשיפה לשמש בוצע בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה

(ראה/י פירוט מתודולוגיה בנספח לדוח המלא).

תכולת מודל תלת מימד

- טופוגרפיה, מבני הפרויקט לפי תכנית הבינוי (בדיקה מס' 1), מבנים קיימים בתחומי הפרויקט (בדיקה מס' 2), מבנים בסביבה (קיימים ולפי תכניות מאושרות).
- ראה/י פירוט נוסף בסעיף 3.1 בדוח המיקרו אקלים המלא.

אזור אקלים ונתונים מטאורולוגיים לעונת החורף

- קריטריון להערכה לפי אזור אקלים ג'.
- נתוני תחנת מדידה (קרינת השמש) "ירושלים".
- ראה/י פירוט נוסף בסעיף 4.1 בדוח המיקרו אקלים המלא.

ממצאי הבדיקה לעונת החורף

- **מבנים ושימושים של הפרויקט**
  - ראה פירוט בסעיפים 4.2.2 ו- 4.2.3 בדוח המיקרו אקלים המלא.
- **מבנים ושימושים בתחום הצל של הפרויקט**
  - נבחנו 27 מבנים וכלל השטחים הפתוחים שנמצאו בתחום הצל של מבנה הפרויקט.
  - מרבית המבנים עומדים ביעדי החשיפה לשמש.
  - נמצאו חריגות מיעדי החשיפה לשמש ב-5 מבנים:
    - מבנה מגורים בכתובת התקופה 6: בגג העליון ובחזיתות הדרום מערבית והדרום מזרחית.
    - מבנה מגורים בכתובת התקופה 8: בחזית הדרום מערבית.
    - מבנה מגורים בכתובת התקופה 1: בחזית הדרום מערבית.
    - מבנה מגורים בכתובת התקופה 4: בחזית הדרומית.
    - מבנה מגורים בכתובת התקופה 14: בחזית הדרום מערבית.
  - ראה/י פירוט נוסף בסעיפים 4.2.2, 4.2.4 ו-4.3 בדוח המיקרו אקלים המלא.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

ממצאי הבדיקה לעונות הקיץ והמעבר

- צפוי % חשיפה לשמש גבוה באוזר הכיכר העירונית (תא שטח 603), באזור השצ"פים (תאי שטח 601,602) ולאורך רח' הרב הרצוג.
- ראה/י פירוט בסעיף 4.4 בדוח המיקרו אקלים המלא.

סיכום והמלצות

- מידת ההשפעה של הפרויקט על החשיפה לשמש של המבנים והשימושים בסביבתה הינה סבירה בהתחשב במדיניות הציפוף והבניה לגובה.
- מומלץ לתכנון אמצעי הצללה עבור השטחים הפתוחים בהם צפוי % חשיפה לשמש גבוה בעונות הקיץ והמעבר ובהם צפויה פעילות הולכי רגל מוגברת להליכה ולשהייה.

4.7. שדה זרימת רוח

נספח ד' לדוח זה מציג את הדוח המיקרו אקלימי. להלן הצגת המסקנות אשר עולות מהדוח.

פרק שדה זרימת רוח בוצע בהתאם להנחיות עיריית ירושלים.
(ראה/י פירוט מתודולוגיה וקריטריונים בנספח).

תכולת מודל תלת מימד

- טופוגרפיה.
- מבנה הפרויקט (לפי תכנית הבינוי), מבנים בסביבה (קיימים ולפי תכניות מאושרות).
- מעקה היקפי לגגות פעילים בגובה 1.3 מ'.
- ראה/י פירוט נוסף בסעיף 3.1 (בדוח המיקרו אקלים המלא).

נתונים מטאורולוגיים

- נתוני תחנת מדידה "גבעת רם" שהותאמו לאזור הפרויקט ואל גובה נק' הייחוס שהוגדרה במודל.
- ראה/י פירוט נוסף בסעיף 5.1 בדוח המיקרו אקלים המלא.

אזורי בדיקה

- מפלס קרקע, בגבולות הקו הכחול לבין השטח שסביבו במרחק של עד 15 מ', בגובה 1.5 מ' מעל הקרקע.
- ראה/י פירוט נוסף בסעיף 5.3 בדוח המיקרו אקלים המלא.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

ממצאי הבדיקה למטרדי רוח

- בדיקה מס' 1 (ללא אמצעים למיתון הרוח)
  - לא נמצאו חריגות מהקריטריון לבטיחות הולכי רגל בכל תחומי התכנית.
  - נמצא צפי להגברת רוחות במס' אזורים בתחומי התכנית:
    - בסמוך לפינה הצפון מזרחית של מגדל המגורים בתא שטח 101, צפוי הגברת רוחות לכדי תנאי אי נוחות, בעיקר מרוחות המגיעות מכיוונים צפון מזרח וצפון מערב.
    - בסמוך לפינה הדרום מערבית של מבנה בית הנוער בתא שטח 401, צפוי הגברת רוחות לכדי תנאי אי נוחות, בעיקר מרוחות המגיעות מכיוון מערב.
  - בכל שאר אזור הבדיקה נמצאה התאמה לכל סוגי הפעילויות.
- ראה/י פירוט נוסף בסעיפים 5.4 ו-5.5 בדוח המיקרו אקלים המלא.

ממצאי הבדיקה למטרדי רוח במפלס הקומה המפולשת (גגות פעילים)

- בדיקה מס' 1 (ללא אמצעים למיתון הרוח)
  - לא נמצאו חריגות מהקריטריון לבטיחות הולכי רגל בכל תחומי הגגות הפעילים.
  - נמצא צפי להגברת רוחות במס' אזורים בתחומי הגגות הפעילים לכדי תנאי אי נוחות:
    - במרבית שטח הגג הפעיל בתא שטח 101.
    - בחלקים משטחי הגגות הפעילים בתא שטח 401 של מבני בי"ס יסודי ובי"ס תיכון.
    - הגברת הרוחות צפויה בעיקר מרוחות המגיעות מכיוון מערב.
- ראה/י פירוט נוסף בסעיפים 5.4 ו-5.5 בדוח המיקרו אקלים המלא.

סיכום והמלצות

- לא נמצאו חריגות מקריטריון בטיחות הולכי רגל בכל תחומי התכנית המוצעת.
- נמצאו מס' אזורים בהם צפויה הגברת רוחות לכדי תנאי אי נוחות, בעיקר במפלסי הגגות הפעילים (קומות מפולשות).
- מומלץ ליישם נטיעת עצים לא נשירים (ירוקי עד) בהתאם לתכנית הפיתוח. כמו כן, מומלץ להוסיף לתכנית הפיתוח עצים ככל הניתן בדגש על האזורים בהם צפויה הגברת רוחות ו/או פעילות הולכי רגל מוגברת.
- בשלב התכנון המפורט, מומלץ לבצע בדיקת CFD נוספת על מנת לוודא עמידה בקריטריונים להערכה. במידת הצורך מומלץ לעשות שימוש בפתרונות אדריכליים (כגון פרגולות וגגונים).

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4.8. ניקוז

4.8.1. ניקוז התכנית המוצעת

4.8.1.1. תשתיות תיעול מוצעות

בתחום התכנית עוברות תשתיות תיעול עירוניות וכן ישנה כניסת נגר עילי מבינוי סמוך. קו תיעול העובר בתחום התכנית יועתק לדופן הדרומית עד חיבור למוצא הניקוז הקיים לרח' הרצוג.
התעלות הקיימות כיום בסמיכות לרח' הרצוג שישומרו בחלקן ישמשו לפתרון ניקוז וחלחול השטחים בתכנית ורק עודפים יחוברו לקו התיעול.
במסגרת פיתוח השטח הצפון מזרחי יתוכנן מחדש מגרש החנייה על מנת לבטל את השקע הקיים מול מגרש המגורים.
קווי ניקוז קטני קוטר יבוצעו בין מתקני ניהול נגר מעל תקרת מרתף.
פיתוח השבילים בשולי התכנית שם ישנה כניסת נגר חיצוני יתוכננו עם שיפועי צד לקו מנקז או גינון באופן המגן על הבינוי.
מתקני ניהול נגר משולבים חלחול יכללו מוצאי עודפים.

4.8.1.2. ניהול נגר בתחום התכנית

מוצע כי מנגנוני ניהול הנגר בתוכנית ישלבו בין מיתון, השהייה וחלחול.
פתרונות ניהול הנגר המוצעים מובאים להלן לפי סדר היררכי:

- **גגות כחולים**

התקנת אביזרים אוגרי נגר (גג כחול) ו/או שילוב עם שטחים מגוננים (גג ירוק) בשטח התכנית מאפשר את הקטנת נפח הנגר המגיע משטח הגג האטום. מתקנים אלו מבוצעים על גבי איטום הגג. מוצע כי גם במבנה הציבורי וגם בשטחי הגגות במגדל יעשה שילוב במתקנים אלו. ניתן באמצעות גג כחול לנהל (אגירה ושחרור) של כ-25 מ"מ לפרק זמן של 30 דקות.
בתכנית נלקחו בחשבון הגגות של המבנים החדשים בלבד.
מסך שטחי הגגות בתכנית (5.25 דונם) נלקחו כ-80% מהשטח ובהם מנוהלים כ-**105 מ"ק.**
פתרון זה לא יהיה על חשבון האגירה הזמנית במפלס הפיתוח אלא בנוסף.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 4.8.1.2 א'- פריסת מבנים מוצעת חדשים וקיימים



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תמונה 1- גג כחול מנהל נגר (חברת גג צומח)



- **ניהול נגר מעל תקרת מרתף חנייה**

מתקני קליטה ווויסות יותקנו בשטחים מגוננים/לא מבונים מעל מרתפי חנייה לקליטת נגר עילי. אלו ירוסנו וישוחררו בצורה מבוקרת לשטחי החלחול.
במסגרת התכנית סומן שטח בשטח של 340 מ״ר אשר יונמך ב-15 ס״מ לקליטת נגר עילי מסביבתו. השטח ינוקז באמצעות צינור שרשורי אל שטחי החלחול בסמיכות לרח׳ הרצוג.
נפח הנגר יהיה כ-51 מ״ק.

תמונה 2- שטח מגונן מונמך



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

- **ניהול נגר בשטחים מחלחלים**

הפרויקט כולל מספר שטחים מחלחלים במעלה (שצ"פ קיים) ובמורד בסמיכות לרח' הרצוג. שטחים אלו אינם מעל מרתף חנייה וינוצלו לניהול וחלחול הנגר.

כמו כן גם בשביל המוצע בדופן הדרומית של התכנית מתוכננת רצועת גינון שתאפשר מיתון וחלחול.

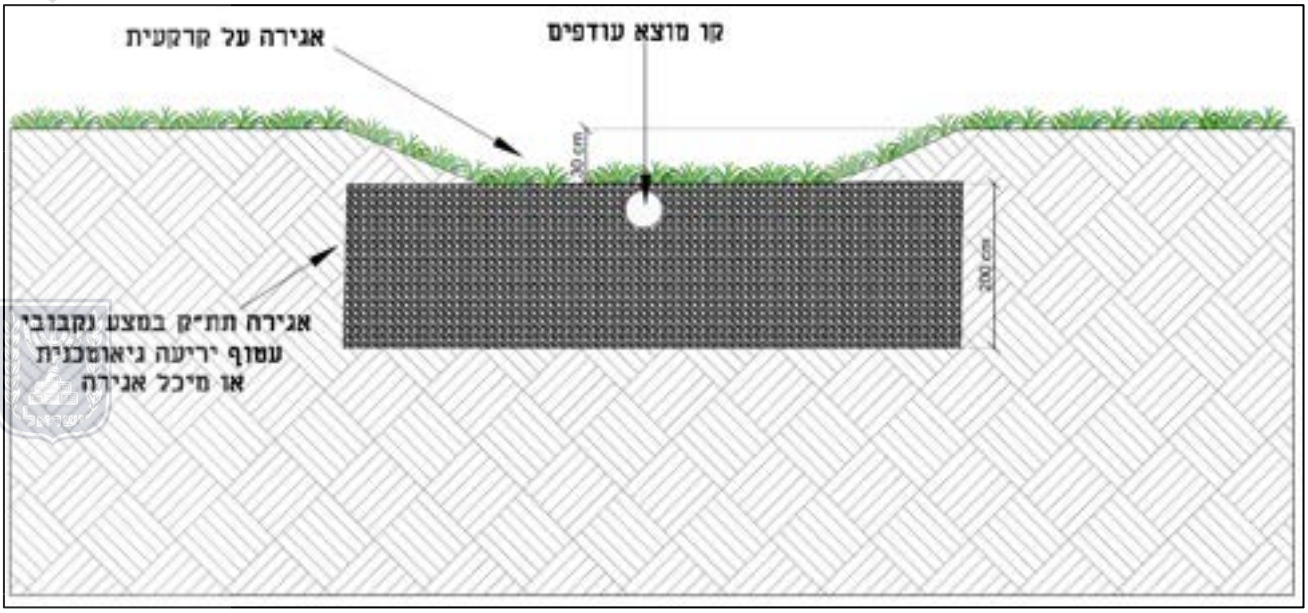
מנגנון מוצע הינו הנמכת שטחים מגוננים ייעודיים ומילוי תת קרקעי בעומק 1.5 מטרים באגרגט עם נקבוביות המאפשר אגירה וחלחול.

בשצ"פ המערבי סומנו שטחים בסמיכות לקיר מוצע אשר יאפשרו הפניית נגר אגירתו וחלחולו.

בשטח הפתוח בסמיכות לרח' הרצוג סומנה הדופן הירוקה הכולל שטח מונמך לקליטת הנגר העילי מהגגות והשטחים הלא מבונים. הנגר יאגר על ותת קרקעית ככל הניתן ושם יחלחל. ככל שהשטח מונמך מהכביש ניתן יהיה לוותר על חפירה ולאפשר אגירה בדומה למצב הקיים.

סך השטחים שסומנו הינם כ- 590 מ"ר המאפשרים ניהול נגר נפחי זמני של **266 מ"ק.**

<u>תרשים 4.8.1.2 ב'- פרט אגירה וחלחול בשצ"פ</u>



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תמונה 3- תפיסת נגר בשצ"פ



- **חלחול**

הקרקע בשטח התכנית מאפשרת חלחול דרך החריצים הטבעיים במסלע. חישוב כלל השטחים המחלחלים המגוננים הציבוריים הינו כ- 2,709 מ"ר.

לקרקע נלקחה מוליכות הידראולית של 3.6 מ'/שעה.

שטחי החלחול המפורטים יאפשרו חלחול של כ-2 מ"ק/שעה וכ-47 מ"ק ביום.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

- **סיכום ניהול נגר**

סך פתרונות ניהול הנגר מאפשרים ניהול הנגר לפי תקנות תמ"א 1 בפירוט הבא:

טבלה 4.8.1.2 א'- סיכום מנגנוני ניהול נגר

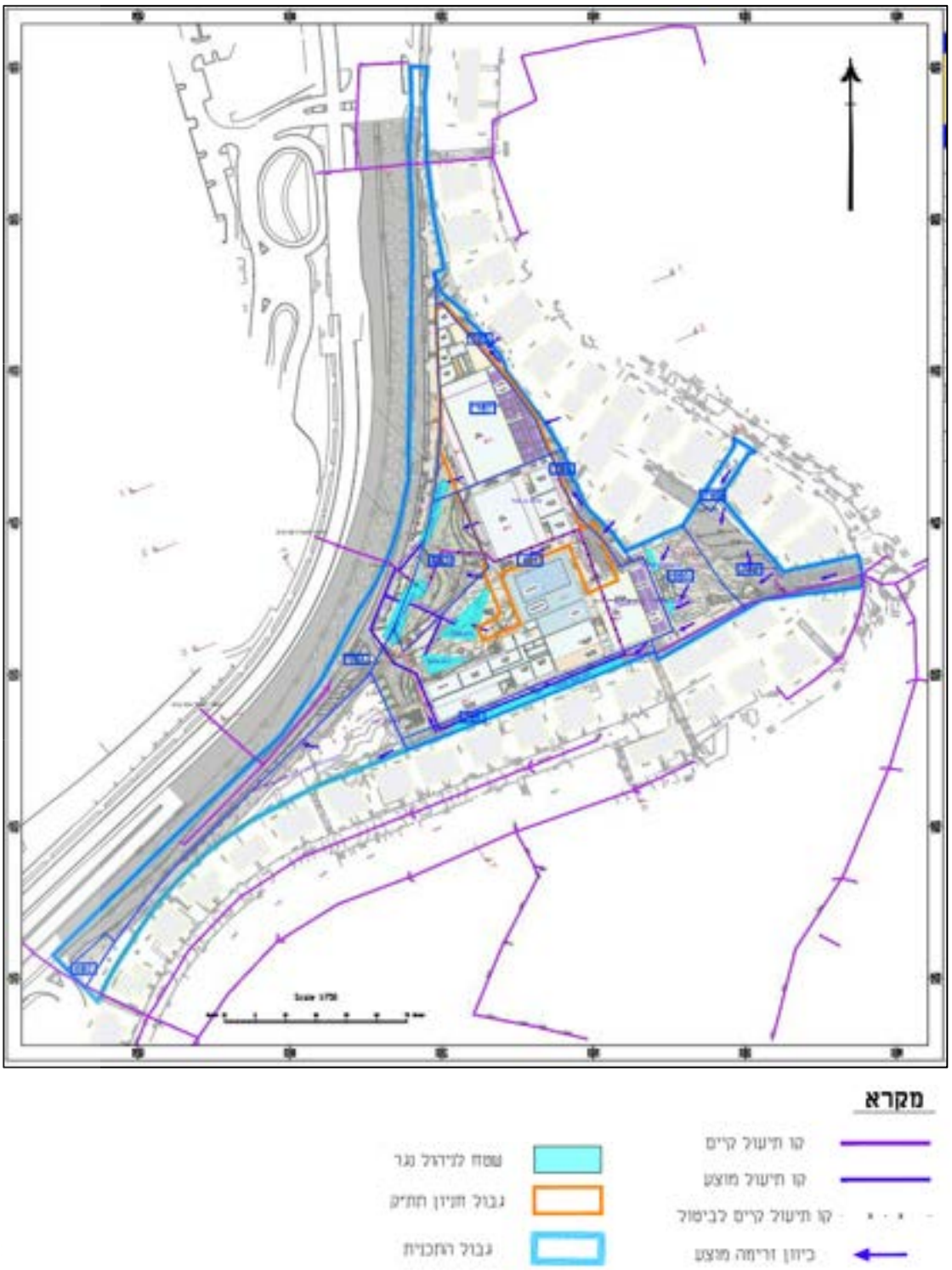
מנגנון	שעתי [מ"ק]
גגות כחולים	105
אגירה תת"ק שטח מחלחל	266
נפח פיזי מעל שטחי מרתף חנייה	51
נפח פיזי פוטנציאלי	**422**
נפח פיזי נדרש מינימלי	**138**

כמפורט בנספח זה יש לתכנן את האיגומים הזמניים עם ניקוז רציף ומווסת על מנת לאפשר ריקון ותפעול רציף.

תרשים 4.8.1.2 ג' להלן מציג את נספח הניקוז של התכנית המוצעת.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 4.8.1.2 ג'- נספח ניקוז



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4.8.2. הנחיות לנושא ניהול ושימור נגר עילי

א. תנאי להוצאת היתר בניה בתחום התכנית יהיה שילוב של תכנית ניהול נגר מפורטת במסמך העיצוב האדריכלי נופי ובתכנית הפיתוח .

ב. במסגרת תכנון מפורט קביעת כמות אמצעי החלחול, אופן ביצועם, תחזוקתם, מרחקם מבינוי וביצוע השהיית נגר מעל קומות מרתף יעשה בכפוף להתייעצות עם יועץ קרקע ואיטום וקונסטרוקטור.

ג. מתקני ניהול נגר שאינם מצויים ע"ג תקרת מרתף יבוצעו ככל הניתן עם אפשרות לחלחול טבעי לתת הקרקע.

ד. כניסות לחניות תת"ק יוגבהו ממפלס הכביש כך שגם בהסתברות של 1% לא תתאפשר כניסת מים לרמפת הירידה ולא יוצף החניון. שיפוע הכביש בסמוך לכניסות לחניות תת"ק יופנה לכיוון למדרכה הנגדית.

ה. שטחים פתוחים יתוכננו באופן שיתאפשר בהם וויסות, אגירה והחדרה פאסיבית של מי נגר עם מוצא לדרך סמוכה ו/או לחיבור לקולטן רשת הניקוז העירונית .

ו. שטחי אגירה בכלל שטחי התכנית יתוכננו באופן שמפלס המים בהם לא יעלה על 20 ס"מ.

ז. תכנית ההגשה הסניטארית תציג הפרדה של מרזבי הגגות ממרזבי המרפסות על פי הנחיות ההל"ת על מנת לאפשר הסטה של מי הגגות ישירות אל מערכת ריסון הנגר.

ח. בורות חלחול ופתרונות הנדסיים אחרים להחדרה והשהיית נגר יתואמו מול רשות המים והרשות המקומית ככל שיידרש.

ט. ככל הניתן יתוכננו השטחים הירוקים החדירים במפלס נמוך ממפלס השבילים לצורך יצירת שטחי השהייה וחלחול.

י. נגר משטחי שירות יכוסו ככל הניתן בחומרים רגישים למים SENSITIVE WATER אשר להם כושר ספיגה וקליטה של מים, במטרה למתן את גל הנגר העילי המועבר למרחב הציבורי.

יא. שטחים פתוחים יתוכננו באופן שיתאפשר בהם וויסות, אגירה והחדרה פאסיבית של מי נגר עם מוצא לדרך סמוכה ו/או לחיבור לקולטן רשת הניקוז העירונית.

יב. תנאי להוצאת היתר בניה בתחום התכנית יהיה שילוב של תכנית ניהול נגר מפורטת במסמך העיצוב האדריכלי נופי ובתכנית הפיתוח.

יג. במסגרת תכנון מפורט קביעת כמות אמצעי החלחול, אופן ביצועם, תחזוקתם, מרחקם מבינוי וביצוע השהיית נגר מעל קומות מרתף יעשה בכפוף להתייעצות עם יועץ קרקע ואיטום וקונסטרוקטור.

יד. ניקוז רצפות המרתפים יעשה אל מערכת הביוב בהתאם לאישור התאגיד בלבד.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4.8.3. מנגנונים למניעת נזקים

א. הזרמת מי הנגר ממשטחי השירות אל עבר שוחות איסוף ומיכל איסוף לצורך וויסות מי הנגר.

ב. שימוש בחומרים רגישים למים בשטחי השירות לצורך הקטנת גל המים.

ג. ריסון במקור של נגר הגגות והקטנת הנגר העילי הזורם ויוצא משטח התכנית.

ד. תחזוקה של מתקני הניקוז בדגש על טיפול טרום חורף.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4.9. ארכיאולוגיה

נספח ב' מציג את אישור רשות העתיקות לתכנית המוצעת.

עפ"י מסמך זה עולה כי:

בתחום התכנית המוצעת מצויים מספר אתרי עתיקות. אתרים אלו הינם אתרי עתיקות מוכרזים ויחולו עליהם הוראות חוק העתיקות.

כל העבודות בתחום השטח המוגדר כעתיקות, תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות, התשל"ח- 1978.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4.10. מפגעים סביבתיים עקב עבודות הקמה

צמצום מפגעי בנייה

- תנאי למתן היתרי בניה יהיה תאום עם המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים לעניין צמצום מטרדי בנייה.
- תנאי להיתר בנייה יהיה הגשת נספח ביצוע סביבתי לבדיקה ואישור המחלקה לאיכות הסביבה. המסמך יכלול בין היתר התייחסות להיבטים סביבתיים לרבות רעש, אבק ואיכות אוויר הצפויים למבני המגורים הקיימים הסמוכים לתכנית וכן פירוט האמצעים להפחתת מטרדים.

עודפי חפירה ופסולת בניין

עודפי עפר מחפירות שהם אבן חצובה הניתנים למיחזור ימוחזרו ככל הניתן באתר הפרויקט כפוף להגשת בקשה להפעלת מגרסה ניידת זמנית על-פי הנוהל ברישוי עסקים ורק אחרי אישור הגורמים השונים בעירייה.

עודפי עפר שאינם שווים מיחזור ופסולת בניין שנוצרת כתוצאה מעבודות בניה יש להעבירם לאתרים מורשים לקליטת עודפי עפר לפי רשימת האתרים המורשים ע"י עיריית ירושלים והמשרד להגנת הסביבה.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4.11. קרינה בלתי מייננת

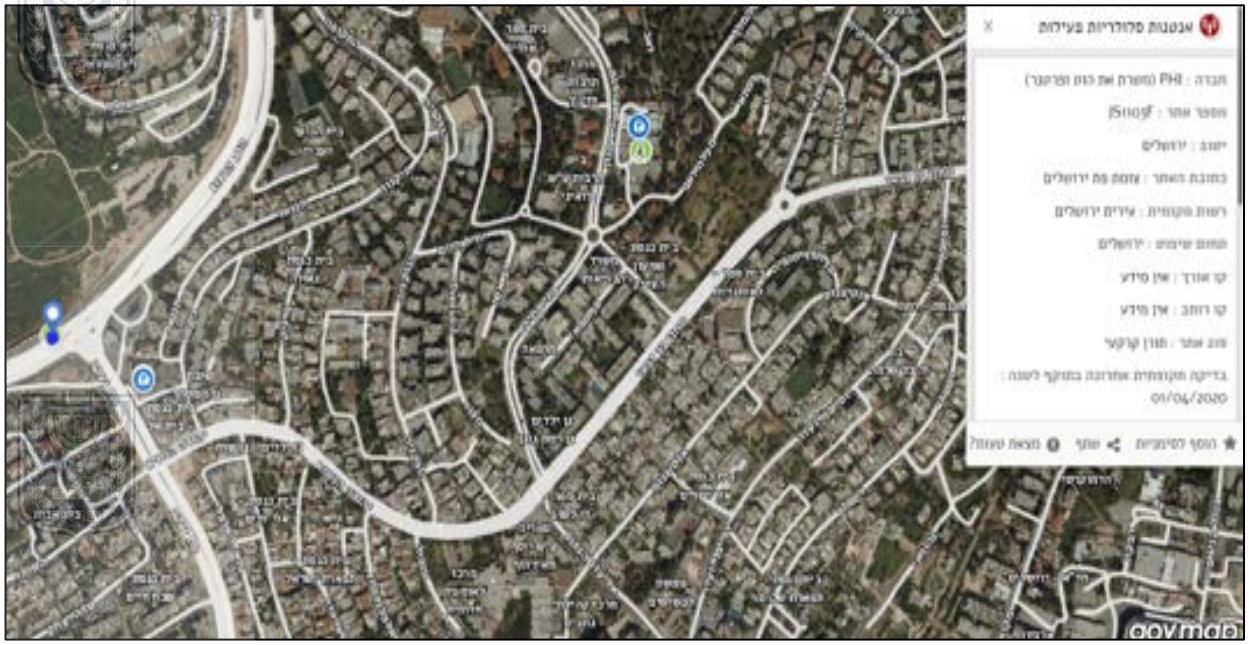
4.11.1. מקורות קרינה בלתי מייננת רשת הסלולר RF

- סביב הפרויקט יש מספר אתרים של מתקני שידור של חברות הסלולר כפי שניתן לראות במפה בסעיף 1.8.5, בפרק א' לעיל.
- אנטנות אלו לא אמורות על פי התנאים הקיימים להוות בעייה לפרוייקט התב"ע, בכל מצב לאחר אישור התב"ע יש לעדכן את המשרד להגנת הסביבה וחברות הסלולר לגבי הטופוגרפיה העתידית לשם התאמת תוואי השידור והאלומות בכדי לאפשר קליטה לדיירי הפרוויקט מחד, ולהימנע מפגיעת אלומות השידור במבנים החדשים מאידך.

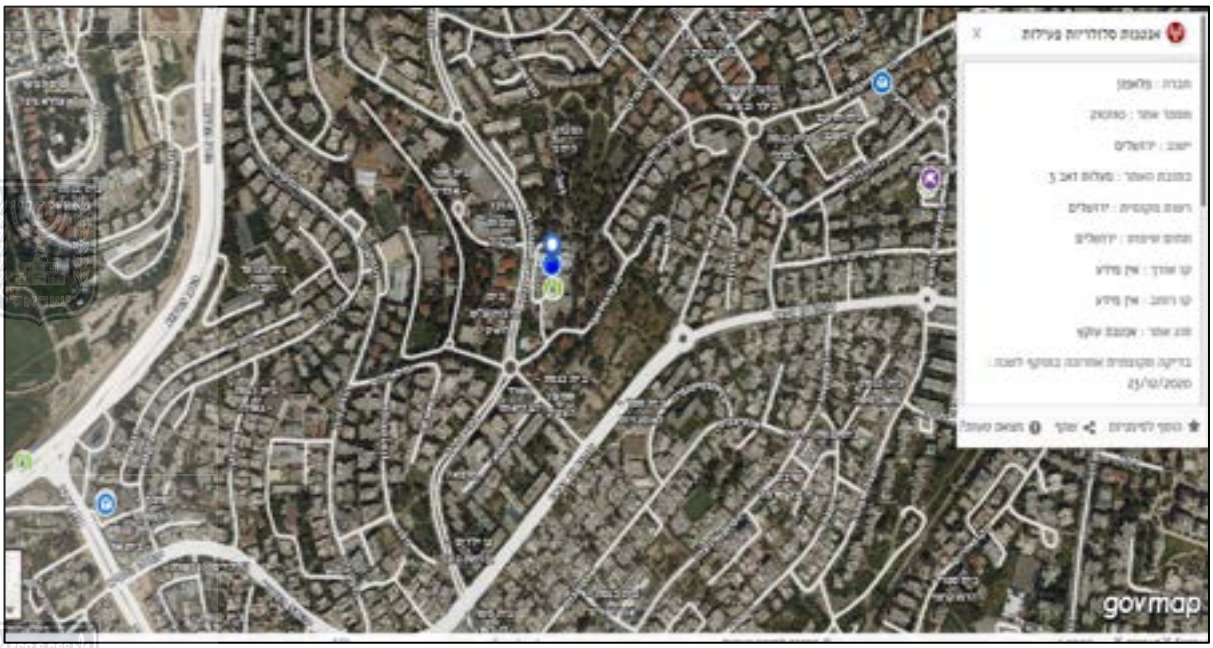


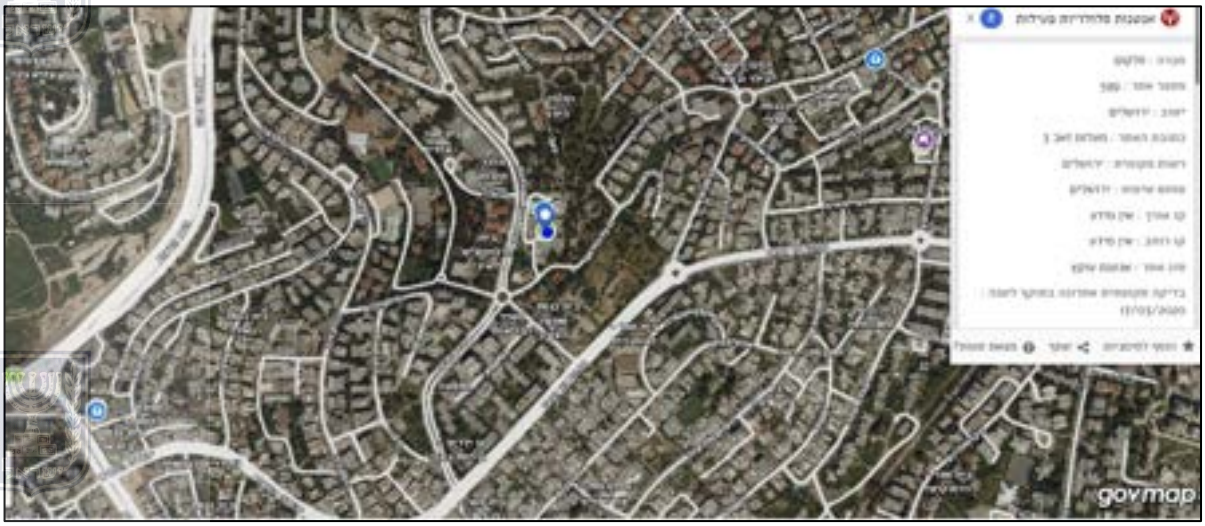
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה



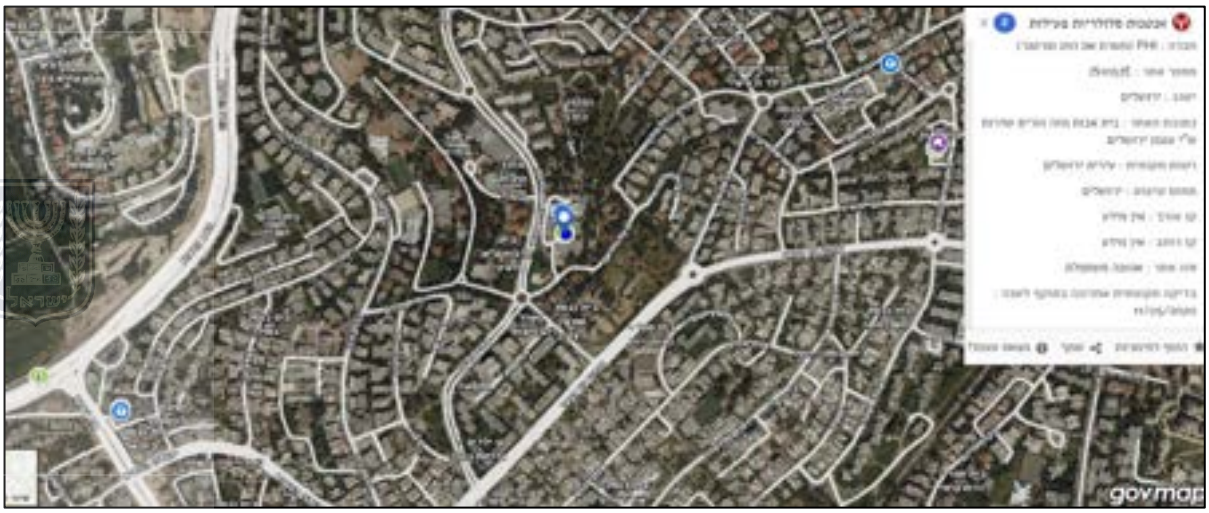


תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה





תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה



4.11.2. מקורות בלתי מיינית רשת החשמל ELF

בתחום התב"ע המתוכננת ישנם מספר מקורות של קרינה בלתי מיינת רשת החשמל ELF.

סוג מתקן חשמל	צורת התקנה	מרחק מציר הקו למבנה [מ']	ע"פ היתר סוג של המשרד להגנת הסביבה מס'
קווי מתח נמוך 400 וולט	עילי	2	123
שנאי מתח נמוך 400 וולט\ מתח גבוה 22 קילו וולט	עילי- עמוד	6	134
קווי מתח גבוה 22 קילו וולט	עילי	6	95
קווי מתח של רק"ל הקו הירוק - מתח ישר 750 וולט קווי מתח גבוה הזנה לשנאים- 33-13 קילו וולט שנאי יישור לזרם ישר קו החזרה	עילי	20	היות שהקו הרק"ל רחוק כ- 30 מטר מגבול התוכנית לא צפוייה שום השפעה על המבנים בתוך התב"ע

<u>מפרט טכני של אמצעים להפחתת החשיפה במסגרת התב"ע</u>- מומלץ במסגרת התב"ע למקם את השנאים בחדרים תת קרקעים במתחם או בתוך חניוני הבניינים החדשים וכן להטמין את קווי המתח האמורים ולצמצם משמעותית את המרחקים הנדרשים.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

במקרה ויוטמנו הקווים - רוחב ה"רדיוס" בו ערכי השטף המגנטי הינם גבוהים מערכים של 4mG הינו:

סוג קו מתח	צורת התקנה	מרחק מציר הקו למבנה [מ']	ע"פ היתר סוג של המשרד להגנת הסביבה מס'
קווי מתח נמוך 400 וולט	מוטמן	1	84
קווי מתח גבוה 22 קילו וולט	מוטמן	3	89

4.11.3. סיכום ומסקנות

במדידות קרינה בלתי מיינת מרשת החשמל ELF (שדות מגנטיים):
לא נימצאו חריגות מסף החשיפה המומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה.

במדידות קרינה בלתי מיינת מרשת הרדיו והסלולר RF (קרינה אלקטרומגנטית):
לא נימצאו חריגות מסף החשיפה המומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4.12. בניה ירוקה

המשרד להגנת הסביבה מגדיר בנייה ירוקה כגישה מערכתית כוללת לתכנון, לבניה ולתפעול של בניינים וסביבתם. לניצול יעיל וחסכוני של משאבי הטבע והסביבה כדי למנוע מפגעים סביבתיים וליצירת תנאים איכותיים ובני קיימא לדיירים בבנין ולשוהים בסביבותיו.

הבנייה ידידותית לסביבה ובריאה לדייר ולמשתמש, היא מעודדת חיסכון בחשמל ובמים, מעודדת מחזור פסולת ושימוש בתחבורה ציבורית ומעלה את תנאי המחיה של המתגוררים בבניין.
בניה זו נועדה, בין השאר, ליצור סביבת שהייה בריאה ונוחה מתוך הימנעות, ככל האפשר, מפגיעה במשאבים טבעיים מתכלים ובאיכות הסביבה. בנייה ירוקה באה לידי ביטוי בשימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ובחומרים ממוחזרים ובתכנון שיאפשר חיסכון מרבי באנרגיה.

יש לתכנן את הפרויקט בהתאם לתקן הישראלי לבנייה ירוקה, ת"י 5281- בנייה בת קיימה.

4.13. סיכום אינטגרטיבי

להלן סיכום של ככל ההשפעות והאמצעים המוצעים בתכנית:

נושא	תכנון מוצע והשפעות אפשריות	אמצעים מוצעים
תנועה	מאחר שהתכנית לא משנה את מערכת התנועה בסביבתה ולא מתווה רחובות חדשים היא גם לא משנה את פילוג התנועות למעט תוספת הנפחים בכביש השרות וברחוב ניקנור.	לעת עריכת ההיתר תוכן תכנית בטיחות לאתר העבודה ותכנית הסדרי תנועה זמניים שתותאם לשלבי הביצוע השונים כדי להבטיח את בטיחות משתמשי הדרך וצמצום הפגיעה בזרימת התנועה.
חזות ונוף	בינוי המתחם שומר על האיכות הנופיות הקיימות בבינוי של שלוש טרסות המחוברות לשכונה בשבילים להולכי רגל. בנוסף שני שבילים ראשיים להולכי רגל מובילים מהשכונה ומתחנת הרכבת הקלה מעברו של רחוב הרצוג אל הכיכר הפתוחה ובנייני הציבור מסחר ומגורים התוחמים אותה.	בהוראות התכנית מוצגים אמצעים חזותיים לשילוב בסביבה.
אקוסטיקה	בחו"ד זו נבחנה השפעת הרעש מהכבישים ובעיקר משד' הרצוג על שטח התכנית. כמו כן, נבחנה השפעת תוספת התנועה שיוצרת התכנית על הסביבה הקיימת. נמצא	- עבור מבני המגורים, מפלס הרעש לא יעלה על 40 dB(A) בתוך חדר מגורים במצב עם חלון סגור. - עבור גני הילדים ובית הספר מפלס

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

נושא	תכנון מוצע והשפעות אפשריות	אמצעים מוצעים
	כי אין בתוספת התנועה שיוצרת התכנית על מנת לשנות את מפלסי הרעש בסביבה באופן מהותי. עבור מבני המגורים, מפלס הרעש לא יעלה על 40 dB(A) בתוך חדר מגורים במצב עם חלון סגור.	הרעש לא יעלה על 35 dB(A) בתוך חדר/כיתה במצב עם חלון סגור. נציין כי גני הילדים ממוקמים בחזית מזרחית וממוסכים ע"י מבנה של אולם ספורט. - הבידוד האקוסטי המינימאלי לחלונות מגורים אשר נדרש במסגרת תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (אקוסטיקה), תש"ף-2019 הינו Rw+C=28 dB. מבנה | שימוש | חזית | שיעור בידוד דרומי | בי"ס | מערבית | 30 | בי"ס | צפונית | 30 צפוני | מגורים | מערבית | 30 מרכזי | בי"ס | מערבית | 31
איכות אוויר	חיזוי איכות האויר נערך בהתאם לעקרונות מסמך "הנחיות לביצוע סקר סביבתי- זיהום אוויר מתחבורה" ממרץ 2017. לא חזויות חריגות מתקנות אוויר נקי הן עבור NO2 והן עבור PM2.5, לרבות ריכוזי רקע.	ניתנו הנחיות לשלב התכנון המפורט והיתרי הבנייה באשר לשימושים של מסחר וחניון תת קרקעי.
הצללות	בוצעה בחינת חלופות בה נמצא כי לתכנית המוצעת השפעה סבירה על הסביבה. נבחנו 27 מבנים וכלל השטחים הפתוחים. נמצאו 5 מבנים עם חריגות לשמש, גג אחד, וחזיתות דרום/ דרום מזרח/ דרום מערב. מידת ההשפעה של התכנית המוצעת על מידת החשיפה לשמש של סביבתו בהשוואה למצב הקיים במגרש הפרויקט הינה נמוכה בהתחשב במדיניות הציפוף והבניה לגובה.	מומלץ לתכנון אמצעי הצללה עבור השטחים הפתוחים בהם צפוי % חשיפה לשמש גבוה בעונות הקיץ והמעבר ובהם צפויה פעילות הולכי רגל מוגברת להליכה ולשהייה.
שדה זרימת	לפרויקט בוצעה הרצה של מודל (חישובי	• <u>מומלץ</u> ליישם נטיעת עצים לא נשירים

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

נושא	תכנון מוצע והשפעות אפשריות	אמצעים מוצעים
רוח	CFD) לבדיקת שדה זרימת הרוח. • לא נמצאו חריגות מקריטריון בטיחות הולכי רגל בכל תחומי התכנית המוצעת. • נמצאו מס׳ אזורים בהם צפויה הגברת רוחות לכדי תנאי אי נוחות, בעיקר במפלסי הגגות הפעילים (קומות מפולשות).	(ירוקי עד) בהתאם לתכנית הפיתוח. כמו כן, מומלץ להוסיף לתכנית הפיתוח עצים ככל הניתן בדגש על האזורים בהם צפויה הגברת רוחות ו/או פעילות הולכי רגל מוגברת. • <u>בשלב התכנון המפורט, מומלץ</u> לבצע בדיקת CFD נוספת על מנת לוודא עמידה בקריטריונים להערכה. במידת הצורך מומלץ לעשות שימוש בפתרונות אדריכליים (כגון פרגולות וגגונים).
ניקוז	<u>שינויים במשטר הנגר</u>: השינוי אל מול המצב הקיים בו ישנם ריבוי שטחים סופגים ללא מרתפים תת״ק יחייב הקמת מתקנים לתפיסה וריסון של הנגר העילי על מנת להתגבר על אטימת הקרקע. מתקנים אלו שיותקנו במורד טופוגרפיית התכנית יאפשרו החלפת מנגנון הספיגה הקיים. <u>השפעות על ערוצי הניקוז הקיימים</u>: שינוי הבינוי בתחום התכנית יחייב התאמה של רשת הניקוז הקיימת. ניקוז השטח ימשיך להיעשות לכיוון רח׳ הרצוג.	- הזרמת מי הנגר ממשטחי השירות אל עבר שוחות איסוף ומיכל איסוף לצורך וויסות מי הנגר. - שימוש בחומרים רגישים למים בשטחי השירות לצורך הקטנת גל המים. - ריסון במקור של נגר הגגות והקטנת הנגר העילי הזורם ויוצא משטח התכנית. - תחזוקה של מתקני הניקוז בדגש על טיפול טרום חורף.
ארכיאולוגיה	בתחום התכנית המוצעת מצויים אתרים ארכיאולוגיים.	כל העבודות בתחום השטח המוגדר כעתיקות, תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות, התשל״ח-1978.
קרינה	במדידות קרינה בלתי מייננת מרשת החשמל ELF (שדות מגנטיים): <u>לא נימצאו</u> חריגות מסף החשיפה המומלץ ע״י המשרד להגנת הסביבה. במדידות קרינה בלתי מייננת מרשת הרדיו והסלולר RF (קרינה אלקטרומגנטית):	

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

נושא	תכנון מוצע והשפעות אפשריות	אמצעים מוצעים
	לא נימצאו חריגות מסף החשיפה המומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה.	
בניה ירוקה	מומלץ כי הבניה בשכונה תעשה עפ"י עקרונות של בניה ירוקה **תקן 5281**.	קריטריונים לבניה ירוקה כוללים בין השאר: חיסכון במים וניצול חוזר של מים, חיסכון באנרגיה, עקרונות לתכנון ולהעמדת המבנים בתחום השטח, ניצול אנרגיית השמש, טיפול בפסולת ועוד.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

5. הצעה להוראות התכנית

5.1. הוראות למניעת מפגעים סביבתיים

5.1.1. מניעת זיהום אוויר וריחות

5.1.1.1 הנחיות למסחר

- השימושים במסחר יהיו טעונים אישור המחלקה לאיכות הסביבה בעירית ירושלים ואישורה יהיה תנאי למתן היתר הבנייה.
- עבור כלל השימושים המסחריים, יקבע פיר ייעודי לפליטת פליטות זיהום האוויר לגג הבניין הכולל מערכת מסננים או פתרון שווה ערך למניעת מטרדי ריח אשר יאושר על ידי המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים.
- תנאי עבור שימושי ההסעדה, יהיה הצגת פרשה טכנית, אישורה על ידי המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים והטמעת מסקנותיה בתכניות העסק.
- תתוכנן הפרדה פיזית ו/או תפקודית של תשתיות המשרתות את המגורים לבין תשתיות המשרתות את השימושים המסחריים (גישה נפרדת למסחר ולמגורים, חניה, פריקה וטעינה וטיפול באשפה).

5.1.1.2 הנחיות לחניון התת קרקעי

- מערכת האוורור בחניונים תעמוד בדרישות ובתנאים לרישיון עסק לחניונים (סגורים ופתוחים) אשר מפורסמות ע"י המשרד להגנת הסביבה.
- פתחי כניסת האוויר לחניון ימוקמו הרחק ככל הניתן מנקודות הפליטה (כבישים וכו').
- נקודת פליטת האוויר ממערכות האוורור של החניונים ייקבע בהתייחס למיקום מבנים קיימים ומתוכננים, מעברי הולכי רגל, רוכבי אופניים ואזורי משחק ופעילות הציבור.
- תנאי להיתר בנייה למבנה מסחרי יהיה הצגת פתרון האוורור למחלקה לאיכות סביבה בעיריית ירושלים.

5.1.2. מניעה והפחתה של רעש

5.1.2.1 רעש תחבורה

יש לנקוט באמצעים אקוסטיים במעטפת המבנה אשר יבטיחו מפלס רעש של 40 dB(A) בתוך המבנה. במבני חינוך מפלס הרעש בתוך המבנה, עם חלונות סגורים, לא יעלה על 35 dB(A) בכיתות הלימוד.

להלן שיעור הבידוד הנדרש בחזיתות, מעבר לבידוד המינימאלי ההכרחי:

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

מבנה	שימוש	חזית	שיעור בידוד נדרש בחזיתות, dB(A) R
דרומי	בית ספר	מערבית	30
	בית ספר	צפונית	30
צפוני	מגורים	מערבית	30
מרכזי	בית ספר	מערבית	31

5.1.2.2 רעש ממגרשי הספורט

אמצעים פוטנציאלים להפחתת מפגעי רעש:

- הקמה של מתרסים אקוסטיים, בהתאם להנחיית אקוסטיקאי.

5.1.2.3 עירוב שימושים ומערכות

- תתוכנן הפרדה פיזית ו/או תפקודית של תשתיות המשרתות את המגורים לבין תשתיות המשרתות את השימושים המסחריים (גישה נפרדת למסחר ולמגורים, חניה, פריקה וטעינה וטיפול באשפה).
- לא יגרמו מטרדים לדירות המגורים בתחום התכנית והגובלות בה, ע"י השימושים המסחריים. תנאים להיתר בנייה יינתנו ע"י המחלקה לאיכות סביבה.
- תנאי למתן היתר בניה למבנה בייעוד למסחר יהיה הכנת נספח אקוסטי אשר יתייחס למערכות מכאניות וגם לאפשרות של כניסת עסקים כגון פאבים ומועדונים אשר להם פוטנציאל למטרדי רעש בשעות הלילה. במידת הצורך יינקטו אמצעים והגבלות כדי להבטיח שמפלסי הרעש מתחת למפלסים המותרים עפ"י התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן - 1990.
- הנספח האקוסטי יתייחס גם למערכות אלקטרומכניות מיקומן, והרעש הצפוי מהן בהתייחס למבנים המתוכננים בתחומי הפרויקט וביחס למבנים הקיימים בסביבת התכנית. במידת הצורך יתוכננו אמצעים אקוסטיים (לרבות משתיקי קול, מחיצות אקוסטיות וכו') כדי להפחית את הרעש ביחס למפלסים המותרים ע"פ התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן - 1990.

5.1.2.4 רעש מעבודות הבנייה

תנאי להיתר בנייה הכנת חו"ד אקוסטית לאישור המחלקה לאיכות סביבה בעיריית ירושלים. חו"ד תבחן את מפלסי הרעש החזויים בעת הבנייה ביחס לקריטריונים של המשרד להגנת הסביבה.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

5.1.3. מיקרו אקלים

5.1.3.1 מניעת מטרדי חשיפה לשמש

מומלץ לתכנון אמצעי הצללה עבור השטחים הפתוחים בהם צפוי אחוז חשיפה לשמש גבוה בעונות הקיץ והמעבר ובהם צפויה פעילות הולכי רגל מוגברת להליכה ולשהייה.

5.1.3.2 מניעת מטרדי רוחות

- מומלץ ליישם נטיעת עצים לא נשירים (ירוקי עד) בהתאם לתכנית הפיתוח. כמו כן, מומלץ להוסיף לתכנית הפיתוח עצים ככל הניתן בדגש על האזורים בהם צפויה הגברת רוחות ו/או פעילות הולכי רגל מוגברת.
- בשלב התכנון המפורט, יש לבצע בדיקת CFD נוספת על מנת לוודא עמידה בקריטריונים להערכה. במידת הצורך מומלץ לעשות שימוש בפתרונות אדריכליים (כגון פרגולות וגגונים).

5.2. המלצות להוראות התכנית לנושא ניהול ושימור נגר עילי

א. תנאי להוצאת היתר בניה בתחום התכנית יהיה שילוב של תכנית ניהול נגר מפורטת במסמך העיצוב האדריכלי נופי ובתכנית הפיתוח .

ב. במסגרת תכנון מפורט קביעת כמות אמצעי החלחול, אופן ביצועם, תחזוקתם, מרחקם מבינוי וביצוע השהיית נגר מעל קומות מרתף יעשה בכפוף להתייעצות עם יועץ קרקע ואיטום וקונסטרוקטור.

ג. מתקני ניהול נגר שאינם מצויים ע"ג תקרת מרתף יבוצעו ככל הניתן עם אפשרות לחלחול טבעי לתת הקרקע.

ד. כניסות לחניות תת"ק יוגבהו ממפלס הכביש כך שגם בהסתברות של 1% לא תתאפשר כניסת מים לרמפת הירידה ולא יוצף החניון. שיפוע הכביש בסמוך לכניסות לחניות תת"ק יופנה לכיוון למדרכה הנגדית.

ה. שטחים פתוחים יתוכננו באופן שיתאפשר בהם וויסות, אגירה והחדרה פאסיבית של מי נגר עם מוצא לדרך סמוכה ו/או לחיבור לקולטן רשת הניקוז העירונית .

ו. שטחי אגירה בכלל שטחי התכנית יתוכננו באופן שמפלס המים בהם לא יעלה על 20 ס"מ.

ז. תכנית ההגשה הסניטארית תציג הפרדה של מרזבי הגגות ממרזבי המרפסות על פי הנחיות ההל"ת על מנת לאפשר הסטה של מי הגגות ישירות אל מערכת ריסון הנגר.

ח. בורות חלחול ופתרונות הנדסיים אחרים להחדרה והשהיית נגר יתואמו מול רשות המים והרשות המקומית ככל שיידרש.

ט. ככל הניתן יתוכננו השטחים הירוקים החדירים במפלס נמוך ממפלס השבילים לצורך יצירת שטחי השהייה וחלחול.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

י. נגר משטחי שירות יכוסו ככל הניתן בחומרים רגישים למים SENSITIVE WATER אשר להם כושר ספיגה וקליטה של מים, במטרה למתן את גל הנגר העילי המועבר למרחב הציבורי.

יא. שטחים פתוחים יתוכננו באופן שיתאפשר בהם וויסות, אגירה והחדרה פאסיבית של מי נגר עם מוצא לדרך סמוכה ו/או לחיבור לקולטן רשת הניקוז העירונית.

יב. תנאי להוצאת היתר בניה בתחום התכנית יהיה שילוב של תכנית ניהול נגר מפורטת במסמך העיצוב האדריכלי נופי ובתכנית הפיתוח.

יג. במסגרת תכנון מפורט קביעת כמות אמצעי החלחול, אופן ביצועם, תחזוקתם, מרחקם מבינוי וביצוע השהיית נגר מעל קומות מרתף יעשה בכפוף להתייעצות עם יועץ קרקע ואיטום וקונסטרוקטור.

יד. ניקוז רצפות המרתפים יעשה אל מערכת הביוב בהתאם לאישור התאגיד בלבד.

5.3. המלצות להוראות התכנית לנושא עתיקות

מכיוון שיש בשטח התכנית אתרי עתיקות, עבודה בתחום אתר עתיקות מוכרז, תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף לחוק העתיקות, התשל"ח 1978. אם וככל שיתגלו עתיקות בשטחים שאינם בתחום אתר עתיקות מוכרז, יש להודיע לרשות העתיקות עבודה בתחום אתר עתיקות מוכרז, תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף לחוק העתיקות, התשל"ח 1978. אם וככל שיתגלו עתיקות בשטחים שאינם בתחום אתר עתיקות מוכרז, יש להודיע לרשות העתיקות.

5.4. הנחיות לבנייה ירוקה

- מומלץ כי הבניה בשכונה תעשה עפ"י עקרונות של בניה ירוקה תקן 5281.
- קריטריונים לבניה ירוקה כוללים בין השאר: חיסכון במים וניצול חוזר של מים, חיסכון באנרגיה, עקרונות לתכנון ולהעמדת המבנים בתחום השטח, ניצול אנרגיית השמש, טיפול בפסולת ועוד.
- נספח התנועה מבטא העדפה של תנועת הולכי רגל ועידוד שימוש בתחבורה ציבורית. יש לכלול התקנת מתקנים לטעינה חשמלית של כלי רכב.

5.5. תנאים להיתר בנייה

- תנאי להיתר בנייה יהיה הגשת נספח ביצוע סביבתי לבדיקה ואישור המחלקה לאיכות הסביבה. המסמך יכלול בין היתר התייחסות להיבטים סביבתיים לרבות רעש, אבק ואיכות אוויר הצפויים למבני המגורים הקיימים הסמוכים לתכנית וכן פירוט האמצעים להפחתת מטרדים.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

- תנאי למתן היתר בנייה יהיה אישור תכנון פתרון האשפה, גודלו ומיקומו מתקני מיחזור בהתאם לתאום עם מהנדס העיר ועם אגף התברואה של העיריה.
- תנאי למתן היתרי בניה יהיה תאום עם המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים לעניין צמצום מטרדי בנייה.
- יש לפנות פסולת בניין לאתר מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. פינוי הפסולת יעשה ע"י יזם התכנית ועל חשבונו.
- תנאי להיתר בנייה יהיה הצגת תכנית הנדסית המציגה את האמצעים לאיסוף מי נגר והחדרתם לתת הקרקע ו/או השהייתם בנפח מתאים בתחום התכנית בליווי נספח הידרולוגי ובאישור המחלקה לאיכות הסביבה.
- שדה זרימת הרוח- יש לתכנן פתרונות אדריכליים קבועים למיתון הרוחות באזורים בהם נמצאה חריגה מקריטריון הבטיחות.

5.6. הנחיות לתפעול מערכת התנועה

5.6.1 נספח התנועה מציג פתרונות לנושאי התנועה והחניה כולל

- הסדרת מקומות להעלאה והורדה של משתמשי מבני הציבור ברחוב התקופה.
- שיפור הגישה לחניון הקיים לבתי המגורים במזרח התכנית.
- כיכרות, שבילים ומעברים להולכי רגל המאפשרים תנועה בכל המתחם ללא מפגש עם כלי רכב וחיבור לשבילים שמחוץ לתחום התכנית כדי לאפשר הגעה למתחם בהליכה.
- חניון תת קרקעי משותף לכל השימושים במתחם ובו מענה לחניה לרכב פרטי, נגיש, אופנועים, אופניים ורכב תפעולי ותברואה עבור המגורים, המסחר, התעסוקה ומבני הציבור.
- שדרוג המדרכה לאורך כביש השרות והסדרת כיכר עירונית.
- שדרוג תחנות אוטובוס בכביש השרות.

5.6.2 מאחר ונספח התנועה הינו מנחה מוצע להטמיע בהוראות התכנית את הסעיפים הבאים

- החניה לכל השימושים בתכנית תהיה בתחום המגרשים 1 ו 2 בחניון תת קרקעי ותהיה משותפת לשני המגרשים. תירשם זיקת מעבר הדדית בחניון.
- החניה לכל השימושים תהיה על פי תקן החניה התקף לעת מתן היתר בניה.
- בכל השימושים תוסדר חניה לאופנים ומתקני עזר לאופנים בקרבת הכניסה.
- החניה לשימושים שאינם למגורים תהיה ציבורית.
- לא תותר הצמדת חניה לשימושים שאינם למגורים
- החניה לרכב תפעולי ותברואה למגורים, תעסוקה ומסחר תהיה בתחום המגרש.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

- תחום זיקת הנאה להולכי רגל יהיה פתוח לציבור ללא מגבלה.
- תנאי למתן היתר בניה יהיה אישור הרשויות המוסמכות לתכנית הסדרי תנועה וחניה מפורטת.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

נספח א'- הנחיות

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

ירושלים

עיריית ירושלים
מינהל התכנון
המחלקה לאיכות הסביבה

הנחיות להכנת חוות דעת סביבתית לתכניות למגורים

1. יש לצרף את ההנחיות האלו כנספח לחוות דעת סביבתית. ההנחיות הינן גנריות ואינן מותאמות באופן ספציפי לתכנית בית הנוער העברי. המענה להנחיות יבוצע בהתאם לשיקול דעת עורך חוות הדעת הסביבתית.
2. הכנתה של חוות דעת סביבתית הנה באחריות יזמי התכנית.
3. יש לכלול בחוות דעת סביבתית את שם האחראי לעריכתה, וכן את שמות נותני השירותים המקצועיים, שהשתתפו בהערכת ההשפעות הסביבתיות השונות.
4. יש לכלול בחוות דעת סביבתית רשימה ביבליוגרפית ומקורות הנתונים ששימשו את מכיניו.
5. ניתן להשתמש בחומרי רקע מתוך חוות דעת ותסקירים שנערכו בעבר באזור, תוך ציון המקור המדוייק. הנתונים המצוטטים חייבים להיות רלוונטים ועדכניים. חוות דעת ותסקירים יימסרו על ידי היחידה הסביבתית.
6. יש לצרף לחוות דעת סביבתית את התכנית המוצעת, כולל התקנון.
7. יש להגיש את חוות דעת סביבתית למחלקה לאיכות הסביבה בעותק אחד וכן יש למסור עותק נוסף למשרד לאיכות הסביבה, מחוז ירושלים.
8. חוות דעת סביבתית תהיה מורכבת מחמישה פרקים.
9. בתחילת חוות הדעת יש לצרף תקציר לפי נושאים, של המפגעים הסביבתיים שאותרו בחוות הדעת.
10. תתימות עורכי חוות הדעת ואנשי המקצועיים שהשתתפו בכתיבתו יצורפו כנספח בנוסחים הקבועים בתקנות התכנון והבנייה (תסקירי השפעה על הסביבה) 2003.

פרק א' - תיאור המערכת הסביבתית הקיימת

הנחיות כלליות לפרק א'

המערכת הסביבתית הקיימת היא נקודת מוצא לחיזוי ההשפעות הסביבתיות.

הנושאים הסביבתיים המצוינים בפרק זה, ישמשו מאוחר יותר לבחינה ולתיאור ההשפעות הסביבתיות הצפויות עקב ביצוע התכנית.

תיאור הסביבה יתרכז בתחום שטח התכנית ובסביבתו המיידית עד 250 מ', אך חייב לכלול גם אזורים נוספים העשויים להיות מושפעים כתוצאה מהפעילות המתוכננת.

המידע יוצג במלל ובתשריטים ויש להשתמש במפות ובאמצעים גרפיים כדי שהתיאור יהיה ברור ותמציתי, ולציין את מקורות המידע השונים, כגון מדידות בשטח, תכניות מתאר וכדי.

תיאור הסביבה הקיימת יכלול גם ממצאים ממסמכים סביבתיים שהוכנו עבור תכניות חופפות וגובלות וזאת על מנת להבטיח המשכיות ואחידות בפתרונות הסביבתיים .

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.1 תיאור כללי ומטרות רקע

1.1.1 סימון מיקום התכנית על גבי מפה עדכנית בקנ"מ 15,000 הכוללת טופוגרפיה, דרכים, מבנים, קרקע, בתחום 1000 מ' סביב גבולות התכנית.

1.1.2 תכנית מדידה עדכנית בקנ"מ 1:2500 של המתחם וסביבתו המידית הכוללת טופוגרפיה, שימושי קרקע קיימים, מערכות תשתית וכדומה

1.1.3 תצ"א צבעונית עדכנית מהשנה האחרונה ועליה סימון גבול התכנית. בקנ"מ מקורב של 1:2500 של אזור התכנית עד 1 ק"מ מגבולות התכנית.

1.2 מטאורולוגיה ואיכות אוויר

1.2.1 יש לפרט את התנאים המטאורולוגיים של האוור, ככל הדרוש לחיווי הפיזור של מזהמי אוויר, שכיחות מצבי יציבות אטמוספרית באזור התוכנית, מצבים מטאורולוגים מיוחדים גובה שכבת ערבוב, רוחות-כיוונים, שכיחות ועוצמות – הכול לפי תחנה מטאורולוגית/ניטור סמוכה או על בסיס נתונים המוצגים בעבודות אחרות, ככל שקיים מידע. יש לפרט את מקור הנתונים.

1.2.2 יש להציג את התפלגות רב-שנתית של רוחות קרקע (עצמה וכיוון) על בסיס עונתי ושנתי. הצגת המאפיינים המטאורולוגים תכלול תרשימים של שושנת רוחות ומצבי היציבות.

1.2.3 מצבים מטאורולוגים מיוחדים : שכיחות התנאים המטאורולוגיים העלולים להביא לתנאי פיזור מיוחדים האופייניים לאזור.

1.2.4 יש להציג את מצב איכות האוויר באזור התכנית היום מכל המקורות האפשריים, הנתונים ילקחו מאתר המשרד להגנה.) הנתונים או החיווי יתייחס למזהמים : תחמוצות חנקן (NOX), דו תחמוצת החנקן (NO_2) וחלקיקים משימים עדינים (PM10) ולמיצועים המוגדרים בתקנות איכות אוויר של חוק אוויר נקי.

1.2.5 יש להשוות את הערכים שנמדדו לתקנים המותרים. ההצגה תכלול טבלאות.

1.3 נתונים לגבי מפלסי רעש הרקע באזור

1.3.1 תיאור ופירוט של מפלסי הרעש בשעות היום והלילה הקיימים באזור התכנית ובשימושי הקרקע סביב אזור התכנית.

1.3.2 יש להציג את התוצאות הניתן בטבלאות תוך ציון מקורות הרעש, משכם, שעת ויום המדידה וכדומה.

1.4 ערכים חזותיים

יש לעתח את התכונות הנופיות של האזור. יש להציג את הניתוח והמסקנות בכלים המתאימים (תוכים, איורים, מפורטות, במלל וכיו"ב).

1.4.1 יש להציג תיאור מפורט הערכים הנופיים של סביבת התוכנית, ערכי נוף טבעי וערכי נוף יציר אדם. תיאור מפורט של מבנים ומתחמים בעלי חשיבות נופית, היסטורית אזו בתים לשימור שיימצאו בטווח ההשפעה הנופית של התוכנית.

1.4.2 יש לערוך ניתוח במלל ובתשריטים של האנפים החזותיים הנופיים של אזור התכנית מכל סביבותיו. יש לציין במלל ועל גבי מפה את הנקודות והאזורים הצופים על האזור.
יש לפרט בדבר מכלולים נופיים מקומיים, טבעיים ומעשה ידי אדם, המצויים באזור התוכנית.
המפה תציג חלוקה ליחידות הנוף והסברים קצרים לאיכות היחידה.

1.4.3 הגדר ערכיות חזותית נופית והצג תיאור מפורט, במלל ובתמונות של תשתיות ויחידות הטבע והנוף . אבחנה ואפיון של יחידות/קבוצות יער וצמח, גיל הנטיעות, סוג העצים, צפוף העצים מיוחדים ונדירים,

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.4.4 יש להציג צילומים של מראה מתחם התכנית (ללא התכנית) מנקודות תצפית בולטות בסביבה הקרובה והרחוקה. בחירת נקודות צילום רחוקות נוספות תעשה על פי ניתוח של האנפים הנצפים. בחירת נקודות המבט תעשה בתיאום מראש עם המחלקה לאיכות הסביבה. יש לציין על גבי הצילומים את גבולות התכנית. יש לצרף מפת מפתח למיקום נקודות הצילום

1.5 שימושי ויעודי קרקע

1.5.1 יש להציג במלל ובתשריטים את שימושי וייעודי הקרקע בתחום ובסמוך לתכנית:

א. שימושי קרקע קיימים ועליה סימון מהות ומספר השימושים.

ב. ייעודי קרקע מתוכננים.

1.5.2 המפות יוכנו על מפת הרקע של המתחם בקנ"מ 2500 :1 עד 200 מ' סביב גבולות התכנית.

1.5.3 לגבי שימושי הקרקע, יינתן פירוט נתונים בטבלה עבור כל שימוש (מס' סידורי של השימוש שישמש גם לאיזורים שבסרק 4, כתובתו, פירוט מלא של סוג/י השימוש/ים ומהותו/תם, מרחק מהתכנית, גובה בקומות או במספרים מוחלטים, וכדומה ויסומן על גבי המפות השונות) לפי הפירוט הבא:

1.5.3.1 אזורי מגורים
1.5.3.2 מוסדות ציבור
1.5.3.3 אזורי תיירות, נופש ומלונאות, שבילים, אתרי טיולים ופיקניק.
1.5.3.4 שטחי תעשייה
1.5.3.5 שטחי מסחר
1.5.3.6 דרכים
1.5.3.7 תשתית: תחנות דלק, קווי חשמל, מים ,תקשורת, ביוב וכדומה
1.5.3.8 אתרי טבע עירוני תשתיות טבע ונוף
1.5.3.9 אחר

1.5.4 לגבי ייעוד קרקע, יש לפרט בטבלה: מספר התכנית, מטרתיה העיקריות, מצב סטאטוטורי (מאושרת, לקראת הפקדה, תיק למתכנן וכדומה), תאריך האישור או הדיון, המרחקים המוערכים בין הקווים המחולים והמרחקים המוערכים בין קווי הבניין של התכנית, מהות השימושים שנקבע ועד. יש להתחיל מתכניות ארציות דרך מחוזיות עד למקומיות ולסדרן לפי תאריך האישור, כך שהתכנית שאושרה לאחרונה היא הראשונה ברשימה. במידה ונכללו הנחיות סביבתיות יש לפרט את עיקרן וביחס לתכנית מצרניות, מיוחדים סביבתיים שנדרשו, השימושים הרגישים הכלולים בהן ועוד.

1.6 ארכיאולוגיה

1.6.1 יש למסמך ולהציג על גבי תשריט ולתאר במלל אתרי מורשת, מבנים לשימור וערכים היסטוריים בסמוך לגבולות התכנית ובתחומה.

1.6.2 יש לצרף חוות דעת של רשות העתיקות.

1.7 ניקוז וקרקע

1.7.1 תיאור ופירוט מערכת ניקוז טבעית ומלאכותית, מעבירי מים קיימים ונתוניהם, קידוחי מים, אגני הניקוז, ספיקות נגר עילי, תעלות, ערוצי נחלים, הוראות תמ"א 1 ביחס לאזור התכנית ועוד. – לפי הרלוונטיות

1.8 קרינה בלתי מייננת

יש לפרט ולהציג את מקורות הקרינה הבלתי מייננת עד טווח 200 מ' מגבולות התכנית ולנסות להעריך את עוצמתה בגבולות התכנית ממקורות מידע קיימים.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

פרק ב' - חלופות תכנוניות

2.1 הוראות כלליות

2.1.1 בפרק זה יש להציג ולנתח באופן מפורט בכלל ובתשריטים את החלופות השונות שהביאו לגיבוש התכנית זו.

2.1.2 בהצגה יש לכלול ולהציג את מכלול הנושאים, השיקולים ואמות המידה, הן ברמת המקרו והן ברמת המיקרו, שעשו בהם שימוש בבחירת החלופה הנבחרת ולציין את משקלם היחסי

2.1.3 יש לקחת בחשבון בבחינת החלופות את נושא ההצללות של המגדלים והשפעתם על המרחב.

2.1.4 יש לנתח את החלופות באופן איכותי. הערכה והשוואה של החלופות תיערך על פי חשיבותן היחסית של אמות המידה. ההשוואה בין החלופות תוצג באמצעות טבלאות, איורים ומפות במקרא ברור. כל החלופות יוצגו באופן גרפי ברור.

2.2 פירוט השיקולים לפרוגרמה התכנונית

2.2.1 יש לפרט את השיקולים התכנוניים אשר היוו בסיס לגיבוש הפרוגרמה התכנונית, סוגי השימושים, היקפי הבניה, המערכת התחבורתית ועוד. בסקירה יש להתייחס להתאמת הפרוגרמה התכנונית לתכנית המתאר של ירושלים ולהציג חלופות פרוגרמתיות אם נשקלו במהלך התכנון.

2.2.2 הצג את פרוט החלופות שתוכננו לביצוע התוכנית (כולל דרכי גישה) ופרט את עקרונות התכנון והחלופות (חלופות למספר יחיד, חלופות גובה הבניינים, חלופות שטחים ירוקים, חלופות לדרכי הגישה ולחיבורים לשכונה הסמוכה, חלופות למבני הציבור, וכדומה) שלפיהן נקבעה התכנית וחלופות בהתייחסות לסביבה הקיימת (קו הרכבת הקלה, קרבה לשכונת אחרות, וכדומה).

2.2.3 יש להציג את הקווים המנחים לחלופות התכנון. בין היתר, פריסת וצפיפות הבינוי, מיקום הבינוי ביחס לשטחים רגישים ובעלי ערכיות אקולוגית, גובה הבינוי ביחס לקווי הטופוגרפיה, שמירה על רציפות השטחים הפתוחים בתחום התכנית, זיקה לשכונת רסקו.

2.3 שיקולים סביבתיים

2.3.1 יש להדגיש את השיקולים הסביבתיים (במידה והיו) המנחים לגבי בחירת התכנון המועדף. יש לפרט את אמות המידה שעל פיהם נבחנו ושויו החלופות שנבחנו . יש להסביר את מיקום והשימוש המיועד במוסדות הציבור השונים, הסיבות לתכנון והתוויה של כביש הגישה לשכונת והחיבורים לשכונת רסקו.

2.4. שיקולים להתוויית הקו הכחול

יש להסביר ולפרט את השיקולים להתוויית הקו הכחול של התכנית בהתייחס למגוון נורמים בין היתר תחבורתיים, נופיים לרבות שיקולים סביבתיים של קרבה לשימושי וייעודי קרקע, זיהום אוויר, רעש, מזעור פגיעה בערכי טבע וכדומה.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

פרק ג' - תיאור התוכנית המוצעת

3.1 כללי :

יש להציג את מסמכי התכנית על כל נספחיה

3.1.1 שטחים, מבנים ומתקנים

הסבר בכתב והצג באמצעות תשריטים שונים (כולל טבלאות שטחים לפי ייעודים וכדומה) את התכנית המוצעת :

3.1.1.1 נספחי הביתי השונים

3.1.1.2 הצג תוויתות מכיוונים שונים

3.1.1.3 הצג תחכים טופיים בקנ"מ 1:1,250 הכוללים את שימושי הקרקע הסמוכים לתכנית : בתי המגורים בשכונה ועוד.

3.1.2 הצג את פרוגרמת התכנון שעל פיה נקבעו היעדים והשטחים בתכנית.

3.1.2 הצג את היחס בין השטח המבונה לשטחים הפתוחים וכמה שצ"פ מפותח לנפש מתוכנן

3.1.4 ציין מהי המערכת המתוכננת לאצירה ולפינוי הפסולת הביתית.

3.2 שלבי ביצוע

3.2.1 פרט את חלוקת העבודות השונות להקמת השכונה והמבנים הציבוריים והדרכים, לשלבים.

3.2.2 לוח זמנים מתוכנן לביצוע כל שלב.

3.2.3 הסדרי הפעלה אם ידרשו לתקופות הביניים : בניית קטע מהשכונה, חלק מדרכי הגישה, בניית מבני החינוך בשלבים, בניית חניון בחלקים או בהיקף אחד וכדומה.

3.2.4 יש לפרט מה קורה עם בית הנוער העברי בתקופת העבודות.

3.2.5 פרט את הנושאים הסביבתיות ההכרחיים ליישום עבור שלבי הביניים השונים

3.3 המערכת התחבורתית ונפחי תנועה חזויים

3.3.1 הצג את קריטריונים השונים לתכנון מערכת הכבישים

3.3.2 תיאור במלל ובתשריטים, של מערכת הדרכים והחניה : דרכי הגישה לתכנית, דרכי החיבור לשכונה, מעברי הולכי רגל, כניסות ויציאות מהחניונים, מערכת התנועה הציבורית שתשרת את התכנית, שבילי אופניים, נקודות החיבור והמגע המתוכננות עם שבילי קיימים ומתוכננים.

3.3.4 פרט נפחי התנועה התוויים לשעת שיא (תמוהיל ומהירויות) לשנת 2030 בכל הדרכים המופיעות בתכנית וכן בדרכים המובילות אליה וממנה לשכונת רסקו הסמוכה. את המידע יש להציג גם באופן גרפי על גבי נספח התנועה של התכנית.

3.3.5 תיאור של הפעילות התחבורתית המתוכננת לשלב עבודות העפר ובניית המתחם : מהיכן יכנסו ויצאו המשאיות, באילו דרכים הן יעלו וכדומה.

3.3.6 יש לצרף את מקורות המידע העדכניים של הנתונים ולצרפם כנספח

3.4 מאזן עודפי עפר

3.4.1 יש לפרט את מהאזן הכולל של עודפי העפר שיוצרו עקב כל התכנית ובהתאם לשלבי הביצוע.

3.4.2 יש להציג את אופן הטיפול בהם ואת הפתרונות לסילוקם.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

פרק ד' - השפעת התוכנית המוצעת על הסביבה

הוראות כלליות לפרק זה

4.0.1 בפרק זה יש לפרט באופן גרפי ומילולי את הנושאים השונים שבהם חוויה השפעה סביבתית כל שהיא, בתחומי התכנית ובסביבתה הקרובה והרחוקה. לגבי כל אחד מהנושאים המופיעים להלן יש להסביר כיצד ניתן למנוע או למזער את נזקי ההשפעות הסביבתיות השליליות של התכנית על פי סדרי העדיפויות הבאים:

4.0.1.1 באמצעות שינויים בתכנון

4.0.1.2 באמצעות שינויים בהפעלה

4.0.1.3 באמצעות איסורים ומגבלות בתחום התכנית ומחוצה לה.

4.0.2 רשימת ההשפעות במסמך זה אינה כוללת בהכרח את כל ההשפעות האפשריות. יש להציג גם את ההשפעות שאינן מוזכרות במסמך הנחיות זה, במידה ונמצאו כאלו.

4.0.3 יש להתייחס להשפעות סביבתיות ישירות ועקיפות עלולות לזלוג לסביבה מרוחקת יותר ונתתן גם בהיבט של טווח הזמן. בניתוח ההשפעות יש להתייחס לשימושים , תכניות וערכי טבע גם מחוץ לקו התחול.

4.1 שינויים בתנועה

4.1.1 פרט במספרים מוחלטים ובאחוזים את התוספות בנפחי התנועה בכל הדרכים המובילות לתכנית תוך תשומת לב לתוספת התנועה ברחובות של שכונת רסקו
הנתונים יציגו את השינוי בנפחי התנועה, בפילוג ובמהירות בהתייחס לשנת היעד על פי שלבי ההפעלה של התכנית.
נתח את ההשפעות הסביבתיות השליליות שעלולות להיות להקמת התכנית על מערכת התנועה בסביבה ובאזור.

4.1.2 נתח את ההשפעות שעלולות להיות להקמת התכנית על מערכת התנועה בסביבה ובאזור.

4.1.3 יש להציג את התיאור הנ"ל גם על סמך בדיקה תחבורתית הלוקחת בחשבון את הפעילות התחבורתית שתיווצרנה עקב תכניות שונות הקיימות והמתוכננות באזור בשנת היעד.

4.1.4 התוצאות יוצגו על גבי מפת הדרכים של האזור שתכלול את נפח התנועה הקיים, הנפח החזוי והשינוי באחוזים.

4.1.5 ניתוח של ההשפעות התחבורתיות של שלב עבודות העפר ובניית המוקם המתואר בסעיף 3.3.5. האם יש צורך בהסדרי תנועה מיוחדים (רמזור וכדומה) על מנת לאפשר המשך פעילות תחבורתית תקינה באזור? האם תהיה הפרעה לנדש תנועה מאזור התכנית ומהם האמצעים לפתור או להקל על הבעיות הצפויות? הערך את השפעת השינויים בתנועה על מפגעי רעש ואיכות אויר באזור תוך התמקדות בשכונת הסטודנטים.

4.1.6 יש להציג את כל מקורות המידע וההנחות ששימשו להכנת התחזיות.

4.2 שינויים חזותיים נופים

4.2.1 בהתאם לניתוח האפנים החזותיים והתמונות שבסעיף 1.4 יש להציג את מראה התכנית (מצב קיים מול מצב חזוי) באמצעות הדמיות ממוחשבות כפי שייראו, מנקודות מבט ותצפית קרובות ומרוחקות . המראה יוצג גם בעזרת חתכי אורך ורוחב מייצגים שבהם יסורטט הבינוי המוצע, עבודות עפר והשיקום הנופי.
בחירת מיקום המבטים ואופן ההצגה ההדמיות יתואם מראש ויאושר עם המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4.2.2 יש להכין מפת מפתח למיקום נקודות המבט שהוצגו .

4.2.3 בהתאם להדמיות ולחתכים יש לערוך, עבור כל מבט, ניתוח במלל ובתמונות ההשפעות של התכנית על ערכי חזות ונוף, תשתיות טבע, אתרי מורשת או ערכים אורבניים בעלי חשיבות חזותית ולפרט עבור כל קטע או מבט את האמצעים למניעת ההשפעות השליליות, תוך התייחסות לתכניות אחרות באזור .

4.2.4 פרט את האמצעים האפשריים למניעה או צמצום השפעות חזותיות שליליות: הפחתת הציפוף, הפחתת הגובה, צמצום הפגיעה ביער ובתשתיות טבע ונוף אחרות

4.2.5 יש להכין סיכום אינטגרטיבי של הנושא.

4.3. מכסת שטחים פתוחים ואיכותם

4.3.1 יש לנתח במלל ובתשריטים ולפרט כיצד נשמרת כמות ואיכות שטחים פתוחים ומעברים ציבוריים טובים ואפקטיביים, כולל נגישות וזמינות לשימוש תושבי האזור.

4.4 היבטים אקוסטיים ומניעת מפגעי רעש

4.4.1 רעש תחבורה –

יש להציג חיזוי רעש על ייעודי קרקע בתכנית עקב התנועה שתעבור דרכה.

יש להציג חיזוי רעש בשימושי וייעודי הקרקע ברחובות אליהם יתחברו כבישי החיבור שבתכנית, עקב תוספת התנועה שתיוצר עקב התכנית ותעבור ברחובות אלו.

יש לצרף את קבצי הקלט והפלט של מודל החיזוי והתוצאות בהתייחס לקריטריונים הקיימים.

4.4.2 יש להתייחס למפגעי הרעש הצפויים בשלבי ביצוע והאכלוס השונים של התכנית

4.4.3 יש להציג חיזוי רעש על התכנית מכיוון כביש הרצוג

4.4.4 יש להציג את התוצאות של החיזויים והערכות הנ"ל בטבלאות ועל גבי מפה בקנ"מ 1:1250 הכוללת שימושי וייעודי הקרקע, שפורטו בסעיף 1.5, החשופים לרעש .

4.4.5 יש להכין סיכום אינטגרטיבי של כל נושא ומקורות הרעש.

4.5 זיהום אוויר

4.5.1 יש לבצע חיזוי של זיהום האוויר ממקורות תחבורתיים באמצעות מודל חיזוי AERMOD או מודל אחר אשר יאושר ע"י המחלקה לאיכות סביבה בעיריית ירושלים.

4.5.1.1 הנתונים המטאורולוגים, המזהמים שייבחנו ומיקום הקולטים לחיזוי יתואמו עם המחלקה לאיכות סביבה בעיריית ירושלים.

4.5.1.2 החיזוי יבוצע לייעודי הקרקע שבתכנית מכל המקורות התחבורתיים השונים בסביבתה הקרובה

4.5.1.3 יש להציג חיזוי לשימושי וייעודי הקרקע ברחובות אליהם יתחברו כבישי החיבור שבתכנית, עקב תוספת התנועה שתיוצר עקב התכנית ותעבור ברחובות אלו.

4.5.1.4 יוצג תרשים של מיקום הקולטים

4.5.1.5 את הריכוזים המקסימאליים יש להציג בטבלה וכאיזופלטות על גבי מפה.

4.5.1.6 תוצאות המודל יושוו לתקנים הסביבתיים בישראל המפורטים בחוק אוויר נקי .

4.5.2 פירוט של מקורות זיהום אוויר נוספים: מזהמים קיימים ופוטנציאליים ממקורות מסחריים המתכננים במתחם. יש להציג פרוט של האמצעים לצמצום המפגעים.

4.5.3 יש להכין סיכום אינטגרטיבי של כל מקורות הזיהום שפורטו לעיל.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4.6 חיזוי משטר הרוחות בתחום התכנית

4.6.1 במידה ומתוכננים בתכנית מבנים גבוהים מעל 10 קומות, יש לבצע הערכה של פוטנציאל מפגעי רוח על נוחות האדם במרחב הציבורי לפי ייעוד השטחים בתכנית (שטחי מעבר, שטחי משחקים, אזור מיועד לישיבה וכדומה) בתחום התכנית ובסביבתה.

4.6.2 ביצוע ההערכה ייעשה על פי הנחיות עיריית ירושלים לתכנון בר קיימא לבדיקת תכניות בסביבה העירונית (יש צרף את ההנחיות כנספח) ביצוע החיזוי ואופן הצגת התוצאות יעשה בתיאום מראש ובאישור המחלקה לאיכות הסביבה.

4.6.3 בניתוח ובהצגת התוצאות יוצגו ויפורטו האמצעים למיתון מפגעי הרוח במידה ויידרש.

4.6.4 יש להעריך את השינויים הנדרשים בבינוי המוצע על מנת להשיג את יעד התכנון בנושא.

4.7 בדיקת ההצללה

4.7.1 במידה ומתוכננים בתכנית מבנים גבוהים מעל 10 קומות בתכנית, יש לבצע חיזוי של ההצללות שהתכנית תטיל על שימושי הקרקע וייעודי הקרקע הסמוכים לה ועל הייעודים המתוכננים בתכנית.

4.7.2 ביצוע ההערכה ייעשה על פי הנחיות עיריית ירושלים לתכנון בר קיימא לבדיקת תכניות בסביבה העירונית (יש צרף את ההנחיות כנספח). יש לנמק באופן מפורט את יעד התכנון המוצע בנושא לחזיתות דרומיות, גגות ושטחים ציבוריים פתוחים בהם שוהה הקהל ולתאם מראש את ערכי קריטריוני הייחוס להצללות עם המחלקה לקיימות בעיריית ירושלים

4.8 ניקוז

4.8.1 הצג את שינויים בפני השטח בתחום התכנית ובסביבה

4.8.2 הערך את שינויים במערכת הניקוז הטבעית בתחום האתר ומחוצה לו ע"י חסימת דרכי ניקוז קיימות.

4.8.3 הצג נספח ניקוז ואת הפתרונות הנדרשים בהתאמה לדרישות תמ"א1

4.9 ארכיאולוגיה

יש להציג את חוות דעת רשות העתיקות לתכנית

4.10 מפגעים סביבתיים עקב עבודות ההקמה

4.10.1 פרוט האמצעים לצמצום מפגעי הרעש והאבק, בשימושי הקרקע בדגש על שכונת רסקו הקיימת ועבור התושבים שיתאכלסו בשכונה החדשה בהתאם לשלבי הביניים.

4.10.2 יש להציע מיקומים פוטנציאלים המתאימים סביבתית ולשלבי הביצוע, להפעלה של מגרסות, מרכזית או מקומיות בתחום התכנית

4.11 קרינה בלתי מייננת

4.11.1 יש להציג את מקורות הקרינה הקיימים והמתוכננים.

4.11.2 יש להציג מיקום מוצע לתחנות השנאים בתחום התכנית על פי הנחיות התכנוניות של מהנדס העיר (בתחום המגרשים הפרטיים)

4.12. בנייה ירוקה

4.12.1 עקרונות לשילוב אלמנטים של בנייה ירוקה בתכנית בתחומים השונים כגון : אנרגיה, חסכון במים, מיחזור וכדי.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4.13 סיכום אינטגרטיבי

הצג סיכום אינטגרטיבי של הפגיעות והמפגעים הסביבתיים החזויים לתכנית ולסביבה עקב הקמת התכנית תוך מתן הסבר לשיטת הניתוח והסקת המסקנות.

פרק ה' - הצעה להוראות התוכנית

5.0 כללי

בפרק זה ירוכזו כל ההצעות לקביעת הוראות בתוכנית ובהיתרי בנייה שיינתנו על פיה, כמתחייב מפירוט המפגעים וההשפעות שנמנו בפרק ד' והאמצעים שיש לנקוט כדי למונעם או להפחיתם לרבות שינויים שיש להחיל על מיקום הייעודים שבתכנית.

5.1 מניעת מפגעים סביבתיים בזמן עבודות עפר ופעולות הבנייה

5.1.1 הנחיות למניעת מפגעים סביבתיים עקב עבודות עפר ופעולות הבנייה.

5.2 עיצוב נופי

5.2.1 הוראות לטיפול ושיקום נופי ועקרונות לעיצוב מראה המתחם ומתקניו.

5.2.2 הוראות ואמצעים לשיקום ושימור תשתיות וערכי הטבע.

5.2.3 הוראות מפורטות לדרכי המגע בין תשתיות הטבע ולתכנון המוצע בתכנית

5.4 הוראות למניעת מפגעים סביבתיים

5.4.1 מניעת זיהום אוויר וריחות

5.4.2 מניעה והפחתה של רעש

5.4.3 מניעת מפגעי רוח

5.4.4 מניעת מפגעי הצללה

5.4.5 מניעת מפגעי קרינה בלתי מייננת

5.5 הנחיות לתפעול מערכת התנועה

5.5.1 כללים שיש להפעיל, לתכנן ולאכוף על מערכת התנועה והחנייה כגון:

הפרדה בין תנועת הולכי רגל לבין תנועת רכב, הקצאת חניה לסוגי רכב שונים, הגדרת מיקום החניה, מיקום שבילי אופניים למוסדות הציבור וכדומה.

5.6 הנחיות לבנייה ירוקה

5.6.1 הנחיות והוראות לשילוב אלמנטים של בנייה ירוקה בתכנית בתחומים השונים בין היתר לגבי: חסכון בצריכת אנרגיה, חסכון במים, אמצעים למחזור, פינוי פסולת פנאומטי וכדי.

5.7 מגבלות והתניות על התכנית ועל הסביבה

5.7.1 הנחיות לגבי שינוי מיקום הייעודים שבתכנית

5.7.2 מגבלות ואיסורים שיש להטיל על שימושי וייעודי קרקע ועל בנייה ופיתוח בסביבת התוכנית.

5.7.3 התניות שיש לכלול בתוכנית או בהיתרי בנייה.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

5.8 הנחיות לשלבי ביניים

5.8.1 הנחיות והוראות להבטחת עמידה בביצוע מטלות סביבתיות, הפיתוח הסביבתי והשיקום הנופי, לרבות עבור שלבי הביניים ביישום התכנית.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

נספח
הנחיות לתכנון בר קיימא
הנושא: אקלים ואנרגיה

5.1 המאפיין: שמירה על זכויות שמש

5.1.1 תיאור המאפיין: העמדה ועיצוב המבנה ביחס לעצמו וביחס לסביבה הפיזית הקיימת ולאלמנטים אחרים בתכנית. תוך התייחסות להפניות, פתחים ואלמנטי הצללה במטרה לשמור על זכויות השמש[1] של הבניין המתוכנן ושל בניינים ושטחים פתוחים סמוכים ותוך הבטחת נוחות אקלימית מירבית.

5.1.2 תכניות עליהם הנוהל חל:
תכניות פיתוח לשטחים פתוחים ו/או המשנות ייעוד משטח פתוח לייעוד שאינו פתוח ו/או ששטחן גדול מ 5 דונם ו/או בהן תוספת של 50 יח"ד ומעלה ו/או הכוללת בניה של 9 קומות ומעלה ו/או הכוללות מבנה ציבור ו/או הכוללות בניה חדשה של תעסוקה ו/או תעשייה[2] ו/או מסחר ו/או משרדים ו/או מלונאות.

5.1.3 נושאים להענה לבודק

- יש להציג נספח הצללה הכולל בדיקת הצללה - מצב קיים מול מצב מוצע, תוך שימוש בתרשימי הצללה, חתכים סולריים, רישומים או הדמיות ממוחשבות, שיצורפו לתכנית המראים:

א. מעטפת סולארית לבניין – יש להציג את השפעת הבניין המתוכנן ביחס לחזית הדרומית, דרומית-מזרחית ודרומית-מערבית (135°-225° יחסית לצפון הגיאוגרפי) לבניינים הסמוכים לו כך שהוא שומר על זכויות שמש. יש להראות בחתך, תרשים או מודל את משך החשיפה לשמש של כל החלונות בבניין (שמעל פני הקרקע) בחזיתות לעיל חשופים לשמש במשך ארבע שעות בין השעות 09:00-15:00 בחורף.

ב. השפעת הצללת המבנים המתוכננים על שטחים פתוחים[3] סמוכים בכל עונות השנה ובשעות שונות במהלך היממה. יש להציג תרשים או מודל ממוחשב המראים כי 30% מהשטחים הפתוחים הסמוכים יוותרו חשופים לשמש במשך ארבע שעות לפחות בין השעות 09:00-15:00 בחורף.

- יש להציג בנספח ניתוח של הממצאים ואופן ההתמודדות עמם. (לדוגמא: העמדת המבנה במיקום אחר במגרש, שינוי דירוג המבנה למניעת הצללה על בניין שכן וכיוצ"ב).
- על בסיס ניתוח הממצאים בסעיף הקודם יש לגבש עקרונות מחייבים לתכנון, ולנסח אותם לכדי הוראות תוכנית מחייבות.

5.1.4 הנחיות להוראות התכנית

- תנאי למתן היתר בניה יהיה יישום העקרונות מנספח ההצללה בתכנון המפורט של המבנה והשטחים הפתוחים הסמוכים.

5.1.5 סימוכין וחומר עזר:

- זכויות שמש בתכנון אורבאני בצפיפות גבוהה, ע. שביב, ג. קפלוטו, א. יזיארו, ת. בליברג (דצמבר 2004): http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/research/r0888.pdf
- *ע. שביב, ד. דרורי, א. יזיארו (2011) נספחים א-ד של התקן הישראלי לבניה ירוקה.* באתר המשרד להגנת הסביבה .

5.2 המאפיין: רוח

5.2.1 תיאור המאפיין: ניתוח משטר הרוחות המתוכנן כדי לאמוד את החשיפה של הבניין ושל השטחים הפתוחים הסמוכים לו במטרה להפחית השפעה של רוחות בלתי רצויות ולניצול הרוח ליצירת נוחות אקלימית.

5.2.2 תכניות עליהם הנוהל חל: בניינים גבוהים 11 קומות ומעלה

5.2.3 נושאים להענה לבודק

- יש להציג שושנת רוחות וניתוח משטר הרוחות במשך ארבע עונות השנה, לרבות כיווני הרוחות הרצויות וכיווני הרוחות הבלתי רצויות.
- עיפ משטר הרוחות, יוצגו הפתרונות הפיזיים המתאימים למבנים ולשטחים הפתוחים בתכנית עיפ הפירוט להלן:

א. יש להציג את מהירות הרוח הצפויה בשטח התכנית וסביבתה ולוודא שאינה חורגת ממהירות הרוח המרבית המומלצת על פי מסמך רוחות רצויות ובלתי רצויות (רואה סימוכין וחומר עזר). יש לשים לב במיוחד להגברת רוח בשטחים ציבוריים בתוך ומחוץ לגבולות התכנית.

ב. במידה וקיימת חריגה ממהירות הרוח המומלצת העשויה לגרום להפרעות רוח משמעותיות, יש לבצע ניתוח של משטר הרוחות למבנים ולשטחים פתוחים אשר יוצגו באמצעות הדמיות ממוחשבות או באמצעות מנהרות רוח. במקרה של רוח מסוכנת לפי הקריטריונים של טבלת פורה, התכנית תיפסל.

ג. יש להציג פתרונות עקרוניים להגנה מפני רוחות בלתי רצויות.

---

[1] *זכויות שמש- כמוגדר להלן, ע"פ פקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח 1968 , סעיף 48. 'הפרעה לאור שמש: אדם עושה עוולה אם הוא מונע, על ידי הסיבה או בדרך אחרת, מבעל-מקרקעין או מן המחזיק אותם ליהנות מכמות סבירה של אור-שמש, בהתחשב עם מקומם וטיבם של המקרקעין, לאחר שהבעל או המחזיק או מי שקדמו להם בזכויות אלו נהנו ברציפות מאור זה - שלא לפי תנאי חוזה או הסכם - לפחות חמש-עשרה שנים שקדמו בתכוף לחסימה או למניעה.*

[2] כל תכנית לטיפול במזהמי אויר בארובות ובשפכים תעשייתיים תיבחן באופן שהאמצאים הסכניים יבדקו גם תוך בחינת תצורות האנרגיה שלהם ובהתאם לכך קליטת גזי חממה שנוצרים תפעולם. ויעשה אזון מושכל באישור המחלקה לאיכות סביבה בין כדאיות הטיפול במזהמים לכדאיות צימצום פליטות גזי חממה.

[3] *שצ"פים ובכלל זה כיכרות עירוניות ,ושפ"פים מעל רוחב של 20 מ' עם זיקת הנאה לציבור ושפ"פים של מבני ציבור.*

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

ד. יש להציג פתרונות פיזיים כדי שיתאפשר אוורור טבעי במבנים בשלב התכנון המפורט.

5.2.4 הנחיות להוראות התכנית

- תנאי למתן היתר בניה יהיה יישום הפתרונות הפיזיים להגנה מפני רוחות בלתי רצויות.
- תנאי למתן היתר בניה יהיה יישום העקרונות שהוצגו בכדי לאפשר אוורור טבעי במבנים.

5.2.5 שימוכין וחומר עזר:

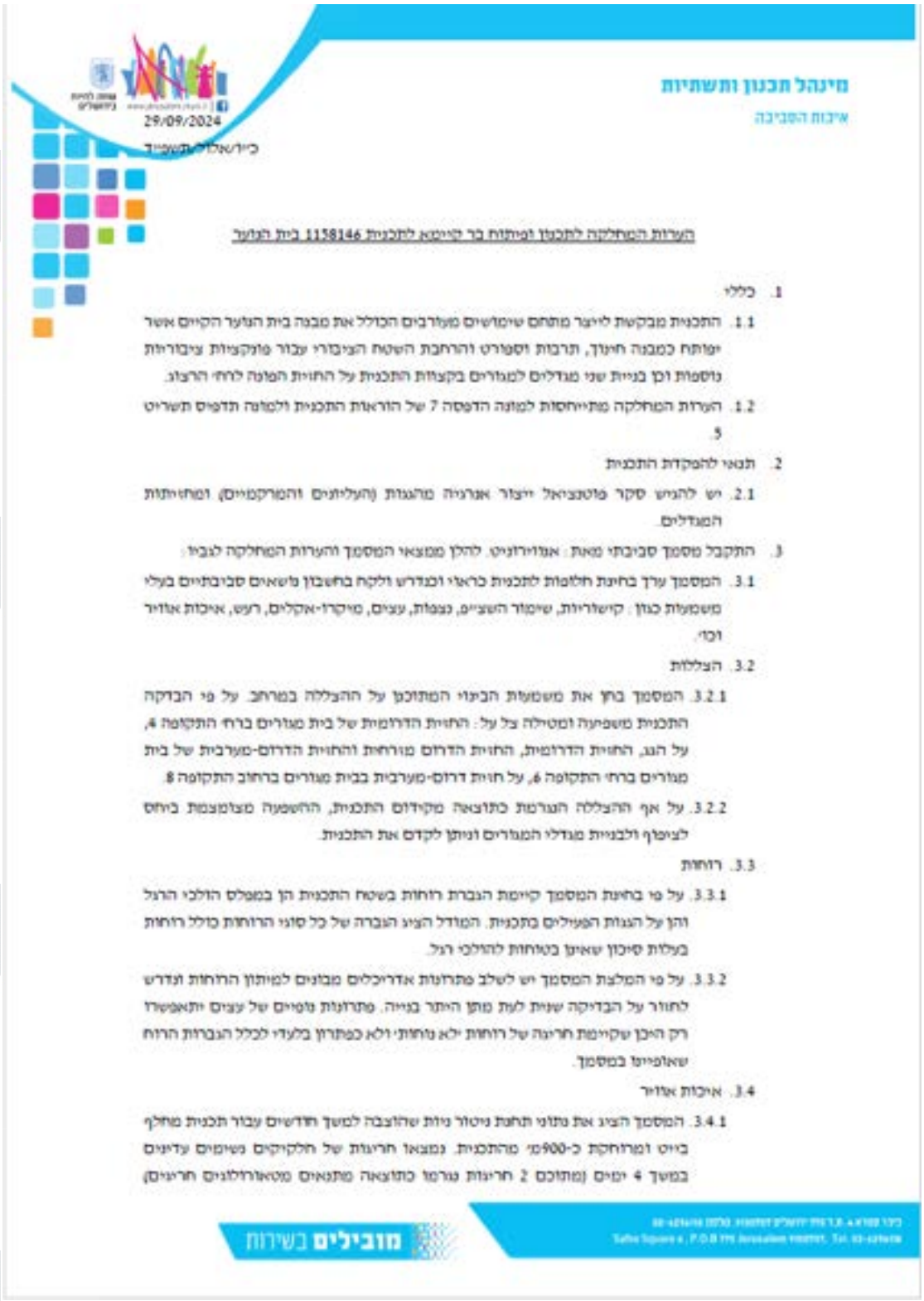
- זכויות שמש בתכנון אורבאני בצפיפות גבוהה, ע. שביב, ג. קפלוטו, א. יזיארו, ת. בליברג (דצמבר 2004): http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/research/r0889.pdf
- ע. שביב, ד. דרורי, א. יזיארו (2011) נספחים א-ד של התקן הישראלי לבניה ירוקה. – אתר המשרד להגנת הסביבה .

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

נספח א'1- אישור המחלקה לאיכות הסביבה בירושלים למסמך הסביבתי

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

מסמך סביבתי- בית הנוער העברי ירושלים



מינהל תכנון ומשתיות
איכות הסביבה

29/09/2024

כ"ד/אלול/תשפ"ד

הערות המחלקה לתכנון ומיתוח בר קיימא לתכנית 1158146 בית הנוער

1. כללי

1.1. התכנית מבקשת לייצר מתחם שימושים מעורבים הכולל את מבנה בית הנוער הקיים אשר יפותח כמבנה חינוך, תרבות וספורט והרחבת השטח הציבורי עבור מתקניות ציבוריות נוספות וכן בניית שני מגדלים למגורים בקצוות התכנית על החזית הפונה לרחי הרצוג.

1.2. הערות המחלקה מתייחסות למופה הדפסה 7 של הוראות התכנית ולמופה הדפים תשריט 5.

2. תנאי להפקדת התכנית

2.1. יש להגיש סקר פוטנציאל ייצור אנרגיה מהגגות (העליונים והמרקמיים) ומחזיתות המגדלים.

3. התקבל מסמך סביבתי מאת: אנווירונית. להלן ממצאי המסמך והערות המחלקה לגביו:

3.1. המסמך ערך בחינת חלופות לתכנית כראוי וכמדרש ולקח בחשבון מישאים סביבתיים בעלי משמעות כגון: קישוריות, שימור השצ"פ, נטעות, עצים, מיקרו-אקלים, רעש, איכות אוויר וכו'.

3.2. הצללות

3.2.1. המסמך בחן את משמעות הביצוי המתוכנן על ההצללה במרחב. על פי הבדיקה התכנית משפיעה ומטילה צל על: החזית הדרומית של בית מגורים ברחי התקופה 4, על הגג, החזית הדרומית, החזית הדרום מזרחית והחזית הדרום-מערבית של בית מגורים ברחי התקופה 6, על חזית דרום-מערבית בבית מגורים ברחוב התקופה 8.

3.2.2. על אף ההצללה הנגרמת כתוצאה מקידום התכנית, ההשפעה מצטמצמת ביחס לציפוף ולבניית מגדלי המגורים וניתן לקדם את התכנית.

3.3. רוחות

3.3.1. על פי בחינת המסמך קיימת הגברת רוחות בשטח התכנית הן במפלס הולכי הרגל והן על הגגות הפעילים בתכנית. המודל הציג הגברה של כל סוגי הרוחות כולל רוחות בעלות סיכון שאינן בטוחות להולכי רגל.

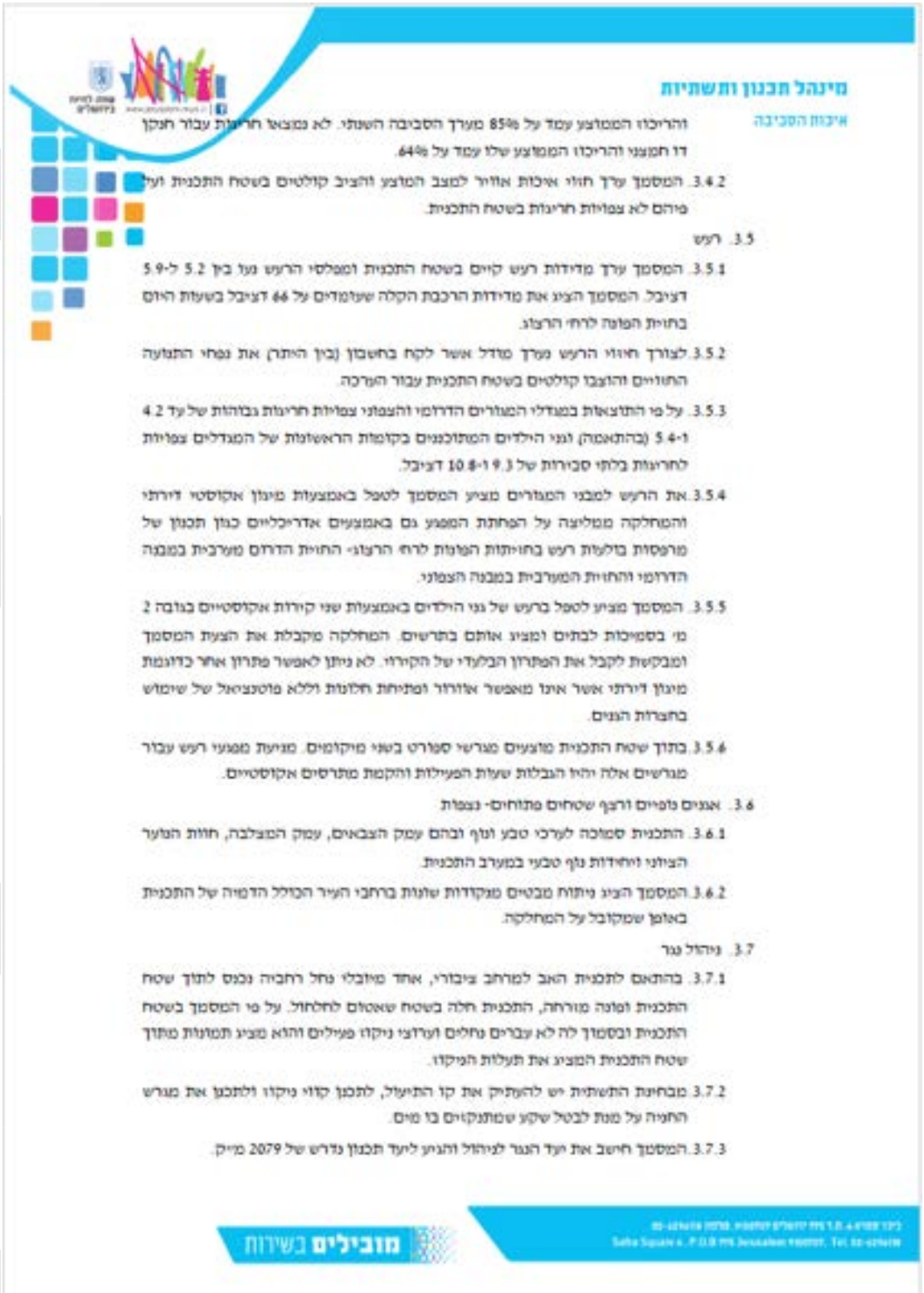
3.3.2. על פי המלצת המסמך יש לשלב פתרונות אדריכלים מבנים למיתון הרוחות ועדיש לחזור על הבדיקה שנית לעת מתן היתר בנייה. פתרונות נוספים של עצים יתאפשרו רק היכן שקיימת תריגה של רוחות ולא נוחות ולא כפתרון בלעדי לכלל הגברות הרוח שאופיינו במסמך.

3.4. איכות אוויר

3.4.1. המסמך הציג את נתוני תחנת ניטור נוות שהוצבה למשך חודשים עבור תכנית מחלף בייט ומרוחקת כ-900מ' מהתכנית. נמצאו חריגות של חלקיקים פשימים עדינים במשך 4 ימים (מתוכם 2 חריגות נגרמו כתוצאה מתנאים מטאורולוגים חריגים)

מובילים בשירות

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה



מינהל תכנון ותשתיות

איכות הסביבה

והריכוז הממוצע עמד על 85% מערך הסביבה השתתי. לא נמצאו חריגות עבור חנקן דו חמצני והריכוז הממוצע שלו עמד על 64%.

3.4.2. המסמך ערך חווי איכות אוויר למצב המוצע והציב קולטים בשטח התכנית ועל פיהם לא צפויות חריגות בשטח התכנית.

3.5. רעש

3.5.1. המסמך ערך מדידות רעש קיים בשטח התכנית ומפלסי הרעש נעו בין 5.2 ל-5.9 דציבל. המסמך הציג את מדידות הרכבת הקלה שעומדים על 66 דציבל בשעות היום בתוית הפונה לרחי הרצוג.

3.5.2. לצורך חווי הרעש מערך מודל אשר לקח בחשבון (בין היתר) את נפחי התנועה התחויים והוצבו קולטים בשטח התכנית עבור הערכה.

3.5.3. על פי התוצאות במגדלי המגורים הדרומי והצפוני צפויות חריגות בגבהות של עד 4.2 ו-5.4 (בהתאמה) וגני הילדים המתוכננים בקומות הראשונות של המגדלים צפויות לחריגות בלתי סבירות של 9.3 ו-10.8 דציבל.

3.5.4. את הרעש למבני המגורים מציע המסמך לטפל באמצעות מיגון אקוסטי דירתי והמחלקה ממליצה על הפחתת המפגע גם באמצעים אדריכליים כגון תכנון של מרפסות בולעות רעש בחויתות הפונות לרח' הרצוג- התוית הדרום מערבית במבנה הדרומי והתוית המערבית במבנה הצפוני.

3.5.5. המסמך מציע לטפל ברעש של גני הילדים באמצעות שני קירות אקוסטיים בגובה 2 מי בסמיכות לבתים ומציע אותם בתרשים. המחלקה מקבלת את הצעת המסמך ומבקשת לקבל את הפתרון הבלעדי של הקירות. לא ניתן לאשר פתרון אחר כדוגמת מיגון דירתי אשר אינו מאפשר אוורור ופתיחת חלונות וללא פוטנציאל של שימוש בחצרות הגנים.

3.5.6. בתוך שטח התכנית מוצעים מגרשי ספורט בשני מיקומים. מניעת מפגעי רעש עבור מגרשים אלה יהיו הגבלות שעות הפעילות והקמת מתרסים אקוסטיים.

3.6. אזנים טופיים ורצף שטחים פתוחים- נספות

3.6.1. התכנית סמוכה לערכי טבע ונוף ובהם עמק הצבאים, עמק המצלבה, חוות הנוער הציוני ויחידות נוף טבעי במערב התכנית.

3.6.2. המסמך הציג ניתוח מבטים מנקודות שונות ברחבי העיר הכולל הדמיה של התכנית באופן שמקובל על המחלקה.

3.7. ניהול נגר

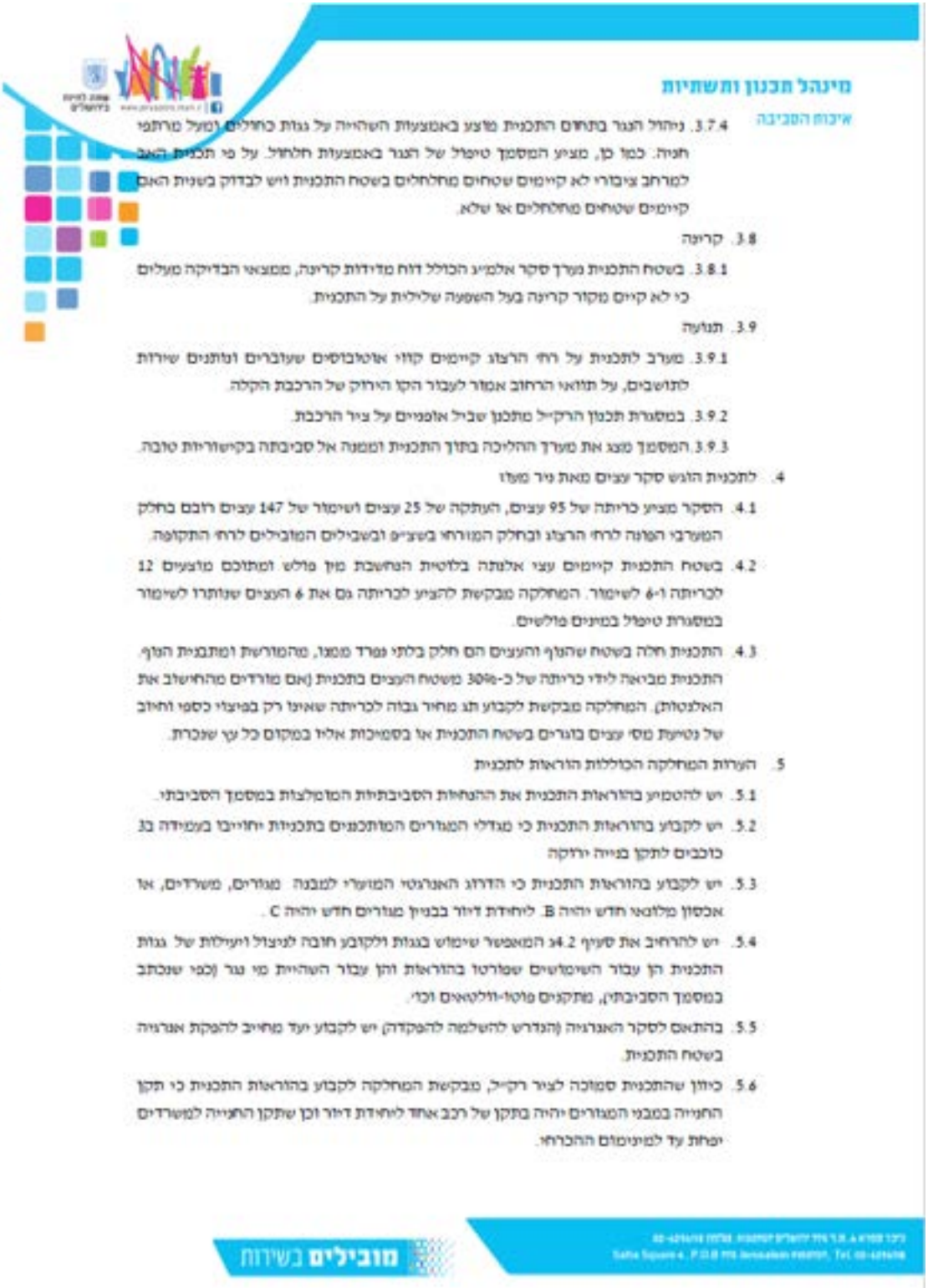
3.7.1. בהתאם לתכנית האב למרחב ציבורי, אחד מיובלי נחל רחביה נכנס לתוך שטח התכנית ופונה מזרחה, התכנית חלה בשטח שאסור לחלחול. על פי המסמך בשטח התכנית ובסמוך לה לא עברים נחלים וערוצי ניקוז מעילים והוא מציע תמונות מתוך שטח התכנית המציג את תעלות הניקוז.

3.7.2. מבחינת התשתית יש להתייחס את קו התיעול, לתכנן קווי ניקוז ולתכנן את מגרש החניה על מנת לבטל שקוע שמתנקזים בו מים.

3.7.3. המסמך חישב את ועד הנגר לניהול והציע ליעד תכנון נדרש של 2079 מ"ק.

מובילים בשירות

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה



מינהל תכנון ומשתיות

איכות הסביבה

3.7.4. ניהול הנגר בתחום התכנית מוצע באמצעות השהייה על גגות כחולים למעל מרתפי חניה. כמו כן, מציע המסמך טיפול של הנגר באמצעות חלחול. על פי תכנית האב למרחב ציבורי לא קיימים שטחים מחלחלים בשטח התכנית ויש לבדוק בשנית האם קיימים שטחים מחלחלים או שלא.

3.8. קרינה

3.8.1. בשטח התכנית נערך סקר אלמ"ג הכולל דוח מדידות קרינה, ממצאי הבדיקה מעלים כי לא קיים מוקור קרינה בעל השפעה שלילית על התכנית.

3.9. תנועה

3.9.1. מערב לתכנית על רחי הרצוג קיימים קווי אוטובוסים שעוברים ונותנים שירות לתושבים, על תוואי הרחוב אמור לעבור הקו הירוק של הרכבת הקלה.

3.9.2. במסגרת תכנון הרקייל מתכנן שביל אופניים על ציר הרכבת.

3.9.3. המסמך מצא את מערך ההליכה בתוך התכנית וממנה אל סביבתה בקישוריות טובה.

4. לתכנית הוגש סקר עצים מאת ניר מעוז

4.1. הסקר מציע כריתה של 95 עצים, העתקה של 25 עצים ושימור של 147 עצים רובם בחלק המערבי הסמוך לרחי הרצוג ובחלק המזרחי בשצייפ ובשבילים המובילים לרחי התקוממה.

4.2. בשטח התכנית קיימים עצי אלונית בלוטית הנחשבת מין פולש ומתוכם מוצעים 12 לכריתה ו-6 לשימור. המחלקה מבקשת להציע לכריתה גם את 6 העצים שנותרו לשימור במסגרת טיפול במינים פולשים.

4.3. התכנית חלה בשטח שהעוף והעצים הם חלק בלתי נפרד ממנו, מהמזרשת ומתכנית העוף התכנית מביאה לידי כריתה של כ-30% משטח העצים בתכנית (אם מורידים מהחישוב את האלנטות). המחלקה מבקשת לקבוע תג מחיר גבוה לכריתה שאינו רק בפיצוי כספי ואחוב של נטיעת מסי עצים בוגרים בשטח התכנית או בסמיכות אליו במקום כל עץ שנכרת.

5. הערות המחלקה הכוללות הוראות לתכנית

5.1. יש להטמיע בהוראות התכנית את ההנחיות הסביבתיות המומלצות במסמך הסביבתי.

5.2. יש לקבוע בהוראות התכנית כי מגדלי המגורים המותכננים בתכניות יחוייבו בעמידה בג כוכבים לתקן בנייה ירוקה

5.3. יש לקבוע בהוראות התכנית כי הדרוג האנרגטי המוערי למבנה מגורים, משרדים, או אכסון מלונאי חדש יהיה B. ליחידת דיור בבניין מגורים חדש יהיה C.

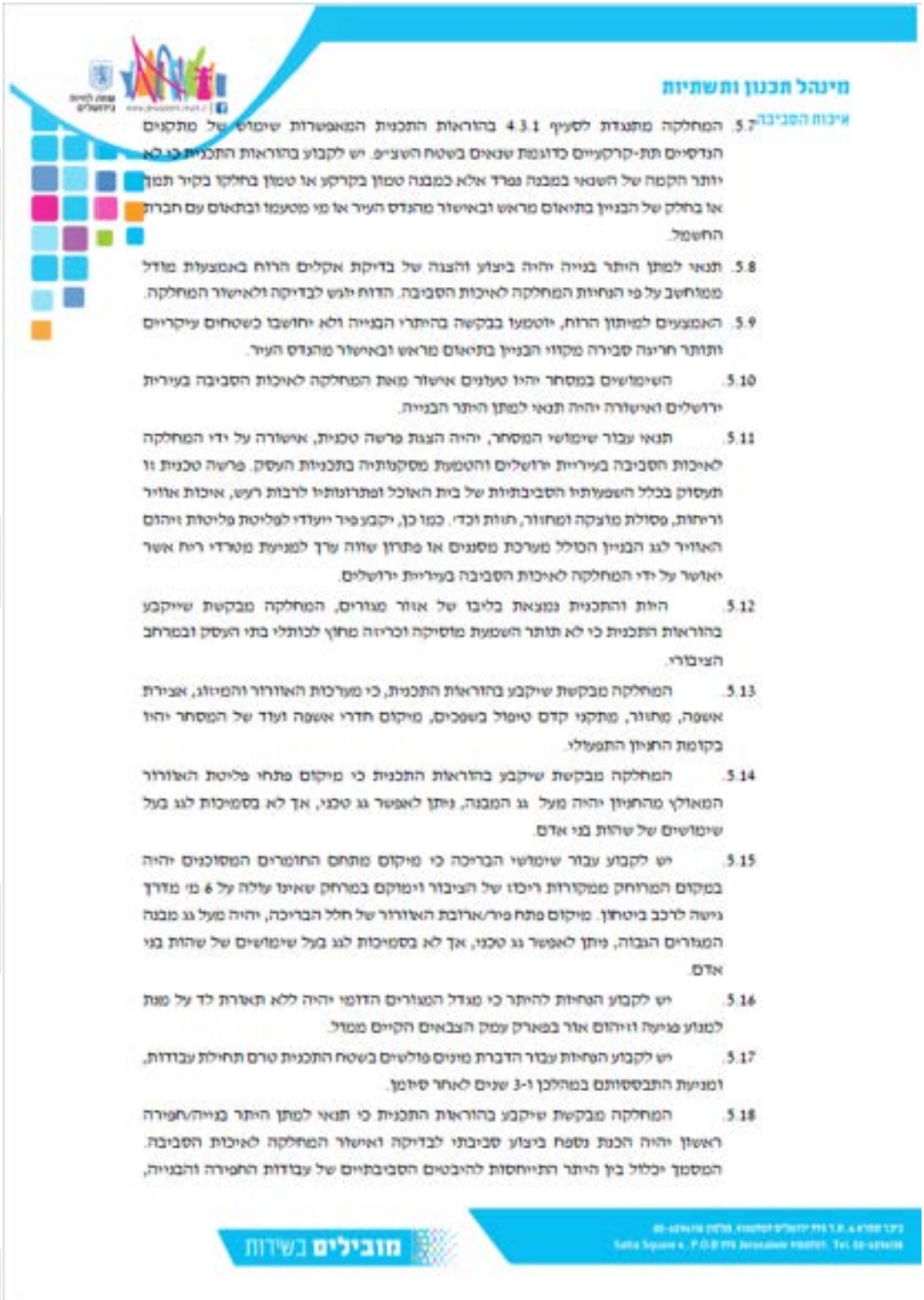
5.4. יש להרחיב את סעיף 4.2א המאפשר שימוש בגגות ולקובע חובה לניצול ויעילות של גגות התכנית הן עבור השימושים שפורטו בהוראות והן עבור השהיית מי נגר (כפי שנכתב במסמך הסביבתי), מתקנים פוטו-וולטאים וכו'.

5.5. בהתאם לסקר האנרגיה (הנדרש להשלמה להפקדה) יש לקבוע יעד מחייב להפקת אנרגיה בשטח התכנית.

5.6. כיוון שהתכנית סמוכה לציר רקייל, מבקשת המחלקה לקבוע בהוראות התכנית כי תקן החנייה במבני המגורים יהיה בתקן של רכב אחד ליחידת דיור וכן שתקן החנייה למשרדים יפחת עד למינימום ההכרחי.

מובילים בשירות

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה



מינהל תכנון ותשתיות

איכות הסביבה

5.7 המחלקה מתנגדת לסעיף 4.3.1 בהוראות התכנית המאפשרות שימוש של מתקנים הנדסיים תת-קרקעיים כדוגמת שנאים בשטח השצ"פ. יש לקבוע בהוראות התכנית כי לא יותר הקמה של השנאי במבנה נפרד אלא כמבנה טמון בקרקע או טמון בחלקו בקיר תמך או בחלק של הבניין בתיאום מראש ובאישור מהנדס העיר או מי מטעמו ובתאום עם חברת החשמל.

5.8 תנאי למתן היתר בנייה יהיה ביצוע והצגה של בדיקת אקלים הרוח באמצעות מודל ממוחשב על פי הנחיות המחלקה לאיכות הסביבה. הדוח יוגש לבדיקה ולאישור המחלקה.

5.9 האמצעים למיתון הרוח, יוטמעו בבקשה בהיתרי הבנייה ולא יחושבו כשטחים עיקריים ותותר חריגה סבירה מקווי הבניין בתיאום מראש ובאישור מהנדס העיר.

5.10 השימושים במסחר יהיו טעונים אישור מאת המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים האישורה יהיה תנאי למתן היתר הבנייה.

5.11 תנאי עבור שימושי המסחר, יהיה הצגת פרשה טכנית, אישורה על ידי המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים והטמעת מסקנותיה בתכניות העסק. פרשה טכנית זו תעסוק בכלל השפעותיו הסביבתיות של בית האוכל ופתרונותיו לרבות רעש, איכות אוויר וריחות, פסולת מוצקה ומחוור, תזות וכדי. כמו כן, יקבע פיר ייעודי לפליטת פליטות ויהום האוויר לגג הבניין הכולל מערכת מסננים או פתרון שווה ערך למניעת מטרדי ריח אשר יאושר על ידי המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים.

5.12 היות והתכנית נמצאת בליבו של אזור מגורים, המחלקה מבקשת שייקבע בהוראות התכנית כי לא תותר השמעת מוסיקה וכריזה מחוץ לכותלי בתי העסק ובמרחב הציבורי.

5.13 המחלקה מבקשת שיקבע בהוראות התכנית, כי מערכות האוורור והמיזוג, אבירת אשפה, מחוור, מתקני קדם טיפול בשפכים, מיקום תדרי אשפה ועוד של המסחר יהיו בקומת החניון התפעולי.

5.14 המחלקה מבקשת שיקבע בהוראות התכנית כי מיקום פתחי פליטת האוורור המאולץ מהחניון יהיה מעל גג המבנה, ניתן לאפשר גג טכני, אך לא בסמיכות לגג בעל שימושים של שהות בני אדם.

5.15 יש לקבוע עבור שימושי הבריכה כי מיקום מתחם החומרים המסוכנים יהיה במקום המרוחק ממקורות ריכוז של הציבור וימוקם במרחק שאינו עולה על 6 מי מזרך גישה לרכב ביטחון. מיקום פתח פיר/ארובת האוורור של חלל הבריכה, יהיה מעל גג מבנה המגורים הגבוה, ניתן לאפשר גג טכני, אך לא בסמיכות לגג בעל שימושים של שהות בני אדם.

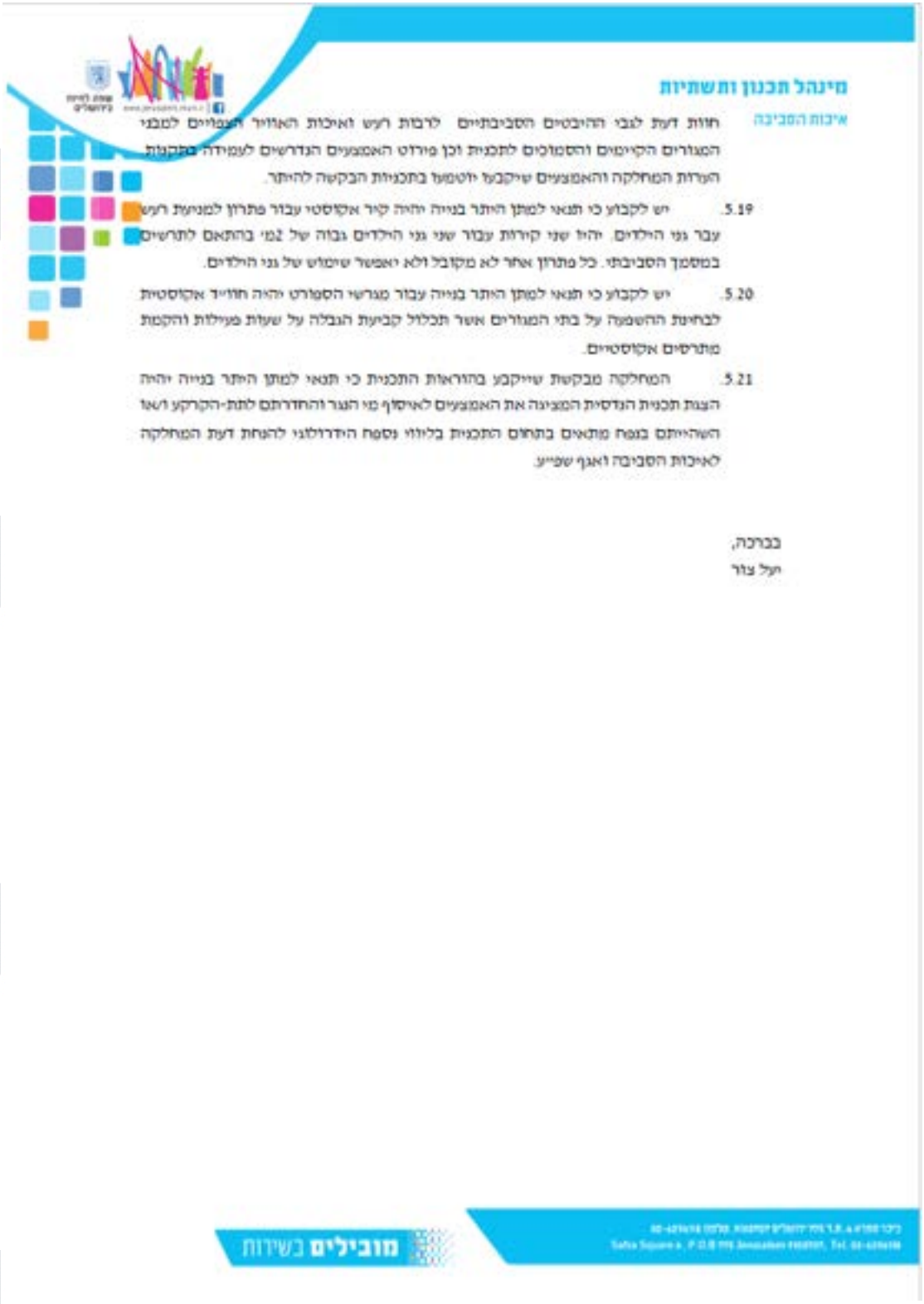
5.16 יש לקבוע הוראות להיתר כי מגדל המגורים הדמוי יהיה ללא תאורת לד על מנת למנוע פגיעה דיהום אור בפארק עמק הצבאים הקיים ממול.

5.17 יש לקבוע הוראות עבור הדברת מזיקים פולשים בשטח התכנית טרם תחילת עבודות, ומניעת התבססותם במהלכן ו-3 שנים לאחר סיומן.

5.18 המחלקה מבקשת שיקבע בהוראות התכנית כי תנאי למתן היתר בנייה/תפירה ראשון יהיה הכנת נספח ביצוע סביבתי לבדיקה ואישור המחלקה לאיכות הסביבה. המסמך יכלול בין היתר התייחסות להיבטים הסביבתיים של עבודות החפירה והבנייה,

מובילים בשירות

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה



מינהל תכנון ותשתיות

איכות הסביבה

חוות דעת לגבי ההיבטים הסביבתיים הרבות רעש ואיכות האוויר הצפויים למבני המגורים הקיימים והסמוכים לתכנית וכן פירוט האמצעים הנדרשים לצמידה בהקצות הזרות המחלקה והאמצעים שיקבע יוטמע בתכניות הבקשה להיתר.

5.19 יש לקבוע כי תנאי למתן היתר בנייה יהיה קיר אקוסטי עבור פתרון למניעת רעש עבר גני הילדים. יהיו שני קירות עבור שני גני הילדים גבוה של 3מי בהתאם לתרשים במסמך הסביבתי. כל פתרון אחר לא מקובל ולא יאפשר שימוש של גני הילדים.

5.20 יש לקבוע כי תנאי למתן היתר בנייה עבור מגרשי הספורט יהיה חוזיד אקוסטית לבחינת ההשפעה על בתי המגורים אשר תכלול קביעת הגבלה על שעות פעילות והקמת מתרסים אקוסטיים.

5.21 המחלקה מבקשת שייקבע בהוראות התכנית כי תנאי למתן היתר בנייה יהיה הצגת תכנית הנדסית המציגה את האמצעים לאיסוף מי הנגר והחדרתם לתת-הקרקע ו/או השהייתם בנפח מתאים בתחום התכנית בלילוי נספח הידרולוגי להנחת דעת המחלקה לאיכות הסביבה ואגף שפ"ע.

בברכה,
יעל צור

מובילים בשירות

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

נספח ב'- אישור העדר ממצאים ארכיאולוגיים ומבנים לשימור

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

מפה מרשות העתיקות



ירושלים בולה מוכרזת כאתר עתיקות, והוא הדין גם לגבי אזור בית הנוער העברי.
המשמעות של המפה ששלח בפיר היכה, שעד היום לא נסקרו עתיקות בשטח הספציפי, אך אין זה אומר דבר בנוגע לאפשרות שהלה חבויות בתת-הקרקע.
ככל שאתם מקדמים תב"ע, העבירו לבפיר את התוכניות, ונמציא לכם התייחסות רשמית שלנו, שיהיה עליכם לצרף להוראות התוכנית.

בברכה,
נריה ספיר
מ"מ ארכאולוג מחוז ירושלים

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה



רשות העתיקות
ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY
מרחב ירושלים - מחוז ירושלים

רייב תמוז התשפ"א
22/06/2021
אסמכתא: 481393
מס' פעילות: 288167

לכבוד:
עדן- חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ
באמצעות איציק מאריינתי
itzik@ipar.co.il

שלום רב,
הנדון: טופס לפתיכנון לאחר הוספת סעיף עתיקות בתקנת התכנית
פעילות: 288167- 101-0818831 בית הנוער העברי בירושלים
30122/5
באתר עתיקות
מכתבכם מיום: 22/06/2021

1. הריני לאשר קבלת מכתבכם שבנדון, המאשר ומקבל את תנאי רשות העתיקות שנקבעו במכתבנו מיום 31/05/2021, וכן עותק מעודכן של תקנון התכנית הכולל סעיף עתיקות.

2. לאור האמור לעיל, ובכפוף לתנאי הרשות המפורטים במכתבנו שלעיל, הריני להודיעכם בזאת כי רשות העתיקות אינה מתנגדת לתקפות התכנית שבנדון.

בכבוד רב,
נריה שפיר
ארכיאולוג מחוז ירושלים

העתק:
ד"ר עמית ראם - ארכיאולוג מרחב ירושלים
תיק: מוניים-קטמונים ירושלים

מרחב ירושלים-מחוז ירושלים, מוזיאון - בית ד' 2, קומה 4, ירושלים 9104001, טלפון: 02-6277027, פקס: 02-6277099
Main Office: Rockefeller Museum, P.O.B 586 Jerusalem 9104001
מיקוד רשות: מרחב ירושלים, ת.ד 586, ירושלים 9104001
Fax. 02-6289566 :פקס Tel. 02-6294626 :טל'
אתר אינטרנט: www.antiquities.org.il

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

רשות העתיקות
ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY
מרחב ירושלים - מחוז ירושלים

כ' סיון התשפ"א
31/05/2021
אישורן: 489462
מס' פעילות: 288167

לכבוד:
עדן- חברה לפיתוח בע"מ
באמצעות אריק בארייתי
eznk@ipar.co.il

שלום רב,

הנדון: תגובה למתקנן לסוגי הפקדת התכנית
פעילות: 288167- בית הנוער העברי 101-0818831 בירושלים
30122/6,30122/7,30122/8,30122/9,30122/16,30122/107,30122/127,30122/128,30170/4,30171/111,30171/112,30184/90
מכתבכם מיום: 31/05/2021

תריתי לאשר קבלת מכתבך בנושא לתכנית שבנדון

עקרונית רשות העתיקות לא תתנגד לחפקדת התכנית, ואת אם ייכלל סעיף נוסף בהוראות התכנית כמפורט להלן:

1. התכנית שבנדון מצויה בתחום השטחים שפרטיהם מפורטים להלן: 27315/0 ירושלים, גוש (מערבי) ח"ם: 4923 עמ' 4969 מיום: 26/09/2000; 27314/0 ירושלים, גוש (דרום) ח"ם: 4923 עמ' 4969 מיום: 26/09/2000; 5365/0 ירושלים, שכון רסקו ח"ם: 4338 עמ' 3922 מיום: 26/09/2000; 27312/0 ירושלים, מלון הוליקנדי ח"ם: 4923 עמ' 4969 מיום: 26/09/2000; 2788/0 ירושלים, מגרש המצלבה ח"ם: 1091 עמ' 1461 מיום: 16/05/1964, אשר חלים אתרי עתיקות המוכרזים כדין וחלים עליהם הוראות חוק העתיקות, התשל"ח- 1978.
2. כל עבודה בתחום תשטח המוגדר כעתיקות, תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מטעל רשות העתיקות למתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות, התשל"ח – 1978.
3. במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדימות (עיקות: חיתוכי בדיקה; חפירת בדיקה; חפירת הצלה), יבצעו היזם במימונו כפי שיקבע בדין הכל פי תנאי רשות העתיקות.
4. במידה ויתגלו עתיקות המצדיקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות, התשל"ח – 1978 וחוק רשות העתיקות, התשמ"ט – 1989, יעשה על ידי היזם ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמר את העתיקות.
5. היה והעתיקות יצריכו שינוי בתכנית הבניה, תהיה הועדה המקומית רשאי אך המחוזית לפי סמכותה שבדין, רשאית להתיר שינויים בתכניות הבניה ראו לדרוש תכנית חדשה ובלבד שלא יתווספו עקב שינויים אלה או תוספת החדשה זכויות בניה או תוספות שמשמעותן פגיעה בקרקע.

עם קבלת מכתבכם המקבל את תנאי רשות העתיקות ונוסח חדש של הוראות התכנית הכולל סעיף עתיקות כמפורט לעיל בסעיפים 1 - 5, נוציא לכם אישור רשות העתיקות לתפקות התכנית.

בכבוד רב,
נריה סגיר
ארכיאולוג מחוז ירושלים

העתק:
ד"ר עפרת ראם - ארכיאולוג מרחב ירושלים
מר כפיר ארביב- ארכיאולוג נפת מערב ירושלים
תיק: נוניים-קטמונים ירושלים

מרחב ירושלים-מחוז ירושלים, בתמנה - בית ד' 2, קומה 2, ירושלים 9338601, טלפון: 02-6377207, פקס: 02-6377207
Main Office: Rockefeller Museum, POB 586 Jerusalem, 9100601 ירושלים, מטה ראשי: מוזיאון הרוקפלר ת"ד 586
Tel: 02-6298424 טל: Fax: 02-6298564 פקס
ארכיון: archive@iaa.org.il

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

מפה מהמועצה לשימור אתרים



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

נספח ג'- קידוחי מים

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

www.health.gov.il

משרד הבריאות

שירותי בריאות הציבור
לשכת הבריאות המחוזית, ירושלים
دائرة الصحه اللوائيه، اورشليم القدس | District Health Office, Jerusalem
המחלקה לבריאות הסביבה

ט"ז באדר, התשפ"א
28/02/2021
270342421

לכבוד
גב' רונית טורק
רונית טורק איכות הסביבה בע"מ
בכתובת דואר אלקטרוני
turkronit@gmail.com

גב' טורק הנכבדה,

הנדון: **מתקני הפקת מי שתיה (קידוחים) באזור בית הנוער העברי, מחז ירושלים**

ביום 28.02.2021 התקבלה במשרדנו פנייתה של גב' אפרת הדרי ממשרדך, לקבלת מידע אודות קידוחים למי שתייה ברדיוס 500 מטר מחטיליגון שצורף לבקשה. בתחומי מחוז ירושלים ממוקמים הקידוחים הבאים:

שם הקידוח	נקודת ציון		רדיוס א' (מטר)	רדיוס ב' (מטר)	רדיוס ג' (מטר)
ירושלים 3	218801	629698	20	131	262

בנוסף לכך באזור זה נמצאים קווי מים וביוב ראשיים ומתקנים נוספים של חברת מקורות, נא לתאם את מיקומם.

ס"ב:
תיתכן סטייה בין המיקום הרשום למיקום בפועל. המיקום בפועל הוא הקובע.
מכתב זה אינו מהווה חוות דעת להיתר בניה או לתכנית, אלא נמסר כמידע בלבד.

בכבוד רב,
מתן יונה
מפקח בכיר בריאות הסביבה

העתק:
גב' אפרת הדרי, יועצת סביבתית, רונית טורק איכות הסביבה בע"מ
עו"ד עמת אילוז, מנהלת מחלקה בכירה (חופש מידע) משרד הבריאות
גב' לילוי דיין-עופר, מרכזת פניות הציבור חופש המידע, משרד הבריאות
עו"ד תנית זוננפלד-אלרואי, לשכת הבריאות המחוזית ירושלים
אינג' זהבה סדן, ס/מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה
מר זוהר זמיר, מפקח בכיר בריאות הסביבה

District Health Office, Jerusalem, Ministry of Health
Address: 234 Jaffa Road, Jerusalem
P.O.B.: 37044, Jerusalem 9137001
Tel: 02-6217393 Fax: 02-6253835

לשכת הבריאות המחוזית ירושלים, משרד הבריאות
כתובת: רחוב יפו 234, ירושלים
תא דואר: 37044, ירושלים 9137001
טל: 02-6217393 פקס: 02-6253835

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

אישור ממקורות





תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

נספח ד'- מסמך מיקרו אקלים

environit
סביבה | בניה ירוקה | אדריכלות

נספח מיקרו אקלים

נספח לתכנית מס' 101-1158146

בית הנוער העברי
ירושלים

תאריך עריכת הנספח: 29.09.2024
שם עורך הנספח: אסף טורק
חברה: אנווירוניט בע"מ

נספח לתכנית מס' 101-1158146 | נספח מיקרו אקלים

תמצית

נספח בדיקות אקלימיות זה נכתב עבור:

תכנית מוצעת מס' 101-1158146: בית הנוער העברי, ירושלים.

מתחם בית הנוער העברי משתרע לאורך רחוב הרצוג על תוואי נתיב הרק"ל ושטחו כ-26.8 דונם.
המתחם מהווה חוליית קשר בין עורק תחבורה ראשי לבין השכונות הסמוכות לו - שכונת רסקו ושכונת גוננים.

תכנית זו יוצרת מתחם מעורב שימושים הכולל מערך מבני ציבור וקהילה לצד מגורים להשכרה ארוכת טווח, מסחר ושטחים פתוחים.
מבנה בית הנוער הקיים במתחם, הראשון מבין מרכזי תרבות וספורט עירוניים בירושלים, יפותח כמבנה חינוך, תרבות ספורט ופנאי תוך שהוא משמש ליצירת מערך מבנים המגשר על הפרשי הטופוגרפיה בין חלקו המזרחי לחלקו המערבי של המתחם.
מיקום המבנים מייצר קישוריות טובה ומהלך הליכתי רציף והופך את המתחם ל"מחבר" המקשר בין החלק המזרחי לחלק המערבי של תחום התכנון. בדפנות המבנים הפונים לכיכר ישולבו חזיתות פעילות שיכללו מסחר מקומי, בתי קפה ופונקציות ציבוריות פעילות.
במתחם יפותחו מגוון של מבני ציבור לטובת הקהילה המקומית, כדוגמת בית ספר יסודי, בית ספר תיכון, אולמות, מגרשי ספורט, גני ילדים, מעונות יום, בריכה ועוד.
המגורים משולבים בקצה הצפוני של המתחם.

נספח בדיקות אקלימיות זה נערך בהתאם להנחיות:

- המשרד להגנת הסביבה.
- עיריית ירושלים.

תכולת המסמך:

- תיאור סביבת הפרויקט.
- תיאור הפרויקט.
- תיאור מודל תלת המימד שהוכן עבור הבדיקות.
- תיאור בדיקת חשיפה לשמש.
- תיאור בדיקת רוחות באמצעות מודל CFD.
- סיכום הממצאים והמלצות.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תמצית פרק החשיפה לשמש:

תכולת מודל תלת מימד

- טופוגרפיה, מבני הפרויקט לפי תכנית הבינוי (בדיקה מס' 1), מבנים קיימים בתחומי הפרויקט (בדיקה מס' 2), מבנים בסביבה (קיימים ולפי תכניות מאושרות).
- ראה/י פירוט נוסף בסעיף 3.1.

אזור אקלים ונתונים מטאורולוגיים לעונת החורף

- קריטריון להערכה לפי אזור אקלים ג'.
- נתוני תחנת מדידה (קרינת השמש) "ירושלים".
- ראה/י פירוט נוסף בסעיף 4.1.

ממצאי הבדיקה לעונת החורף

- **מבנים ושימושים של הפרויקט**
  - ראה/י פירוט בסעיף 4.2.2 ו-4.2.3.
- **מבנים ושימושים בסביבת הפרויקט הנמצאים בתחום הצל של הפרויקט**
  - נבחנו 27 מבנים וכלל השטחים הפתוחים שנמצאו בתחום הצל של מבנה הפרויקט.
  - מרבית המבנים עומדים ביעדי החשיפה לשמש.
  - נמצאו חריגות מיעדי החשיפה לשמש ב-5 מבנים:
    - מבנה מגורים בכתובת התקופה 6: בגג העליון ובחזיתות הדרום מערבית והדרום מזרחית.
    - מבנה מגורים בכתובת התקופה 8: בחזית הדרום מערבית.
    - מבנה מגורים בכתובת התקופה 1: בחזית הדרום מערבית.
    - מבנה מגורים בכתובת התקופה 4: בחזית הדרומית.
    - מבנה מגורים בכתובת התקופה 14: בחזית הדרום מערבית.
  - ראה/י פירוט נוסף בסעיפים 4.2.2, 4.2.4 ו-4.3.

ממצאי הבדיקה לעונות הקיץ והמעבר

- צפוי % חשיפה לשמש גבוה באוזר הכיכר העירונית (תא שטח 603), באזור השצ"פים (תאי שטח 601,602) ולאורך רח' הרב הרצוג.
- ראה/י פירוט בסעיף 4.4.

סיכום והמלצות

- מידת ההשפעה של הפרויקט על החשיפה לשמש של המבנים והשימושים בסביבתה הינה סבירה בהתחשב במדיניות הציפוף והבניה לגובה.
- מומלץ לתכנון אמצעי הצללה עבור השטחים הפתוחים בהם צפוי % חשיפה לשמש גבוה בעונות הקיץ והמעבר ובהם צפויה פעילות הולכי רגל מוגברת להליכה ולשהייה.

תמצית פרק שדה זרימת רוח:

תכולת מודל תלת מימד

- טופוגרפיה.
- מבנה הפרויקט (לפי תכנית הבינוי), מבנים בסביבה (קיימים ולפי תכניות מאושרות).
- מעקה היקפי לגגות פעילים בגובה 1.3 מ'.
- ראה/י פירוט נוסף בסעיף 3.1.

נתונים מטאורולוגיים

- נתוני תחנת מדידה "ירושלים גבעת רם" שהותאמו לאזור הפרויקט ואל גובה נק' הייחוס שהוגדרה במודל.
- ראה/י פירוט נוסף בסעיף 5.1.

אזורי בדיקה

- מפלס קרקע, בגבולות הקו הכחול לבין השטח שסביבו במרחק של עד 15 מ', בגובה 1.5 מ' מעל הקרקע.
- ראה/י פירוט נוסף בסעיף 5.3.

ממצאי הבדיקה למטרדי רוח במפלס הקרקע

- בדיקה מס' 1 (ללא אמצעים למיתון הרוח)
  - לא נמצאו חריגות מהקריטריון לבטיחות הולכי רגל בכל תחומי התכנית.
  - נמצא צפי להגברת רוחות במס' אזורים בתחומי התכנית:
    - בסמוך לפינה הצפון מזרחית של מגדל המגורים בתא שטח 101, צפוי הגברת רוחות לכדי תנאי אי נוחות, בעיקר מרוחות המגיעות מכיוונים צפון מזרח וצפון מערב.
    - בסמוך לפינה הדרום מערבית של מבנה בית הנוער בתא שטח 401, צפוי הגברת רוחות לכדי תנאי אי נוחות, בעיקר מרוחות המגיעות מכיוון מערב.
  - בכל שאר אזור הבדיקה נמצאה התאמה לכל סוגי הפעילויות.
- ראה/י פירוט נוסף בסעיפים 5.4 ו-5.5.

ממצאי הבדיקה למטרדי רוח במפלס הקומה המפולשת (גגות פעילים)

- בדיקה מס' 1 (ללא אמצעים למיתון הרוח)
  - לא נמצאו חריגות מהקריטריון לבטיחות הולכי רגל בכל תחומי הגגות הפעילים.
  - נמצא צפי להגברת רוחות במס' אזורים בתחומי הגגות הפעילים לכדי תנאי אי נוחות:
    - במרבית שטח הגג הפעיל בתא שטח 101.
    - בחלקים משטחי הגגות הפעילים בתא שטח 401 של מבני בי"ס יסודי ובי"ס תיכון.
    - הגברת הרוחות צפויה בעיקר מרוחות המגיעות מכיוון מערב.
- ראה/י פירוט נוסף בסעיפים 5.4 ו-5.5.

סיכום והמלצות

- לא נמצאו חריגות מקריטריון בטיחות הולכי רגל בכל תחומי התכנית המוצעת.
- נמצאו מס' אזורים בהם צפויה הגברת רוחות לכדי תנאי אי נוחות, בעיקר במפלסי הגגות הפעילים (קומות מפולשות).

- מומלץ ליישם נטיעת עצים לא נשירים (ירוקי עד) בהתאם לתכנית הפיתוח. כמו כן, מומלץ להוסיף לתכנית הפיתוח עצים ככל הניתן בדגש על האזורים בהם צפויה הגברת רוחות ו/או פעילות הולכי רגל מוגברת.
- בשלב התכנון המפורט, מומלץ לבצע בדיקת CFD נוספת על מנת לוודא עמידה בקריטריונים להערכה. במידת הצורך מומלץ לעשות שימוש בפתרונות אדריכליים (כגון פרגולות וגגונים).

תוכן עניינים

1. תאור סביבת הפרויקט 11

1.1. מצב קיים 11
1.2. תכניות מאושרות בסביבה 14

2. תאור הפרויקט 16

2.1. הוראות התכנית 16
2.2. תשריט מוצע 17
2.3. תכנית בינוי 18
2.4. תכנית מאושרת במגרש הפרויקט 21

3. מודל תלת מימד 22

3.1. תכולת המודל 22
3.2. הדמיות 22

4. חשיפה לשמש 26

4.1. הגדרת אזור אקלים ונתוני קרינת השמש 26
4.2. עונת החורף 26
4.3. ריכוז חריגים 41
4.4. חשיפה לשמש | עונת המעבר ועונת הקיץ 43
4.5. סיכום והמלצות 45

5. שדה זרימת רוח 46

5.1. נתונים מטאורולוגים 46
5.2. הגדרות 48
5.3. תאור אזורי הבדיקה 52
5.4. תוצאות הבדיקה 53
5.5. ניתוח תוצאות הבדיקה 57
5.6. סיכום והמלצות 59

6. נספח | חשיפה לשמש 61

6.1. מתודולוגיה 61

7. נספח | שדה זרימת רוח 62

7.1. מתודולוגיה 62

רשימת טבלאות

טבלה 1: תאור סביבת הפרויקט | תכניות מאושרות בסביבה 14
טבלה 2: מודל תלת מימד | תכולת המודל 22
טבלה 3: חשיפה לשמש | הגדרת אזור אקלים ונתוני קרינת השמש.....26
טבלה 4: חשיפה לשמש |עונת החורף | סימון מבנים ושימושים רגישים 30
טבלה 5: חשיפה לשמש | תוצאות הבדיקה | חשיפה לשמש השוואתית לפי שעות.....33
טבלה 6: חשיפה לשמש | תוצאות הבדיקה | מבנים ושימושים של הפרויקט.....37
טבלה 7: חשיפה לשמש | תוצאות הבדיקה | מבנים ושימושים בתחום הצל של הפרויקט 38
טבלה 8: חשיפה לשמש | ריכוז חריגים.....41
טבלה 9: שדה זרימת רוח | תחנת המדידה | פרטי התחנה.....46
טבלה 10: שדה זרימת רוח | הגדרות | התאמת נתוני תחנת המדידה 48
טבלה 11: שדה זרימת רוח | הגדרות | CFD 50
טבלה 12: שדה זרימת רוח | הגדרות | התכנסות נתונים בהרצת כיווני רוח CFD 50

environit
סביבה | בניה ירוקה | אדריכלות

נספח לתכנית מס' 101-1158146 | נספח מיקרו אקלים

רשימת תרשימים

תרשים 1: תאור סביבת הפרויקט | תרשים התמצאות 12
תרשים 2: תאור סביבת הפרויקט | תצ"א 12
תרשים 3: תאור סביבת הפרויקט | ייעודי קרקע 13
תרשים 4: תאור סביבת התכנית | תכניות מאושרות בסביבה 15
תרשים 5: תאור הפרויקט | תשריט 17
תרשים 6: תאור הפרויקט | תכנית בינוי ופיתוח | קומת קרקע 18
תרשים 7: תאור הפרויקט | תכנית בינוי ופיתוח | קומה טיפוסית 19
תרשים 8: תאור הפרויקט | תכנית בינוי ופיתוח | חתכים 20
תרשים 9: מודל תלת מימד | הדמיות | מצב מוצע | מבט על 23
תרשים 10: מודל תלת מימד | הדמיות | מצב מאושר | מבט על 23
תרשים 11: מודל תלת מימד | הדמיות | מצב מוצע | מבט מדרום 24
תרשים 12: מודל תלת מימד | הדמיות | מצב מאושר | מבט מדרום 24
תרשים 13: מודל תלת מימד | הדמיות | מצב מוצע | מבט מצפון 25
תרשים 14: מודל תלת מימד | הדמיות | מצב מאושר | מבט מצפון 25
תרשים 15: חשיפה לשמש | עונת החורף | תחום צל שעתי + מצרפי 27
תרשים 16: חשיפה לשמש | עונת החורף | % חשיפה לשמש בתחום הצל 28
תרשים 17: חשיפה לשמש | עונת החורף | סימון מבנים ושימושים רגישים 29
תרשים 18: חשיפה לשמש | תוצאות הבדיקה | קרינת שמש יומית מצטברת | מבנים | מצב מוצע 31
תרשים 19: חשיפה לשמש | תוצאות הבדיקה | קרינת שמש יומית מצטברת | מבנים | מצב מאושר 31
תרשים 20: חשיפה לשמש | תוצאות הבדיקה | קרינת שמש יומית מצטברת | שטחים פתוחים | מצב מוצע 32
תרשים 21: חשיפה לשמש | תוצאות הבדיקה | קרינת שמש יומית מצטברת | שטחים פתוחים | מצב מאושר 32
תרשים 22: חשיפה לשמש | ריכוז חריגים | סימון מבנים ושימושים חריגים 42
תרשים 23: חשיפה לשמש | תוצאות הבדיקה | עונת המעבר | % חשיפה לשמש | שטחים פתוחים | מצב מוצע 44
תרשים 24: חשיפה לשמש | תוצאות הבדיקה | עונת הקיץ | % חשיפה לשמש | שטחים פתוחים | מצב מוצע 44
תרשים 25: שדה זרימת רוח | נתונים מטאורולוגיים | נתוני מקור | גובה חיישן 47
תרשים 26: שדה זרימת רוח | נתונים מטאורולוגיים | נתוני מותאמים | גובה 150 מ' 49
תרשים 27: שדה זרימת רוח | הגדרות | CFD | שריג חישוב 51
תרשים 28: שדה זרימת רוח | תאור אזורי הבדיקה | מפלס קרקע 52
תרשים 29: שדה זרימת רוח | תאור אזורי הבדיקה | מפלס קומה מפולשת (גג פעיל) 52
תרשים 30: שדה זרימת רוח | שביחויות רוח שקולה מעל 6 מ' לשניה | מפלס קרקע | בדיקה מס' 1 53
תרשים 31: שדה זרימת רוח | שביחויות רוח שקולה מעל 9 מ' לשניה | מפלס קרקע | בדיקה מס' 1 54
תרשים 32: שדה זרימת רוח | שביחויות רוח שקולה מעל 15 מ' לשניה | מפלס קרקע | בדיקה מס' 1 55
תרשים 33: שדה זרימת רוח | שביחויות רוח שקולה מעל 20 מ' לשניה | מפלס קרקע | בדיקה מס' 1 56
תרשים 34: שדה זרימת רוח | ניתוח תוצאות הבדיקה | מפת התאמה לפעילויות מסכמת | מפלס קרקע | בדיקה מס' 1 57
תרשים 35: שדה זרימת רוח | ניתוח תוצאות הבדיקה | מפת התאמה לפעילויות מסכמת | מפלס קומה מפולשת | בדיקה מס' 1 58

נספח לתכנית מס' 101-1158146 | נספח מיקרו אקלים

צוות הפרויקט

מגיש התכנית	עיריית ירושלים
אדריכל (עורך ראשי)	עדי אסיף, גוטמן אסיף אדריכלים

הכנת מסמך מיקרו אקלים

עורך נספח מיקרו אקלים	אסף טורק, חברת אנווירוניט בע"מ
מחשוב הצללות ורוח	אסף טורק, ניצן סול חברת אנווירוניט בע"מ

environit
סביבה | בניה ירוקה | אדריכלות

נספח לתכנית מס' 101-1158146 | נספח מיקרו אקלים

נתוני הפרויקט

מספר התוכנית 101-1158146

שם התוכנית בית הנוער העברי

יישוב ירושלים

גושים וחלקות

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
30122	מוסדר	חלק	16, 107, 127-128	5, 7-9, 106
30170	מוסדר	חלק		4
30171	מוסדר	חלק		112
30184	מוסדר	חלק		90

קואורדינטה X 219,083

קואורדינטה Y 629,695

1. תאור סביבת הפרויקט

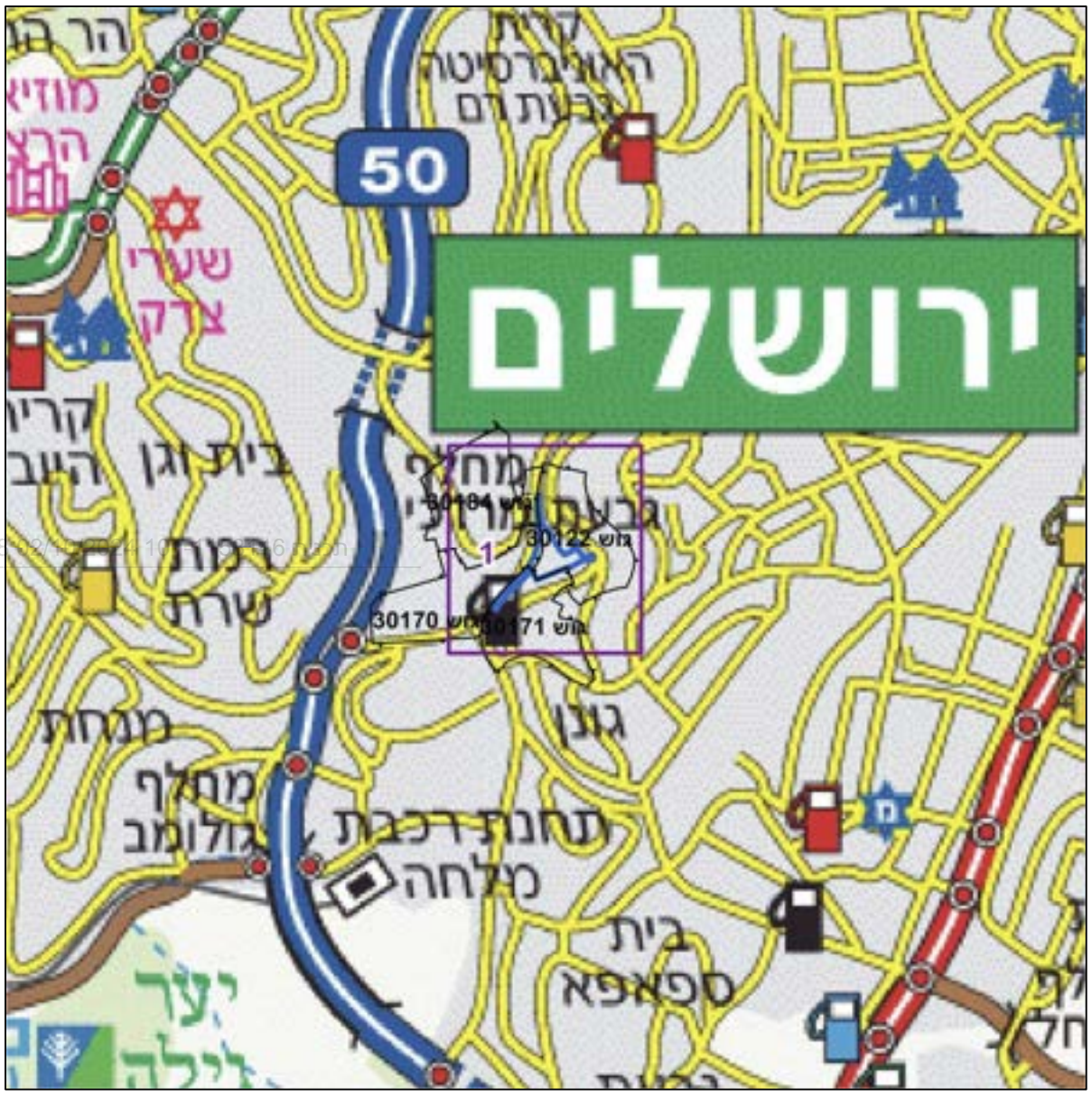
1.1. מצב קיים

בתרשימים הבאים מוצגים: מיקום התוכנית המוצעת, וסביבת התכנית הקיימת (מבנים ושימושים קיימים), על גבי מיפוי: GIS.

מקורות הנתונים והמיפוי:

- אתר GIS של ירושלים.
- אתר מנהל התכנון.

תרשים 1: תאור סביבת הפרויקט | תרשים התמצאות



תרשים 2: תאור סביבת הפרויקט | תצ"א



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 3: תאור סביבת הפרויקט | ייעודי קרקע



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

1.2. תכניות מאושרות בסביבה

בסביבת הפרויקט הקרובה קיימות תכנית מאושרות כמפורט בטבלה להלן:

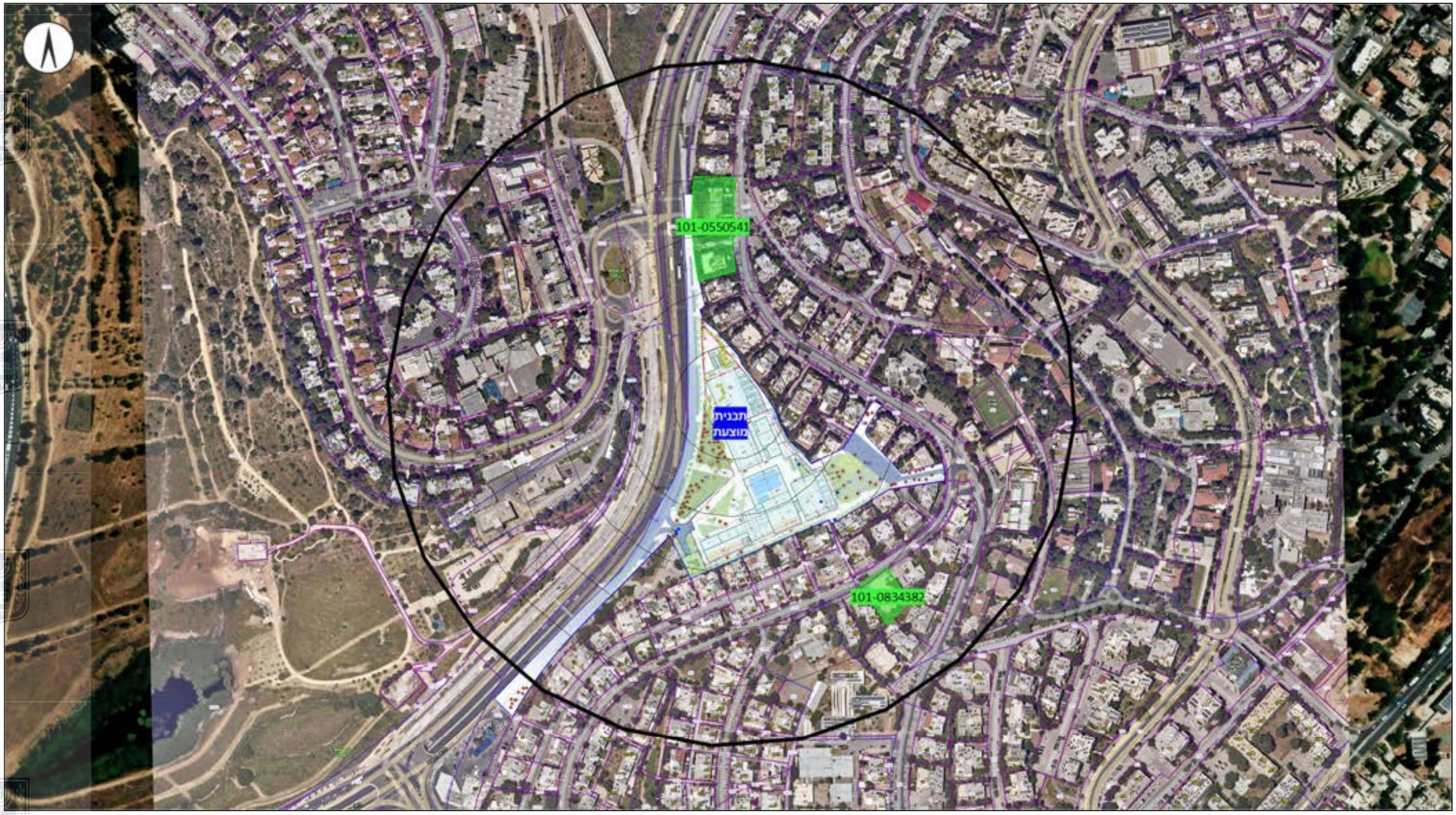
טבלה 1: תאור סביבת הפרויקט | תכניות מאושרות בסביבה

מס' תכנית	שם תכנית	סטטוס
101-0550541	התחדשות עירונית - התקופה 2-שמעוני 48-הרצוג	בתהליך אישור 10/07/2023 לפי מונה תדפיס הוראות 63 ומונה תדפיס תשריט 31
101-0834382	תוספת קומות ושטחים למבנה מגורים, רחוב ניקנור 32	התכנית אושרה 04/08/2021 לפי מונה תדפיס הוראות 12 ומונה תדפיס תשריט 4

ראה/י מיקום התכניות המאושרות בסביבה שהוטמעו במודל בתרשים להלן.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 4: תאור סביבת התכנית | תכניות מאושרות בסביבה



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

2. תאור הפרויקט

2.1. הוראות התכנית

להלן תאור התכנית מתוך מסמך הוראות התכנית:

מתחם בית הנוער העברי משתרע לאורך רחוב הרצוג על תוואי נתיב הרק"ל ושטחו כ-26.8 דונם.
המתחם מהווה חוליית קשר בין עורק תחבורה ראשי לבין השכונות הסמוכות לו - שכונת רסקו ושכונת גוננים.

תכנית זו יוצרת מתחם מעורב שימושים הכולל מערך מבני ציבור וקהילה לצד מגורים להשכרה ארוכת טווח, מסחר ושטחים פתוחים.
מבנה בית הנוער הקיים במתחם, הראשון מבין מרכזי תרבות וספורט עירוניים בירושלים, יפותח כמבנה חינוך, תרבות ספורט ופנאי תוך שהוא משמש ליצירת מערך מבנים המגשר על הפרשי הטופוגרפיה בין חלקו המזרחי לחלקו המערבי של המתחם.
מיקום המבנים מייצר קישוריות טובה ומהלך הליכתי רציף והופך את המתחם ל"מחבר" המקשר בין החלק המזרחי לחלק המערבי של תחום התכנון. בדפנות המבנים הפונים לכיכר ישולבו חזיתות פעילות שיכללו מסחר מקומי, בתי קפה ופונקציות ציבוריות פעילות.
במתחם יפותחו מגוון של מבני ציבור לטובת הקהילה המקומית, כדוגמת בית ספר יסודי, בית ספר תיכון, אולמות, מגרשי ספורט, גני ילדים, מעונות יום, בריכה ועוד.
המגורים משולבים בקצה הצפוני של המתחם.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

2.2. תשריט מוצע

התרשים להלן מציג את תשריט המצב המוצע מתוך מסמכי התכנית:

תרשים 5: תאור הפרויקט | תשריט



2.3. תכנית בינוי

התרשימים להלן מציגים חלק מתכנית הבינוי המוצעת:
תכניות מלאות ניתן לראות במסמכי התכנית.

תרשים 6: תאור הפרויקט | תכנית בינוי ופיתוח | קומת קרקע



הביבס חפסנ ךיונו הביבס חפסנ 09:39:38
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

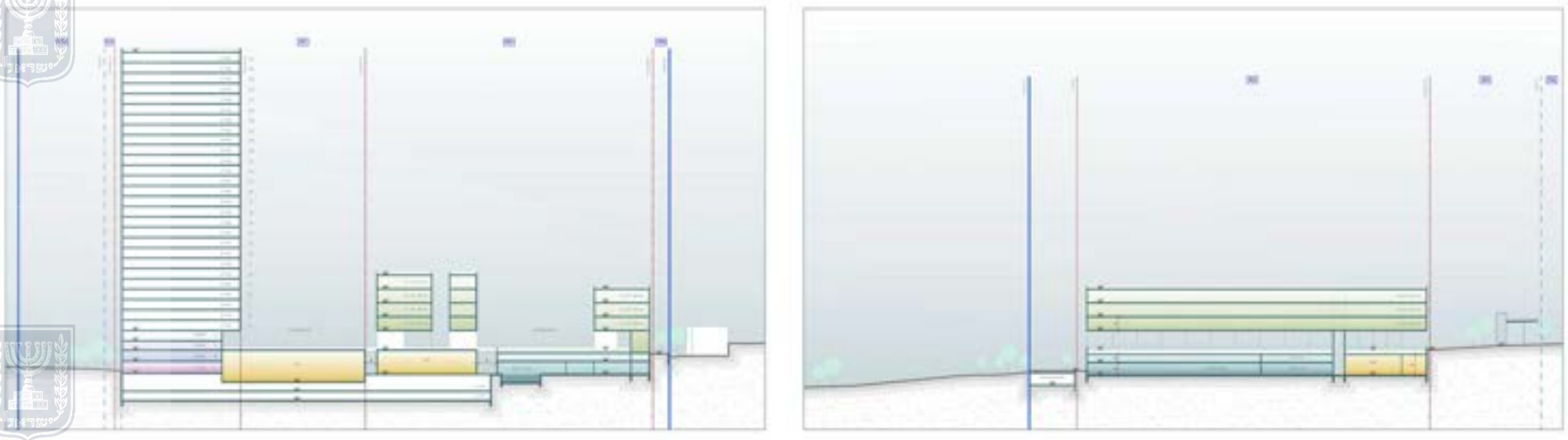
תרשים 7: תאור הפרויקט | תכנית בינוי ופיתוח | קומה טיפוסית



הביבס חפסנ ךונו הביבס חפסנ 09:39:38
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 8: תאור הפרויקט | תכנית בינוי ופיתוח | חתכים





הביבס חפסנ קונו הביבס חפסנ 09:39:38
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

2.4. תכנית מאושרת במגרש הפרויקט

לפי מצב קיים.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

3. מודל תלת מימד

3.1. תכולת המודל

לצורך ניתוח חשיפה לשמש וניתוח שדה זרימת רוח הובן מודל תלת מימד הכולל הגדרות GEOLOCATION לפי מיקום הפרויקט. בטבלה להלן מוצגת תכולת המודל:

טבלה 2: מודל תלת מימד | תכולת המודל

תיאור בדיקה	טופוגרפיה	מבני הפרויקט	מבנים לפי מצב מאושר במגרש הפרויקט	מבנים בסביבה	אמצעים למיתון הרוח
חשיפה לשמש (מצב מוצע)	לא (מישורית בקירוב)	כן (לפי תכנית בינוי)	לא	כן (כולל תכניות מאושרות)	לא רלוונטי
חשיפה לשמש (מצב מאושר)	לא (מישורית בקירוב)	לא	כן (לפי מצב קיים)	כן (כולל תכניות מאושרות)	לא רלוונטי
שדה זרימת רוח (בדיקה מס' 1)	לא (מישורית בקירוב)	כן (לפי תכנית בינוי)	לא רלוונטי	כן (כולל תכניות מאושרות)	לא
שדה זרימת רוח (בדיקה מס' 2)	לא (מישורית בקירוב)	כן (לפי תכנית בינוי)	לא רלוונטי	כן (כולל תכניות מאושרות)	עצים לפי תכנית פיתוח

3.2. הדמיות

בתרשימים להלן מוצגות הדמיות מתוך מודל תלת המימד עבור המצב המוצע ועבור המצב המאושר במבטים מכיוונים שונים.
רדיוס 300 מ' ממרכז הפרויקט מסומן במעגל שחור מודגש.
שאר המעגלים המסומנים הם בקפיצות של 50 מ' ברדיוס.

תרשים 9: מודל תלת מימד | הדמיות | מצב מוצע | מבט על



תרשים 10: מודל תלת מימד | הדמיות | מצב מאושר | מבט על



תרשים 11: מודל תלת מימד | הדמיות | מצב מוצע | מבט מדרום



תרשים 12: מודל תלת מימד | הדמיות | מצב מאושר | מבט מדרום



תרשים 13: מודל תלת מימד | הדמיות | מצב מוצע | מבט מצפון



תרשים 14: מודל תלת מימד | הדמיות | מצב מאושר | מבט מצפון



4. חשיפה לשמש

4.1. הגדרת אזור אקלים ונתוני קרינת השמש

הגדרת אזור האקלים לפרויקט ובחירת תחנת המדידה המתאימה לפרויקט בוצעו לפי קובץ סיווג היישובים של השירות המטאורולוגי המעודכן לספטמבר 2022, כפי שמפורט בטבלה להלן:

טבלה 3: חשיפה לשמש | הגדרת אזור אקלים ונתוני קרינת השמש

קוד ישוב	שם ישוב	אזור אקלים	תחנת TMY	קוד תחנה
3000	ירושלים	אזור ג' - אזור ההר - גליל עליון, רמת הגולן והרי ירושלים	ירושלים	7

אזור האקלים המוגדר משפיע על ערכי הקרינה היומית המצטברת המינימליים הנדרשים בעונת החורף.
נתוני קרינת השמש מתחנת המדידה המתאימה משמשים לחישובי קרינת השמש היומית המצטברת.

4.2. עונת החורף

תוצאות בדיקת החשיפה לשמש ליום שיא החורף 21/12 מוצגות על ידי:

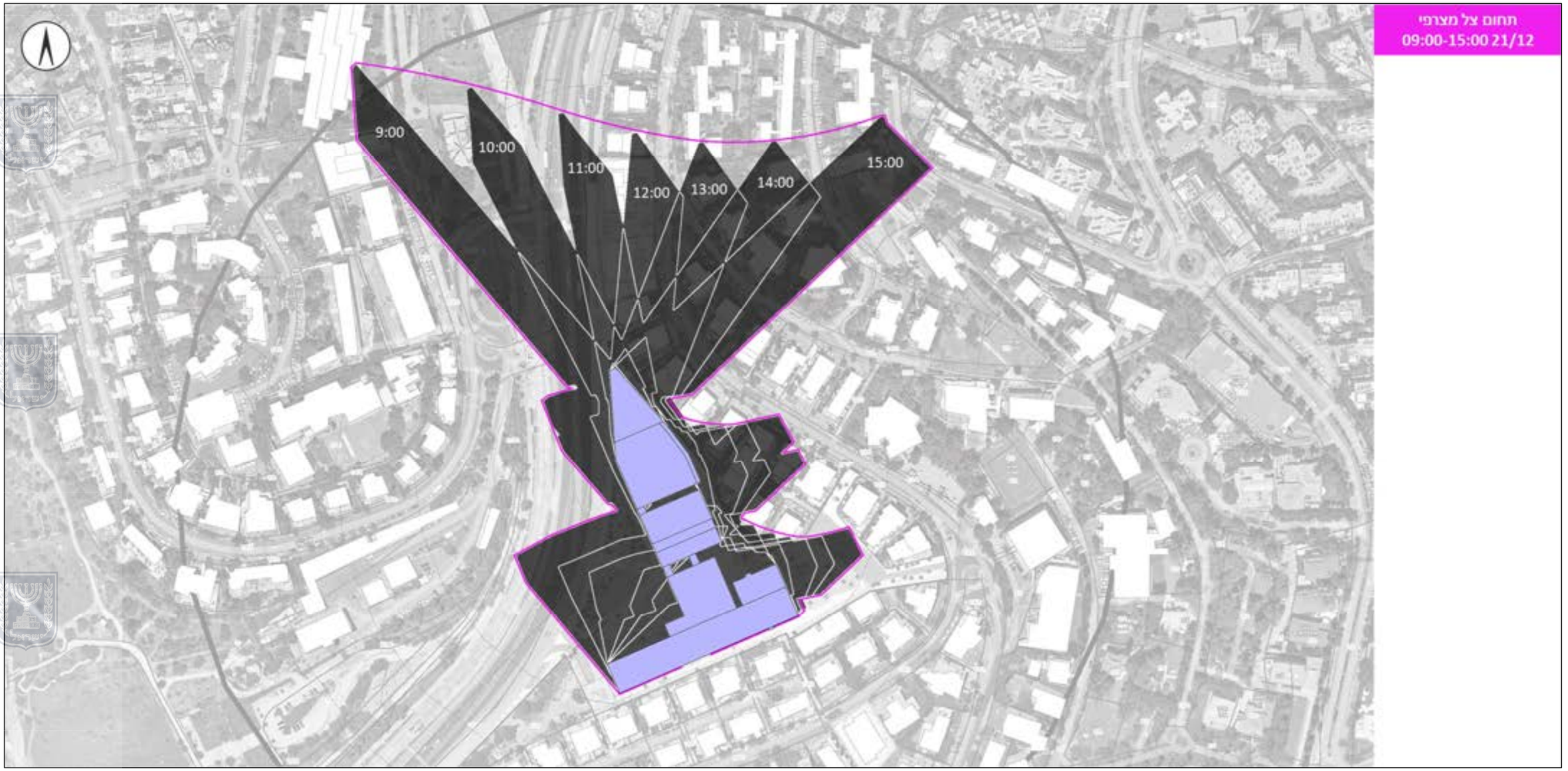
- איתור וסימון מבנים ושימושים בתחום צל בטווח השעות 09:00-15:00.
- הדמיות קרינת שמש מצטברת יומית (בקוט"ש למ"ר).
- הדמיות הצללה שעתיות.
- טבלאות ניתוח חשיפה לשמש המציגות:
  - זמן חשיפה לשמש בטווח השעות 09:00-15:00 (בשעות ובדקות).
  - זמן הצללה בטווח השעות 09:00-15:00 (בשעות ובדקות).
  - כמות קרינת שמש מצטברת יומית (בקוט"ש למ"ר).
  - % מהשטח החשוף לשמש למינימום הנדרש או יותר.
  - עמידה / אי עמידה בקריטריון הרלוונטי לסוג המשטח הנבדק.

4.2.1. איתור וסימון מבנים ושימושים בתחום הצל

בתרשים ובטבלה להלן מוצגים סימון ומידע על מבנים ושימושים רגישים עבורם נדרש ניתוח חשיפה לשמש:
מבנים ושימושים רגישים של הפרויקט, ומבנים ושימושים רגישים הנמצאים בחותם הצל של הפרויקט (ליום 21 לדצמבר בשעות 09:00-15:00).

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

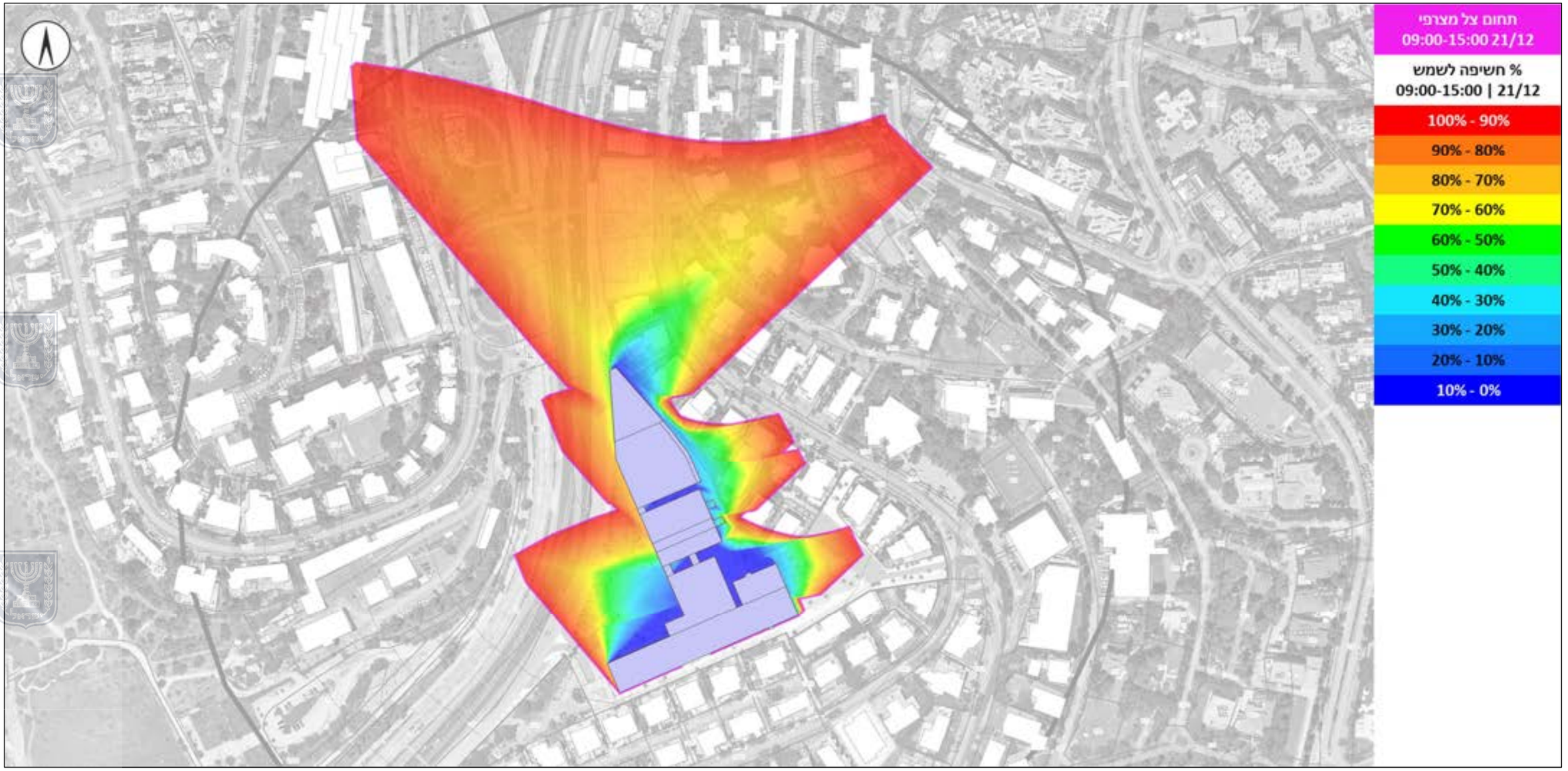
תרשים 15: חשיפה לשמש | עונת החורף | תחום צל שעתי + מצרפי



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 16: חשיפה לשמש | עונת החורף | % חשיפה לשמש בתחום הצל

הערה: % החשיפה לשמש המוצג בתרשים זה משקף את ההצללה של המבנה המוצע בלבד



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 17: חשיפה לשמש | עונת החורף | סימון מבנים ושימושים רגישים



נספח לתכנית מס' 101-1158146 | נספח מיקרו אקלים

בטבלה להלן ניתן לראות את רשימה הכוללת את כל המבנים והשימושים הרגישים של הפרויקט ושבחותם הצל של הפרויקט.

טבלה 4: חשיפה לשמש |עונת החורף | סימון מבנים ושימושים רגישים

סימון מבנה / שימוש	שימוש	גוש	חלקה	תא שטח	כתובת	מס' קומות	גובה גג עליון (מ' מעל הקרקע)	מקור הנתונים	הערות
m 101 a	מסחר, תעסוקה, מגורים	-	-	101	-	31	116.6	אדריכל	תכנית מוצעת | תא שטח 101 | מסחר, תעסוקה, מגורים
m 101 b	מסחר, ציבור	-	-	101	-	1	12.7	אדריכל	תכנית מוצעת | תא שטח 101 | מסחר, אולם
m 101 sp	שטח פתוח	-	-	101	-	-	-	אדריכל	תכנית מוצעת | תא שטח 101 | שטח פתוח
m 401 a	ציבור	-	-	401	-	6	37.2	אדריכל	תכנית מוצעת | תא שטח 401 | אולם, בי"ס יסודי
m 401 b	ציבור	-	-	401	-	6	32.3	אדריכל	תכנית מוצעת | תא שטח 401 | בית הנוער, בי"ס תיכון
m 401 sp	שטח פתוח	-	-	401	-	-	-	אדריכל	תכנית מוצעת | תא שטח 401 | שטח פתוח
m 601 sp	שטח פתוח	-	-	601	-	-	-	אדריכל	תכנית מוצעת | תא שטח 601 | שצ"פ
m 602 sp	שטח פתוח	-	-	602	-	-	-	אדריכל	תכנית מוצעת | תא שטח 602 | שצ"פ
m 603 sp	שטח פתוח	-	-	603	-	-	-	אדריכל	תכנית מוצעת | תא שטח 603 | ביבר עירונית
m 701 sp	שטח פתוח	-	-	701	-	-	-	אדריכל	תכנית מוצעת | תא שטח 701 | דרך מאושרת
m 702 sp	שטח פתוח	-	-	702	-	-	-	אדריכל	תכנית מוצעת | תא שטח 702 | דרך מאושרת
m 704 sp	שטח פתוח	-	-	703,704	-	-	-	אדריכל	תכנית מוצעת | תא שטח 703,704 | שביל
m 705 sp	שטח פתוח	-	-	705	-	-	-	אדריכל	תכנית מוצעת | תא שטח 705 | שביל
m 706 sp	שטח פתוח	-	-	706	-	-	-	אדריכל	תכנית מוצעת | תא שטח 706 | שביל
n 1 sp	שטח פתוח	-	-	-	-	-	-	GIS	כלל השטחים הפתוחים בתחום הצל
n 4 a	מגורים	30122	4	-	שמעוני 46א	6	22.5	GIS	
n 6 a	מגורים, ציבור, מסחר, תעסוקה	30122	6	1	שמעוני 48	18	67.0	GIS	תכנית מאושרת מס' 101-0550541
n 8 a	מגורים, ציבור, מסחר, תעסוקה	30122	8	2	התקופה 2	18	67.0	GIS	תכנית מאושרת מס' 101-0550541
n 9 a	מגורים	30122	9	-	התקופה 4	6	19.2	GIS	
n 10 a	מגורים	30122	10	-	התקופה 6	6	19.2	GIS	
n 11 a	מגורים	30122	11	-	התקופה 8	6	19.2	GIS	
n 61 a	מגורים	30122	61	-	התקופה 1	5	17.5	GIS	
n 62 a	מגורים	30122	62	-	שמעוני 39א-ו	4	14.0	GIS	
n 69 a	מגורים	30122	69	-	שמעוני 41	4	18.0	GIS	
n 70 a	מגורים	30122	70	-	שמעוני 43	4	16.0	GIS	
ne 12 a	מגורים	30122	12	-	התקופה 10	7	25.6	GIS	
ne 13 a	מגורים	30122	13	-	התקופה 12	7	25.6	GIS	
ne 59 a	מגורים	30122	59	-	התקופה 5	7	24.5	GIS	
ne 60 a	מגורים	30122	60	-	התקופה 3	6	21.0	GIS	
ne 63 a	מגורים	30122	63	-	טשרניחובסקי 68א-ה	4	14.0	GIS	
ne 64 a	מגורים	30122	64,65,66	-	יצחק קצנלסון 6א-ג	5	17.5	GIS	
ne 67 a	מגורים	30122	67	-	יצחק קצנלסון 8	6	21.0	GIS	
ne 68 a	מגורים	30122	68	-	טשרניחובסקי 70	4	14.0	GIS	
ne 71 a	מגורים	30122	71	-	טשרניחובסקי 72	7	22.4	GIS	
ne 74 a	מגורים	30122	74	-	טשרניחובסקי 74	5	17.5	GIS	
ne 75 a	מגורים	30122	75	-	שמעוני 45	6	21.0	GIS	
nw 150 a	ציבור	30184	150	-	הרב חיים הלר 1	2	14.7	GIS	מדרשת עמליה
nw 199 a	ציבור	30184	199	-	דוד צבי פנקס 1	5	20.0	GIS	
e 112 a	מגורים	30122	112	-	התקופה 16	6	19.2	GIS	
e 115 a	מגורים	30122	115	-	התקופה 16א	5	16.0	GIS	
e 116 a	מגורים	30122	116	-	התקופה 18א	5	16.0	GIS	
e 144 a	מגורים	30122	144	-	התקופה 14	8	30.0	GIS	

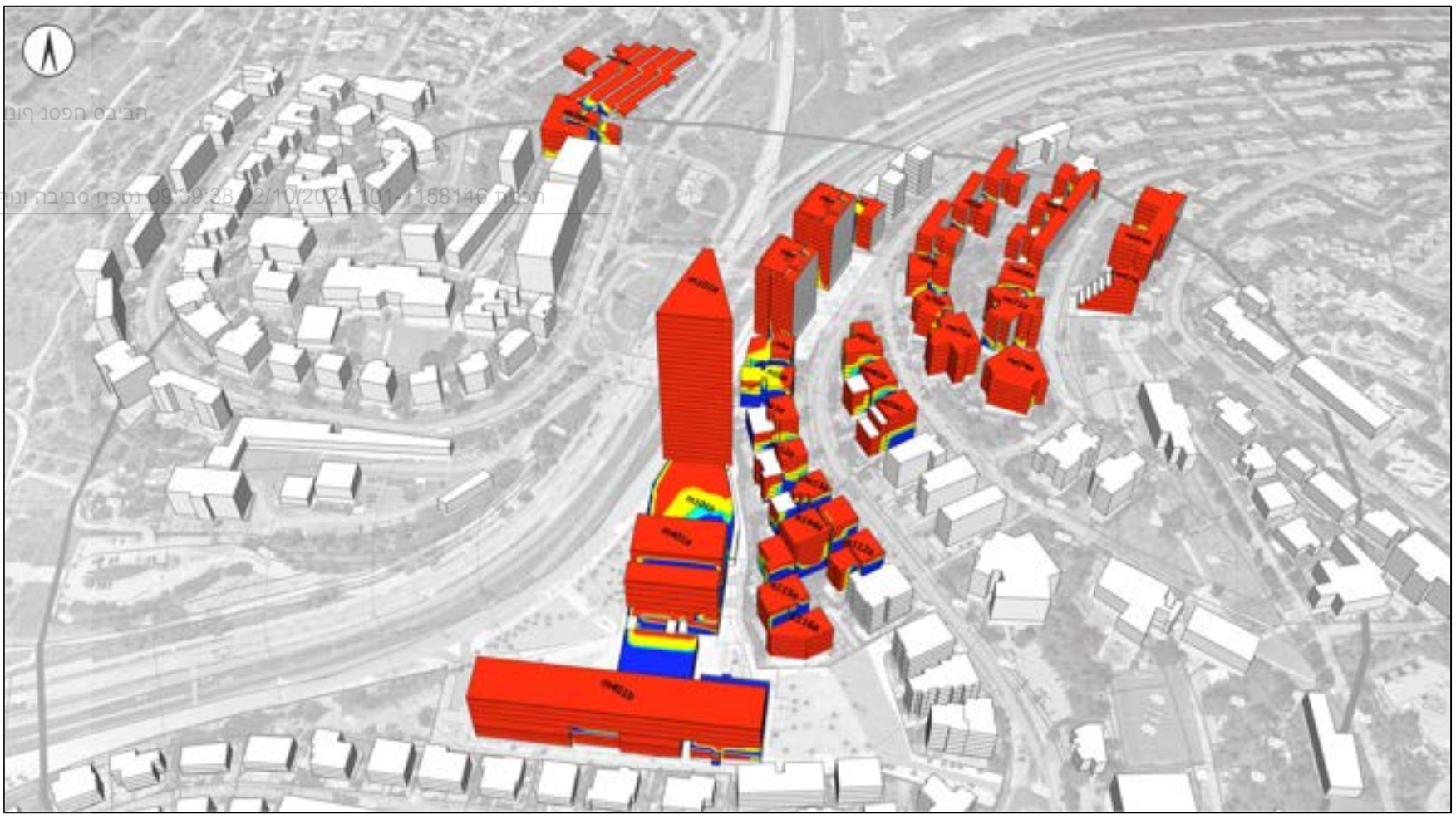
09:39:38 חפסנ הביבס תוכנן ויונו הביבס

4.2.2. הדמיות

התרשימים הבאים מציגים הדמיות חשיפה לשמש של המבנים והשימושים הרגישים.

אזור נבדק	חזית דרום	גג עליון	חזית דרום מערב	חזית דרום מזרח	שטח פתוח, גג פעיל	
קרינה מינ' נדרשת [kWh/m^2] (עבור אזור אקלים ג')	1.68	1.60	1.07	1.00	0.90	0.00
צבע בתרשימים						

תרשים 18: חשיפה לשמש | תוצאות הבדיקה | קרינת שמש יומית מצטברת | מבנים | מצב מוצע



תרשים 19: חשיפה לשמש | תוצאות הבדיקה | קרינת שמש יומית מצטברת | מבנים | מצב מאושר



נספח לתכנית מס' 101-1158146 | נספח מיקרו אקלים

אזור נבדק	חזית דרום	גג עליון	חזית דרום מערב	חזית דרום מזרח	שטח פתוח, גג פעיל	
קרינה מינ' נדרשת [kWh/m^2] (עבור אזור אקלים ג')	1.68	1.60	1.07	1.00	0.90	0.00
צבע בתרשימים						

תרשים 20: חשיפה לשמש | תוצאות הבדיקה | קרינת שמש יומית מצטברת | שטחים פתוחים | מצב מוצע



תרשים 21: חשיפה לשמש | תוצאות הבדיקה | קרינת שמש יומית מצטברת | שטחים פתוחים | מצב מאושר



הביבס חפסנ תונ הביבס חפסנ 09:39:38
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה וגף נספח סביבה

ממצאים

- ההבדלים בקרינת השמש בין המצב המוצע למצב המאושר הינם זניחים במרבית השטחים הפתוחים בתחום הצל של התכנית המוצעת.
- האזור היחיד בו צפויה פגיעה לבדי אי עמידה ביעדי החשיפה לשמש אינו בעל שימוש מהותי: מתחם חניה הסמוך לתכנית המוצעת מצפון מערב.

נספח לתכנית מס' 101-1158146 | נספח מיקרו אקלים

טבלה 5: חשיפה לשמש | תוצאות הבדיקה | חשיפה לשמש השוואתית לפי שעות

מקרא

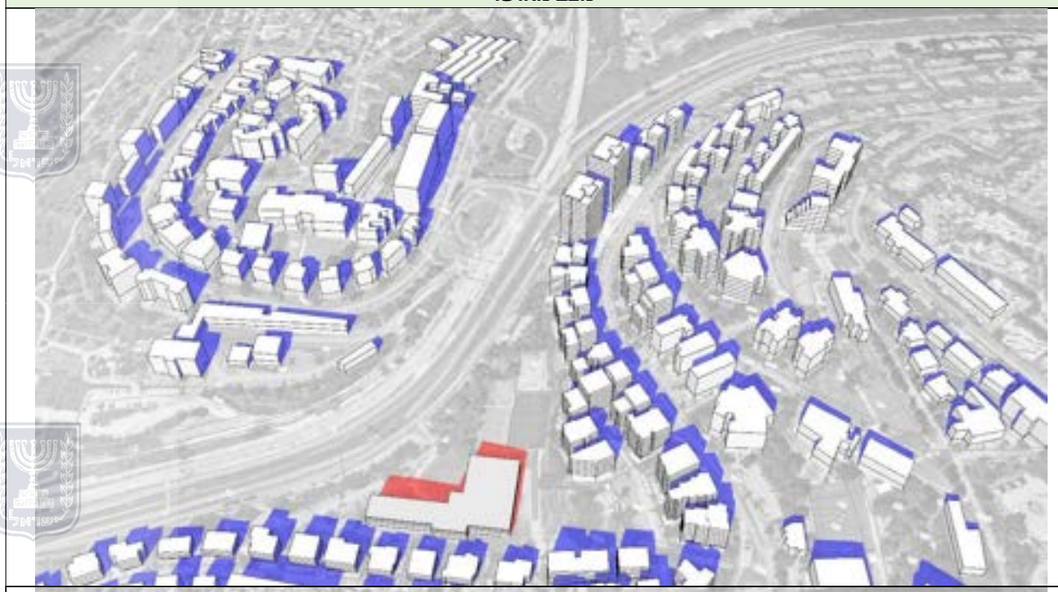
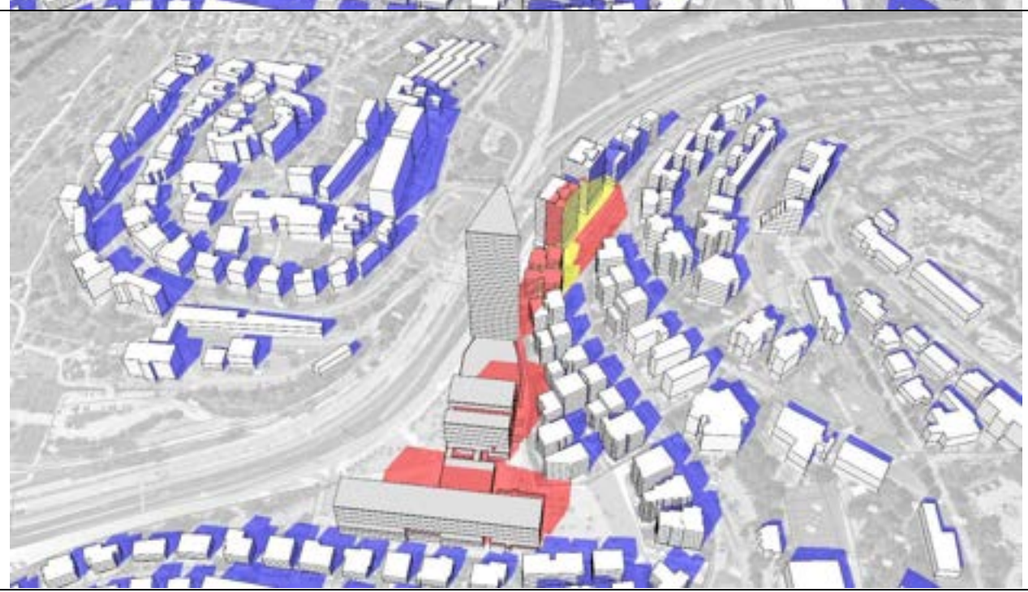
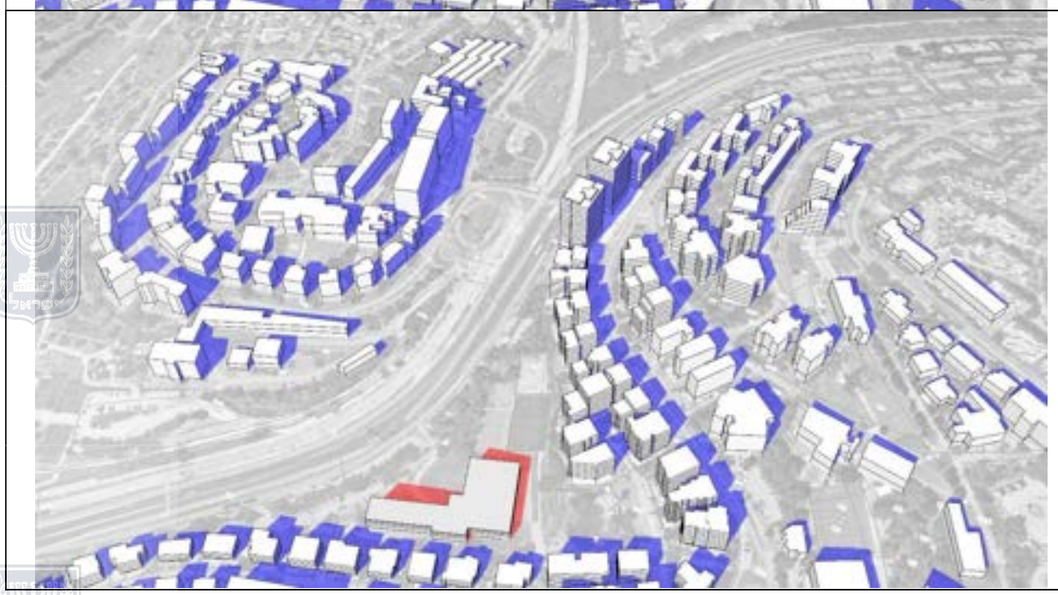
	הצללה מהמבנים בסביבה בלבד.
	הצללה מהמבנים בתחום הפרויקט (במצב מוצע / במצב מאושר) שהייתה מתקיימת בכל מקרה מהמבנים בסביבה, גם אם המבנים בתחום הפרויקט לא היו קיימים.
	הצללה מהמבנים בתחום הפרויקט (במצב מוצע / במצב מאושר) שאינה מתקיימת גם מהמבנים בסביבה. = תוספת הצללה

שעה (ביום 21/12)	מצב מוצע	מצב מאושר
09:00		
10:00		

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

מקרא

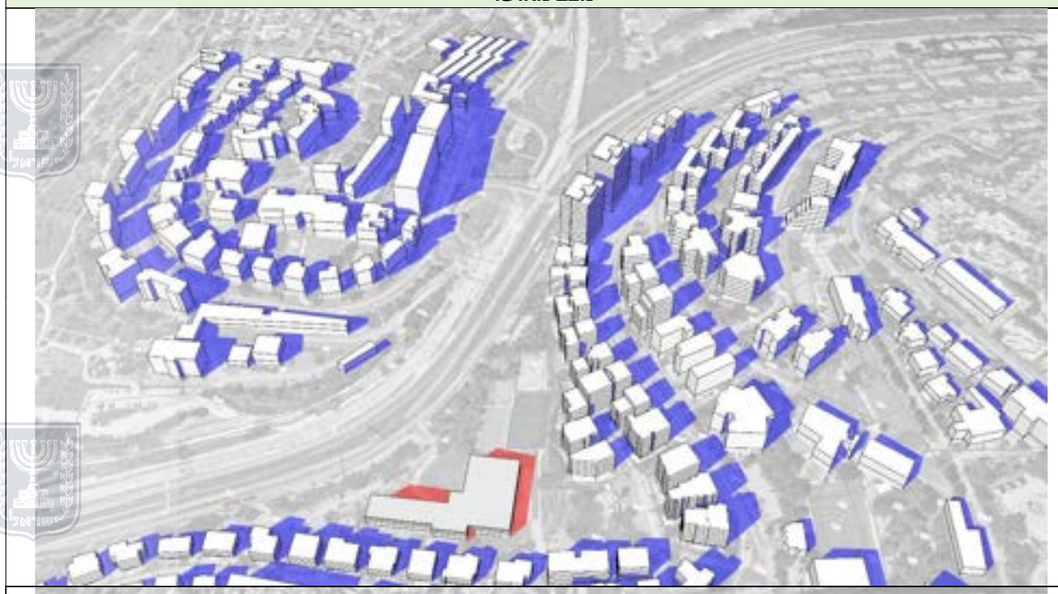
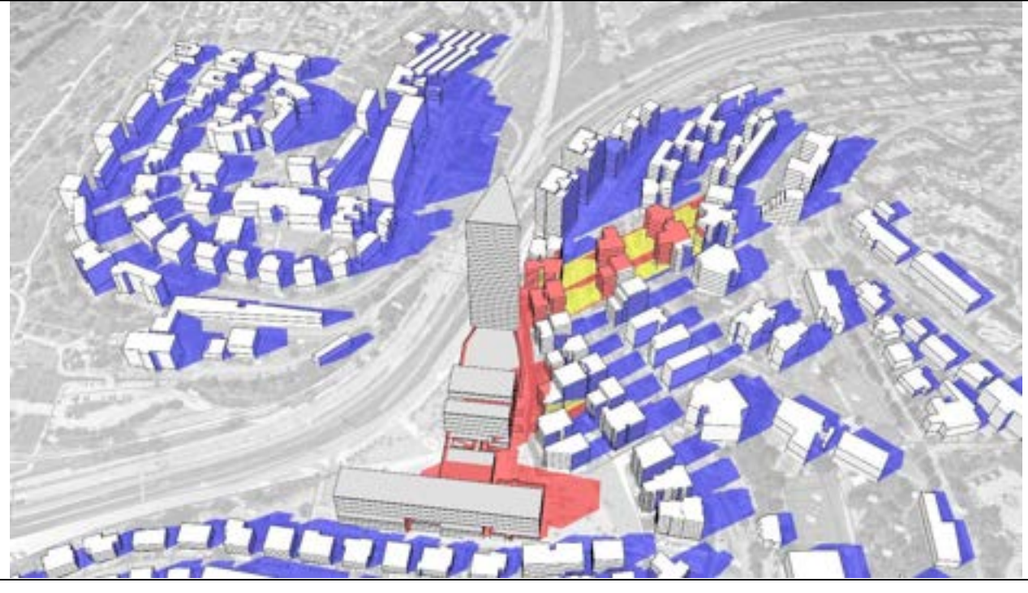
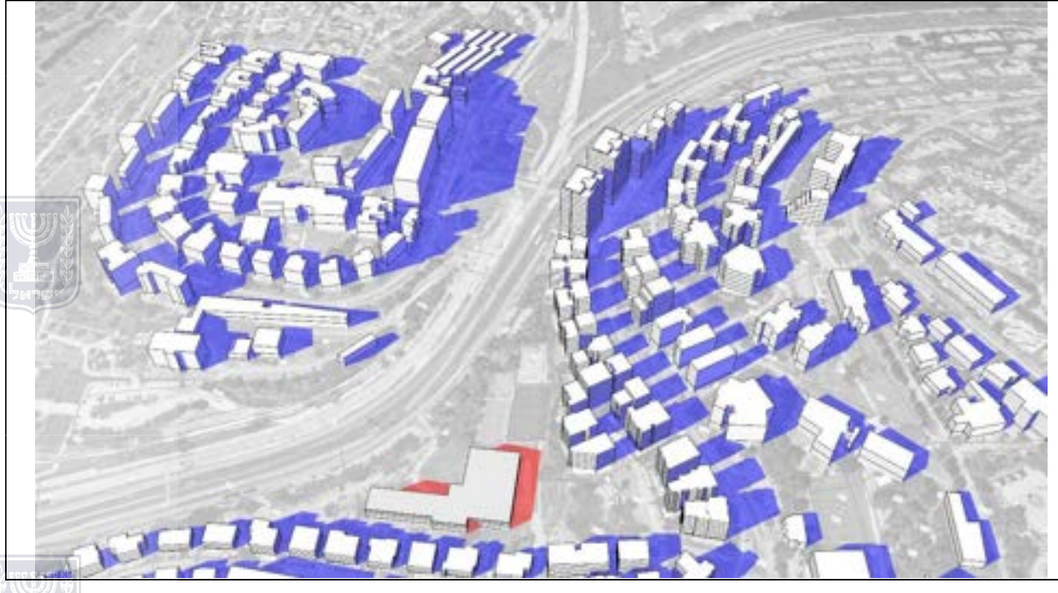
	הצללה מהמבנים בסביבה בלבד.
	הצללה מהמבנים בתחום הפרויקט (במצב מוצע / במצב מאושר) שהייתה מתקיימת בכל מקרה מהמבנים בסביבה, גם אם המבנים בתחום הפרויקט לא היו קיימים.
	הצללה מהמבנים בתחום הפרויקט (במצב מוצע / במצב מאושר) שאינה מתקיימת גם מהמבנים בסביבה. = תוספת הצללה

שעה (ביום 21/12)	מצב מוצע	מצב מאושר
11:00		
12:00		

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

מקרא

	הצללה מהמבנים בסביבה בלבד.
	הצללה מהמבנים בתחום הפרויקט (במצב מוצע / במצב מאושר) שהייתה מתקיימת בכל מקרה מהמבנים בסביבה, גם אם המבנים בתחום הפרויקט לא היו קיימים.
	הצללה מהמבנים בתחום הפרויקט (במצב מוצע / במצב מאושר) שאינה מתקיימת גם מהמבנים בסביבה. = תוספת הצללה

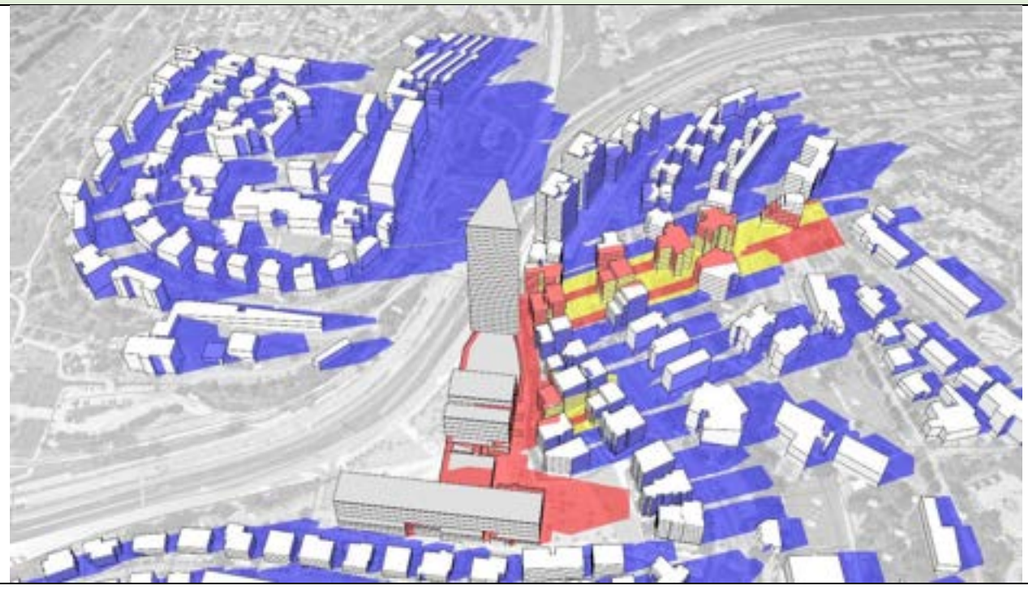
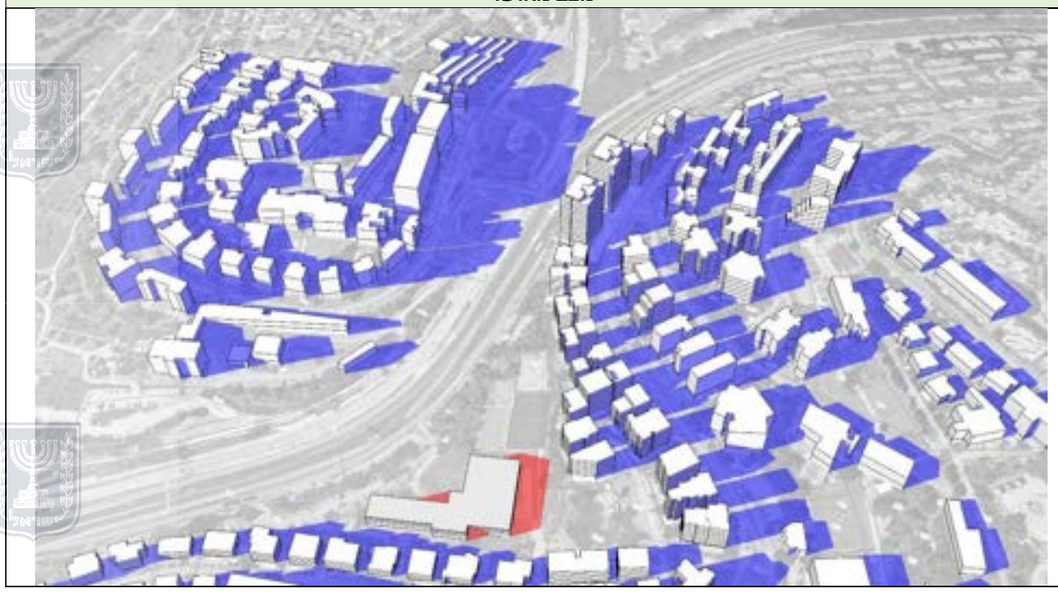
שעה (ביום 21/12)	מצב מוצע	מצב מאושר
13:00		
14:00		

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

נספח לתכנית מס' 101-1158146 | נספח מיקרו אקלים

מקרא

	הצללה מהמבנים בסביבה בלבד.
	הצללה מהמבנים בתחום הפרויקט (במצב מוצע / במצב מאושר) שהייתה מתקיימת בכל מקרה מהמבנים בסביבה, גם אם המבנים בתחום הפרויקט לא היו קיימים.
	הצללה מהמבנים בתחום הפרויקט (במצב מוצע / במצב מאושר) שאינה מתקיימת גם מהמבנים בסביבה. = תוספת הצללה

שעה (ביום 21/12)	מצב מוצע	מצב מאושר
15:00		

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4.2.3. מבנים ושימושים של הפרויקט

בטבלה להלן מוצגים נתוני החשיפה לשמש של המבנים והשימושים של הפרויקט, ליום 21 לדצמבר, ובחינת עמידתם בקריטריונים לחשיפה לשמש.

טבלה 6: חשיפה לשמש | תוצאות הבדיקה | מבנים ושימושים של הפרויקט

מקרא צבעים לטבלה

תקין | מבנים ושימושים שעומדים בשני הקריטריונים שנקבעו בתקן, במצב המוצע.

לא תקין | מבנים ושימושים החורגים מקריטריון 1 שנקבע בתקן, במצב המוצע.

סימון מבנה / שימוש	שימוש	גוש	חלקה	תא שטח	מס' קומות	אזור נבדק	קריטריון 1 - יעד מינ' לקרינת שמש מצטברת ממוצעת (קוט"ש למ"ר)	חשיפה לשמש (hh:mm)		הצללה (hh:mm)		קרינת שמש יומית מצטברת ממוצעת (קוט"ש למ"ר)			% מהשטח העומד בדרישה		מס' קומות בחריגה מחושב (חזיתות בלבד)		עמידה בדרישה?
								מצב מוצע	מצב מאושר	מצב מוצע	מצב מאושר	מצב מוצע	מצב מאושר	% שינוי	מצב מוצע	מצב מאושר	מצב מוצע	מצב מאושר	
m 101 a	מסחר, תעסוקה, מגורים	-	-	101	31	גג עליון	1.6	6:00		0:00		3.04			100.0%				
						חזית דרום	1.68	5:45		0:14		4.53			97.0%		1		
m 101 b	מסחר, ציבור	-	-	101	1	גג פעיל	0.9	2:43		3:16		1.33			70.9%				
						חזית דרום	1.68	0:26		5:33		0.25			2.7%		1		
m 101 sp	שטח פתוח	-	-	101	-	שטח פתוח	0.9	4:59		1:00		2.43			97.8%				
m 401 a	ציבור	-	-	401	6	גג עליון	1.6	6:00		0:00		3.01			100.0%				
						גג פעיל	0.9	1:26		4:33		0.63			24.7%				
						חזית דרום	1.68	3:36		2:23		2.38			59.3%		2		
m 401 b	ציבור	-	-	401	6	גג עליון	1.6	6:00		0:00		3.01			100.0%				
						גג פעיל	0.9	0:50		5:09		0.53			19.5%				
						חזית דרום	1.68	5:49		0:10		3.93			98.5%		0		
m 401 sp	שטח פתוח	-	-	401	-	שטח פתוח	0.9	1:53		4:06		0.92			40.0%				
m 601 sp	שטח פתוח	-	-	601	-	שטח פתוח	0.9	2:10		3:49		1.24			66.1%				
m 602 sp	שטח פתוח	-	-	602	-	שטח פתוח	0.9	5:38		0:21		2.51			100.0%				
m 603 sp	שטח פתוח	-	-	603	-	שטח פתוח	0.9	3:43		2:16		1.80			100.0%				
m 701 sp	שטח פתוח	-	-	701	-	שטח פתוח	0.9	5:03		0:56		2.38			100.0%				
m 702 sp	שטח פתוח	-	-	702	-	שטח פתוח	0.9	3:50		2:09		2.03			87.4%				
m 704 sp	שטח פתוח	-	-	703,704	-	שטח פתוח	0.9	1:43		4:16		0.95			51.5%				
m 705 sp	שטח פתוח	-	-	705	-	שטח פתוח	0.9	4:09		1:50		1.99			99.3%				
m 706 sp	שטח פתוח	-	-	706	-	שטח פתוח	0.9	1:32		4:27		0.79			35.0%				

ממצאים

- נבחנו מבני הפרויקט והשטחים הפתוחים בתחום התכנית בחלוקה לפי תאי שטח.
- נמצאו חריגות מיעדי החשיפה לשמש ב:
  - תא שטח 101: בגג הפעיל המתוכנן כמגרשי ספורט.
  - תא שטח 401: בגג הפעיל (קומה מפולשת) של בית הספר היסודי.
  - תא שטח 401: בגג הפעיל (קומה מפולשת) של בית הספר התיכון.
  - תא שטח 706: בשטח פתוח המתוכן כשביל..
- כל שאר המבנים והשימושים עומדים ביעדי החשיפה לשמש.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4.2.4. מבנים ושימושים בתחום הצל של הפרויקט

בטבלה להלן מוצגים נתוני החשיפה לשמש של המבנים והשימושים הרגישים הנמצאים בחותם הצל של הפרויקט, ליום 21 לדצמבר בטווח השעות 9:00-15:00, ובחינת עמידתם בקריטריונים לחשיפה לשמש.

טבלה 7: חשיפה לשמש | תוצאות הבדיקה | מבנים ושימושים בתחום הצל של הפרויקט

מקרא צבעים לטבלה	
	תקין | מבנים ושימושים שעומדים בשני הקריטריונים שנקבעו בתקן, במצב המוצע.
	תקין | מבנים ושימושים החורגים מקריטריון 1 שנקבע בתקן, במצב המוצע, אך מידת השינוי קטנה מ-20%.
	תקין | מבנים ושימושים שאחוז השינוי בין מצב מאושר למוצע עולה על 20%.
	חריג | מבנים ושימושים בהם צפויה חריגה במצב המוצע מהקריטריונים על פי התקן וגם צפויה הרעה של 20% או יותר ביחס למצב המאושר.

סימון מבנה / שימוש	שימוש	גוש	חלקה	תא שטח	מס' קומות	אזור נבדק	קריטריון 1 - יעד מינ' לקרינת שמש מצטברת ממוצעת (קוט"ש למ"ר)	חשיפה לשמש (hh:mm)		הצללה (hh:mm)		קרינת שמש יומית מצטברת ממוצעת (קוט"ש למ"ר)			% מהשטח העומד בדרישה		מס' קומות בחריגה מחושב (חזיתות בלבד)		עמידה בדרישה?
								מצב מוצע	מצב מאושר	מצב מוצע	מצב מאושר	מצב מוצע	מצב מאושר	% שינוי	מצב מוצע	מצב מאושר	מצב מוצע	מצב מאושר	
n 1 sp	שטח פתוח	-	-	-	-	שטח פתוח	0.9	3:21	3:57	2:38	2:02	1.76	2.07	14.7%-	81.8%	87.0%			
n 10 a	מגורים	30122	10	-	6	גג עליון	1.6	2:13	5:59	3:46	0:00	1.50	2.94	48.9%-	31.6%	100.0%			
						חזית דרום מזרח	1	0:44	3:42	5:15	2:17	0.76	2.13	64.2%-	33.0%	79.8%	4	1	
						חזית דרום מערב	1.07	0:30	3:51	5:29	2:08	0.34	1.87	81.6%-	0.0%	76.7%	6	1	
n 11 a	מגורים	30122	11	-	6	גג עליון	1.6	3:48	6:00	2:11	0:00	2.21	3.02	27.0%-	100.0%	100.0%			
						חזית דרום מזרח	1	2:55	4:17	3:04	1:42	1.80	2.02	10.9%-	74.8%	80.6%	2	1	
						חזית דרום מערב	1.07	1:59	4:30	4:00	1:29	0.52	2.33	77.7%-	11.1%	79.4%	5	1	
n 4 a	מגורים	30122	4	-	6	גג עליון	1.6	2:15	2:15	3:44	3:44	1.45	1.45	0.3%-	47.7%	47.7%			
						חזית דרום	1.68	1:42	1:42	4:17	4:17	1.44	1.45	1.0%-	43.1%	43.1%	3	3	
n 6 a	מגורים, ציבור, מסחר, תעסוקה	30122	6	1	18	גג עליון	1.6	5:13	5:13	0:46	0:46	2.65	2.66	0.5%-	94.2%	94.2%			
						חזית דרום	1.68	3:08	3:07	2:52	2:51	2.62	2.66	1.5%-	75.8%	76.7%	4	4	
n 61 a	מגורים	30122	61	-	5	גג עליון	1.6	5:59	3:50	2:09	0:00	2.26	2.92	22.4%-	100.0%	100.0%			
						חזית דרום מזרח	1	4:06	2:02	3:57	1:53	1.35	1.72	21.4%-	60.3%	85.0%	2	1	
						חזית דרום מערב	1.07	4:02	2:02	3:57	1:57	1.00	2.11	52.6%-	50.7%	87.3%	2	1	
n 62 a	מגורים	30122	62	-	4	גג עליון	1.6	5:59	5:59	0:00	0:00	2.90	2.91	0.5%-	100.0%	100.0%			
						חזית דרום	1.68	4:13	4:13	1:46	1:46	2.72	2.75	1.0%-	82.2%	81.9%	1	1	
n 69 a	מגורים	30122	69	-	4	גג עליון	1.6	5:41	5:56	0:18	0:03	2.69	2.82	4.5%-	100.0%	100.0%			
						חזית דרום מזרח	1	3:43	4:21	2:16	1:38	2.21	2.52	12.1%-	88.5%	93.7%	0	0	
						חזית דרום מערב	1.07	4:29	4:40	1:30	1:20	1.72	1.97	12.5%-	100.0%	100.0%	0	0	
n 70 a	מגורים	30122	70	-	4	גג עליון	1.6	4:24	5:40	1:35	0:19	2.29	2.65	13.8%-	94.8%	100.0%			
						חזית דרום	1.68	3:07	4:49	2:52	1:10	2.17	2.98	27.2%-	74.1%	100.0%	1	0	
						חזית דרום מזרח	1	0:43	0:52	5:16	5:07	0.34	0.38	10.0%-	6.8%	6.8%	4	4	
						חזית דרום מערב	1.07	3:16	4:45	2:43	1:14	2.29	3.01	23.8%-	100.0%	100.0%	0	0	
n 8 a	מגורים, ציבור, מסחר, תעסוקה	30122	8	2	18	גג עליון	1.6	4:33	5:22	1:26	0:37	2.38	2.74	13.2%-	89.8%	93.9%			
						חזית דרום	1.68	3:58	5:14	2:01	0:45	3.15	4.02	21.5%-	90.4%	93.7%	2	1	
n 9 a	מגורים	30122	9	-	6	גג עליון	1.6	3:33	5:44	2:26	0:15	1.72	2.66	35.4%-	71.9%	99.8%			
						חזית דרום	1.68	1:32	2:34	4:27	3:25	0.83	1.44	42.7%-	9.3%	34.4%	5	4	
ne 12 a	מגורים	30122	12	-	7	גג עליון	1.6	6:00	6:00	0:00	0:00	2.94	3.01	2.5%-	100.0%	100.0%			
						חזית דרום מזרח	1	3:34	3:34	2:25	2:25	1.50	1.56	4.4%-	64.5%	72.1%	2	2	
						חזית דרום מערב	1.07	3:15	3:16	2:44	2:44	1.67	1.82	8.0%-	57.5%	57.5%	3	3	

environit
סביבה | בניה ירוקה | אדריכלות

נספח לתכנית מס' 101-1158146 | נספח מיקרו אקלים

סימון מבנה / שימוש	שימוש	גוש	חלקה	תא שטח	מס' קומות	אזור נבדק	קריטריון 1 - יעד מינ' לקרינת שמש מצטברת ממוצעת (קוט"ש למ"ר)	חשיפה לשמש (hh:mm)		הצללה (hh:mm)		קרינת שמש יומית מצטברת ממוצעת (קוט"ש למ"ר)			% מהשטח העומד בדרישה		מס' קומות בחריגה מחושב (חזיתות בלבד)		עמידה בדרישה?
								מצב מוצע	מצב מאושר	מצב מוצע	מצב מאושר	מצב מוצע	מצב מאושר	% שינוי	מצב מוצע	מצב מאושר	מצב מוצע	מצב מאושר	
ne 13 a	מגורים	30122	13	-	7	גג עליון	1.6	6:00	6:00	0:00	0:00	2.86	2.90	1.4%-	100.0%	100.0%			
						חזית דרום מזרח	1	1:44	1:58	4:15	4:01	0.49	0.52	7.0%-	15.8%	15.8%	6	6	
						חזית דרום מערב	1.07	2:03	2:40	3:56	3:19	1.25	1.71	26.8%-	48.0%	57.8%	3	4	
ne 59 a	מגורים	30122	59	-	7	גג עליון	1.6	5:59	6:00	0:00	0:00	2.96	3.03	2.4%-	100.0%	100.0%			
						חזית דרום מזרח	1	4:11	4:11	1:48	1:48	1.95	1.95	0.0%	74.9%	74.9%	2	2	
						חזית דרום מערב	1.07	2:27	2:27	3:32	3:32	1.39	1.48	6.1%-	41.2%	41.2%	4	4	
ne 60 a	מגורים	30122	60	-	6	גג עליון	1.6	4:46	5:59	1:13	2:33	2.54	2.91	12.6%-	100.0%	100.0%			
						חזית דרום מזרח	1	3:26	3:39	2:33	2:20	1.29	1.30	0.7%-	54.6%	54.6%	3	3	
						חזית דרום מערב	1.07	3:48	5:00	2:11	0:59	1.90	2.81	32.6%-	85.9%	92.9%	0	1	
ne 63 a	מגורים	30122	63	-	4	גג עליון	1.6	6:00	6:00	0:00	0:00	2.95	2.96	0.2%-	100.0%	100.0%			
						חזית דרום	1.68	4:18	4:18	1:41	1:41	2.89	2.92	1.0%-	82.3%	82.4%	1	1	
ne 64 a	מגורים	30122	64,65,66	-	5	גג עליון	1.6	6:00	6:00	0:00	0:00	3.04	3.05	0.1%-	100.0%	100.0%			
						חזית דרום	1.68	4:34	4:34	1:25	1:25	3.36	3.38	0.7%-	94.0%	94.0%	0	0	
ne 67 a	מגורים	30122	67	-	6	גג עליון	1.6	6:00	6:00	0:00	0:00	3.04	3.04	0.2%-	100.0%	100.0%			
						חזית דרום	1.68	5:53	5:58	0:06	0:01	4.62	4.65	0.7%-	100.0%	100.0%	0	0	
ne 68 a	מגורים	30122	68	-	4	גג עליון	1.6	5:46	5:56	0:13	0:03	2.82	2.90	2.5%-	100.0%	100.0%			
						חזית דרום	1.68	1:28	1:59	4:31	4:00	1.15	1.36	15.2%-	12.7%	19.3%	3	3	
ne 71 a	מגורים	30122	71	-	7	גג עליון	1.6	5:27	6:00	0:32	0:00	2.91	3.04	4.4%-	100.0%	100.0%			
						חזית דרום	1.68	3:34	3:52	2:25	2:07	2.83	3.00	5.5%-	74.8%	75.7%	2	2	
						חזית דרום מזרח	1	2:33	2:47	3:26	3:12	1.59	1.60	0.5%-	49.4%	49.4%	4	4	
						חזית דרום מערב	1.07	2:48	3:28	3:11	2:31	1.76	2.13	17.2%-	80.2%	82.6%	1	1	
ne 74 a	מגורים	30122	74	-	5	גג עליון	1.6	5:53	6:00	0:06	0:00	2.95	3.03	2.4%-	100.0%	100.0%			
						חזית דרום	1.68	5:58	5:58	0:01	0:01	4.19	4.29	2.3%-	100.0%	100.0%	0	0	
						חזית דרום מזרח	1	3:07	3:07	2:52	2:52	2.36	2.37	0.1%-	97.4%	97.4%	0	0	
						חזית דרום מערב	1.07	4:48	4:55	1:11	1:04	2.73	3.04	10.3%-	100.0%	100.0%	0	0	
ne 75 a	מגורים	30122	75	-	6	גג עליון	1.6	4:49	6:00	1:10	0:00	2.74	3.01	9.0%-	100.0%	100.0%			
						חזית דרום מזרח	1	4:13	4:38	1:46	1:21	2.84	2.85	0.4%-	95.3%	95.3%	0	0	
						חזית דרום מערב	1.07	3:07	4:12	2:52	1:47	1.62	2.35	31.2%-	71.9%	89.7%	2	1	
nw 150 a	ציבור	30184	150	-	2	גג עליון	1.6	4:15	4:15	1:44	1:44	2.11	2.13	0.8%-	76.2%	76.7%			
						חזית דרום	1.68	3:35	3:35	2:24	2:24	2.45	2.50	2.2%-	62.4%	64.5%	1	1	
nw 199 a	ציבור	30184	199	-	5	גג עליון	1.6	4:21	4:21	1:38	1:38	2.18	2.26	3.7%-	74.8%	75.7%			
						חזית דרום	1.68	2:00	2:00	3:59	3:59	1.43	1.52	5.9%-	43.1%	46.3%	3	3	
e 112 a	מגורים	30122	112	-	6	גג עליון	1.6	3:37	3:37	2:22	2:22	1.76	1.77	0.6%-	61.0%	61.0%			
						חזית דרום מזרח	1	2:30	2:30	3:29	3:29	0.86	0.86	0.2%-	33.3%	33.3%	4	4	
						חזית דרום מערב	1.07	4:34	4:35	1:25	1:24	2.64	2.74	3.7%-	95.5%	96.5%	0	0	
e 115 a	מגורים	30122	115	-	5	גג עליון	1.6	5:56	6:00	0:03	0:00	2.92	2.99	2.4%-	100.0%	100.0%			
						חזית דרום מזרח	1	2:26	2:26	3:33	3:33	0.83	0.85	2.6%-	30.8%	30.8%	3	3	
						חזית דרום מערב	1.07	4:57	5:04	1:02	0:55	2.75	3.14	12.5%-	93.9%	100.0%	0	0	
e 116 a	מגורים	30122	116	-	5	גג עליון	1.6	6:00	6:00	0:00	0:00	3.00	3.02	0.6%-	100.0%	100.0%			
						חזית דרום	1.68	6:00	6:00	0:00	0:00	4.17	4.31	3.3%-	100.0%	100.0%	0	0	
						חזית דרום מזרח	1	5:29	5:29	0:30	0:30	3.52	3.64	3.4%-	100.0%	100.0%	0	0	
						חזית דרום מערב	1.07	5:55	6:00	0:04	0:00	3.36	3.65	8.1%-	100.0%	100.0%	0	0	
e 144 a	מגורים	30122	144	-	8	גג עליון	1.6	5:39	5:52	0:20	0:07	2.82	2.92	3.5%-	98.6%	98.6%			

environit
סביבה | בניה ירוקה | אדריכלות

נספח לתכנית מס' 101-1158146 | נספח מיקרו אקלים

סימון מבנה / שימוש	שימוש	גוש	חלקה	תא שטח	מס' קומות	אזור נבדק	קריטריון 1 - יעד מינ' לקרינת שמש מצטברת ממוצעת (קוט"ש למ"ר)	חשיפה לשמש (hh:mm)		הצללה (hh:mm)		קרינת שמש יומית מצטברת ממוצעת (קוט"ש למ"ר)			% מהשטח העומד בדרישה		מס' קומות בחריגה מחושב (חזיתות בלבד)		עמידה בדרישה?
								מצב מוצע	מצב מאושר	מצב מוצע	מצב מאושר	מצב מוצע	מצב מאושר	% שינוי	מצב מוצע	מצב מאושר	מצב מאושר
e 144 a	מגורים	30122	144	-	8	חזית דרום מזרח	1	2:28	2:33	3:31	3:26	1.24	1.24	0.6%-	46.9%	46.5%	4	4	
						חזית דרום מערב	1.07	1:47	2:31	4:12	3:28	1.02	1.64	37.9%-	36.0%	50.7%	5	4	

ממצאים

- נבחנו 27 מבנים וכלל השטחים הפתוחים שנמצאו בתחום הצל של מבנה הפרויקט.
- מרבית המבנים עומדים ביעדי החשיפה לשמש.
- נמצאו חריגות מיעדי החשיפה לשמש ב-5 מבנים:
  - מבנה מגורים בכתובת התקופה 6: בגג העליון ובחזיתות הדרום מערבית והדרום מזרחית.
  - מבנה מגורים בכתובת התקופה 8: בחזית הדרום מערבית.
  - מבנה מגורים בכתובת התקופה 1: בחזית הדרום מערבית.
  - מבנה מגורים בכתובת התקופה 4: בחזית הדרומית.
  - מבנה מגורים בכתובת התקופה 14: בחזית הדרום מערבית.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

4.3. ריכוז חריגים

בטבלה להלן ריכוז חריגות מהדרישות לחשיפה לשמש:

טבלה 8: חשיפה לשמש | ריכוז חריגים

סימון מבנה / שימוש	שימוש	גוש	חלקה	תא שטח	מס' קומות	אזור נבדק	קריטריון 1 - יעד מינ' לקרינת שמש מצטברת ממוצעת (קוט"ש למ"ר)	חשיפה לשמש (hh:mm)		הצללה (hh:mm)		קרינת שמש יומית מצטברת ממוצעת (קוט"ש למ"ר)			% מהשטח העומד בדרישה		מס' קומות בחריגה מחושב (חזיתות בלבד)		עמידה בדרישה?
								מצב מוצע	מצב מאושר	מצב מוצע	מצב מאושר	מצב מוצע	מצב מאושר	% שינוי	מצב מוצע	מצב מאושר	מצב מאושר		
n 10 a	מגורים	30122	10	-	6	גג עליון	1.6	2:13	5:59	3:46	0:00	1.50	2.94	-48.9%	31.6%	100.0%			
						חזית דרום מזרח	1	0:44	3:42	5:15	2:17	0.76	2.13	-64.2%	33.0%	79.8%	4	1	
						חזית דרום מערב	1.07	0:30	3:51	5:29	2:08	0.34	1.87	-81.6%	0.0%	76.7%	6	1	
n 11 a	מגורים	30122	11	-	6	חזית דרום מערב	1.07	1:59	4:30	4:00	1:29	0.52	2.33	-77.7%	11.1%	79.4%	5	1	
n 61 a	מגורים	30122	61	-	5	חזית דרום מערב	1.07	2:02	4:02	3:57	1:57	1.00	2.11	-52.6%	50.7%	87.3%	2	1	
n 9 a	מגורים	30122	9	-	6	חזית דרום	1.68	1:32	2:34	4:27	3:25	0.83	1.44	-42.7%	9.3%	34.4%	5	4	
e 144 a	מגורים	30122	144	-	8	חזית דרום מערב	1.07	1:47	2:31	4:12	3:28	1.02	1.64	-37.9%	36.0%	50.7%	5	4	

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

בתרשים להלן סימון המבנים בהם נמצאו חריגות מהדרישה לחשיפה לשמש (מסומנים **בעיגול אדום**):

תרשים 22: חשיפה לשמש | ריכוז חריגים | סימון מבנים ושימושים חריגים



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

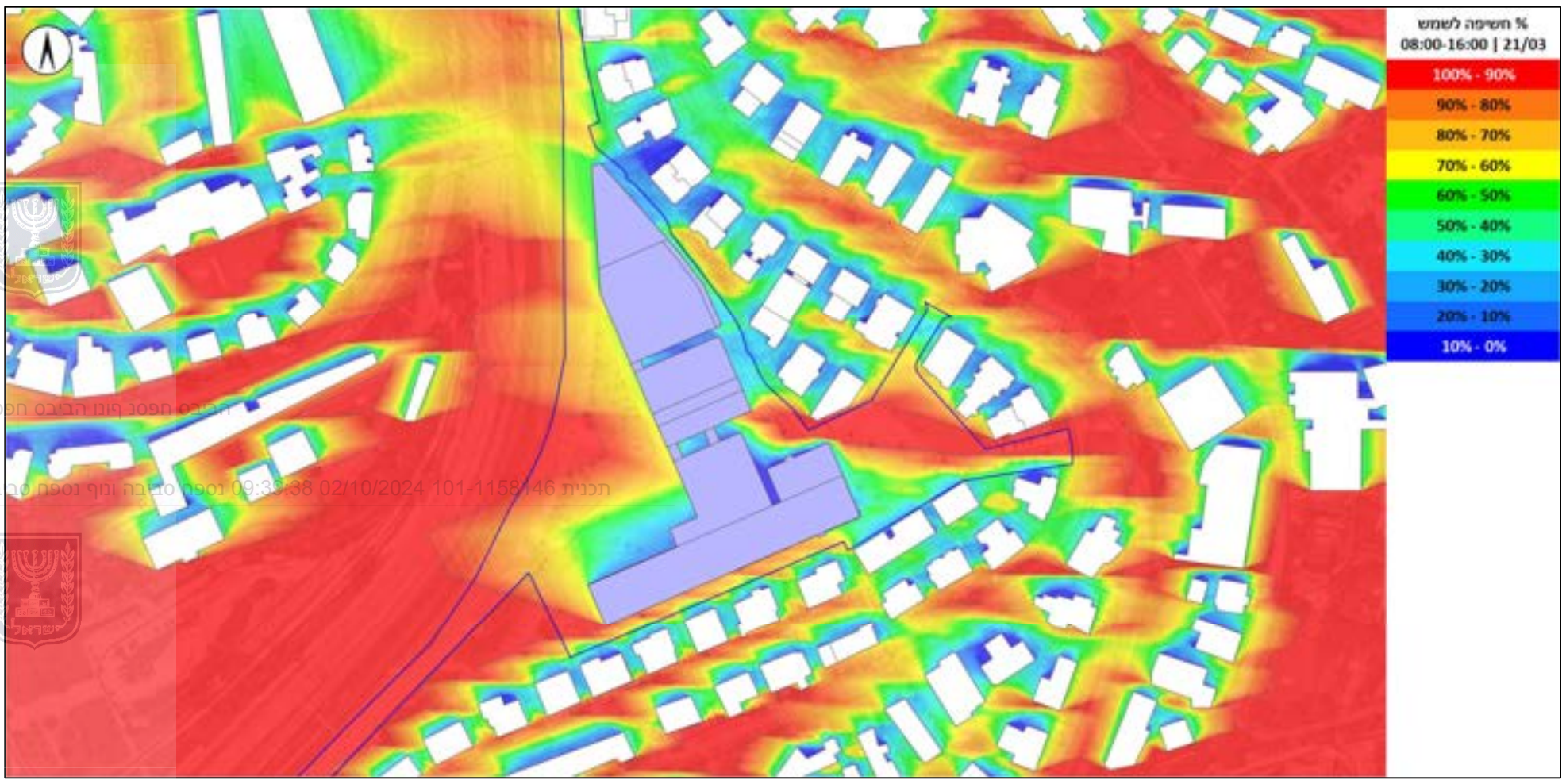
4.4. חשיפה לשמש | עונת המעבר ועונת הקיץ

תוצאות בדיקת החשיפה לשמש לעונת המעבר (21/3) ולעונת הקיץ (21/6) מוצגות על ידי:

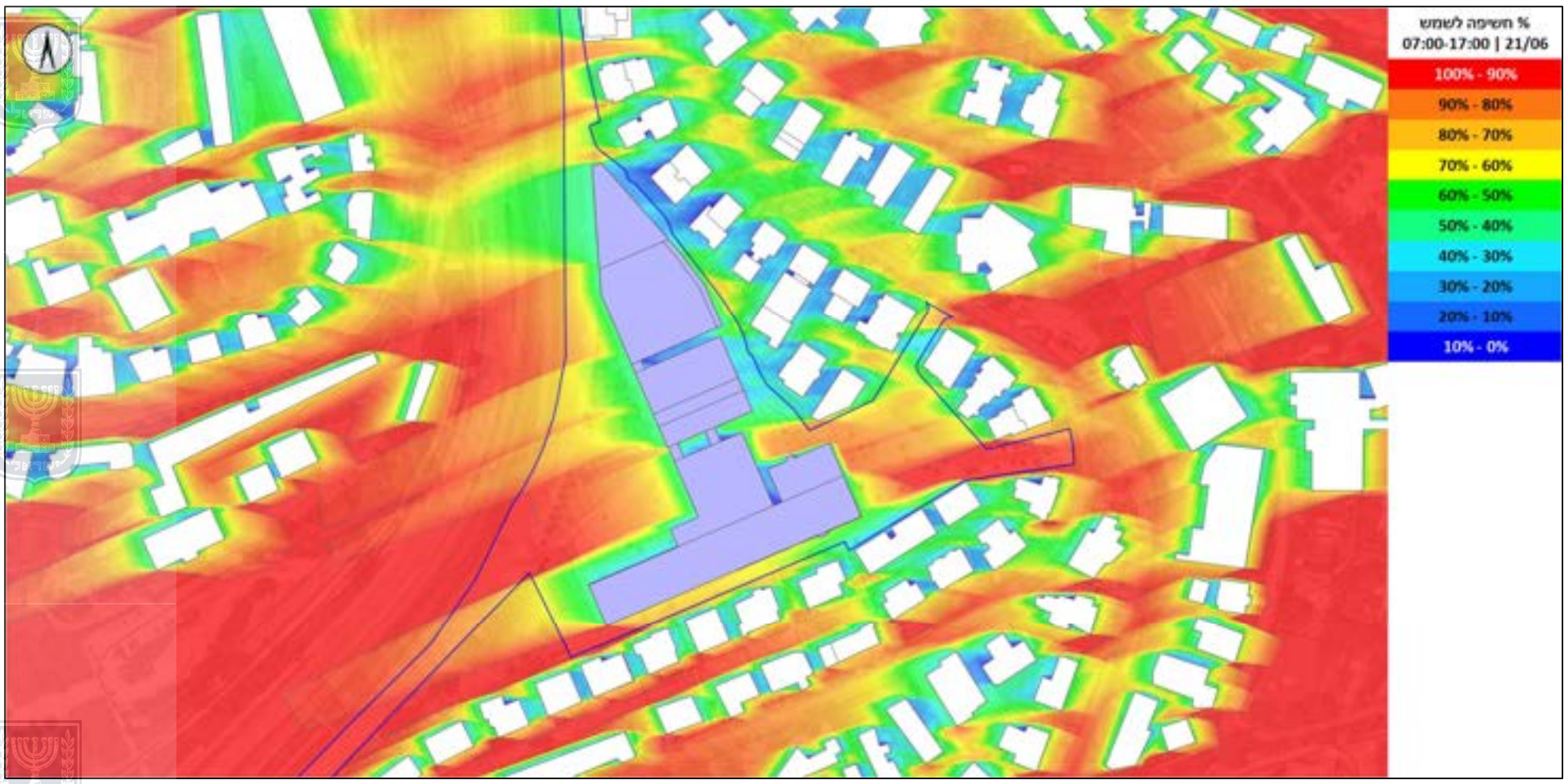
- תרשימי % חשיפה לשמש לפי עונות:
  - לעונת המעבר (21/3) בטווח השעות 08:00-16:00.
  - לעונת המעבר (21/6) בטווח השעות 07:00-17:00.

התרשימים הבאים מציגים הדמיות חשיפה לשמש של השטחים הפתוחים בעונת המעבר ובעונת

תרשים 23: חשיפה לשמש | תוצאות הבדיקה | עונת המעבר | % חשיפה לשמש | שטחים פתוחים | מצב מוצע



תרשים 24: חשיפה לשמש | תוצאות הבדיקה | עונת הקיץ | % חשיפה לשמש | שטחים פתוחים | מצב מוצע



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ומוף נספח סביבה
תכנית מפסד קונו הבובס מפסד 09:39:38

ממצאים:

- צפוי % חשיפה לשמש גבוה באוזר הכיכר העירונית (תא שטח 603), באזור השצ"פים (תאי שטח 601,602) ולאורך רח' הרב הרצוג.

4.5. סיכום והמלצות

תכולת מודל תלת מימד

- טופוגרפיה, מבני הפרויקט לפי תכנית הבינוי (בדיקה מס' 1), מבנים קיימים בתחומי הפרויקט (בדיקה מס' 2), מבנים בסביבה (קיימים ולפי תכניות מאושרות).
- ראה/י פירוט נוסף בסעיף 3.1.

אזור אקלים ונתונים מטאורולוגיים לעונת החורף

- קריטריון להערכה לפי אזור אקלים ג'.
- נתוני תחנת מדידה (קרינת השמש) "ירושלים".
- ראה/י פירוט נוסף בסעיף 4.1.

ממצאי הבדיקה לעונת החורף

- **מבנים ושימושים של הפרויקט**
  - ראה/י פירוט בסעיף 4.2.2 ו-4.2.3.
- **מבנים ושימושים בסביבת הפרויקט הנמצאים בתחום הצל של הפרויקט**
  - נבחנו 27 מבנים וכלל השטחים הפתוחים שנמצאו בתחום הצל של מבנה הפרויקט.
  - מרבית המבנים עומדים ביעדי החשיפה לשמש.
  - נמצאו חריגות מיעדי החשיפה לשמש ב-5 מבנים:
    - מבנה מגורים בכתובת התקופה 6: בגג העליון ובחזיתות הדרום מערבית והדרום מזרחית.
    - מבנה מגורים בכתובת התקופה 8: בחזית הדרום מערבית.
    - מבנה מגורים בכתובת התקופה 1: בחזית הדרום מערבית.
    - מבנה מגורים בכתובת התקופה 4: בחזית הדרומית.
    - מבנה מגורים בכתובת התקופה 14: בחזית הדרום מערבית.
  - ראה/י פירוט נוסף בסעיפים 4.2.2, 4.2.4 ו-4.3.

ממצאי הבדיקה לעונות הקיץ והמעבר

- צפוי % חשיפה לשמש גבוה באוזר הכיכר העירונית (תא שטח 603), באזור השצ"פים (תאי שטח 601,602) ולאורך רח' הרב הרצוג.
- ראה/י פירוט בסעיף 4.4.

סיכום והמלצות

- מידת ההשפעה של הפרויקט על החשיפה לשמש של המבנים והשימושים בסביבתה הינה סבירה בהתחשב במדיניות הציפוף והבניה לגובה.
- מומלץ לתכנון אמצעי הצללה עבור השטחים הפתוחים בהם צפוי % חשיפה לשמש גבוה בעונות הקיץ והמעבר ובהם צפויה פעילות הולכי רגל מוגברת להליכה ולשהייה.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

5. שדה זרימת רוח

<u>פרק שדה זרימת רוח בוצע על בסיס הנחיות עיריית ירושלים</u>
(ראה/י פירוט מתודולוגיה בנספח).

5.1. <u>נתונים מטאורולוגים</u>

5.1.1. תאור מקור הנתונים

מקור הנתונים המטאורולוגים הוא נתוני תחנת המדידה "ירושלים גבעת רם".
פרטי התחנה והנתונים שנדגמו בטבלה להלן:

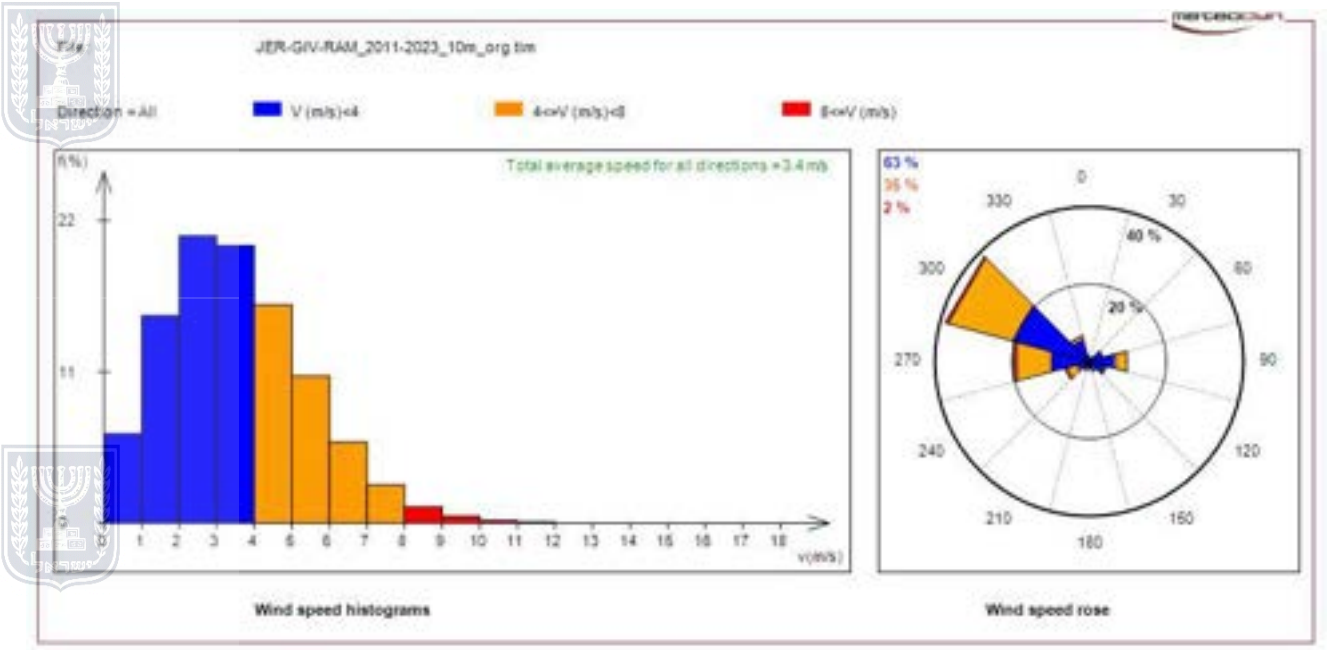
טבלה 9: שדה זרימת רוח | תחנת המדידה | פרטי התחנה

נתון	ערך
שם התחנה	גבעת רם, ירושלים
כתובת	על גג בן 4 קומות בדרום הקמפוס האקדמי בגבעת רם בירושלים
קואורדינטה X	218770
קואורדינטה Y	630850
גובה חיישן מעל פני הקרקע	10 מ'
גובה חיישן מעל פני הים	775 מ' + 10 מ'
תאור הנתונים	הנתונים שנאספו הם מהירות וכיוון הרוח. נתוני הרוח נאספו מתאריך 01/01/2011 ועד תאריך 31/12/2023. הנתונים הם ממוצעים ברווחים של 10 דקות.
קישור לעמוד התחנה באתר השירות המטאורולוגי	https://ims.gov.il/he/node/203

5.1.2. נתוני מקור

בתרשימים הבאים מופיעים שושנת הרוחות והיסטוגרמת הרוחות, על פי שכיחויות ביוונים ומהירויות הרוח, עבור ממוצע שנתי, כפי שנמדדו בחיישן תחנת המדידה.

תרשים 25: שדה זרימת רוח | נתונים מטאורולוגיים | נתוני מקור | גובה חיישן



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

5.2. הגדרות

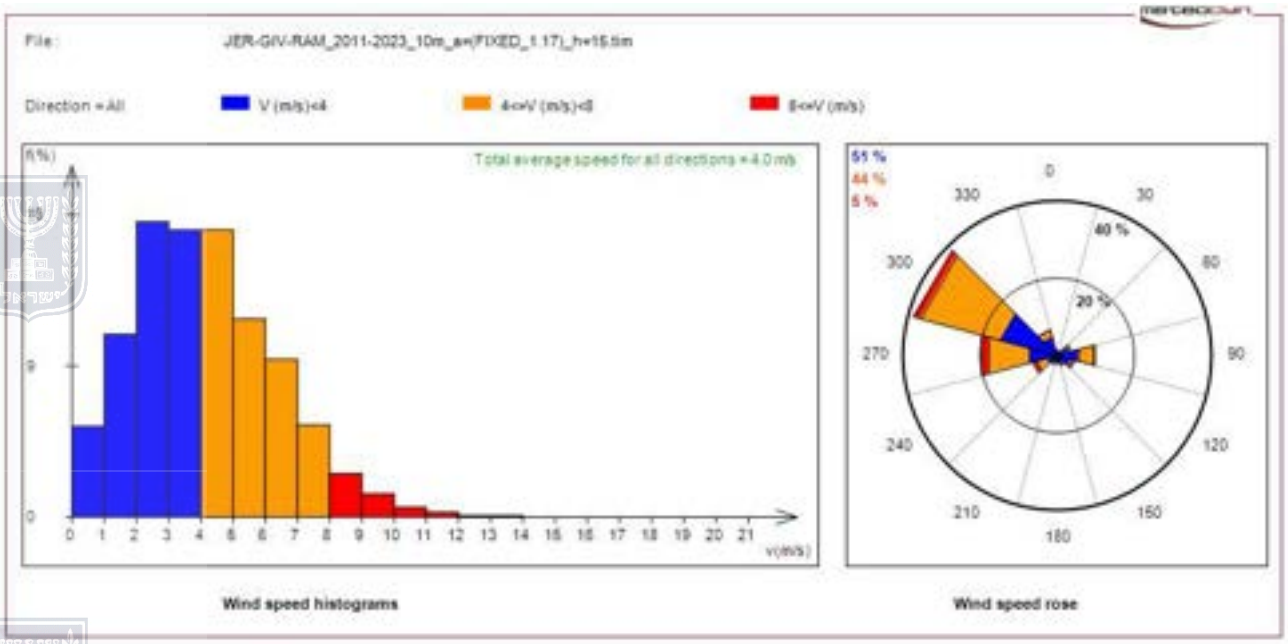
5.2.1. התאמת נתונים מטאורולוגים

נתוני התחנה הגולמיים הותאמו לנק' הייחוס שהוגדרה במודל על פי הפרמטרים בטבלה להלן:

טבלה 10: שדה זרימת רוח | הגדרות | התאמת נתוני תחנת המדידה

פרמטר / הגדרה	ערך
גובה קרקע באזור התחנה (מעל פני הים)	775 מ'
גובה קרקע באזור הפרויקט (מעל פני הים)	704 מ'
הפרש גבהי קרקע (סעיף 1 פחות סעיף 2 בערך מוחלט)	71 מ'
מרחק בין מיקום התחנה לבין מיקום הפרויקט	1,200 מ'
גובה מבנה הבי גבוה שהוזן למודל (מעל פני הקרקע)	116.6 מ'
גובה נק' ייחוס שהוגדרה במודל	15 מ'
מיקום גובה נק' ייחוס שהוגדרה במודל	פינה צפון מערבית (ביוון 300) של שריג החישוב, מחוץ לתחום הבינוי
מכפיל מהירויות רוח להתאמת נתונים	1.17

תרשים 26: שדה זרימת רוח | נתונים מטאורולוגיים | נתוני מותאמים | גובה 150 מ'



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

5.2.2. הגדרות CFD

טבלה 11: שדה זרימת רוח | הגדרות | CFD

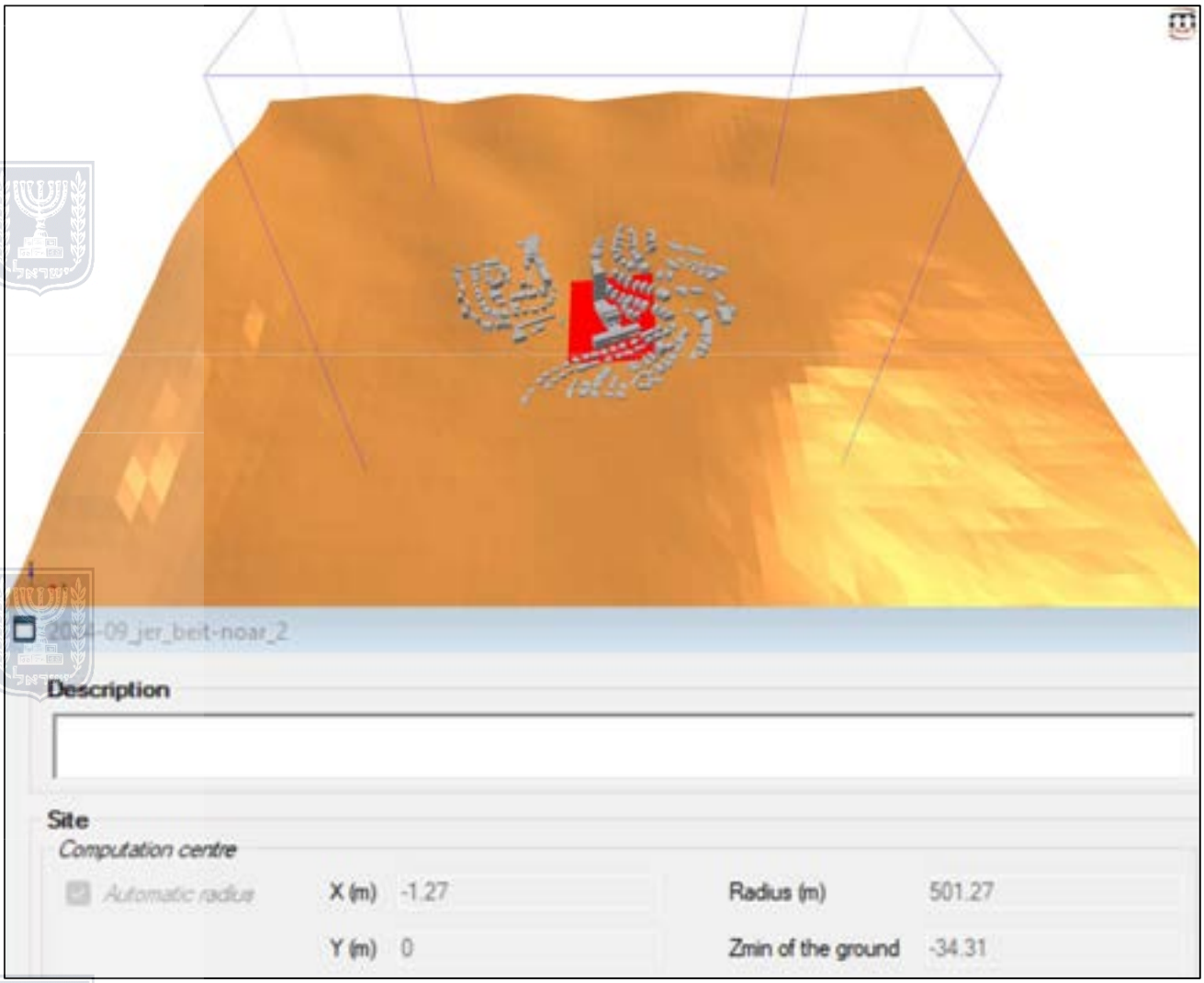
הגדרה	תאור
טעינת מודל תלת מימד	• בינוי תכנית מוצעת | נטען למודל CFD ברמת MESH בינונית. • בינוי מבנים בסביבה | נטען למודל CFD ברמת MESH נמוכה. • עצים לפי תכנית פיתוח (בדיקה מס' 2 בלבד) | נטענו למודל CFD ברמת MESH בינונית וברמת פורוזיביות ממוצעת לעצים.
שריג החישוב (קופסת החישוב)	• מימדי שריג החישוב (מרכז ורדיוס) הוגדרו באופן אוטומטי ע"י תוכנת ה-CFD. • רזולוצית שריג החישוב הוגדרה: 1X1X1 מ'.
משטחי הבדיקה	• מפלס קרקע | הוגדר לגובה 1.5 מ' פני הקרקע, באזור המגדלים וסביבתם הקרובה. • רזולוצית משטחי הבדיקה הוגדרה: 1X1 מ'.
מקדמי חספוס והתכנסות הנתונים	• הגדרת מקדמי החספוס והתכנסות הרצת ה-CFD (convergence) לכל כיוון רוח, מוצגים בטבלה ובתרשים.
מקדם טורבולנציה	• הוגדר לערך: 3.

טבלה 12: שדה זרימת רוח | הגדרות | התכנסות נתונים בהרצת כיווני רוח CFD

כיוון רוח נבדק	תיאור פני שטח למקדם חספוס	ערך מקדם חספוס (Roughness Length)	התכנסות נתונים (convergence)
015	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%
030	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%
045	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%
060	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%
075	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%
090	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%
105	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%
120	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%
135	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%
150	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%
175	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%
180	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%
195	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%
210	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%
225	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%
240	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%
255	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%
270	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%
285	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%
300	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%
315	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%
330	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%
345	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%
360	עיר בצפיפות גבוהה	0.70	100.0%

<u>הערה</u>: תוכנת ה-CFD עושה שימוש פנימי בנוסחת פרופיל הרוח הלוגריתמית לה מתאימים ערכי מקדמי חספוס שונים מערכי החספוס שמתאימים לנוסחת פרופיל הרוח המעריכית המופיעים במסמכי ההנחיות לנושא זה בישראל.

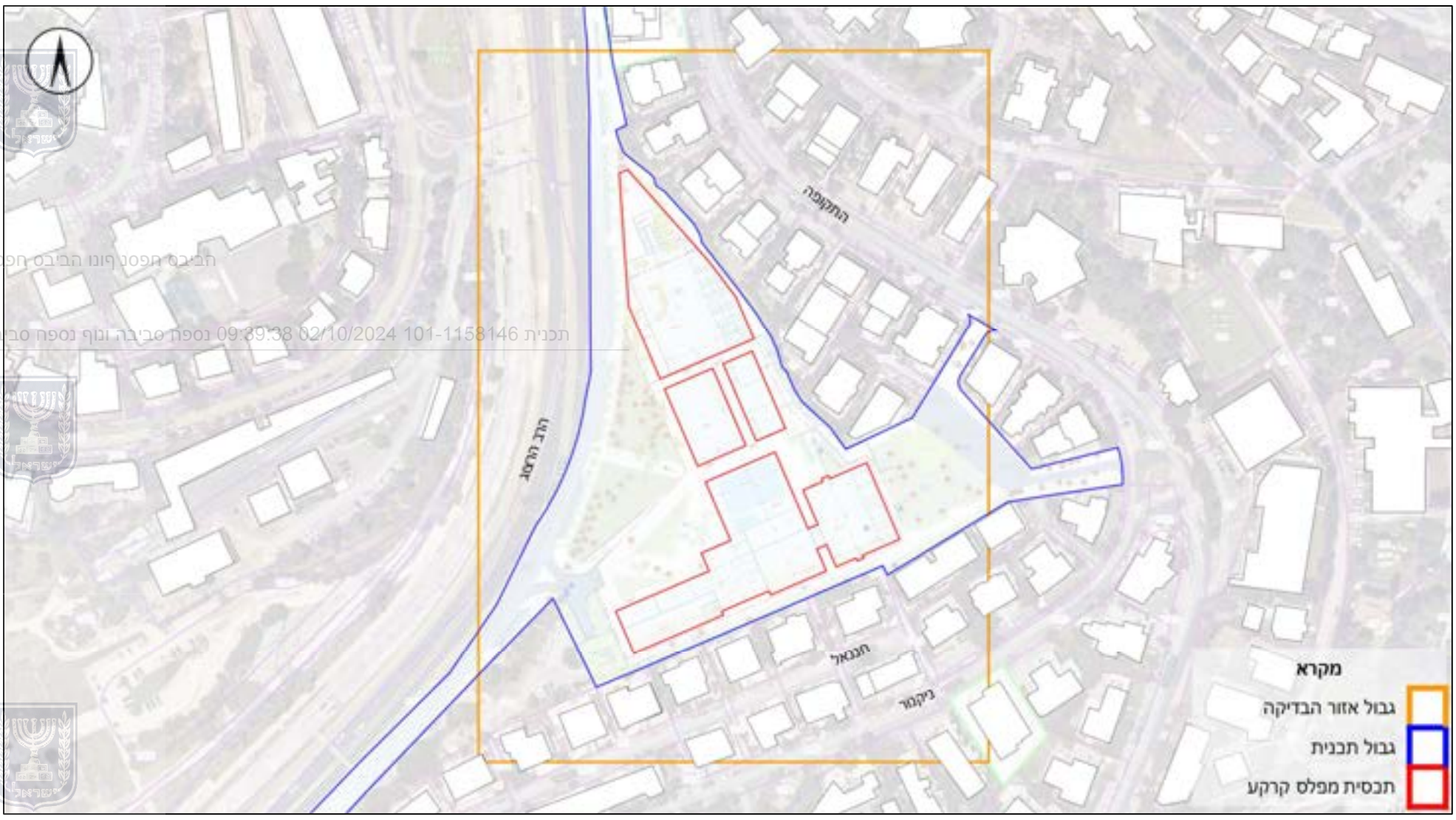
תרשים 27: שדה זרימת רוח | הגדרות | CFD | שריג חישוב



5.3. תאור אזורי הבדיקה

התרשימים להלן מציג את מפת אזורי הבדיקה שהוגדרו:

תרשים 28: שדה זרימת רוח | תאור אזורי הבדיקה | מפלס קרקע



תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה וגוף נספח סביבה 09:39:38

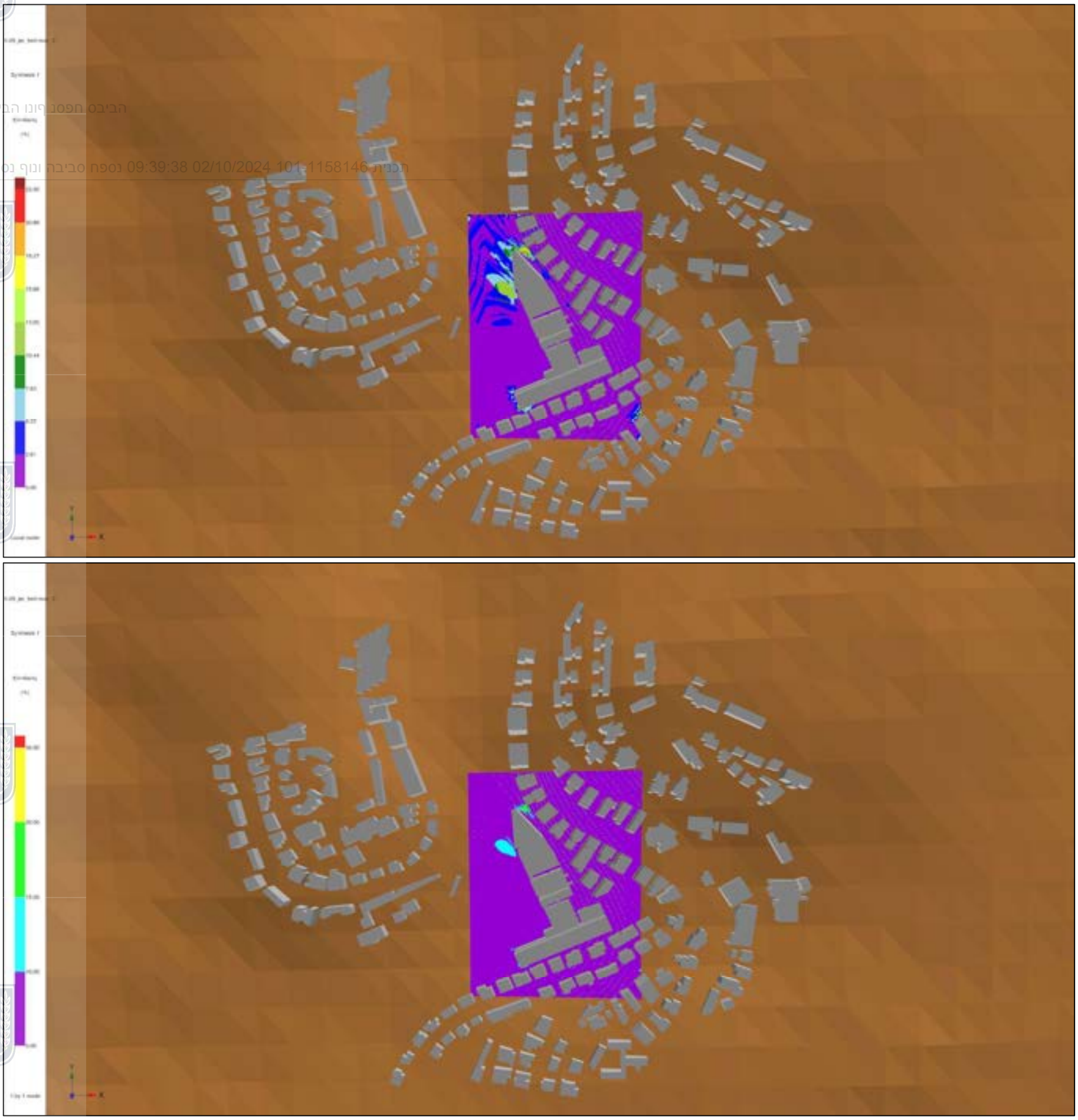
תרשים 29: שדה זרימת רוח | תאור אזורי הבדיקה | מפלס קומה מפולשת (גג פעיל)



5.4. תוצאות הבדיקה

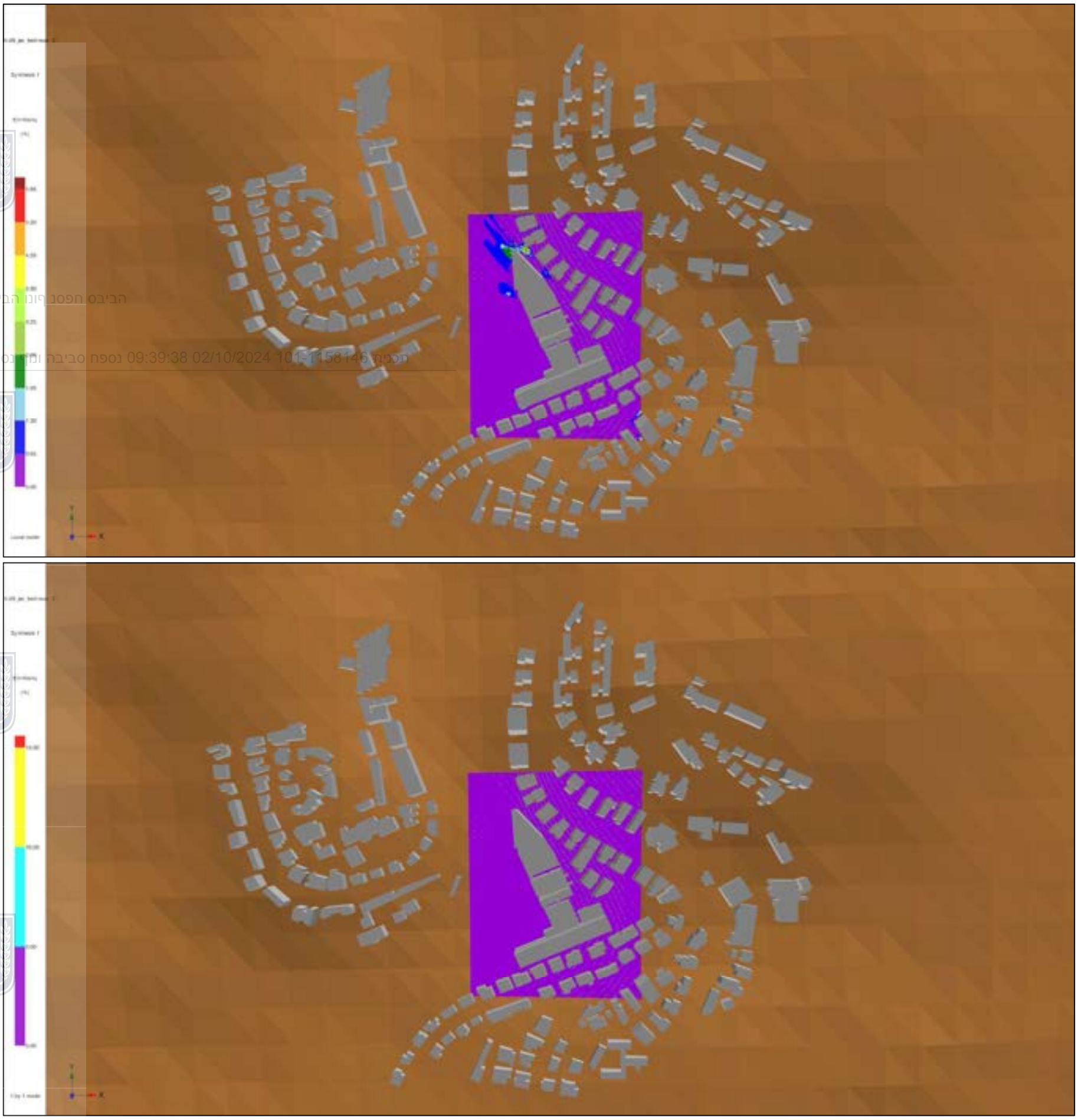
- התרשימים להלן מציגים את השכיחויות החזויות לרוחות שקולות מעל מהירויות: 6, 9, 15 ו-20 מ' לשניה במפלס הקרקע, בתרשימי מקור של תוכנת URBAWIND.
- כל תרשים מוצג עם מקרא: 1. מקרא LOCAL MODE שערכיו אינם תואמים את השכיחויות הנדרשות לפי הקריטריונים. 2. מקרא מותאם לקריטריונים להערכה.
- בסעיף "ניתוח תוצאות הבדיקה" מופיעים תרשימים מסכמים לניתוח הממצאים אל מול הקריטריונים להערכה.
- עקב מגבלות תצוגה בתוכנת URBAWIND, מוצגים תרשימי מקור למפלס קרקע בלבד. תרשימים למפלסים ציבוריים נוספים מופיעים בסעיף "ניתוח תוצאות הבדיקה".

תרשים 30: שדה זרימת רוח | שכיחויות רוח שקולה מעל 6 מ' לשניה | מפלס קרקע | בדיקה מס' 1



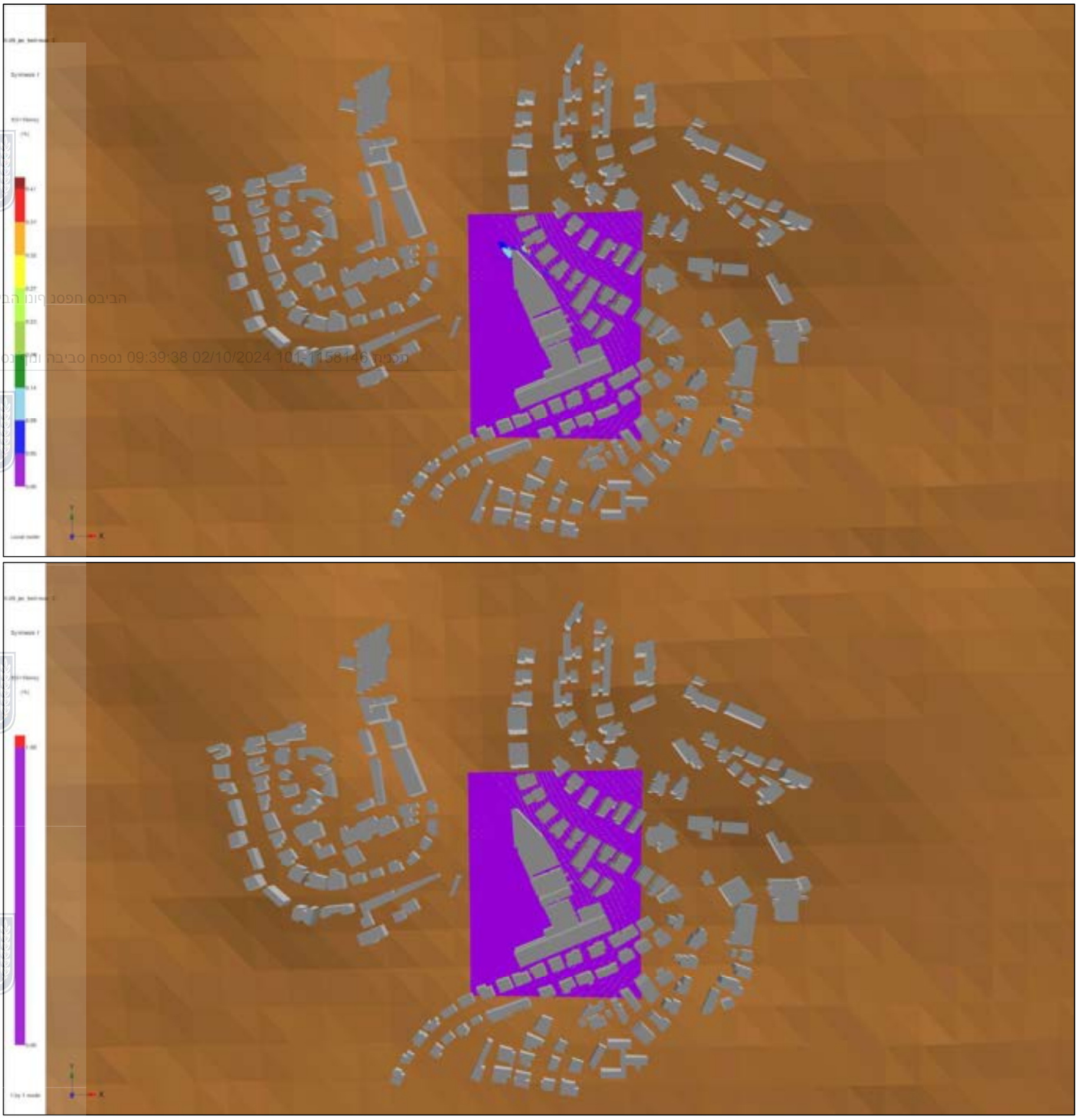
הביבס חפסנ'יונו הביבס חפסנ 09:39:38
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

תרשים 31: שדה זרימת רוח | שכיחויות רוח שקולה מעל 9 מ' לשניה | מפלס קרקע | בדיקה מס' 1



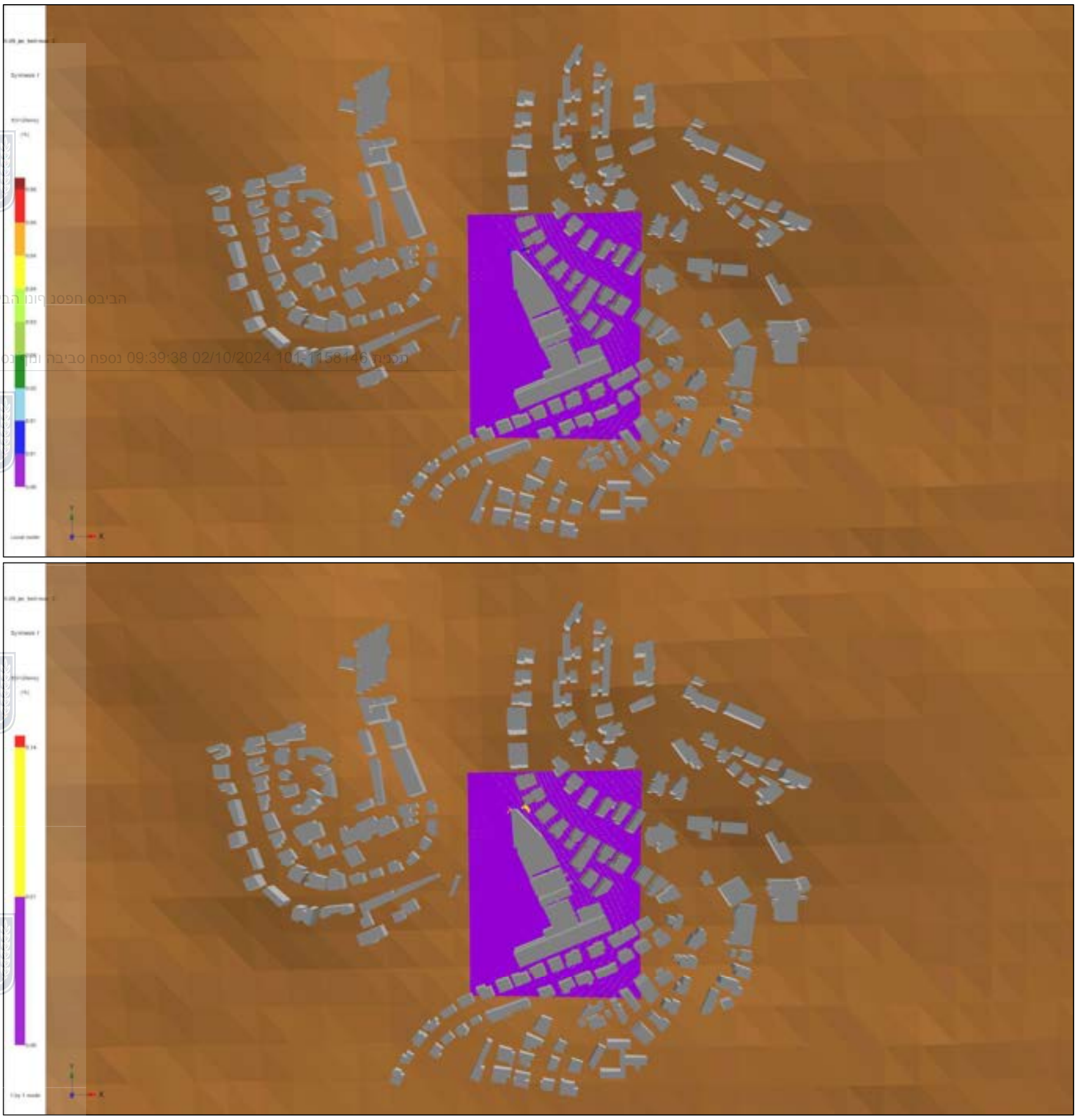
הביבס חפסנ ויונו הביבס חפסנ 09:39:38
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ומיקרו נספח סביבה

תרשים 32: שדה זרימת רוח | שכיחויות רוח שקולה מעל 15 מ' לשניה | מפלס קרקע | בדיקה מס' 1



הביבס חפסנ ניונו הביבס חפסנ 09:39:38
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ומיקרו נספח סביבה

תרשים 33: שדה זרימת רוח | שכיחויות רוח שקולה מעל 20 מ' לשניה | מפלס קרקע | בדיקה מס' 1



הביבס חפסנ ניונו הביבס חפסנ 09:39:38
תכניה 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ומיקרו נספח סביבה

5.5. ניתוח תוצאות הבדיקה

התרשימים להלן מציגים מפות התאמה לפעילויות מסכמת בהתאם לממצאי הבדיקה.
הערה: המקרא המצורף לתרשים מבוסס על הקריטריונים להערכת נוחות מבנית ובטיחות הולכי רגל של המשרד להגנת הסביבה.

תרשים 34: שדה זרימת רוח | ניתוח תוצאות הבדיקה | מפת התאמה לפעילויות מסכמת | מפלס קרקע | בדיקה מס' 1

צבע במפה					
התאמה לפעילות	מתאים לכל סוגי הפעילויות (אזורים מס' 1-3)	מתאים לפעילויות חלוקה ושהות קצרה (אזורים מס' 2-1)	מתאים לפעילויות שהות קצרה (אזור מס' 1)	לא מתאים לאף פעילות מבחינת נוחות מבנית	לא מתאים לאף פעילות מבחינת בטיחות הולכי רגל
שביחויות רוח שקולה מותרות עבור קריטריון נוחות מבנית לפי סוגי פעילות					
עבור רוח שקולה מעל 8 מ' לשניה	עד 10%	עד 15%	עד 20%	מעל 20%	X
עבור רוח שקולה מעל 9 מ' לשניה	עד 5%	עד 10%	X	מעל 10%	X
שביחויות רוח שקולה מותרות עבור קריטריון בטיחות הולכי רגל					
עבור רוח שקולה מעל 15 מ' לשניה	עד 1.5%	X	X	X	מעל 1.5%
עבור רוח שקולה מעל 20 מ' לשניה	עד 0.01%	X	X	X	מעל 0.01%
פירוט סוגי פעילויות					
אזור מס' 1 | **שהות קצרה** | חניות					
אזור מס' 2 | **הליכה** | רחובות, אזורי מגורים, אזור עסקים ומשרד, כניסות לבניינים					
אזור מס' 3 | **שהות בישיבה** | מסעדות פתוחות, כיכרות עירוניות, שטחים ציבוריים פתוחים					



אזור בדיקה	Veq > 6 m/s שביחות ממוצעת	Veq > 6 m/s שביחות מקס'	Veq > 9 m/s שביחות ממוצעת	Veq > 9 m/s שביחות מקס'	Veq > 15 m/s שביחות ממוצעת	Veq > 15 m/s שביחות מקס'	Veq > 20 m/s שביחות ממוצעת	Veq > 20 m/s שביחות מקס'
כל אזור הבדיקה	1.16%	23.50%	0.10%	5.85%	0.00%	0.41%	0.0001%	0.0541%
מגרש הפרויקט	1.15%	23.45%	0.10%	3.87%	0.00%	0.22%	0.0001%	0.0263%

ממצאים

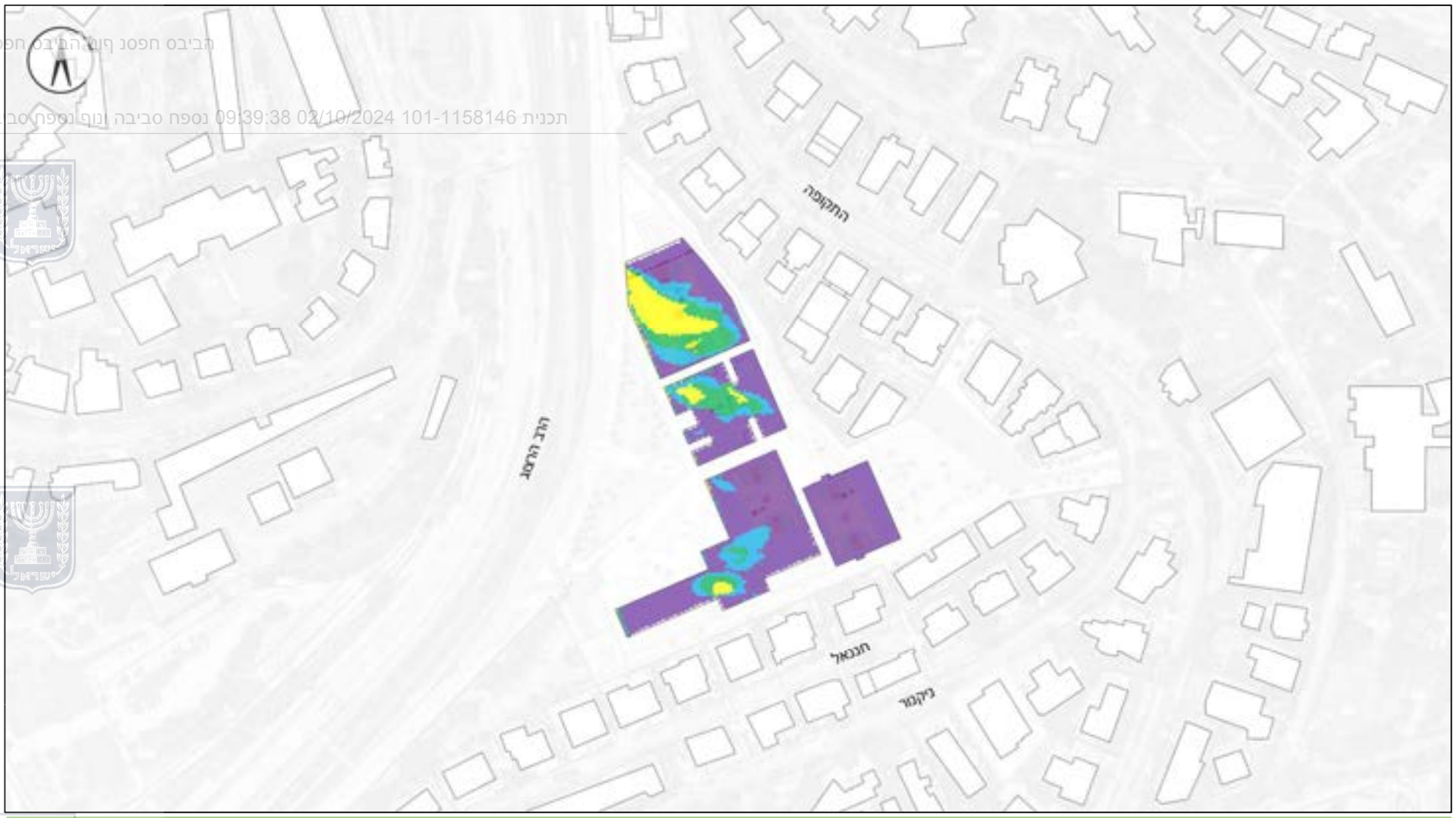
- לא נמצאו חריגות מהקריטריון לבטיחות הולכי רגל בכל תחומי התכנית.
- נמצא צפי להגברת רוחות במס' אזורים בתחומי התכנית:
  - בסמוך לפינה הצפון מזרחית של מגדל המגורים בתא שטח 101, צפוי הגברת רוחות לכדי תנאי אי נוחות, בעיקר מרוחות המגיעות מכיוונים צפון מזרח וצפון מערב.
  - בסמוך לפינה הדרום מערבית של מבנה בית הנוער בתא שטח 401, צפוי הגברת רוחות לכדי תנאי אי נוחות, בעיקר מרוחות המגיעות מכיוון מערב.
- בכל שאר אזור הבדיקה נמצאה התאמה לכל סוגי הפעילויות.

הביבס חפסנ ויונו הביבס חפסנ 09:39:38
תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

נספח לתכנית מס' 101-1158146 | נספח מיקרו אקלים

תרשים 35: שדה זרימת רוח | ניתוח תוצאות הבדיקה | מפת התאמה לפעילויות מסכמת | מפלס קומה מפולשת | בדיקה מס' 1

צבע במפה					
התאמה לפעילות	מותאים לכל סוגי הפעילויות (אזורים מס' 1-3)	מותאים לפעילויות הליכה ושהות קצרה (אזורים מס' 1-2)	מותאים לפעילויות שהות קצרה (אזור מס' 1)	לא מותאים לאף פעילות מבחינת נוחות מכנית	לא מותאים לאף פעילות מבחינת בטיחות הולכי רגל
שביחויות רוח שקולה מותרות עבור קריטריון נוחות מכנית לפי סיוגי פעילות					
עבור רוח שקולה מעל 8 מ' לשניה	עד 10%	עד 15%	עד 20%	מעל 20%	X
עבור רוח שקולה מעל 9 מ' לשניה	עד 5%	עד 10%	X	מעל 10%	X
שביחויות רוח שקולה מותרות עבור קריטריון בטיחות הולכי רגל					
עבור רוח שקולה מעל 15 מ' לשניה	עד 1.5%	X	X	X	מעל 1.5%
עבור רוח שקולה מעל 20 מ' לשניה	עד 0.01%	X	X	X	מעל 0.01%
פירוט סיוגי פעילויות					
אזור מס' 1 | **שהות קצרה** | חניות					
אזור מס' 2 | **הליכה** | רחובות, אזורי מגורים, אזור עסקים ומסחר, כניסות לבניינים					
אזור מס' 3 | **שהות בישיבה** | מסעדות פתוחות, כיכרות עירוניות, שטחים ציבוריים פתוחים					



אזור בדיקה	Veq > 6 m/s שביחות ממוצעת	Veq > 6 m/s שביחות מקס'	Veq > 9 m/s שביחות ממוצעת	Veq > 9 m/s שביחות מקס'	Veq > 15 m/s שביחות ממוצעת	Veq > 15 m/s שביחות מקס'	Veq > 20 m/s שביחות ממוצעת	Veq > 20 m/s שביחות מקס'
כל אזור הבדיקה	10.28%	40.38%	2.05%	16.23%	0.06%	1.05%	0.0032%	0.1202%
מגרש הפרויקט	8.28%	39.36%	1.31%	16.04%	0.02%	1.05%	0.0007%	0.1201%

ממצאים

- לא נמצאו חריגות מהקריטריון לבטיחות הולכי רגל בכל תחומי הגגות הפעילים.
- נמצא צפי להגברת רוחות במס' אזורים בתחומי הגגות הפעילים לכדי תנאי אי נוחות:
  - במרבית שטח הגג הפעיל בתא שטח 101.
  - בחלקים משטחי הגגות הפעילים בתא שטח 401 של מבני בי"ס יסודי ובי"ס תיכון.
  - הגברת הרוחות צפויה בעיקר מרוחות המגיעות מכיוון מערב.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

5.6. סיכום והמלצות

תכולת מודל תלת מימד

- טופוגרפיה.
- מבנה הפרויקט (לפי תכנית הבינוי), מבנים בסביבה (קיימים ולפי תכניות מאושרות).
- מעקה היקפי לגגות פעילים בגובה 1.3 מ'.
- ראה/י פירוט נוסף בסעיף 3.1.

נתונים מטאורולוגיים

- נתוני תחנת מדידה "ירושלים גבעת רם" שהותאמו לאזור הפרויקט ואל גובה נק' הייחוס שהוגדרה במודל.
- ראה/י פירוט נוסף בסעיף 5.1.

אזורי בדיקה

- מפלס קרקע, בגבולות הקו הכחול לבין השטח שסביבו במרחק של עד 15 מ', בגובה 1.5 מ' מעל הקרקע.
- ראה/י פירוט נוסף בסעיף 5.3.

ממצאי הבדיקה למטרדי רוח במפלס הקרקע

- בדיקה מס' 1 (ללא אמצעים למיתון הרוח)
  - לא נמצאו חריגות מהקריטריון לבטיחות הולכי רגל בכל תחומי התכנית.
  - נמצא צפי להגברת רוחות במס' אזורים בתחומי התכנית:
    - בסמוך לפינה הצפון מזרחית של מגדל המגורים בתא שטח 101, צפוי הגברת רוחות לכדי תנאי אי נוחות, בעיקר מרוחות המגיעות מכיוונים צפון מזרח וצפון מערב.
    - בסמוך לפינה הדרום מערבית של מבנה בית הנוער בתא שטח 401, צפוי הגברת רוחות לכדי תנאי אי נוחות, בעיקר מרוחות המגיעות מכיוון מערב.
  - בכל שאר אזור הבדיקה נמצאה התאמה לכל סוגי הפעילויות.
- ראה/י פירוט נוסף בסעיפים 5.4 ו-5.5.

ממצאי הבדיקה למטרדי רוח במפלס הקומה המפולשת (גגות פעילים)

- בדיקה מס' 1 (ללא אמצעים למיתון הרוח)
  - לא נמצאו חריגות מהקריטריון לבטיחות הולכי רגל בכל תחומי הגגות הפעילים.
  - נמצא צפי להגברת רוחות במס' אזורים בתחומי הגגות הפעילים לכדי תנאי אי נוחות:
    - במרבית שטח הגג הפעיל בתא שטח 101.
    - בחלקים משטחי הגגות הפעילים בתא שטח 401 של מבני בי"ס יסודי ובי"ס תיכון.
    - הגברת הרוחות צפויה בעיקר מרוחות המגיעות מכיוון מערב.
- ראה/י פירוט נוסף בסעיפים 5.4 ו-5.5.

סיכום והמלצות

- לא נמצאו חריגות מקריטריון בטיחות הולכי רגל בכל תחומי התכנית המוצעת.
- נמצאו מס' אזורים בהם צפויה הגברת רוחות לכדי תנאי אי נוחות, בעיקר במפלסי הגגות הפעילים (קומות מפולשות).

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

- מומלץ ליישם נטיעת עצים לא נשירים (ירוקי עד) בהתאם לתכנית הפיתוח. כמו כן, מומלץ להוסיף לתכנית הפיתוח עצים ככל הניתן בדגש על האזורים בהם צפויה הגברת רוחות ו/או פעילות הולכי רגל מוגברת.
- בשלב התכנון המפורט, מומלץ לבצע בדיקת CFD נוספת על מנת לוודא עמידה בקריטריונים להערכה. במידת הצורך מומלץ לעשות שימוש בפתרונות אדריכליים (כגון פרגולות וגגונים).

6. נספח | חשיפה לשמש

6.1. מתודולוגיה

א. בניית מודל תלת מימד באמצעות תוכנית SKETCHUP. המודל כולל:

- טופוגרפיה. במידה והפרשי הגבהים בסביבת הפרויקט זניחים, ניתן להשמיט את הטופוגרפיה.
- מבנים ושטחים פתוחים של התוכנית המוצעת.
- חותם צל של מבני התוכנית המוצעת ליום ה-21 בדצמבר בטווח השעות 09:00-15:00.
- סביבת התוכנית המוצעת (בחותם הצל וברדיוס של 300 מ' מהתוכנית המוצעת):
  - מבנים קיימים (מתוך אתר GIS).
  - הוספת תכניות מאושרות בסביבה ומופיעות במנהל התכנון שעדיין לא יושמו.

ב. איתור וסימון פרטים לבדיקת החשיפה לשמש:

- גגות מבני התוכנית המוצעת וגגות מבנים בחותם הצל של הפרויקט.
- איתור שימושים רגישים: מבני מגורים ודמויי מגורים, מבני חינוך וחצרות מבני חינוך.

ג. הרצת סימולצית חשיפה לשמש באמצעות תוכנת SKETCHUP:

- חישוב החשיפה לשמש מתבצע עבור שעות ההארה האפקטיביות ביום ה 21 לדצמבר. (עבור גגות ושימושים רגישים בטווח שעות 09:00-15:00).
- הפקת תרשימי חשיפה לשמש במונחי % חשיפה לשמש מתוך טווח השעות הרלוונטי.
- הפקת נתוני חשיפה לשמש מספריים (במונחי % חשיפה לשמש בטווח השעות הרלוונטי).
- הפקת נתוני חשיפה לשמש מספריים (במונחי % מהשטח החשוף לשמש).

ד. חישוב זמן חשיפה לשמש, זמן הצללה וכמות הקרינה המצטברת לכל הגגות, ושימושים רגישים:

- זמן חשיפה לשמש מחושב ע"י הכפלת % חשיפה לשמש ב-6 (מספר השעות בטווח השעות הרלוונטי).
- זמן הצללה מחושב ע"י חיסור זמן החשיפה לשמש מסך שעות השמש בטווח השעות הרלוונטי.
- כמות קרינה סולרית מצטברת (בקוט"ש למ"ר) מחושבת ע"י שימוש במודול WATT של תוסף DL-LIGHT לתוכנת הסקצ'אפ. תוסף זה מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה לחישובי קרינת השמש.
- % מהשטח (של הגג או השימוש הרגיש) החשוף לשמש למינימום הנדרש או יותר.

ה. בחינת התוצאות אל מול הקריטריונים עבור שימושים רגישים

- בחינת % מהשטח החשוף לשמש למינימום הנדרש (ראה סעיף קריטריונים).
- חישוב אחוז השינוי בין המצב המוצע לבין המצב המאושר (% שינוי נמדד לפי השינוי בכמות הקרינה).
- ניתוח פרטני מתבצע למבנים רגישים החורגים מהקריטריונים.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

7. נספח | שדה זרימת רוח

7.1. מתודולוגיה

להלן תאור המתודולוגיה להערכת משטר הרוחות החזוי והתאמה לסוגי פעילויות, בעזרת תוכנת CFD:

א. בניית מודל תלת מימד באמצעות תוכנית SKETCHUP. המודל כולל:

- טופוגרפיה. במידה והפרשי הגבהים בסביבת הפרויקט זניחים, ניתן להשמיט את הטופוגרפיה.
- מבני התכנת המוצעת.
- צמחייה לפי תכנית הפיתוח המוצעת.
- סביבת התוכנית המוצעת (ברדיוס של 300 מ' מהתוכנית המוצעת):
  - מבנים קיימים (מתוך אתר GIS).
  - הוספת תכניות מאושרות בסביבה ומופיעות במנהל התכנון שעדיין לא יושמו.

ב. המרת מודל התלת מימד לקבצי STL **וטעינתם** לתוכנת UrbaWind.

ג. הגדרות בתוכנת UrbaWind (CFD) (לפני הרצת חישוב מקדמי הגברת רוחות לפי כיווני רוח):

- מרכז ורדיוס סריג החישוב מוגדרים באופן אוטומטי ע"י התוכנה בהתאם לרדיוס מודל תלת המימד שנטען ובהתאם לרדיוס משטחי הבדיקה שמוגדרים.
- הגדרת משטחי בדיקה עליהם יוצגו תוצאות משטר הרוחות:
  - מפלס קרקע: בגובה 1.5 מ' מעל פני הקרקע, בשטח הקו הכחול של התוכנית.
  - מפלסי גגות ירוקים: בגובה 1.5 מ' מעל רצפת הגגות הירוקים.
- הגדרת נק' ייחוס אליה יוזנו נתוני התחנה המטאורולוגית. לפי הוראות חברת Meteodyn יש להגדיר נק' הייחוס לגובה של לפחות פי 1.5 מגובה המבנה הגבוה ביותר במודל.
- רזולוציית סריג החישוב מוגדרת: 1X1X1 מ'.
- רזולוציית משטחי הבדיקה מוגדרת: 1X1 מ'.

ד. הרצת חישוב מקדמי הגברת רוחות לפי כיווני רוח, בתוכנת UrbaWind (CFD):

- מוגדרים 12 כיווני רוח לבדיקה, החל מכיוון 360 בצפון ובקפיצות של 30 מעלות.
  המינ' הנדרש לפי ההנחיות הינו 8 כיווני רוח לבדיקה.
- לכל כיוון רוח מוגדר מקדם חספוס בהתאם לאופי השטח הנמצא בכיוון זה ביחס למיקום הפרויקט.
- עבור כל כיוון רוח מחושבים 4 מדדים (מהירות רוח ממוצעת, מהירות פרצי רוח, טורבולנציות ומידה הלחץ) לכל נקודה במשטחי הבדיקה שהוגדרו.
- מתבצעת בקרה לכך שתוצאות החישוב התייצבו (convergence) בהתאם להנחיות חברת Meteodyn.

תכנית 101-1158146 02/10/2024 09:39:38 נספח סביבה ונוף נספח סביבה

ה. נתוני רוח מטאורולוגים:

- בחירת תחנה מטאורולוגית מתאימה לפי:
  - קירבה למיקום הפרויקט, בתוואי שטח ובגובה מעל פני הים דומים ככל הניתן.
  - בעלת נתוני רוח (כיוון ומהירות) רציפים (ברווחים של שעה) עבור 5 שנים מלאות לפחות, רצוי מהתקופה העדכנית ביותר.
- התאמת נתוני הרוח הגולמיים מהתחנה לפי הנוסחא המתאימה הלוקחת בחשבון:
  - מקדמי חספוס באזור התחנה לכל כיוון רוח בהתאם לאופי השטח.
  - מקדמי חספוס באזור הפרויקט לכל כיוון רוח בהתאם לאופי השטח.
  - מרחק בין מיקום התחנה לבין מיקום הפרויקט.
  - הפרש גבהים בין גובה החיישן בתחנה לבין גובה נק' הייחוס שהוגדרה במודל:
    - במונחי גובה מעל פני הקרקע, אם מרחק התחנה מהפרויקט גדול לפחות פי 6 מהפרש גבהי הקרקע מעל פני הים בין מיקום התחנה למיקום הפרויקט.
    - אחרת, במונחי גובה מעל פני הים.

ו. הפקת תוצאות משטר הרוחות חזוי:

- טעינת הנתונים המטאורולוגיים המתואמים אל נק' הייחוס שהוגדרה.
- הגדרות לחישוב הסינתזה בהתאם להנחיות:
  - חישוב שכיחויות עבור מהירויות רוח שקולה שמעל: 6,9,15,20 מטרים לשניה.
  - הגדרת מקדם טורבולנציות.
- ביצוע סינתזה להפקת תוצאות הבדיקה בצורה של מפות המתארות את שכיחויות מהירויות הרוח השקולה השונות במשטחי הבדיקה שהוגדרו, ובהתאם למפתח צבעים המתאר התאמה לסוגי הפעילויות.

ז. סימון שימושים וסוגי פעילויות בתחום משטחי הבדיקה שהוגדרו, כפי שהוגדרו במסמך "מערכות פסיביות לחימום וקירור מבנים ומיקרו אקלים עירוני" של המשרד להגנת הסביבה.

ח. תאור משטר הרוחות החזוי ובחינת עמידה בקריטריונים ביחס לשימושים וסוגי הפעילויות.

ט. במידת הצורך, **תבוצע בחינת משטר רוחות מחודשת** הכוללת את הפתרונות המוצעים לחריגות שהתגלו.

י. כתיבת מסקנות והמלצות.